



**Agencia Nacional  
de Seguridad Vial**



# **Caracterización sociodemográfica económica de usuarios de motocicleta**

**Elaborar y socializar a nivel nacional una guía de propuestas técnicas, legales y financieras con medidas específicas para la reducción de la siniestralidad en vehículos tipo motocicleta teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el plan nacional de seguridad vial 2022-2031**

## Índice de modificaciones

| Versión | Sección modificada                                            | Fecha      | Descripción      |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 1       | No aplica                                                     | 19/12/2025 | Versión original |
| 2       | Resumen ejecutivo, introducción y diseño mitológico           | 21/01/2026 | Versión ajustada |
| 3.      | Ajustes temáticos, recomendaciones y ajustes finales de forma | 28/01/2026 | Versión ajustada |
| 3.1     | Ajustes de comentarios finales                                | 30/01/2026 | Versión ajustada |

## Revisión y aprobación

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del documento | Caracterización sociodemográfica y económica de usuarios de motocicleta |
| Versión              | 3.1                                                                     |
| Fecha                | 30/01/2026                                                              |

| Rol                                                                          | Nombre                    | Firma |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Director del proyecto                                                        | Luis Alejandro Rodríguez  |       |
| Representante legal Consorcio Prevención Motovial                            | Roberto García Betancur   |       |
| Supervisor del contrato<br>Dirección de Coordinación Interinstitucional ANSV | Nelson Daniel Vega Samaca |       |



## Contenido

|                                                                           | pág. |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| RESUMEN EJECUTIVO                                                         | 12   |
| INTRODUCCIÓN                                                              | 13   |
| 1. MARCO DE REFERENCIA                                                    | 15   |
| 1.1 MARCO NORMATIVO                                                       | 15   |
| 1.2 DEFINICIONES Y CATEGORÍAS                                             | 18   |
| 2. DISEÑO METODOLÓGICO                                                    | 22   |
| 2.1 ENFOQUE METODOLÓGICO (CUANTITATIVO Y CUALITATIVO)                     | 22   |
| 2.2 FASES DEL PROCESO DE ANÁLISIS                                         | 22   |
| 2.3 DISEÑO MUESTRAL E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN                         | 25   |
| 2.3.1 Diseño muestral del componente cuantitativo                         | 25   |
| 2.3.1.1 Factores de expansión                                             | 28   |
| 2.3.2 Diseño muestral del componente cualitativo                          | 29   |
| 2.3.3 Población objetivo y universo de estudio                            | 31   |
| 2.4 PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN                                    | 32   |
| 2.4.1 Análisis de información cuantitativa                                | 33   |
| 2.4.2 Análisis de información cualitativa                                 | 34   |
| 2.4.3 Herramientas y paquetes de análisis                                 | 35   |
| 2.4.4 Triangulación y validación cruzada                                  | 35   |
| 3. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA, ECONÓMICA Y DE USO DE LA MOTOCICLETA | 37   |
| 3.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO                                               | 37   |
| 3.2 PERFIL SOCIOECONÓMICO                                                 | 38   |
| 3.3 ELECCIÓN MODAL, USO DE LA MOTOCICLETA Y EXPOSICIÓN                    | 42   |



|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.3.1 Elección de la motocicleta como medio de transporte                                       | 42  |
| 3.3.2 Uso de la motocicleta como herramienta de trabajo                                         | 44  |
| 3.3.3 Acompañantes habituales y exposición compartida al riesgo                                 | 48  |
| 3.3.4 Patrones de uso y niveles de exposición                                                   | 53  |
| 3.4 FACTORES Y CONDUCTAS ASOCIADOS AL RIESGO, PARTICIPACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SINIESTROS | 57  |
| 3.4.1 Afán y estrés como factores de riesgo                                                     | 57  |
| 3.4.2 Prácticas de riesgo y cumplimiento de normas de tránsito                                  | 61  |
| 3.4.3 Uso de elementos de protección personal y percepción del riesgo                           | 66  |
| 3.4.4 Licenciamiento y características del vehículo                                             | 76  |
| 3.5 PARTICIPACIÓN EN SINIESTROS VIALES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EVENTOS                         | 86  |
| 4. ANÁLISIS TERRITORIAL Y HALLAZGOS DIFERENCIADOS                                               | 97  |
| 4.1 DINÁMICAS TERRITORIALES                                                                     | 97  |
| 4.1.1 Uso de la motocicleta                                                                     | 97  |
| 4.1.2 Cumplimiento de normas de tránsito y exposición al riesgo                                 | 107 |
| 4.1.3 Panorama territorial de la siniestralidad                                                 | 120 |
| 4.2 CONTRASTES TERRITORIALES Y FOCOS DE INTERVENCIÓN                                            | 129 |
| 5. CONCLUSIONES                                                                                 | 142 |
| Referencias Bibliográficas                                                                      | 144 |
| Anexos                                                                                          | 146 |



## Lista de Tablas

|                                                                                                   | pág. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabla 1. Normativa vigente                                                                        | 15   |
| Tabla 2. Definiciones y categorías de análisis                                                    | 19   |
| Tabla 3. Fases del proceso de análisis cuantitativo                                               | 23   |
| Tabla 4. Fases del proceso de análisis cualitativo                                                | 24   |
| Tabla 5. Distribución regional aproximada del parque motocicleta en Colombia                      | 25   |
| Tabla 6. Distribución de usuarios de motocicleta por región                                       | 26   |
| Tabla 7. Distribución muestral por región                                                         | 27   |
| Tabla 8. Factor de expansión                                                                      | 29   |
| Tabla 9. Selección territorial para aplicación de instrumentos cualitativos                       | 30   |
| Tabla 10. Población objetivo                                                                      | 31   |
| Tabla 11. Niveles de análisis de información cuantitativa                                         | 33   |
| Tabla 12. Dimensiones de análisis de información cualitativa                                      | 34   |
| Tabla 13. Niveles de triangulación de información                                                 | 35   |
| Tabla 14. Panorama regional de los motivos de elección de la motocicleta como medio de transporte | 98   |
| Tabla 15. Tipo de infracciones, Panorama regional                                                 | 109  |
| Tabla 16. Contrastes territoriales y focos de intervención por núcleo temático                    | 130  |



## Lista de Figuras

|                                                                                                                            | <b>pág.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Figura 1. Fases del plan de análisis                                                                                       | 32          |
| Figura 2. Distribución de usuarios de motocicleta por sexo y grupo de edad, encuesta de caracterización, panorama nacional | 37          |
| Figura 3. Distribución de usuarios de motocicleta por nivel educativo alcanzado- Total usuarios                            | 38          |
| Figura 4. Distribución de usuarios de motocicleta por estrato socioeconómico, Panorama nacional                            | 39          |
| Figura 5. Distribución de usuarios de motocicleta con personas a cargo, Panorama nacional                                  | 39          |
| Figura 6. Distribución de usuarios de motocicleta por condición de ocupación y sector económico, panorama nacional         | 40          |
| Figura 7. Distribución de usuarios de motocicleta por sector económico en el que trabaja, panorama nacional                | 41          |
| Figura 8. Distribución de usuarios de motocicleta por rango de ingresos, panorama nacional                                 | 41          |
| Figura 9. Razones por las que eligió la motocicleta en lugar de otro modo de transporte, Panorama nacional                 | 43          |
| Figura 10. Uso de la motocicleta (Usuarios no involucrados en siniestros viales), Panorama nacional                        | 44          |
| Figura 11. Uso de la motocicleta (Usuarios involucrados en siniestros viales), Panorama nacional                           | 45          |
| Figura 12. Trabajo que realiza en la motocicleta), Panorama nacional                                                       | 45          |
| Figura 13. ¿Cuenta con un contrato para el trabajo que realiza en su motocicleta?, Panorama nacional                       | 46          |
| Figura 14. Distribución de usuarios afiliados a ARL no involucrados en siniestros viales, Panorama nacional                | 48          |
| Figura 15. Distribución de usuarios afiliados a ARL involucrados en siniestros viales, Panorama nacional                   | 48          |
| Figura 16. Distribución por sexo y rango de edad de acompañantes habituales, Panorama nacional                             | 49          |
| Figura 17. Habitualmente, ¿Cuántas personas viajan con usted en su motocicleta?, Panorama nacional                         | 50          |
| Figura 18. ¿Con qué frecuencia se moviliza con acompañante?, Panorama nacional                                             | 51          |



|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 19. ¿Cuántas personas transporta al día? (Usuarios involucrados en siniestros viales), Panorama nacional                           | 52 |
| Figura 20. ¿Cuántas personas transporta al día? (Usuarios no involucrados en siniestros viales), Panorama nacional                        | 52 |
| Figura 21. Distribución de uso de la motocicleta por días de la semana, Panorama nacional                                                 | 54 |
| Figura 22. Día de la semana que más uso la motocicleta, Panorama nacional                                                                 | 54 |
| Figura 23. Tiempo promedio en horas que usa la motocicleta (Usuarios no involucrados en siniestros viales), Panorama nacional             | 55 |
| Figura 24. Tiempo promedio en horas que usa la motocicleta (Usuarios involucrados en siniestros viales), Panorama nacional                | 56 |
| Figura 25. Distribución por rangos horarios de uso de la motocicleta, Panorama nacional                                                   | 56 |
| Figura 26. ¿Qué suele hacer cuando tiene afán al conducir motocicleta? (Usuarios no involucrados en siniestros viales), Panorama nacional | 58 |
| Figura 27. ¿Qué suele hacer cuando tiene afán al conducir motocicleta? (Usuarios involucrados en siniestros viales), Panorama nacional    | 59 |
| Figura 28. ¿Cree que el afán o el estrés hacen que cambien sus hábitos de conducción y se vuelva más temerario?, Panorama nacional        | 60 |
| Figura 29. ¿Con qué frecuencia considera que conduce con afán, estrés o ansiedad?, Panorama nacional                                      | 60 |
| Figura 30. ¿Cómo describe su relación con las señales de tránsito?, Panorama nacional                                                     | 62 |
| Figura 31. ¿Con qué frecuencia respeta los límites de velocidad?, Panorama nacional                                                       | 63 |
| Figura 32. ¿Con qué frecuencia realiza maniobras peligrosas?, Panorama nacional                                                           | 63 |
| Figura 33. Distribución de infracciones más frecuentes entre usuarios de motocicleta, Panorama nacional                                   | 64 |
| Figura 34. ¿Cuántos comparendos tiene?, Panorama nacional                                                                                 | 66 |
| Figura 35. Referencia visual del tipo de casco                                                                                            | 66 |
| Figura 36. Tipo de casco que, usado, Panorama nacional                                                                                    | 67 |
| Figura 37. Porcentaje de uso de cascos certificados, Panorama nacional                                                                    | 68 |
| Figura 38. Manera habitual de uso del casco, Panorama nacional                                                                            | 69 |
| Figura 39. Uso de los Elementos de Protección Personal, (EPP), panorama nacional                                                          | 70 |



|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 40. Nivel de peligro asociado a no usar o usar incorrectamente el casco, panorama nacional                                     | 72 |
| Figura 41. Percepción del riesgo al usar de cascos sin certificación, panorama nacional                                               | 72 |
| Figura 42. Percepción del riesgo al no usar o usar incorrectamente los EPP, Panorama nacional                                         | 73 |
| Figura 43. Percepción del riesgo al no usar prendas reflectivas, Panorama nacional                                                    | 73 |
| Figura 44. Percepción de riesgo al circular con (1) acompañante, Panorama nacional                                                    | 75 |
| Figura 45. Percepción de riesgo al circular con dos (2) o más acompañantes, Panorama nacional                                         | 75 |
| Figura 46. ¿Tiene licencia de conducción para su motocicleta?, Panorama nacional                                                      | 76 |
| Figura 47. ¿Realizó algún curso de conducción antes de empezar a usar la motocicleta habitualmente?, Panorama nacional                | 77 |
| Figura 48. ¿Cómo aprendió a conducir motocicleta?, Panorama nacional                                                                  | 77 |
| Figura 49. ¿En qué año obtuvo su primera licencia de conducción?, panorama nacional                                                   | 78 |
| Figura 50. ¿En qué año empezó a conducir motocicleta?, Panorama nacional                                                              | 78 |
| Figura 51. Tipo de motocicleta, Panorama nacional                                                                                     | 80 |
| Figura 52. Cilindraje de la motocicleta, Panorama nacional                                                                            | 80 |
| Figura 53. Año del modelo de la motocicleta, Panorama nacional                                                                        | 81 |
| Figura 54. ¿Cada cuánto realiza revisión preoperacional a su motocicleta?, Panorama nacional                                          | 82 |
| Figura 55. ¿Cada cuánto realiza mantenimiento preventivo a su motocicleta?, Panorama nacional                                         | 83 |
| Figura 56. Lugar donde se realizan mantenimiento preventivo 1 - Lugar donde se realizan mantenimiento correctivo 2, Panorama nacional | 83 |
| Figura 57. Teniendo en cuenta el estado mecánico actual, ¿cree que su motocicleta es segura para conducir?                            | 84 |
| Figura 58. Tipo de frenos usados                                                                                                      | 84 |
| Figura 59. Tecnología de frenado                                                                                                      | 85 |
| Figura 60. Percepción del riesgo sobre las modificaciones realizadas en motocicletas                                                  | 85 |
| Figura 61. Ha tenido accidentes viales a bordo de una motocicleta                                                                     | 87 |
| Figura 62. Participación en siniestro por tipo de usuario.                                                                            | 87 |



|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 63. Gravedad del incidente                                                                          | 88  |
| Figura 64. ¿Resultó herido en ese accidente?                                                               | 88  |
| Figura 65. Período del día en que ocurrió el siniestro                                                     | 89  |
| Figura 66. Tipo de vía en el que ocurrió el siniestro                                                      | 90  |
| Figura 67. Condición de la vía al momento del incidente.                                                   | 91  |
| Figura 68. Distribución por tipo de accidente                                                              | 91  |
| Figura 69. Objeto de colisión en choques                                                                   | 92  |
| Figura 70. Causas a las cuales atribuye el siniestro vía en el que participo                               | 93  |
| Figura 71. ¿Considera que la prisa o el afán influyó en el accidente?                                      | 94  |
| Figura 72. ¿Reportó el accidente ante alguna autoridad (tránsito, policía, aseguradora)?                   | 94  |
| Figura 73. Después del accidente ¿cómo percibe el riesgo de circular en moto?                              | 95  |
| Figura 74. ¿Ha cambiado sus hábitos de conducción después del accidente?                                   | 96  |
| Figura 75. Uso de la motocicleta, panorama regional                                                        | 99  |
| Figura 76. Uso de la motocicleta como herramienta de trabajo, Panorama regional                            | 100 |
| Figura 77. ¿Cuenta con un contrato para el trabajo que realiza en su motocicleta?, Panorama regional       | 101 |
| Figura 78. Panorama regional de afiliación a ARL                                                           | 102 |
| Figura 79. Frecuencia de viaje con acompañantes, panorama regional                                         | 103 |
| Figura 80. Panorama regional de intensidad de uso de la motocicleta en transporte de pasajeros             | 104 |
| Figura 81. Panorama regional de uso de la motocicleta por días de la semana                                | 105 |
| Figura 82. Distribución de uso de la motocicleta por rangos horarios, panorama regional                    | 106 |
| Figura 83. Panorama regional de tenencia de licencia de conducción                                         | 107 |
| Figura 84. Frecuencia de respeto a los límites de velocidad, panorama regional                             | 110 |
| Figura 85. Frecuencia de maniobras peligrosas, Panorama regional                                           | 111 |
| Figura 86. Mejor su relación con las señales de tránsito cuando conduce motocicleta, Panorama regional     | 111 |
| Figura 87. Comportamiento en intersecciones con obligación de detenerse o ceder el paso, Panorama regional | 112 |



|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 88. ¿Qué suele hacer cuando tiene afán al conducir motocicleta?, Panorama regional         | 113 |
| Figura 89. Impacto del afán o el estrés en los hábitos de conducción, Panorama regional           | 114 |
| Figura 90. Conocimiento del vínculo entre velocidad y gravedad de las lesiones, Panorama regional | 115 |
| Figura 91. Comparendos y pagos, Panorama regional                                                 | 116 |
| Figura 92. Tipo de casco, Panorama regional                                                       | 117 |
| Figura 93. Uso de casco certificado, Panorama regional                                            | 117 |
| Figura 94. Aspectos tomados en cuenta a la hora de comprar el casco, Panorama regional            | 118 |
| Figura 95. Panorama regional de uso de otra indumentaria y elementos de protección personal       | 119 |
| Figura 96. Panorama regional de participación en siniestros viales                                | 120 |
| Figura 97. ¿Reportó el accidente ante alguna autoridad?, panorama regional                        | 121 |
| Figura 98. Panorama regional por tipología del siniestro                                          | 122 |
| Figura 99. Distribución regional por tipo de vía la que ocurrió el siniestro                      | 123 |
| Figura 100. Condiciones de la vía, Panorama regional                                              | 124 |
| Figura 101. Condiciones de la Señalización Vial en los Accidentes, Panorama regional              | 126 |
| Figura 102. Percepción sobre las causas principales de los accidentes, Panorama regional          | 127 |
| Figura 103. Influencia de la prisa en los accidentes viales, Panorama regional                    | 128 |



## Lista de Anexos

|                                                                                                   | pág. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Anexo A. Tablero de visualización en Power Bi. Encuestas estructuradas a usuarios de motocicleta. | 146  |
| Anexo B. Evidencias de codificación grupos focales regionales, citas.                             | 146  |
| Anexo C. Evidencias de codificación entrevistas semiestructuradas, citas.                         | 146  |



## RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento ofrece una caracterización técnica de las personas usuarias de motocicleta orientada a identificar factores de riesgo y factores asociados a la siniestralidad vial, en alineación con el enfoque de Sistema Seguro y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031. El estudio se desarrolla mediante un diseño metodológico mixto que integra evidencia cuantitativa de alcance nacional y evidencia cualitativa, con el fin de producir una lectura consistente y comparable del fenómeno.

En este sentido el estudio se orienta a:

- **Caracterizar** el perfil sociodemográfico y económico de las personas usuarias de motocicleta.
- **Describir** patrones de uso, exposición vial y condiciones asociadas al uso laboral y no laboral de la motocicleta.
- **Identificar** factores asociados a la experiencia autorreportada de siniestros viales y a prácticas de riesgo y autoprotección (incluido el uso de elementos de protección personal).
- **Reconocer** brechas territoriales y segmentar perfiles prioritarios para orientar recomendaciones diferenciadas.
- **Aportar** insumos técnicos para la formulación de recomendaciones técnicas, legales y financieras ajustadas a las particularidades regionales.

Los hallazgos muestran que, en amplios segmentos, la motocicleta cumple un rol de soporte productivo y de movilidad cotidiana, especialmente en contextos de vulnerabilidad económica. En estos escenarios, el uso laboral —frecuentemente asociado a informalidad y brechas de protección social— tiende a traducirse en jornadas extensas, mayor circulación en entornos urbanos y presión por tiempos, lo que incrementa la exposición al riesgo y se asocia con factores psicosociales como el afán y el estrés.

Finalmente, la caracterización identifica brechas entre la percepción del riesgo y las prácticas de autoprotección, reflejadas en el uso insuficiente o inconsistente de elementos de protección y en la normalización de conductas de riesgo. Se evidencia también un subregistro relevante de siniestros no reportados, que limita la lectura completa del fenómeno desde las estadísticas oficiales. En conjunto, el documento concluye que los factores asociados a riesgo y siniestralidad presentan heterogeneidad territorial, por lo que se requiere orientar intervenciones diferenciadas por región, integrando condiciones del entorno vial, dinámicas sociolaborales y capacidades de gestión y control.



## INTRODUCCIÓN

La siniestralidad vial asociada al uso de motocicletas se ha consolidado como uno de los desafíos más exigentes de la seguridad vial en Colombia, no solo por su peso en la morbilidad y la mortalidad, sino por la combinación de factores sociales, económicos, territoriales e institucionales que la sostienen. A diferencia de otros modos de transporte, la motocicleta atraviesa de manera directa la movilidad cotidiana, la generación de ingresos y la subsistencia de una parte amplia de la población. Por ello, la exposición al riesgo no puede leerse únicamente como resultado de decisiones individuales, sino como una experiencia situada, mediada por condiciones materiales (tiempo, ingresos, trabajo, infraestructura) y por marcos simbólicos y culturales que influyen en cómo se usa y se entiende la motocicleta.

En este escenario, las respuestas tradicionales centradas principalmente en la norma, la sanción o los mensajes generalistas tienden a mostrar límites cuando se enfrentan a la heterogeneidad del riesgo. La evidencia sugiere que la siniestralidad no se distribuye de forma uniforme entre quienes usan motocicleta, ni responde a un solo conjunto de causas: se configura a partir de combinaciones variables de exposición, prácticas de conducción, condiciones laborales, capacidades institucionales y entornos viales diversos. Insistir en intervenciones indiferenciadas reduce la capacidad de focalizar recursos, reconocer segmentos prioritarios y sostener reducciones consistentes en la ocurrencia y severidad de los siniestros.

En esa línea, el presente documento cumple un papel clave como herramienta analítica para orientar medidas basadas en evidencia. No se trata de un inventario descriptivo, sino de una lectura que permite identificar perfiles, patrones de uso, condiciones de exposición y brechas de protección y cumplimiento, así como contrastes territoriales que explican por qué el riesgo se concentra de manera diferente según región, tipo de usuario y contexto de movilidad. Esta aproximación reduce incertidumbre en la toma de decisiones al ofrecer un marco empírico para priorizar acciones y ajustar la intervención a realidades concretas.

Este estudio se desarrolla en el marco del contrato IAP-009-2024 con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y se concibe como insumo habilitante para la formulación y socialización de la guía de propuestas técnicas, legales y financieras orientadas a reducir la siniestralidad en motocicleta, en coherencia con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 y el enfoque de Sistema Seguro. Su propósito es aportar una base empírica actualizada para comprender quiénes usan motocicleta, cómo la usan y qué diferenciales territoriales y condiciones de exposición se asocian con la ocurrencia y severidad de los siniestros viales, de modo que la toma de decisiones no dependa de supuestos generales sino de patrones verificables.

La caracterización articula evidencia cuantitativa y cualitativa con lectura comparada regional, de manera que los resultados permitan dimensionar tendencias nacionales y, al mismo tiempo, reconocer matices territoriales relevantes. Metodológicamente, el enfoque mixto combina una medición estructurada de alcance nacional con evidencia cualitativa obtenida mediante entrevistas y grupos focales, lo que permite identificar regularidades y, a la vez, comprender las razones y restricciones que moldean prácticas de conducción, autoprotección y relación con el entorno vial. Esta integración resulta especialmente pertinente en un país donde infraestructura, fiscalización, mercado laboral y usos de la motocicleta varían de forma marcada entre regiones.

La lectura que se desarrolla a lo largo del documento se organiza alrededor de tres núcleos complementarios. Primero, caracteriza el perfil sociodemográfico y socioeconómico de las personas usuarias, entendiendo la motocicleta como parte de estrategias de movilidad cotidiana, inserción laboral y sostenimiento familiar. Segundo, examina prácticas de conducción, relación con las normas



y decisiones de autoprotección, integrando comportamientos autorreportados, señales de control y uso de elementos de protección, junto con la percepción del riesgo. Tercero, analiza determinantes contextuales del siniestro, incorporando condiciones del entorno vial y factores psicosociales como el afán, la prisa y el estrés, con contraste regional para mostrar cómo se combinan condiciones estructurales, contextos territoriales y decisiones cotidianas en configuraciones diferenciadas de exposición. Esta perspectiva integrada busca aportar claridad sobre dónde se concentran las brechas y por qué, y con ello fortalecer la pertinencia territorial y la precisión técnica de las medidas que se formulen en el marco del proyecto.



## 1. MARCO DE REFERENCIA

### 1.1 MARCO NORMATIVO

Colombia posee un marco normativo integral que regula la movilidad y la interacción de los distintos actores viales, con el fin primordial de salvaguardar la vida y la integridad física de las personas. En este conjunto normativo, la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre) constituye su pilar fundamental, ya que establece los principios esenciales de la circulación, las obligaciones de los conductores, las condiciones técnicas mínimas de los vehículos y elementos cruciales como el uso del casco, las prendas reflectivas, el SOAT, la revisión técnico-mecánica y los límites de velocidad. Estos componentes, definidos por la ley, estructuran actualmente la experiencia diaria de los motociclistas en las vías del país.

Sobre esta base normativa se ha consolidado un enfoque más integral de la seguridad vial. La Ley 2251 de 2022, conocida como Ley Julián Esteban, y su instrumento de desarrollo, el Decreto 1430 del mismo año que adopta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, organizan el sistema bajo los principios del Enfoque de Sistema Seguro y refuerzan la gobernanza como un llamado a la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad en la mitigación de los riesgos viales, mediante la articulación entre entidades públicas, actores territoriales, sector privado, academia y ciudadanía. Este marco reconoce expresamente a los motociclistas como usuarios de la vía particularmente vulnerables, orientando las acciones públicas hacia la gestión de la velocidad, las condiciones del vehículo y la infraestructura, el comportamiento de los actores viales, la atención a víctimas y la generación de conocimiento. A este núcleo se integran disposiciones sobre seguridad vial laboral, aseguramiento en salud y SOAT, estándares técnicos para cascos, sistemas de frenado y prendas de alta visibilidad, así como la normativa de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012). En su conjunto, estas regulaciones definen el piso institucional que actualmente enmarca y condiciona el uso de la motocicleta en Colombia. Partiendo de este marco general, es fundamental identificar de manera sintética las normas principales que rigen actualmente la movilidad, el tránsito, el transporte y la seguridad vial en el país. El siguiente compendio recopila las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas de mayor relevancia para comprender el contexto operativo y regulatorio en el cual se desenvuelven los conductores de motocicleta.

**Tabla1. Normativa vigente**

| Clase | Norma                                                   | Descripción normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Relevancia                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ley   | Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre | Establece el régimen general de tránsito en Colombia: principios, actores viales, normas de circulación, límites de velocidad, infracciones, sanciones y procedimientos. Regula obligaciones como el uso de casco y prendas de alta visibilidad, la tenencia de SOAT y la revisión técnico-mecánica de los vehículos. | Es la norma marco que define las obligaciones básicas de los usuarios de motocicleta y el entorno regulatorio en el que se producen los siniestros. Sustenta variables de comportamiento, equipamiento, documentación y cumplimiento normativo analizadas en la caracterización. |
|       | Ley 1239 de 2008                                        | Modifica el Código Nacional de Tránsito para establecer límites de velocidad diferenciados y reforzar las exigencias de visibilidad e identificación para motociclistas, como el uso de luces permanentes, chaleco reflectivo y placa del vehículo en el casco.                                                       | Aporta el fundamento legal específico para las exigencias de visibilidad y señalización personal de los motociclistas, relevantes para el análisis del uso de elementos de protección personal y de las condiciones de circulación.                                              |
|       | Ley 1503 de 2011                                        | Regula la formación de hábitos y comportamientos seguros en la vía, y obliga a entidades con flota o conductores a formular Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV). Integra la seguridad vial en el                                                                                                             | Vincula la siniestralidad de motociclistas con la gestión institucional y la seguridad vial laboral, especialmente en sectores que usan la moto como herramienta de trabajo. Da soporte normativo a la lectura de contextos                                                      |



| Clase    | Norma                                                                    | Descripción normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Relevancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                          | sistema educativo y en campañas masivas de comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | empresariales y organizacionales de los usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Ley 1562 de 2012                                                         | Reforma el Sistema General de Riesgos Laborales y redefine el concepto de accidente de trabajo, incluyendo eventos ocurridos en desplazamientos relacionados con la actividad laboral y el uso de vehículos suministrados por el empleador.                                                                                                              | Permite enmarcar los siniestros de motociclistas que se movilizan por razones laborales como accidentes de trabajo, articulando la caracterización del uso laboral de la motocicleta con la seguridad vial laboral y las obligaciones de empleadores y ARL.                                                            |
|          | Ley 1581 de 2012 – Protección de datos personales                        | “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. Establece principios, derechos de los titulares y deberes de los responsables del tratamiento de información personal, incluyendo reglas sobre autorización, finalidad, circulación y seguridad de las bases de datos.                                           | Constituye el marco obligatorio para el levantamiento y tratamiento de la información primaria de la caracterización (encuestas, entrevistas, grupos focales), garantizando confidencialidad, uso legítimo y protección de datos sensibles de los usuarios de motocicleta.                                             |
|          | Ley 1702 de 2013                                                         | Crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial como ente técnico encargado de formular, coordinar, ejecutar y evaluar la política nacional de seguridad vial, y establece el Observatorio Nacional de Seguridad Vial como instancia para la gestión del conocimiento.                                                                                        | Enmarca institucionalmente el proyecto y la producción de estadísticas utilizadas en la caracterización. Justifica que el análisis de perfiles de usuarios de motocicleta alimenta directamente la política pública liderada por la ANSV.                                                                              |
|          | Ley 1751 de 2015 – Ley Estatutaria de Salud                              | Regula el derecho fundamental a la salud, definiendo obligaciones estatales para garantizar la atención integral, oportuna y sin barreras administrativas, incluyendo a las víctimas de siniestros viales. Reconoce los determinantes sociales de la salud y promueve políticas intersectoriales.                                                        | Sustenta el análisis de las consecuencias de los siniestros de motociclistas y la atención post-siniestro, conectando la caracterización con el componente de atención integral de víctimas del Sistema Seguro y con las desigualdades en acceso y calidad de los servicios.                                           |
|          | Ley 2161 de 2021                                                         | Ajusta el régimen del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), introduce incentivos económicos por buen comportamiento y refuerza los mecanismos de control y reporte por parte de aseguradoras y prestadores de salud.                                                                                                                      | Es clave para entender la relación entre aseguramiento, carga económica y comportamiento de los usuarios de motocicleta, así como la trazabilidad de los siniestros con cargo al SOAT, que alimenta los análisis de exposición y consecuencias.                                                                        |
|          | Ley 2251 de 2022 – Ley de Seguridad Vial (Ley Julián Esteban)            | Organiza el sistema de seguridad vial bajo el Enfoque de Sistema Seguro, define áreas de acción (velocidades, vehículos, infraestructura, comportamientos, cumplimiento, víctimas, gobernanza, conocimiento), reconoce a los motociclistas como usuarios vulnerables y formaliza instrumentos de planeación como el PNSV, los PESV, los PLSV y los PLGV. | Es la columna vertebral del marco actual. Alinea la caracterización con el Sistema Seguro, prioriza a los motociclistas como grupo vulnerable y define los instrumentos de política a los que deberán inscribirse las propuestas técnicas, legales y financieras derivadas del estudio.                                |
|          | Ley 2466 de 2025 Reforma laboral                                         | Modifica parcialmente normas laborales y se adopta una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia                                                                                                                                                                                                                                       | En sus artículos del 24 al 30 establece definiciones de trabajo en plataformas digitales de reparto, seguridad social y formas de trabajo lo que incluye por definición normativa aplicable a los PESV (Planes Estratégicos de Seguridad Vial) de acuerdo con la naturaleza contractual de los repartidores digitales. |
| Decretos | Decreto 1079 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte | Compila y reglamenta normas del sector transporte, incluyendo condiciones técnicas y de seguridad para vehículos, exigencias sobre casco y EPP, licencias de conducción, reglas de circulación y uso de sistemas automáticos de control.                                                                                                                 | Complementa el Código de Tránsito con disposiciones reglamentarias que concretan las obligaciones de los usuarios de motocicleta y los estándares técnicos de sus vehículos, relevantes para el análisis del equipamiento, formalidad y condiciones de circulación.                                                    |



| Clase              | Norma                                             | Descripción normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Relevancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Decreto 1430 de 2022                              | “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031”. Otorga fuerza vinculante al PNSV, define su implementación obligatoria para entidades nacionales y territoriales y articula su seguimiento con el Observatorio de Seguridad Vial.                                                                                                                                | Garantiza que la caracterización se inscriba en el marco del PNSV 2022–2031 y de sus ocho áreas del Sistema Seguro. Refuerza la conexión entre los hallazgos del estudio y la planificación territorial y sectorial de la seguridad vial.                                                                                                                                           |
| Resoluciones       | Resolución 1080 de 2019 (Mintransporte)           | Establece el procedimiento de evaluación de la conformidad para cascos de motociclistas y exige que cumplan con la NTC 4533, definiendo requisitos de protección, retención, visibilidad y etiquetado, así como responsabilidades de fabricantes e importadores.                                                                                                                       | Aporta el estándar técnico mínimo para uno de los principales elementos de protección personal de los motociclistas. Permite interpretar los datos de uso de casco a la luz de la certificación y de la calidad del equipamiento.                                                                                                                                                   |
|                    | Resolución 20233040005155 de 2023 (Mintransporte) | Actualiza los requisitos técnicos de los cascos de motociclistas, incorporando el reglamento internacional ECE 22.06 y fortaleciendo las pruebas de impacto, retención y desempeño estructural, así como las condiciones de etiquetado y comercialización.                                                                                                                             | Refuerza la transición hacia cascos con mayores niveles de protección, lo que contextualiza los patrones de uso de EPP y las brechas en el acceso a elementos de alta calidad entre distintos grupos de usuarios de motocicleta.                                                                                                                                                    |
|                    | Resolución 20223040062115 de 2022 (Mintransporte) | Establece el reglamento técnico obligatorio para la incorporación de sistemas de frenos ABS o CBS en motocicletas nuevas, según su cilindraje, e introduce cronogramas de exigibilidad y procedimientos de homologación.                                                                                                                                                               | Introduce un estándar de seguridad activa en el vehículo que incide en la probabilidad y severidad de los siniestros. Es relevante para analizar la composición del parque de motocicletas y los diferenciales de riesgo según tecnologías de frenado.                                                                                                                              |
|                    | Resolución 40595 de 2022 (Mintransporte)          | Actualiza la metodología de formulación, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV), incorporando el Enfoque de Sistema Seguro y la identificación de actores viales vulnerables en las operaciones de las organizaciones.                                                                                                                      | Vincula la gestión del riesgo de motociclistas en contextos laborales y organizacionales con obligaciones concretas para empresas y entidades. Refuerza la lectura del uso laboral de la motocicleta y de la seguridad vial laboral en la caracterización.                                                                                                                          |
|                    | Resolución 20223040065305 de 2022 (Mintransporte) | Expide el Reglamento Técnico que establece requisitos aplicables a llantas neumáticas para motocicleta (comercialización y uso), incluyendo condiciones de rotulado/marcado, requisitos técnicos y mecanismos de evaluación de la conformidad (certificación). Adopta referentes internacionales para desempeño y seguridad del producto (p. ej., ONU R-75 y equivalencias aceptadas). | Incorpora un estándar técnico para un componente crítico del vehículo, fortaleciendo el enfoque de vehículos seguros. Aporta contexto para interpretar brechas en condiciones técnicas y seguridad del equipamiento y soporta recomendaciones de control de mercado, verificación y pedagogía sobre selección y uso de llantas seguras, especialmente en perfiles de uso intensivo. |
|                    | Resolución 20233040025895 de 2024 (Mintransporte) | Reglamenta los Planes de Gestión de la Velocidad (PGV/PLGV) en entidades territoriales, estableciendo contenidos mínimos, criterios técnicos para fijar límites de velocidad, priorización de zonas críticas y articulación entre infraestructura, señalización y control.                                                                                                             | Aporta el marco operativo para la gestión de velocidades seguras en el territorio, factor central de exposición y severidad en los siniestros de motociclistas. Es especialmente relevante para el análisis territorial y regional del riesgo.                                                                                                                                      |
| Manuales/<br>Guías | Guía de Protección al Motociclista (ANSV, 2021)   | Documento técnico que reúne orientaciones para mejorar la seguridad vial de los motociclistas a través de medidas de infraestructura, equipamiento, comportamiento, fiscalización, educación y gestión institucional, articuladas con el Sistema Seguro.                                                                                                                               | Ofrece el referente más específico para la protección de usuarios de motocicleta en Colombia. Sirve como marco para interpretar los hallazgos de la caracterización y para orientar las recomendaciones diferenciales por perfil y territorio.                                                                                                                                      |
|                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Clase | Norma                                                                                                                        | Descripción normativa                                                                                                                                                                                                                                                                               | Relevancia                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Programa Nacional de Gestión de la Velocidad (ANSV, 2023)                                                                    | Fija lineamientos nacionales para la gestión integral de la velocidad, describe metodologías para formular PLGV y presenta estrategias de gobernanza, infraestructura, control y comunicación orientadas a reducir siniestros, con énfasis en actores vulnerables.                                  | Enmarca el análisis de exposición y de condiciones de circulación de motociclistas en relación con la velocidad, conectando los resultados de la caracterización con políticas específicas de calmado de tráfico y pacificación de entornos viales.        |
|       | Manual de Señalización Vial de Colombia (Mintransporte, 2024)                                                                | Define criterios técnicos y operativos para el diseño, instalación y mantenimiento de la señalización vial en el país, incluyendo señales verticales, demarcación horizontal, semaforización y dispositivos canalizadores, con énfasis en legibilidad y seguridad.                                  | Relaciona el entorno físico de circulación de motocicletas (tipo de vía, señalización, advertencia de riesgos) con la probabilidad de siniestros, aportando contexto para los análisis sobre tipo de vía, condiciones del entorno y percepción del riesgo. |
|       | Norma Técnica Colombiana NTC 5375 (prendas de alta visibilidad)                                                              | Establece requisitos técnicos para prendas de alta visibilidad (materiales, colores, bandas reflectivas, niveles de retro reflectancia y métodos de ensayo) destinadas a conductores y pasajeros de motocicleta.                                                                                    | Complementa las obligaciones de visibilidad de la Ley 1239 y permite interpretar el uso de chalecos y prendas reflectivas en la caracterización, vinculando la elección y calidad de estos elementos con la reducción del riesgo de colisión.              |
|       | Metodología para el diseño, selección e instalación de sistemas de contención vehicular (ANSV, 2022)                         | Documento técnico que estandariza criterios para el diseño, selección e instalación de sistemas de contención (barreras y elementos asociados) para reducir la severidad de siniestros por salida de vía e impactos laterales.                                                                      | Aporta un marco para sustentar recomendaciones de infraestructura vial segura en tramos y puntos críticos donde la severidad se incrementa por choques con elementos laterales, especialmente relevante en corredores priorizados con alta exposición.     |
|       | Metodología para el diseño de zonas laterales (ANSV, 2024)                                                                   | Metodología que define criterios para el diseño y tratamiento de zonas laterales (márgenes, obstáculos, elementos laterales y condiciones del entorno) con enfoque de seguridad vial, orientada a disminuir el riesgo y la severidad de siniestros asociados a pérdida de control y salidas de vía. | Soporta intervenciones de gestión del entorno vial (despeje lateral, tratamiento de obstáculos y márgenes) y fortalece el sustento técnico de medidas de mitigación de severidad en vías donde circulan motociclistas.                                     |
|       | Protocolo de prácticas seguras para trabajadores que usan la motocicleta como herramienta de trabajo (Mintrabajo–ANSV, 2023) | Protocolo que orienta la gestión del riesgo vial en el trabajo cuando la motocicleta hace parte de la operación, articulando medidas con el SG-SST (formación, control operativo, uso de EPP, mantenimiento preventivo y gestión del riesgo en jornada).                                            | Refuerza el análisis de seguridad vial laboral y permite conectar los hallazgos de uso laboral de la motocicleta con acciones organizacionales concretas de prevención, supervisión y control del riesgo.                                                  |
|       | Guía de Urbanismo Táctico para Colombia (ANSV, 2025)                                                                         | Guía que presenta el urbanismo táctico como herramienta para implementar intervenciones temporales/piloto en el espacio vial-urbano, con el fin de evaluar, ajustar y escalar soluciones para mejorar la seguridad vial, especialmente de usuarios vulnerables.                                     | Aporta un marco para recomendaciones de pacificación del tránsito y gestión de velocidades en entornos urbanos de alta interacción, facilitando pilotos rápidos, medición de resultados y priorización territorial de medidas.                             |

Fuente: Adaptado de normativa vigente, 2025

## 1.2 DEFINICIONES Y CATEGORÍAS

Para comprender la movilidad, la exposición al riesgo, la percepción y las afectaciones de los usuarios de motocicleta en Colombia, es esencial establecer definiciones operativas y categorías de análisis comunes. El objetivo trasciende el simple recuento de usuarios o de involucrados en siniestros viales; se centra en analizar las condiciones de circulación, los niveles de protección adoptados, la valoración subjetiva de los riesgos asumidos y la intensidad de la exposición cotidiana, considerando



días, horarios y contextos de uso. Asimismo, es crucial caracterizar los entornos territoriales y laborales de desplazamiento, así como la forma en que factores como la edad, el sexo o el ámbito rural o urbano que inciden en estas trayectorias.

Las definiciones que se presentan a continuación se alinean con el enfoque de Sistema Seguro y con el reconocimiento de los motociclistas como usuarios vulnerables, tal como lo establece el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031. Este marco conceptual busca proporcionar una referencia clara y consistente para describir a esta población, organizar las categorías de análisis, uso, exposición, elementos de protección, participación en siniestros, percepción del riesgo y perfil sociodemográfico y garantizar la homogeneidad en los criterios durante la triangulación de información, su análisis y la posterior síntesis de resultados.

**Tabla 2. Definiciones y categorías de análisis**

| Categoría / dimensión                  | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uso en el análisis y variables asociadas                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario de motocicleta                 | Persona que se moviliza habitualmente en un vehículo tipo motocicleta, principalmente en rol de conductor, ya sea para fines personales, laborales o mixtos.                                                                                                                                                                         | Delimita la población objetivo central. Se cruza con sexo, grupo etario, nivel educativo, condición económica y zona del hecho.                                                                                                                                              |
| Vehículo tipo motocicleta              | Vehículo automotor de dos o tres ruedas impulsado por motor, utilizado para transporte de personas y, en muchos casos, como herramienta de trabajo. Incluye motocicleta, motoneta y vehículos tipo moto de tres ruedas con uso similar.                                                                                              | Permite diferenciar a quienes se desplazan en moto frente a otros tipos de vehículos y caracterizar el parque asociado a los usuarios. Variables: presencia de moto en el hogar, número de motos, uso principal.                                                             |
| Tipo de motocicleta                    | Clasificación general del diseño y uso de la moto: deportiva, automática/semi-automática, tipo chopper, todo terreno, urbana (street / de calle), entre otras.                                                                                                                                                                       | Sirve para identificar perfiles de usuario según el tipo de moto (por ejemplo, motos urbanas de baja cilindrada vs. deportivas o doble propósito) y su posible relación con el uso laboral, el nivel de exposición y el uso de EPP. Variable: tipo de motocicleta declarada. |
| Uso de la motocicleta                  | Forma principal en que la persona emplea la moto en su vida diaria: como medio de transporte personal, como herramienta central de trabajo o con uso mixto (laboral y personal).                                                                                                                                                     | Permite distinguir entre usuarios que dependen de la moto para su sustento y quienes la usan sobre todo para movilidad cotidiana. Variables: motivo principal de uso, frecuencia de viajes, uso con acompañante.                                                             |
| Exposición al riesgo                   | Intensidad con la que el usuario está expuesto al tránsito al desplazarse en moto, aproximada por los días a la semana que utiliza la moto, las horas de conducción en un día típico y las franjas horarias en las que suele circular.                                                                                               | Permite clasificar a la población en niveles de exposición (baja, media, alta) y analizar diferencias por sexo, grupo etario, uso laboral, tipo de moto y región. Variables: días de uso, horas de uso, horarios de circulación, acompañantes habituales.                    |
| Elementos de protección personal (EPP) | Conjunto de dispositivos y prendas que el motociclista usa para reducir la probabilidad y la gravedad de las lesiones: casco (preferiblemente certificado y bien ajustado), chaqueta y/o pantalón con protecciones, guantes, calzado cerrado y resistente, prendas de alta visibilidad (chaleco o chaqueta reflectiva), entre otros. | Permite evaluar el nivel de protección con el que circulan los usuarios y construir categorías como uso integral, básico o insuficiente de EPP. Variables: uso de casco, forma de abrocharlo, uso de chaqueta, guantes, calzado, prendas reflectivas y otros elementos.      |
| Siniestro vial                         | Hecho de tránsito que ocurre en la vía o en su entorno inmediato, en el que interviene al menos un vehículo en movimiento y que genera daños a personas o bienes. Se considera como evento potencialmente evitable, no como “accidente” inevitable.                                                                                  | Marco para identificar si el usuario ha estado o no involucrado en un hecho de tránsito como conductor o acompañante de moto, y con qué consecuencias percibidas. Variables: haber tenido siniestro, número aproximado de siniestros, consecuencias principales.             |
| Clase o tipo de siniestro vial         | Forma básica en que se presenta el siniestro en la vía. Se distinguen, al menos: choque, atropello, volcamiento, caída del ocupante y otros tipos menos frecuentes.                                                                                                                                                                  | Permite describir cómo se materializa el riesgo para quienes usan motocicleta y reconocer patrones (por ejemplo, predominio de caídas o choques con otros vehículos). Variable: tipo de siniestro reportado.                                                                 |



| Categoría / dimensión                           | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uso en el análisis y variables asociadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licenciamiento y documentación                  | Cumplimiento de los requisitos formales básicos para conducir moto: contar con licencia de conducción vigente y adecuada a la categoría del vehículo, tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnico-mecánica cuando aplica.                                                                                           | Permite diferenciar entre usuarios que declaran tener su documentación al día y quienes presentan rezagos o incumplimientos, y vincularlo con condición económica, uso laboral, tipo de moto y región. Variables: tenencia y vigencia de licencia, SOAT, revisión técnico-mecánica y documentos del vehículo.                                           |
| Uso laboral de la motocicleta                   | Situación en la que la moto es herramienta central para realizar una actividad económica (reparto, mensajería, transporte de pasajeros, vigilancia, servicios técnicos, entre otras), más allá de usarla solo para desplazarse al trabajo o estudio.                                                                  | Permite identificar al segmento para el que la moto está directamente ligada a sus ingresos, con posibles jornadas extensas de conducción y alta exposición. Variables: actividad económica principal, reconocimiento de la moto como herramienta de trabajo, frecuencia de uso con fines laborales.                                                    |
| Formalidad laboral                              | Condición en que se encuentra la persona respecto a su trabajo asociado al uso de la moto: si cuenta con contrato laboral o de prestación de servicios y con afiliación a seguridad social y riesgos laborales por esa actividad, o si desarrolla su labor de forma informal o por cuenta propia sin estas garantías. | Permite diferenciar entre usuarios con mayor protección laboral y quienes trabajan en esquemas más precarios, y analizar cómo esto se relaciona con el uso de EPP, la intensidad de exposición y la estabilidad de los ingresos. Variables: tipo de vinculación (empleado, independiente, informal), afiliación a seguridad social y riesgos laborales. |
| Sexo                                            | Característica declarada por la persona al indicar si es hombre o mujer. Se utiliza como aproximación operativa para analizar diferencias de género en el uso y la seguridad en moto.                                                                                                                                 | Permite identificar brechas entre hombres y mujeres en acceso a la moto, uso laboral, exposición, uso de EPP y participación en siniestros. Variable: sexo (hombre / mujer).                                                                                                                                                                            |
| Grupo etario                                    | Tramo de edad en el que se ubica la persona, construido a partir de la edad en años cumplidos. Se utilizan grupos que permiten distinguir juventud, adultez en edad productiva y personas mayores.                                                                                                                    | Facilita ubicar la concentración de usuarios en ciertos grupos de edad y analizar diferencias en uso, exposición, condiciones laborales y experiencia de siniestros. Variables: edad en años, grupo etario (por ejemplo, 18–24, 25–34, 35–44, 45–59, 60 y más).                                                                                         |
| Condición económica                             | Situación económica básica del hogar del usuario, aproximada a partir de sus ingresos mensuales, el estrato de la vivienda, la forma de tenencia (propia o arrendada) y el número de personas a cargo.                                                                                                                | Permite ubicar a los usuarios en el espacio socioeconómico y explorar vínculos entre ingresos, precariedad laboral, uso de la moto como herramienta de trabajo y posibilidades de adquirir EPP de calidad. Variables: rango de ingresos, estrato, tenencia de vivienda, número de personas a cargo.                                                     |
| Zona del hecho                                  | Entorno territorial principal en el que el usuario declara que suele desplazarse o en el que refiere haber tenido un siniestro: zona urbana (ciudades y cabeceras) o zona rural (centros poblados rurales o áreas dispersas).                                                                                         | Permite distinguir patrones de movilidad y de riesgo entre contextos urbanos (mayor congestión y múltiples interacciones) y rurales (mayores distancias y vías menos estandarizadas). Variable: zona principal de circulación o del hecho (urbana / rural / mixta).                                                                                     |
| Región según el Plan Nacional de Seguridad Vial | Agrupación territorial del país en ocho regiones definidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 (Amazonía, Caribe, Central, Eje Cafetero y Antioquia, Llanos–Orinoquía, Pacífico, Santanderes y Seaflower).                                                                                                | Proporciona un marco coherente para comparar perfiles de usuarios, condiciones económicas, patrones de uso de la moto, niveles de exposición, uso de EPP y experiencias de siniestros entre regiones. Variable: región de residencia o de circulación principal según esta clasificación.                                                               |
| Elección modal                                  | Decisión del usuario de preferir la motocicleta frente a otras alternativas de transporte disponibles (transporte público, vehículo particular, caminar, bicicleta, etc.), ya sea por costo, tiempo, comodidad, accesibilidad, flexibilidad u otros motivos.                                                          | Permite entender por qué la moto se consolida como modo preferente de movilidad y cómo esa elección se relaciona con condición económica, oferta de transporte, uso laboral y exposición. Variables: motivos de preferir la moto, modos alternativos disponibles y frecuencia de uso de otros modos.                                                    |



| Categoría / dimensión | Definición                                                                                                                                                                                                                                   | Uso en el análisis y variables asociadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percepción del riesgo | Forma en que el propio motociclista valora la peligrosidad de conducir moto en diferentes condiciones (clima, estado de la vía, velocidad, comportamiento de otros actores) y la utilidad de las normas y de los EPP para reducir el riesgo. | Permite analizar hasta qué punto los usuarios reconocen la exposición y la severidad de los riesgos que enfrentan, y cómo esa percepción se relaciona con prácticas concretas (velocidad, uso de EPP, respeto de normas) y con el haber tenido o no siniestros previos. Variables: evaluación de situaciones de riesgo, percepción de seguridad al conducir, confianza en medidas de seguridad vial. |

Fuente: Elaboración Consorcio Prevención Motovial, 2025



## 2. DISEÑO METODOLÓGICO

El enfoque metodológico para caracterizar a las personas usuarias de motocicleta desde una perspectiva sociodemográfica y económica se basa en un diseño mixto con recolección primaria, que integra evidencia cuantitativa y cualitativa para describir perfiles y comprender cómo se articulan condiciones de vida, vínculos laborales, patrones de uso de la motocicleta y gestión del riesgo vial. Este enfoque permite sustentar la caracterización en evidencia consistente y útil para orientar decisiones de intervención.

El diseño combina una encuesta estructurada aplicada en las ocho regiones del PNSV 2022–2031 con entrevistas semiestructuradas y grupos focales, articulados mediante triangulación de información. El análisis se organiza en comparaciones regionales y por segmentos relevantes (tipo de uso, patrones de exposición y variables sociodemográficas) para respaldar recomendaciones técnicas, legales y financieras diferenciadas y ajustadas a las particularidades territoriales y a los grupos con mayor vulnerabilidad. El objetivo último de este análisis estratificado es la formulación de recomendaciones técnicas, legales y financieras diferenciadas, territorialmente ajustadas a las necesidades específicas identificadas y focalizadas en los segmentos de la población motociclista que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad.

### 2.1 ENFOQUE METODOLÓGICO (CUANTITATIVO Y CUALITATIVO)

El componente cuantitativo se desarrolla mediante la aplicación presencial de un cuestionario estructurado a personas usuarias de motocicleta (conductores y acompañantes) en las ocho regiones del PNSV 2022–2031. El instrumento recoge variables sociodemográficas y económicas, características y uso de la motocicleta, exposición vial, documentación y licenciamiento, uso de elementos de protección personal, condiciones básicas del vehículo y experiencia autorreportada de siniestros viales, entre otros aspectos necesarios para perfilar patrones de uso y riesgo.

La información se depura y procesa en entornos como Python y Excel, y se consolida en un tablero interactivo en Power BI (Anexo A. Tablero de visualización en Power Bi. Encuestas estructuradas a usuarios de motocicleta.) que permite segmentar resultados por región, sexo, grupo etario, condición económica, tipo de uso (laboral/personal), tipo de motocicleta y zona, facilitando la identificación de brechas y la priorización de segmentos para intervención.

El componente cualitativo se implementa mediante entrevistas semiestructuradas y grupos focales en las ocho regiones, complementados con un espacio de alcance nacional. Participan actores clave del ecosistema de seguridad vial de motociclistas (autoridades, salud, organizaciones de motociclistas, operadores logísticos, organizaciones de víctimas y expertos territoriales). Con consentimiento informado, las sesiones se registran, transcriben y analizan en ATLAS.ti mediante codificación inductivo–deductiva, produciendo matrices por región y tipo de actor que permiten interpretar barreras, prácticas y condiciones contextuales asociadas al riesgo.

Ambos componentes se integran mediante triangulación, articulando magnitudes y comparaciones del análisis cuantitativo con explicaciones y matices del análisis cualitativo. Este cruce permite validar y enriquecer hallazgos, identificar convergencias y tensiones entre datos y narrativas, y sustentar la formulación de recomendaciones técnicas, legales y financieras diferenciadas por territorio y tipo de usuario.

### 2.2 FASES DEL PROCESO DE ANÁLISIS

En el componente cuantitativo, el proceso no se limita a aplicar un instrumento y tabular respuestas: se organiza en una secuencia de fases que van desde el diseño del cuestionario y la



definición muestral, pasando por la recolección en campo y la depuración de la base, hasta el análisis descriptivo y la síntesis de hallazgos. Cada fase incorpora decisiones y controles de calidad que buscan asegurar que la información sea consistente, comparable entre regiones y segmentos de usuarios de motocicleta, como se muestra en la siguiente tabla.

**Tabla 3. Fases del proceso de análisis cuantitativo**

| Fase                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño y preparación                                | Definición de objetivos analíticos, diseño del instrumento estructurado de recolección de información primaria, selección y estandarización de variables, construcción de categorías de análisis, formulación del plan muestral, elaboración del manual de diligenciamiento, programación del formulario en la plataforma de captura y realización de la prueba piloto para ajustar enunciados, saltos y tiempos de aplicación.                                                                                                                                                     | Instrumento final validado, especificación de variables y categorías, estructura de base de datos, marco muestral por región PNSV y lineamientos operativos claros para el trabajo de campo.                                                                                                                                                 |
| Recolección y monitoreo de campo                    | Aplicación presencial del instrumento a personas usuarias de motocicleta en los municipios priorizados, siguiendo los criterios de selección definidos; supervisión en campo, controles básicos de coherencia al momento de la captura, monitoreo de coberturas por región, sexo, grupo etario, tipo de uso de la motocicleta (laboral/personal/mixto) y tipo de motocicleta, y registro de incidencias operativas.                                                                                                                                                                 | Base de datos primaria con formularios completos, cobertura alcanzada por región y por segmentos clave y reportes de avance que permiten verificar el cumplimiento de metas muestrales y ajustar la operación cuando sea necesario.                                                                                                          |
| Depuración, consistencia y ponderación              | Descarga y consolidación de bases, identificación y tratamiento de duplicados, revisión de rangos y valores atípicos, manejo explícito de no respuesta y categorías “sin información”, recodificación y homologación de categorías, construcción y validación de factores de expansión a partir de la distribución regional de personas usuarias estimadas y elaboración del diccionario de variables.                                                                                                                                                                              | Base depurada y estandarizada, con factores de expansión listos para su aplicación, catálogos homogéneos entre regiones y un diccionario que documenta contenidos, códigos y reglas de uso de cada variable.                                                                                                                                 |
| Análisis descriptivo y representación de resultados | Cálculo de indicadores (conteos, proporciones, medidas de tendencia central y dispersión y, cuando aplique, tasas), generación de tabulados por cortes estándar (sexo, grupo etario, condición económica básica, uso de la motocicleta como herramienta de trabajo o de uso personal, formalidad laboral, tipo de motocicleta, zona y región según el PNSV), aplicación de factores de expansión y construcción de un tablero interactivo en Power BI para explorar combinaciones, brechas, niveles de exposición, uso de EPP, percepción del riesgo y participación en siniestros. | Conjunto de tablas base y representaciones gráficas e interactivas que describen perfiles sociodemográficos y económicos, patrones de uso y exposición, uso de elementos de protección personal, licenciamiento, condiciones mecánicas y experiencias de siniestro, comparables entre regiones y grupos de personas usuarias de motocicleta. |
| Síntesis e integración                              | Identificación de hallazgos cuantitativos clave, construcción de tipologías de usuarios y perfiles de riesgo, selección de indicadores que mejor explican las brechas territoriales y poblacionales, y preparación de insumos gráficos y numéricos para su contraste con la información cualitativa y el análisis normativo.                                                                                                                                                                                                                                                        | Síntesis cuantitativa organizada por temas (perfil sociodemográfico, perfil económico, uso y exposición, EPP, siniestros, percepción del riesgo) y por región; lista de segmentos prioritarios y mapas de brechas que alimentan la triangulación con entrevistas, grupos focales y revisión documental.                                      |

Fuente: Elaboración Consorcio Prevención Motovial, 2025

En el componente cualitativo, el foco está en cómo las experiencias y percepciones recogidas tanto en entrevistas como en los grupos focales se convierten en insumos analíticos comparables. Esto implica definir con precisión a quién se escucha, cómo se recoge la información, de qué manera se procesan los relatos y cómo se organizan los temas que emergen en las distintas regiones y perfiles de actores. La siguiente tabla resume las fases de este proceso, desde la planificación y el



levantamiento en territorio hasta la codificación temática y la integración de los hallazgos con el análisis cuantitativo.

**Tabla 4. Fases del proceso de análisis cualitativo**

| Fase                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resultados                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño y planificación                   | Definición de criterios de selección de participantes (tipo de relación con la motocicleta, sexo, grupo etario, región, contexto urbano/rural), delimitación de perfiles de actores (usuarios, autoridades, personal de salud, organizaciones de motociclistas, operadores logísticos, organizaciones de víctimas, expertos territoriales, entre otros), elaboración de guiones para entrevistas y grupos focales y establecimiento de protocolos de consentimiento informado y resguardo de la confidencialidad. | Muestra cualitativa definida por región y perfil, guiones validados y protocolos éticos claros para el trabajo con personas vinculadas al uso y gestión de la motocicleta.                                                                                              |
| Recolección y registro                   | Realización de entrevistas semiestructuradas y grupos focales en los municipios priorizados, moderación de las sesiones con base en los guiones, registro en audio y elaboración de notas de campo sobre el contexto (territorio, condiciones de movilidad, dinámicas laborales y comunitarias, acceso a la infraestructura y presencia de controles).                                                                                                                                                            | Conjunto de audios y notas de campo organizados por región y tipo de participante, con información rica sobre experiencias, percepciones de riesgo, prácticas cotidianas y condiciones institucionales y territoriales.                                                 |
| Transcripción y preparación del material | Transcripción de los audios, anonimización de los testimonios, revisión de calidad de las transcripciones y organización de los archivos para su análisis en ATLAS.ti (clasificación por región, técnica aplicada y perfil de actor).                                                                                                                                                                                                                                                                             | Corpus textual listo para análisis, con transcripciones limpias, códigos de identificación anónimos y una estructura que facilita la codificación sistemática.                                                                                                          |
| Codificación y análisis temático         | Importación del material en ATLAS.ti, codificación inductivo–deductiva a partir de categorías orientadoras (uso de la moto, trabajo y condiciones laborales, exposición, EPP, percepción del riesgo, relación con normas y controles, contexto territorial) y categorías emergentes; análisis de coocurrencias, comparaciones por región y tipo de actor y construcción de redes temáticas.                                                                                                                       | Sistema de códigos y familias temáticas, mapas de relaciones entre categorías y primeros patrones cualitativos sobre cómo se vive, se percibe y se gestiona el riesgo asociado al uso de la motocicleta en distintos territorios y segmentos.                           |
| Síntesis e integración                   | Elaboración de matrices de síntesis por región y perfil, selección de citas ilustrativas, identificación de convergencias y tensiones entre relatos y contraste de estos hallazgos con los patrones observados en los datos cuantitativos y con el marco normativo.                                                                                                                                                                                                                                               | Principales temas y narrativas organizadas por grupos de motociclistas y actores institucionales; insumos textuales para el análisis interpretativo y base para la triangulación con la caracterización cuantitativa y la formulación de recomendaciones diferenciadas. |

Fuente: Elaboración Consorcio Prevención Motovial, 2025

Para ambos componentes, el proceso de análisis puede leerse de forma integrada en cuatro momentos: i) Primero se desarrolla un momento de depuración y preparación, en el que se consolidan las bases de datos y los corpus textuales, se corrigen inconsistencias, se documentan los criterios de inclusión y se fijan las variables y categorías analíticas que se usarán de forma homogénea en todo el estudio. ii) Un segundo momento, de procesamiento y estimación, se aplican los factores de expansión, se calculan indicadores descriptivos (conteos, proporciones, tasas, promedios) y se organizan los materiales cualitativos mediante codificación temática y matrices de síntesis.



## 2.3 DISEÑO MUESTRAL E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

**2.3.1 Diseño muestral del componente cuantitativo.** En el componente cuantitativo, el estudio adopta un diseño muestral probabilístico, estratificado por región según la división regional del PNSV 2022–2031. Con el fin de garantizar una muestra representativa a nivel nacional y regional, se adopta un nivel de confianza del 95 % y un margen de error máximo del 2,5 %, más exigente que el estándar del 5 %. Esta decisión busca reducir el error muestral y mejorar la precisión de los análisis comparativos por zona geográfica, perfil sociodemográfico y patrón de uso de la motocicleta. En este contexto, resulta clave dimensionar la magnitud del parque motociclista en el país: de acuerdo con el Boletín de Prensa No. 001 de 2025 del Registro Único Nacional de Tránsito, al 31 de diciembre de 2024 el parque automotor de motocicletas en Colombia alcanzó un total de 12.417.740 unidades, lo que representa cerca del 62 % de los vehículos registrados (RUNT, 2025).

No obstante, el RUNT no ofrece una desagregación regional detallada y, además, se limita al conteo de vehículos, sin informar cuántas personas los utilizan efectivamente. Para aproximar la distribución territorial del parque motociclista se recurre al estudio *Las motocicletas en Colombia: aliadas del desarrollo del país. Estudio del sector*, que estima la proporción de hogares con al menos una moto por región a partir de la ECV 2023 (ANDI, 2024). A partir de estas participaciones relativas y de la regionalización definida en el PNSV 2022–2031, se aproxima la distribución territorial del parque registrado y se obtiene el número de motocicletas por región, coherente con el total nacional reportado por el RUNT, como se muestra en la Tabla 5.

**Tabla 5. Distribución regional aproximada del parque motocicleta en Colombia**

| Región                          | Hogares con moto sobre el territorio nacional (%) | Número aproximado de motos por región |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Región Central                  | 22,62%                                            | 2.808.893                             |
| Región Eje Cafetero y Antioquia | 17,58%                                            | 2.183.039                             |
| Región Caribe                   | 19,71%                                            | 2.447.537                             |
| Región Pacífico                 | 20,07%                                            | 2.492.240                             |
| Región Santanderes              | 8,62%                                             | 1.070.409                             |
| Región Llanos Orinoquía         | 7,56%                                             | 938.781                               |
| Región Amazonía                 | 3,61%                                             | 448.280                               |
| Región Sea Flower               | 0,23%                                             | 28.561                                |
| Total                           | 100,00%                                           | 12.417.740                            |

Fuente: Adaptado de “Las motocicletas en Colombia: Aliadas del desarrollo del país. Estudio del sector”, ANDI 2024

Ahora bien, aunque esta aproximación permite organizar territorialmente el parque registrado, el parámetro de interés para el diseño muestral no son las motocicletas en sí mismas, sino las personas que las utilizan. Una misma moto puede ser empleada por varios miembros del hogar, por distintos conductores a lo largo del día y por pasajeros recurrentes incluidas modalidades informales como el mototaxismo, de modo que el conteo de vehículos subestima el número real de usuarios expuestos. Dado que el RUNT no presenta la información organizada por personas usuarias y el parque automotor, por sí solo, no constituye un parámetro suficiente para definir el universo de estudio, se adopta una estrategia de estimación indirecta basada en un coeficiente promedio de uso por motocicleta.

La evidencia disponible de la CAF (2017) sitúa ese coeficiente entre 1,5 y 1,8 usuarios frecuentes por vehículo en contextos latinoamericanos y, para Colombia, alrededor de 1,6–1,7 personas por moto; a ello se suman los hallazgos de la ANDI (2024) sobre tenencia familiar, uso compartido y funciones múltiples de la motocicleta. Con base en este conjunto de referencias se adopta un valor



conservador de 1,7 personas usuarias por motocicleta registrada, que se emplea como base poblacional para el cálculo del tamaño muestral y su asignación por regiones.

La estimación del universo poblacional de personas usuarias de motocicleta se realiza mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Poblacion estimada de usuarios de motocicleta} = \text{Numero de motocicletas registradas} \times \text{Coeficiente de uso promedio} .$$

Sustituyendo los valores disponibles:

$$\text{Poblacion estimada} = 12.417.740 \times 1.7 = 21.110.158$$

Con base en el coeficiente de uso promedio de 1,7 personas por motocicleta registrada, el universo nacional estimado de personas usuarias de motocicleta asciende a 21.110.158 personas, cifra que se adopta como parámetro poblacional de referencia para el diseño muestral y su distribución territorial como se muestra en la Tabla 6; esta estimación se desagrega por región a partir del número aproximado de motocicletas registradas y de los porcentajes de participación del parque nacional reportados en el estudio de la ANDI (2024).

**Tabla 6. Distribución de usuarios de motocicleta por región**

| Región                          | Nº aproximado de motocicletas registradas por región | % sobre total nacional | Usuarios estimados (motos × coeficiente de uso promedio) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Región Central                  | 2.808.893                                            | 22,62 %                | 4.775.118                                                |
| Región Eje Cafetero y Antioquia | 2.183.039                                            | 17,58 %                | 3.711.166                                                |
| Región Caribe                   | 2.447.537                                            | 19,71 %                | 4.160.813                                                |
| Región Pacífico                 | 2.492.240                                            | 20,07 %                | 4.236.808                                                |
| Región Santanderes              | 1.070.409                                            | 8,62 %                 | 1.819.695                                                |
| Región Llanos Orinoquía         | 938.781                                              | 7,56 %                 | 1.595.928                                                |
| Región Amazonía                 | 448.28                                               | 3,61 %                 | 761.076                                                  |
| Región Sea Flower               | 28.561                                               | 0,23 %                 | 48.554                                                   |
| Total, nacional                 | 12.417.740                                           | 100,00 %               | 21.110.158                                               |

Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, con base en datos del RUNT (2024), ANDI (2024) y CAF (2017).

El tamaño muestral se estima mediante la fórmula de Cochran para poblaciones infinitas, adecuada para universos grandes y sin registro individualizado, como el de personas usuarias de motocicleta a nivel nacional

Fórmula de Cochran para población infinita

$$n_0 = \frac{Z^2 p(1 - p)}{e^2}$$

Donde:

- $Z = 1,96$ , correspondiente a un nivel de confianza del 95 %,
- $P = 0,5$ , como proporción máxima de variabilidad, y
- $E = 0,025$ , que representa un margen de error deseado del 2.5%.

Reemplazando los valores:



$$n_0 = \frac{(1.96)^2 0.5(1 - 0.5)}{(0.025)^2} = n_0 = \frac{(3,8416 \times 0,25)}{0,000625} \approx 1.537$$

Este valor corresponde al tamaño de muestra requerido para una población teóricamente infinita. Tomando como universo finito  $N = 21.110.158$  personas usuarias de motocicleta en Colombia, se aplica la corrección para población finita mediante:

Corrección para población finita.

Para cada una de las ocho regiones definidas, se aplicó la corrección para población finita con la fórmula:

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}}$$

Donde:

- $n$ : tamaño muestral ajustado para población finita
- $n_0 = 1.537$
- $N = 21.110.158$  (usuarios estimados)

Sustituyendo

$$n = \frac{1.537}{1 + \frac{1.537}{21.110.158}} = \frac{1.537}{1,00007278} = 1.536,89$$

Dado que la corrección para población finita prácticamente no altera el valor inicial, se adopta un tamaño muestral base de 1.537 encuestas a nivel nacional, que se distribuye proporcionalmente por región según la estimación de personas usuarias de motocicleta. Para evitar que territorios con poblaciones registradas muy pequeñas queden subrepresentados, el diseño muestral incorpora márgenes de error diferenciados por región: en Amazonía y Sea Flower, donde la participación sobre el total nacional es considerablemente menor, se fija un margen de error máximo del 10 % y un tamaño mínimo técnico de 96 encuestas por región, lo que eleva el tamaño final de la muestra a 1.668 encuestas. Este enfoque permite equilibrar precisión estadística y cobertura territorial, asegurando la inclusión analítica de todas las regiones. La Tabla 7 presenta la distribución muestral resultante por región, manteniendo un nivel de confianza del 95 % y un margen de error nacional aproximado de 2,4 %.

**Tabla 7. Distribución muestral por región**

| Región                          | Representatividad nacional estimada (%) | Margen de error estimado (%) | Muestras aproximadas asignadas |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Región Central                  | 22,62%                                  | 5,26%                        | 347                            |
| Región Pacífico                 | 20,07%                                  | 5,58%                        | 308                            |
| Región Caribe                   | 19,71%                                  | 5,63%                        | 303                            |
| Región Eje Cafetero y Antioquia | 17,58%                                  | 5,96%                        | 270                            |
| Región Santanderes              | 8,62%                                   | 8,53%                        | 132                            |
| Región Llanos Orinoquía         | 7,56%                                   | 9,10%                        | 116                            |
| Región Amazonía                 | 3,61%                                   | 10,00%                       | 96                             |
| Región Sea Flower               | 0,23%                                   | 10,00%                       | 96                             |
| Total                           | 100,00%                                 | 2,40%                        | 1.668                          |

Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, con base en datos del RUNT (2024), ANDI (2024) y CAF (2017).



**2.3.1.1 Factores de expansión.** El diseño muestral probabilístico del componente cuantitativo requiere el uso de factores de expansión para que los resultados de la encuesta puedan extrapolarse al universo de personas usuarias de motocicleta; estos factores corresponden a pesos de diseño asignados a cada encuesta, equivalentes al número de personas de la población objetivo que representa cada observación (es decir, al inverso de su probabilidad de inclusión).

La base teórica de estos es el estimador de Horvitz–Thompson (HT) para poblaciones finitas, según el cual, en un muestreo probabilístico cada unidad de la población tiene una probabilidad de inclusión  $\pi_i > 0$  y el total poblacional de una variable de interés  $Y_i$  se estima ponderando cada observación por el inverso de su probabilidad de inclusión (Horvitz & Thompson, 1952):

$$\hat{T}_{HT} = \sum_{i \in \beta} \frac{Y_i}{\pi_i}$$

El peso base o factor de expansión corresponde precisamente a ese inverso, es decir  $w_i = 1/\pi_i$ . En un diseño estratificado donde cada región funciona como dominio de estudio y la selección dentro de cada región es equiprobable, el peso es constante dentro del estrato y se denota  $w_h = 1/\pi_{hi}$ .

En un muestreo con asignación por regiones (dominios), la probabilidad de inclusión de cualquier unidad  $i$  en la región  $h$  se define como:

$$\pi_{hi} = \frac{n_h}{N_h}$$

donde:

- $N_h$  = población objetivo en la región  $h$  (personas usuarias estimadas)
- $n_h$  = encuestas efectivas en la región  $h$

El factor de expansión (peso de diseño) es el inverso de esa probabilidad:

$$w_h = \frac{1}{\pi_{hi}} = \frac{N_h}{n_h}$$

Este valor  $w_h$  se asigna a cada encuesta realizada en la región  $h$ , de modo que cada muestra representa a  $w_h$  personas usuarias de motocicleta en la población objetivo de esa región. Por ejemplo, para la Región Central:

- $N_{\text{Central}} = 4.775.118$  personas usuarias estimadas
- $n_{\text{Central}} = 347$  encuestas

Cálculo:

$$w_{\text{Central}} = \frac{4.775.118}{347} = 13.761,146974 \Rightarrow \boxed{13.761,15}$$

Es decir, cada encuesta aplicada en la Región Central representa aproximadamente 13.761 personas usuarias de motocicleta de esa región. En la siguiente tabla se presentan los factores de expansión calculados para cada región:



**Tabla 8. Factor de expansión**

| Región                   | $N_h$ (usuarios) | $n_h$ | $W_h = N_h / n_h$ |
|--------------------------|------------------|-------|-------------------|
| Central                  | 4.775.118        | 347   | 13.761,15         |
| Pacífico                 | 4.236.808        | 308   | 13.755,87         |
| Caribe                   | 4.160.813        | 303   | 13.732,06         |
| Eje Cafetero y Antioquia | 3.711.166        | 270   | 13.745,06         |
| Santanderes              | 1.819.695        | 132   | 13.785,57         |
| Llanos Orinoquía         | 1.595.928        | 116   | 13.758,00         |
| Amazonía                 | 762.076          | 96    | 7.938,29          |
| Sea Flower               | 48.554           | 96    | 505,77            |

Fuente: Elaboración Consorcio Prevención Motovial, 2025

Los factores de expansión se incorporan en el cálculo de totales, proporciones y medias a nivel nacional y regional, de manera que cada observación aporte a los resultados en función del número de personas que representa. Con ello, las estimaciones reproducen la estructura real de la población usuaria de motocicleta por región, corrigen las diferencias en los tamaños muestrales relativos y mejoran la comparabilidad entre territorios, garantizando que las conclusiones del estudio estén debidamente ponderadas frente al universo de referencia.

Formalmente, sean  $h = 1, \dots, 8$  las regiones, con  $N_h$  la población objetivo (usuarios estimados) y  $n_h$  las encuestas asignadas. En nuestro caso se cumple que:

$$\sum_{h=1}^8 N_h = 21.110.158 \text{ y } \sum_{h=1}^8 n_h = 1.668.$$

El factor de expansión (peso de diseño) por región es el inverso de la probabilidad de inclusión:

$$w_h = \frac{N_h}{n_h}.$$

Al sumar los pesos sobre todas las encuestas se recupera el total poblacional:

$$\hat{N} = \sum_{h=1}^8 \sum_{i \in s_h} w_h = \sum_{h=1}^8 \sum_{i \in s_h} \frac{N_h}{n_h} = \sum_{h=1}^8 n_h \cdot \frac{N_h}{n_h} = \sum_{h=1}^8 N_h = 21.110.158.$$

Esta propiedad garantiza que el esquema de ponderación adoptado es coherente con el universo definido de personas usuarias de motocicleta y respalda la validez de las estimaciones producidas a partir de la encuesta.

**2.3.2 Diseño muestral del componente cualitativo.** Por otra parte, para el componente cualitativo se adoptó un diseño muestral no probabilístico de tipo intencional (purposive sampling), en el que los participantes se seleccionaron deliberadamente por su rol, experiencia y conocimiento del fenómeno, en coherencia con los principios de la investigación cualitativa aplicada (Patton, 2015). En este marco, se realizaron 48 entrevistas semiestructuradas (6 por cada una de las ocho regiones del PNSV 2022–2031) a autoridades y organismos de tránsito, personal de salud, representantes de organizaciones de motociclistas, operadores logísticos, organizaciones de apoyo a víctimas y expertos técnicos territoriales.



Las entrevistas semiestructuradas se utilizaron como herramienta central para captar en profundidad perspectivas técnicas, institucionales y sociales sobre la siniestralidad en motocicletas, así como barreras normativas, vacíos operativos y condiciones territoriales que no son plenamente observables mediante técnicas cuantitativas. Este tipo de entrevista combina una estructura común de temas con flexibilidad para adaptar las preguntas al perfil del entrevistado, lo que favorece la exploración de significados, argumentos y experiencias en contexto (Kvale & Brinkmann, 2009). El tamaño de 48 entrevistas se sustentó en el criterio de saturación temática, en tanto la literatura señala que, en contextos relativamente homogéneos, los patrones centrales tienden a estabilizarse entre 12 y 15 entrevistas, siempre que exista diversidad de perfiles y se logre profundidad analítica (Guest, Bunce & Johnson, 2006).

En la misma lógica de profundización cualitativa, se llevaron a cabo nueve grupos focales presenciales (uno por región y uno de carácter transversal con representación nacional), conformados por entre 6 y 10 participantes seleccionados intencionalmente según criterios de representatividad sectorial, conocimiento local y experiencia directa en la gestión de la seguridad vial de motociclistas. Los grupos focales se emplearon como técnica cualitativa orientada a captar percepciones compartidas, dinámicas de interacción y construcciones colectivas sobre el riesgo vial, las prácticas de uso de la motocicleta y la implementación de medidas preventivas. A diferencia de las entrevistas individuales, los grupos focales permiten observar cómo los participantes negocian significados, priorizan problemas y construyen consensos o desacuerdos frente a la siniestralidad y las respuestas institucionales (Morgan, 1997; Krueger & Casey, 2015). La realización de nueve grupos uno por región y uno transversal respondió a la lógica de saturación por combinación de perfiles y territorios, garantizando diversidad territorial y sectorial sin perder manejabilidad analítica.

La selección de los territorios en los cuales se aplicaron las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales respondió a criterios técnicos de siniestralidad en motociclistas, peso del parque de motocicletas, viabilidad logística y diversidad geográfica y socioeconómica, tal como se resume en la Tabla 9. Selección territorial para aplicación de instrumentos cualitativos.

**Tabla 9. Selección territorial para aplicación de instrumentos cualitativos**

| Región       | Ciudad        | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Central      | Bogotá D.C.   | Capital nacional y principal centro urbano del país, con uno de los mayores índices absolutos de siniestralidad en motociclistas y el parque automotor más grande. Su alta densidad poblacional y diversidad socioeconómica la convierten en un territorio clave para capturar múltiples perfiles de actores y realidades urbanas. |
| Pacífico     | Pasto         | Capital regional con amplio parque motociclista y elevada tasa de uso modal. Dispone de infraestructura institucional sólida para facilitar la convocatoria de actores y presenta una combinación de contextos urbanos y periurbanos representativos del suroccidente colombiano.                                                  |
| Caribe       | Valledupar    | Ciudad intermedia no capital de departamento costero, con alta penetración de motocicletas como modo de transporte principal. Permite observar dinámicas diferentes a las de grandes capitales como Barranquilla o Cartagena, y presenta niveles significativos de siniestralidad.                                                 |
| Eje Cafetero | Armenia       | Ciudad intermedia que contrasta con polos metropolitanos como Medellín o Pereira. Permite observar patrones de movilidad de una capital con menor densidad, lo que enriquece la diversidad de casos dentro de la región cafetera. Presenta viabilidad logística y alto uso de motocicleta.                                         |
| Santanderes  | Cúcuta        | Ciudad fronteriza con alta densidad poblacional y tasa elevada de siniestralidad en motociclistas. Su ubicación estratégica y dinámica social compleja aporta elementos diferenciales clave para el análisis regional. Cuenta con infraestructura institucional activa y accesibilidad desde distintos puntos del país.            |
| Llanos       | Villavicencio | Capital con elevada concentración de motocicletas, alto dinamismo vial y diversidad territorial. Ofrece condiciones logísticas favorables, con buena                                                                                                                                                                               |



| Región     | Ciudad     | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            | conectividad terrestre y presencia de entidades técnicas, lo que facilita la coordinación operativa y participación de actores.                                                                                                                                                                     |
| Amazonía   | Florencia  | Principal centro urbano de la región amazónica, con accesibilidad relativa y representatividad territorial. Permite integrar zonas rurales aledañas, y cuenta con institucionalidad presente en temas de movilidad, transporte y salud. Su inclusión garantiza diversidad geográfica y contextual.  |
| Sea Flower | San Andrés | Única ciudad posible en el archipiélago, con particularidades modales vinculadas al tamaño del territorio y limitaciones del transporte público. Presenta condiciones únicas de uso de motocicleta y de exposición al riesgo vial, por lo cual resulta clave para capturar dinámicas diferenciadas. |

Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025

**2.3.3 Población objetivo y universo de estudio.** La población objetivo se entiende como el conjunto de actores que intervienen, directa o indirectamente, en la seguridad vial asociada al uso de la motocicleta en Colombia. Esta incluye, por un lado, a las personas que usan motocicleta en su vida cotidiana como medio principal de desplazamiento, herramienta de trabajo o alternativa prioritaria de movilidad en entornos urbanos, periurbanos y rurales y, por otro, a actores institucionales, gremiales y comunitarios con responsabilidades, experiencia o liderazgo en la gestión de la siniestralidad que involucra motociclistas. A partir de esta definición general, se delimitan poblaciones específicas para cada componente del estudio, tal como se resume en la siguiente tabla.

**Tabla 10. Población objetivo**

| Componente                   | Población objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rol                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuantitativo                 | Personas usuarias de motocicleta (conductores y acompañantes) de 16 años o más, con o sin licencia de conducción vigente, que usan la motocicleta de forma frecuente en entornos urbanos, periurbanos o rurales. Se consideran perfiles según tipo de uso (personal, laboral o mixto) y experiencia previa de siniestros viales.                                                                                                                                          | Proveer una base estadística para perfilar usuarios, patrones de uso, exposición y siniestros.               |
| Cualitativo (Entrevistas)    | Actores clave vinculados a la seguridad vial de motociclistas: i) autoridades y organismos de tránsito (incluidos CDAs), ii) personal de salud prehospitario y hospitalario, iii) representantes de organizaciones de motociclistas, iv) operadores logísticos y empresariales que utilizan motocicleta, v) organizaciones de apoyo a víctimas de siniestros viales y vi) expertos técnicos territoriales en movilidad, infraestructura, transporte y políticas públicas. | Aportar perspectivas expertas sobre gestión institucional, capacidades operativas, barreras y oportunidades. |
| Cualitativo (Grupos focales) | Personas usuarias de motocicleta y otros actores viales con conocimiento directo del riesgo y la siniestralidad en moto: motociclistas y acompañantes, representantes de organizaciones de motociclistas, personal de salud, operadores logísticos, líderes comunitarios, organizaciones de víctimas y actores institucionales regionales vinculados a infraestructura y seguridad vial.                                                                                  | Profundizar en experiencias, percepciones de riesgo, estrategias de cuidado y condiciones territoriales.     |

Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025

Sobre esta base, el universo de estudio corresponde al conjunto de personas y actores que cumplen estas condiciones en el territorio nacional y que pueden ser abordados mediante los instrumentos previstos. En el componente cuantitativo, el universo poblacional de referencia y su distribución regional se operacionalizan conforme al apartado de diseño muestral (ver sección correspondiente), y se organizan en dominios de análisis que permiten captar diferencias internas: sexo, grupos etarios, nivel educativo, condición económica, forma de vinculación laboral, tipo de uso de la motocicleta (no laboral, laboral o mixto), tipo de motocicleta, zona de residencia (urbana/rural), región según el PNSV 2022–2031 y experiencia previa de siniestros viales. Estos dominios orientan la lectura comparativa entre subpoblaciones clave y la presentación de resultados.

La cobertura territorial del componente cuantitativo es nacional y se estructura con base en las ocho regiones del PNSV 2022–2031. En cada región se priorizan municipios y distritos que combinan



alta presencia de motocicletas, peso demográfico y relevancia en la siniestralidad, incorporando capitales, ciudades intermedias y entornos rurales, con el fin de capturar realidades diferenciadas de red vial, mercado laboral y patrones de viaje.

El estudio adopta un diseño transversal en el componente temporal: la información se levanta en una única ventana de trabajo de campo dentro del periodo de ejecución del proyecto, registrando condiciones actuales de las personas usuarias. Según el módulo, el periodo de referencia es puntual (por ejemplo, condiciones sociodemográficas, tipo de motocicleta, vinculación laboral) o retrospectivo de corto plazo (por ejemplo, prácticas de riesgo, mantenimiento y siniestros viales en el último año), permitiendo combinar una fotografía del momento con una mirada reciente sobre comportamientos y exposiciones.

En la parte cualitativa, el universo de estudio se construye como un conjunto intencional de casos y actores que permite profundizar dimensiones que complementan la lectura estadística. En las entrevistas semiestructuradas se incluyen instituciones y organizaciones con responsabilidades o trayectorias relevantes en seguridad vial de motociclistas (autoridades de tránsito y transporte, salud, operadores logísticos, organizaciones de víctimas, entre otras), seleccionadas en territorios priorizados por región. En los grupos focales, el universo se acota a combinaciones de perfiles de usuarios y actores comunitarios con alta exposición o vulnerabilidad (jóvenes, mujeres, personas que usan la motocicleta como herramienta de trabajo, residentes en periferias urbanas y zonas rurales), junto con representantes institucionales y líderes de organizaciones de motociclistas.

## 2.4 PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El plan de análisis establece la lógica con la que se procesan y se integran los insumos del trabajo de campo para producir resultados consistentes, comparables y útiles para la caracterización de las personas usuarias de motocicleta. En lugar de reiterar procedimientos ya descritos en los apartados siguientes, esta sección presenta el flujo general de trabajo y los criterios comunes que orientan el tratamiento de la información en ambos componentes, cuantitativo y cualitativo. La Figura 1 sintetiza estas fases de manera esquemática.

**Figura 1. Fases del plan de análisis**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025



**2.4.1 Análisis de información cuantitativa.** En el componente cuantitativo, el análisis se apoya en una base de datos maestra que, una vez depurada, estandarizada y ponderada, sirve de soporte para construir indicadores descriptivos consistentes y comparables entre territorios y grupos de personas usuarias de motocicleta. En esta etapa se revisan rangos y coherencias internas, se agrupan y recodifican variables clave (grupos etarios, tipo de motocicleta, zona urbana–rural, uso de la motocicleta como herramienta de trabajo, categorías de exposición, uso de elementos de protección personal y percepción del riesgo) y se incorporan los factores de expansión definidos en el diseño muestral, de modo que cada registro represente adecuadamente el número estimado de usuarios en la población. Los conteos se presentan sin decimales, mientras que proporciones, tasas y promedios se expresan con dos decimales, aplicando criterios uniformes de redondeo para asegurar coherencia entre tablas y visualizaciones.

A partir de esta base ponderada se definen cortes estándar y cruces priorizados, que ordenan la lectura de los resultados. La siguiente tabla resume los principales niveles de análisis, los cortes asociados y el tipo de indicador que se construye en cada caso:

**Tabla 11. Niveles de análisis de información cuantitativa**

| Nivel de análisis                                          | Cortes principales                                                                                                                                                                   | Tipo de indicador                                                                 | Propósito                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panorama nacional de usuarios de motocicleta               | Sexo, grupo etario, nivel educativo, condición económica básica (ingresos declarados, estrato), tipo de motocicleta, uso laboral/no laboral, zona del hecho habitual (urbana/rural). | Distribuciones porcentuales, promedios y razones simples.                         | Describir el perfil general de quienes usan motocicleta en el país y caracterizar diferencias básicas de uso y exposición.                                                    |
| Región según el Plan Nacional de Seguridad Vial            | Ocho regiones PNSV × sexo, grupo etario, uso laboral de la moto, tipo de motocicleta, nivel de exposición (frecuencia y horarios de uso).                                            | Proporciones y diferencias relativas entre regiones, con estimaciones ponderadas. | Identificar brechas territoriales en perfil sociodemográfico, condiciones económicas, patrones de uso, exposición y uso de EPP.                                               |
| Segmentos de usuario de motocicleta                        | Tipo de usuario (laboral, personal, mixto) × sexo, grupo etario, condición económica, tipo de moto, formalidad laboral.                                                              | Distribuciones internas y comparaciones entre segmentos.                          | Reconocer perfiles específicos (por ejemplo, repartidores, trabajadores independientes, usuarios de uso personal) y sus patrones de vulnerabilidad.                           |
| Uso, exposición y elementos de protección personal         | Frecuencia y horarios de uso de la moto × uso laboral/no laboral × tipo de motocicleta × uso de EPP.                                                                                 | Proporciones y combinaciones de categorías (tablas de doble entrada).             | Analizar cómo se combinan exposición, tipo de uso y nivel de protección, identificando configuraciones de mayor riesgo.                                                       |
| Participación en siniestros viales y percepción del riesgo | Participación autorreportada en siniestros y “casi siniestros” × región, sexo, grupo etario, uso laboral, patrón de uso, percepción del riesgo.                                      | Porcentajes, razones y comparaciones entre grupos.                                | Relacionar la experiencia declarada de siniestros con perfiles sociodemográficos, patrones de uso y percepciones, para alimentar la identificación de segmentos prioritarios. |

Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025

La representación de resultados se apoya en un tablero interactivo en Power BI, que permite filtrar y combinar estas dimensiones (sexo, grupo etario, tipo de uso de la motocicleta, región PNSV, tipo de motocicleta, exposición, uso de EPP y percepción del riesgo) y observar cómo varían los indicadores según el segmento analizado. Este esquema facilita una lectura escalonada: primero se



revisan panoramas generales (nacional y regional) y, a partir de allí, se profundiza en subpoblaciones específicas asociadas a mayor exposición o vulnerabilidad. Los insumos generados tablas base, gráficos y vistas del tablero alimentan la redacción de los apartados de caracterización y el contraste con los hallazgos cualitativos, manteniendo reglas homogéneas de cálculo y presentación numérica en todo el análisis.

**2.4.2 Análisis de información cualitativa.** El análisis cualitativo se orienta a transformar los relatos de las personas que usan motocicleta en categorías analíticas claras sobre cómo se vive el uso de la moto, el riesgo y la relación con el entorno vial y laboral. Una vez transcritas y anonimizadas las entrevistas y los grupos focales, el material se organiza en ATLAS.ti y se trabaja con una estrategia de codificación inductivo–deductiva: se parte de un conjunto de categorías orientadoras (uso de la motocicleta, motivos de elección modal, condiciones laborales asociadas a la moto, exposición cotidiana, acceso y uso de EPP, percepción del riesgo, experiencia con siniestros y controles, entorno urbano–rural, barreras y apoyos institucionales) y se permite que emerjan nuevas categorías a partir de los propios relatos.

Sobre esta base se formulan preguntas analíticas y consultas sistemáticas al software (búsquedas por código, coocurrencias, matrices de códigos por tipo de usuario y región), que permiten identificar patrones, regularidades y tensiones entre segmentos. La siguiente tabla resume las principales dimensiones de análisis y su finalidad:

**Tabla 12. Dimensiones de análisis de información cualitativa**

| Dimensión de análisis                          | Cómo se trabaja                                                                                                                                                               | Para qué se usa en el análisis                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motivos de elección de la motocicleta          | Codificación de relatos sobre razones económicas, de tiempo, accesibilidad, trabajo, cuidado familiar, entre otros.                                                           | Comprender por qué la moto se consolida como opción prioritaria y cómo estas razones condicionan la disposición a asumir riesgo.                              |
| Patrones de uso y exposición                   | Identificación de descripciones sobre trayectos típicos, horarios, distancias, tipo de vías, clima, congestión y combinaciones con otros modos.                               | Reconocer configuraciones de alta exposición (jornadas extensas, horarios nocturnos, vías de alta velocidad, etc.) por tipo de usuario y territorio.          |
| Condiciones laborales y seguridad vial laboral | Codificación de referencias a jornadas, metas de producción, esquemas de pago, supervisión, presiones de tiempo y medidas internas de seguridad.                              | Analizar cómo el uso laboral de la moto se vincula con la toma de decisiones de riesgo y con la posibilidad real de cumplir normas y buenas prácticas.        |
| Elementos de protección personal (EPP)         | Agrupación de relatos sobre compra, uso, calidad, certificación, costos, sustitutos informales y percepción de utilidad del casco, chaqueta, guantes, botas, chaleco, etc.    | Identificar barreras económicas y culturales para el uso consistente de EPP y oportunidades para intervenciones focalizadas.                                  |
| Percepción del riesgo y de las normas          | Análisis de cómo los usuarios definen lo “peligroso”, evalúan su propia conducción, interpretan las normas y perciben los controles (presenciales y electrónicos).            | Entender la distancia entre el riesgo objetivo y el riesgo percibido, así como resistencias, adaptaciones y justificaciones frente al cumplimiento normativo. |
| Experiencias de siniestros y “casi siniestros” | Codificación de episodios relatados, circunstancias, consecuencias físicas, económicas y emocionales, y aprendizajes declarados.                                              | Explorar cómo los eventos críticos reconfiguran (o no) las prácticas de conducción, el uso de EPP y la percepción del entorno vial.                           |
| Contexto territorial y entorno vial            | Lectura de alusiones a características de la infraestructura, señalización, comportamiento de otros actores viales y presencia de control según región y ámbito urbano–rural. | Captar matices territoriales que ayudan a explicar diferencias observadas entre regiones del PNSV y entre zonas urbanas y rurales.                            |

Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025



**2.4.3 Herramientas y paquetes de análisis.** El procesamiento y análisis de la información se apoya en un conjunto de herramientas especializadas que permiten garantizar trazabilidad de los datos, reproducibilidad de los resultados y flexibilidad para explorar diferentes cortes y combinaciones de variables. En el componente cuantitativo se utilizarán entornos de análisis estadístico como Python, R o Stata, particularmente para la depuración de bases, construcción de factores de expansión, generación de variables derivadas, estimación de indicadores descriptivos (conteos, proporciones, tasas y promedios) y elaboración de tabulados sintéticos por región y segmento de población usuaria de motocicleta. Sobre estos resultados numéricos se construyen tableros dinámicos en Power BI, que facilitan la exploración interactiva de los datos y la lectura comparada entre territorios, perfiles y patrones de uso de la motocicleta.

En el componente cualitativo, el análisis se desarrollará principalmente en ATLAS.ti, donde se importan las transcripciones de entrevistas y grupos focales para su codificación temática, la construcción de familias de códigos, el análisis de coocurrencias y la elaboración de redes conceptuales que organizan los relatos por territorios, tipos de actores y dimensiones analíticas (uso de la moto, exposición, condiciones laborales, percepción del riesgo, relación con la infraestructura y las normas, entre otras). Estas salidas se complementan con matrices de síntesis elaboradas en hojas de cálculo u otros entornos de apoyo, que permiten alinear las categorías cualitativas con los cortes cuantitativos definidos en el plan de análisis.

**2.4.4 Triangulación y validación cruzada.** La triangulación y la validación cruzada constituyen el momento en que los resultados producidos por los distintos instrumentos de recolección se ponen en diálogo sistemático, de modo que las conclusiones de la caracterización se apoyen en evidencias convergentes y no en un único tipo de insumo. En la literatura clásica, la triangulación se entiende como el uso combinado de múltiples fuentes de datos, métodos, observadores o marcos teóricos para estudiar un mismo fenómeno y así fortalecer la validez de los resultados y ampliar la comprensión del objeto de estudio (Denzin, 1978; Greene et al., 1989; Flick, 2004). Siguiendo esta perspectiva, la triangulación no solo funciona como un mecanismo de “verificación”, sino también como una vía para enriquecer la interpretación, al poner en relación mediciones estructuradas y narrativas que iluminan dimensiones distintas del mismo problema.

En este ejercicio se distinguen tres niveles complementarios de triangulación de datos, metodológico y teórico que precisan qué se compara, cómo se realiza el contraste y bajo qué marcos interpretativos se leen los hallazgos. Denzin (1978) plantea, entre otros, la triangulación de datos, teórica y metodológica como formas de contrastar y complementar miradas sobre un mismo fenómeno, reduciendo sesgos propios de cada técnica o enfoque; de manera consistente, Greene et al. (1989) destacan que la combinación de métodos y fuentes incrementa la credibilidad y profundidad del análisis, mientras que Flick (2004) subraya el potencial de la triangulación para ampliar y complejizar la comprensión de los resultados. La tabla siguiente sintetiza cómo se concretan estos tres niveles en el análisis de la información, indicando para cada uno su definición y su aplicación práctica en la caracterización.

**Tabla 13. Niveles de triangulación de información**

| Nivel de triangulación | Definición                                                                                                                                                                                              | Aplicación práctica en la caracterización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triangulación de datos | Contraste sistemático de resultados que describen el mismo fenómeno, obtenidos mediante diferentes instrumentos, momentos o unidades de observación, con el fin de identificar convergencias, tensiones | Se contrastan los resultados de la base cuantitativa (indicadores por región, sexo, grupos etarios, uso de la motocicleta como herramienta de trabajo, exposición, EPP, percepción del riesgo y participación en siniestros) con los relatos recogidos en entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Esto permite verificar si los patrones que muestran los indicadores (por |



| Nivel de triangulación     | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplicación práctica en la caracterización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | y vacíos en la información disponible (Denzin, 1978; Thurmond, 2001).                                                                                                                                                                                                            | ejemplo, mayor exposición de ciertos segmentos en determinadas regiones) encuentran eco, matices o tensiones en las experiencias narradas por las personas usuarias de motocicleta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Triangulación metodológica | Uso complementario de enfoques cuantitativos y cualitativos dentro de un mismo diseño, de modo que cada estrategia aporte un tipo distinto de evidencia sobre el mismo objeto de estudio y permita fortalecer la validez de las inferencias (Denzin, 1978; Greene et al., 1989). | Se integran los resultados del instrumento cuantitativo estructurado con los hallazgos de las entrevistas y grupos focales. A nivel operativo, esto implica, por ejemplo, tomar un segmento identificado estadísticamente como prioritario (hombres de 20–35 años que usan la motocicleta como herramienta de trabajo en ciertas regiones) y revisar cómo ese grupo aparece en las narrativas: condiciones laborales, presiones de tiempo, estrategias de cuidado y barreras percibidas para adoptar prácticas seguras. Esta lectura cruzada permite afinar la explicación de los patrones de riesgo y fundamentar mejor las conclusiones de la caracterización. |
| Triangulación teórica      | Interpretación de los hallazgos a la luz de más de un marco conceptual, contrastando cómo diferentes enfoques ayudan a explicar el mismo conjunto de resultados y enriquecen su lectura (Denzin, 1978; Flick, 2004).                                                             | Los hallazgos cuantitativos y cualitativos se interpretan simultáneamente a la luz del enfoque de Sistema Seguro y de los ejes analíticos definidos en la caracterización (por ejemplo, perfiles de usuarios, condiciones económicas y laborales, patrones de uso y exposición, percepción del riesgo). Esto permite leer un mismo resultado no solo como un dato aislado, sino como parte de una configuración más amplia de factores normativos, institucionales y socioeconómicos que inciden en la siniestralidad de motociclistas, y ayuda a priorizar recomendaciones coherentes con ese marco.                                                            |

Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025

En la práctica, para cada uno de los ejes de análisis y los segmentos priorizados se construyen síntesis que articulan, en una misma unidad de lectura, lo que muestran los datos agregados y lo que aportan las voces de las personas participantes. Allí se registran patrones numéricos, énfasis recurrentes en los relatos, matices territoriales y posibles tensiones entre lo que se declara y lo que se observa, de modo que el análisis no descansa en un único tipo de evidencia, sino en la convergencia de miradas producidas con métodos distintos.

La validación cruzada funciona, en ese sentido, como un filtro interno de consistencia: los mensajes clave del documento tanto en la comparación territorial como en el contraste entre segmentos de usuarios deben sostenerse en esta combinación de resultados, ya sea confirmando tendencias compartidas o explicitando diferencias que requieren una lectura más fina. Así, la caracterización final no solo describe qué ocurre en los distintos contextos, sino que muestra por qué se consideran hallazgos robustos, apoyados en un uso exigente y sistemático de toda la información levantada en el proyecto.



### 3. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA, ECONÓMICA Y DE USO DE LA MOTOCICLETA

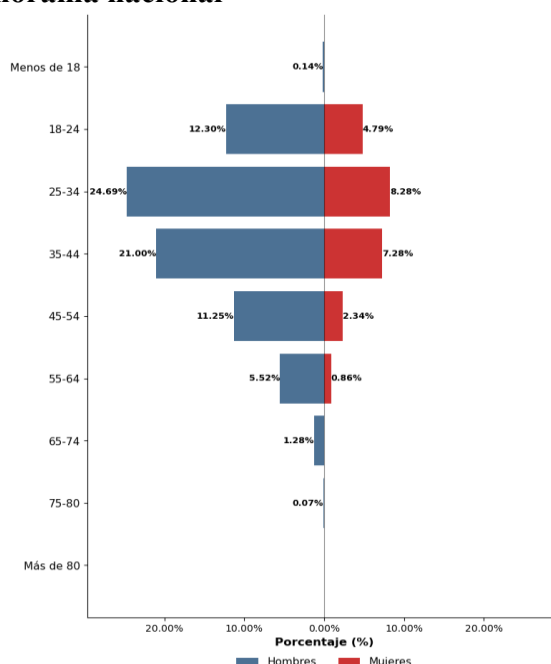
El presente capítulo desarrolla una caracterización de las personas usuarias de motocicleta que integra su perfil sociodemográfico, educativo, ocupacional y económico con las formas concretas de uso de la moto en el territorio. Más allá de establecer una línea base sobre quiénes son estos usuarios (edad, sexo, nivel educativo, situación laboral, entre otros), el propósito central es entender cómo estas condiciones se relacionan con los patrones de uso de la motocicleta, los niveles de exposición al riesgo y la participación en siniestros viales.

Los principales hallazgos se construyen a partir del contraste entre la información cuantitativa recolectada mediante encuestas de caracterización y la evidencia cualitativa obtenida en entrevistas y grupos focales con motociclistas y actores vinculados a la seguridad vial. Este diálogo entre fuentes permite superar una lectura meramente descriptiva de las cifras y avanzar hacia la identificación de relaciones entre el uso laboral de la moto, las condiciones de trabajo, ciertos factores psicosociales (como el estrés, la presión por cumplir tiempos y metas o la percepción del riesgo) y los contextos viales en los que se mueven las personas usuarias, elementos que se desarrollan en los apartados siguientes.

#### 3.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

A partir de la recolección de información a través de encuestas a usuarios de motocicleta, se presenta una distribución por género en la cual, el 76,24 % son hombres, frente a un 23,56 % de mujeres y un 0,20 % que prefirió no responder. En cuanto a la edad, la mayor participación se concentra en los grupos de 25 a 34 años (32,97 %) y 35 a 44 años (28,41 %), seguidos por el grupo de 18 a 24 años (17,10 %); en conjunto, los usuarios entre 18 y 44 años representan el 78,48 % del total de usuarios.

**Figura 2. Distribución de usuarios de motocicleta por sexo y grupo de edad, encuesta de caracterización, panorama nacional**



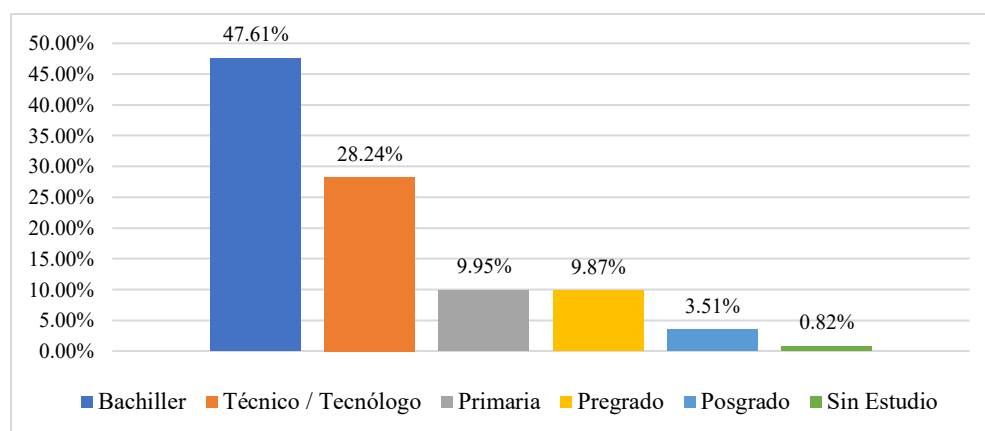
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



La Figura 2 muestra esta distribución conjunta por sexo y grupos de edad y evidencia que, en el rango de 18 a 44 años, el porcentaje de hombres es del 57,99% del total de usuarios, lo que configura un núcleo compuesto principalmente por población masculina en edad económicamente activa. Los grupos de 45 a 54 años (13,65 %) y 55 a 64 años (6,39 %) tienen una presencia menor, mientras que los menores de 18 años corresponden al 0,14 % y las personas de 65 años o más suman apenas el 1,35 % del total.

En relación con el nivel educativo, la Figura 3 muestra que: el 47,61 % tiene nivel de bachillerato, seguido por un 28,24 % con formación técnica o tecnológica. En los niveles inferiores, el 9,95 % registra primaria como máximo nivel alcanzado, mientras que en los niveles superiores el 9,87 % tiene estudios de pregrado y solo el 3,51 % ha cursado posgrado. La proporción de personas sin estudios es muy reducida, con apenas 0,82 % del total. Esta distribución indica que la mayoría de usuarios se concentra en rangos de educación media y técnico/tecnológica, con una presencia mucho menor de educación universitaria avanzada y de población sin escolaridad.

**Figura 3. Distribución de usuarios de motocicleta por nivel educativo alcanzado- Total usuarios**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Comparando la distribución por sexo, grupos de edad y nivel educativo entre quienes han sufrido un siniestro vial y quienes no, las curvas se mantienen con una tendencia similar: los hombres siguen siendo mayoría, el núcleo se concentra entre los 25 y 44 años y predominan los niveles de educación media y técnico/tecnológica. Es decir, estas variables sociodemográficas no alcanzan por sí solas para explicar quién termina o no involucrado en un siniestro.

De este modo, los datos muestran que el problema no radica en quiénes son los motociclistas (hombres o mujeres, jóvenes o adultos), sino en cómo, cuándo y para qué usan la motocicleta: en las lógicas laborales, los tiempos de exposición, las prácticas de conducción y los entornos viales en los que se mueven. Sobre estos factores uso laboral, condiciones de trabajo, gestión de la fatiga y del estrés, control de jornadas y horarios críticos es donde deben concentrarse las estrategias de prevención e intervención diferenciales que se desarrollarán en los siguientes apartados.

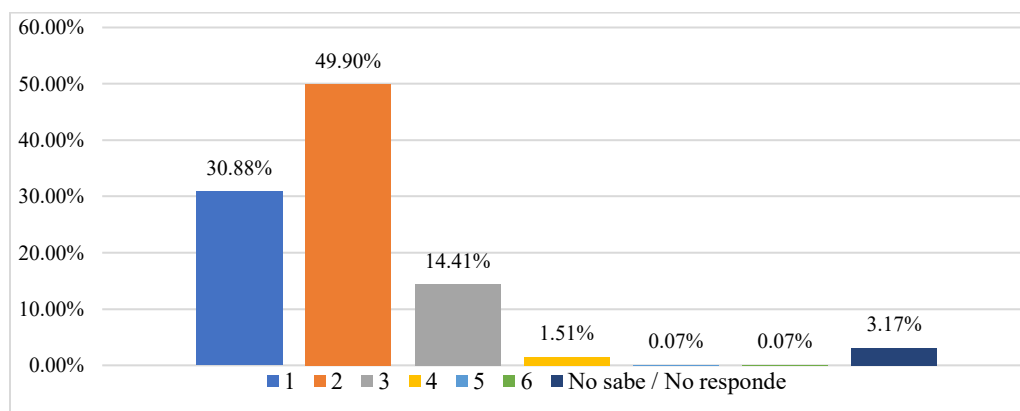
### 3.2 PERFIL SOCIOECONÓMICO

Este subapartado caracteriza el perfil socioeconómico de las personas usuarias de motocicleta a partir de variables que permiten comprender su posición material y sus condiciones de vida. El perfil por estrato socioeconómico evidencia una alta concentración del uso de la motocicleta en los estratos 1, 2 y 3 tal como lo muestra la Figura 4. Estos tres grupos reúnen el 95,19% de las personas



encuestadas (30,88% en estrato 1, 49,90% en estrato 2 y 14,41% en estrato 3), lo que muestra que la moto es un medio de transporte especialmente extendido entre los hogares ubicados en los estratos bajos y medios-bajos. En contraste, los estratos 4, 5 y 6 suman apenas el 1,65% (1,51%, 0,07% y 0,07%, respectivamente), mientras que un 3,17% de las personas indicó no saber o no respondió la pregunta sobre su estrato.

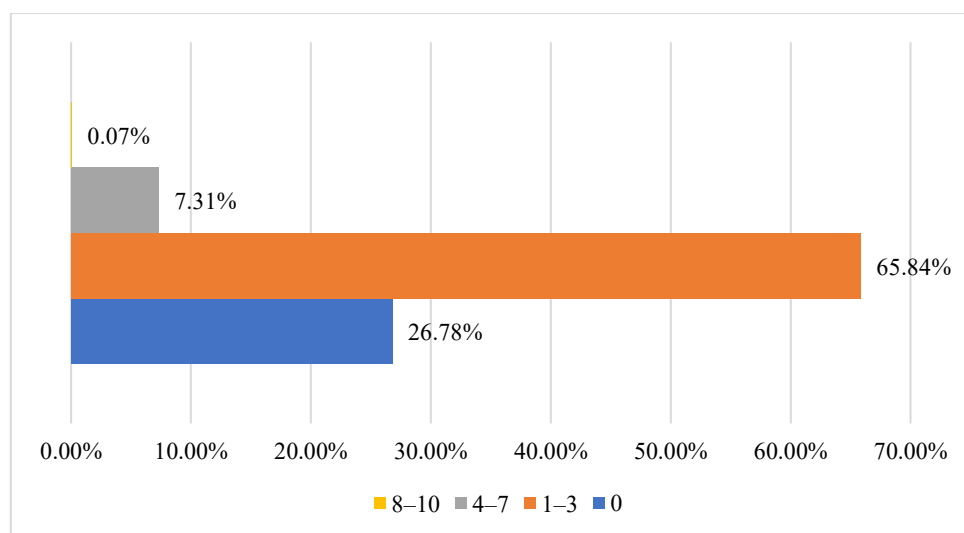
**Figura 4. Distribución de usuarios de motocicleta por estrato socioeconómico, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Tomado junto con la distribución por estrato socioeconómico, el comportamiento de las cargas familiares permite observar un patrón consistente: la motocicleta se inserta en hogares donde predominan los estratos 1, 2 y 3 y, al mismo tiempo, existen responsabilidades económicas hacia otras personas. El hecho de que el 65,84% de los usuarios tenga entre una y tres personas a cargo como se evidencia en la Figura 5, y un 7,31% adicional reporte entre cuatro y siete dependientes, indica que este modo de transporte se articula con dinámicas familiares que requieren soluciones de movilidad asequibles y constantes.

**Figura 5. Distribución de usuarios de motocicleta con personas a cargo, Panorama nacional**

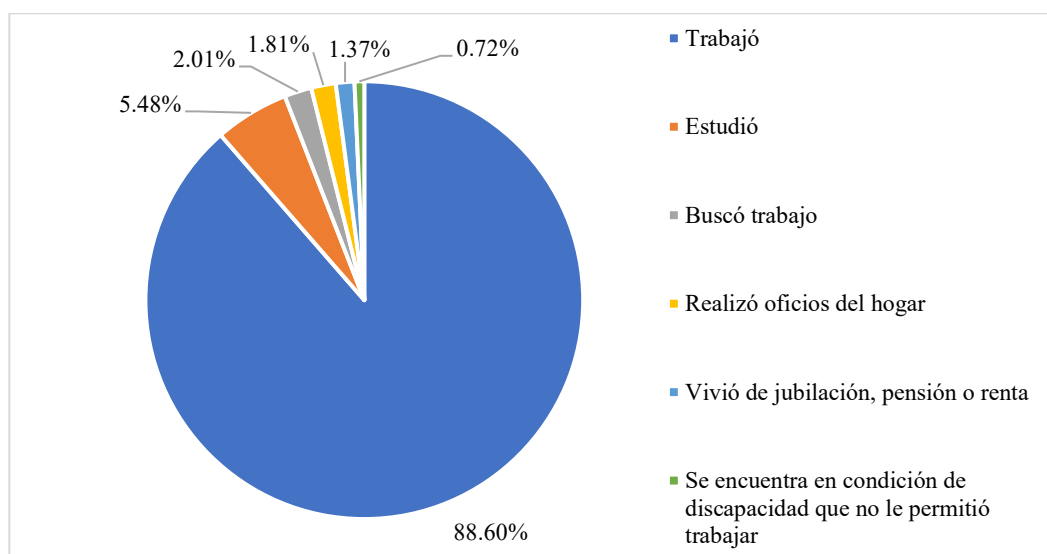


Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



De este mismo modo, la mayoría de usuarios encuestados se encuentra realizando alguna actividad laboral (Figura 6), el 88,6% declaró que su actividad principal en la semana previa fue trabajar, mientras que el porcentaje restante se distribuye entre estudio, búsqueda de empleo, realización de oficios del hogar, percepción de pensión o renta y situaciones de discapacidad que impiden trabajar. Esto indica que, en la mayoría de los casos, la motocicleta se utiliza en contextos de participación activa en el mercado laboral.

**Figura 6. Distribución de usuarios de motocicleta por condición de ocupación y sector económico, panorama nacional**



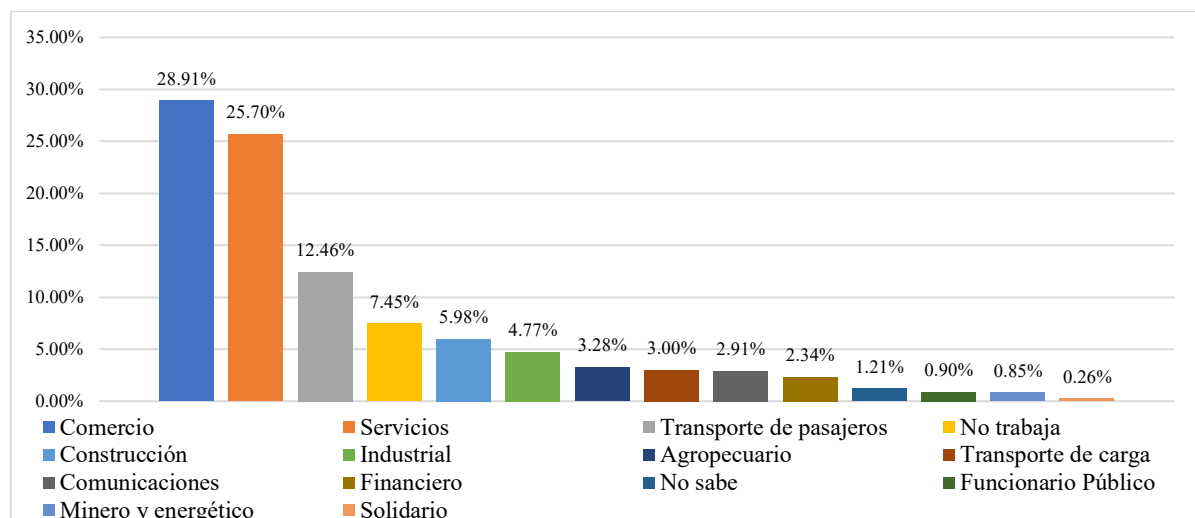
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Entre quienes se encuentran ocupados, como se muestra en la Figura 7, la distribución sectorial se concentra en tres ramas principales: comercio (28,9%), servicios (25,7%) y transporte de pasajeros (12,5%). En comercio se agrupan desde pequeños negocios de barrio hasta actividades de venta y distribución a pequeña escala; en servicios se incluyen tareas como mensajería, domicilios, asesorías y oficios varios; y en transporte de pasajeros se encuentran modalidades formales e informales de mototaxismo y moto-línea.

En el subconjunto de personas que reportaron haber sufrido un siniestro vial, la estructura sectorial se mantiene, pero con un cambio en las proporciones: aumenta la participación relativa de los servicios (29,0%) y del transporte de pasajeros (17,2%), mientras que el comercio pasa al segundo lugar (24,1%). Este comportamiento sugiere que los sectores donde la motocicleta se utiliza de forma más intensiva para entregas, desplazamientos continuos y transporte de personas concentran una mayor exposición cotidiana al riesgo vial.



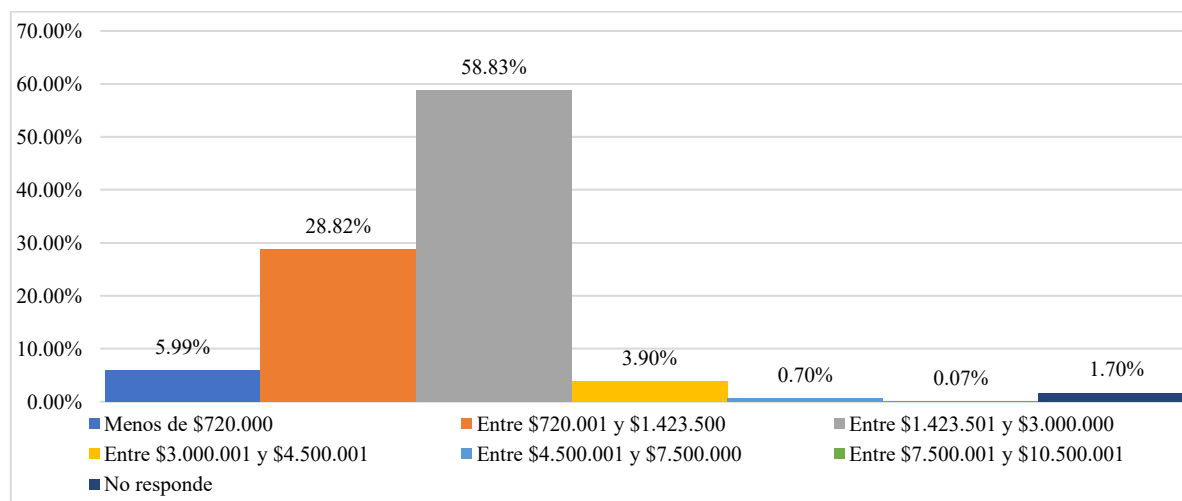
**Figura 7. Distribución de usuarios de motocicleta por sector económico en el que trabaja, panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

La distribución de ingresos de las personas usuarias de motocicleta presenta una concentración muy marcada en los rangos bajos y medios-bajos, véase la Figura 8. El 63,10% reporta ingresos entre \$1.423.501 y \$3.000.000, lo que corresponde al intervalo equivalente a uno y hasta casi dos salarios mínimos mensuales vigentes para el año 2025. A esta franja se suma un 25,14% ubicado entre \$720.001 y \$1.423.500, reforzando la predominancia de niveles salariales asociados al trabajo operativo, técnico o informal de baja y mediana calificación. Un 4,62% indica percibir menos de \$720.000, mientras que solo el 3,60% supera los \$3.000.001 y apenas el 1,06% llega al rango entre \$4.500.001 y \$7.500.000. La proporción de personas que no responde asciende al 2,48%.

**Figura 8. Distribución de usuarios de motocicleta por rango de ingresos, panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Esta estructura salarial coincide con los patrones observados en los estratos socioeconómicos (predominio de estratos 1, 2 y 3) y con la alta presencia en sectores como comercio, servicios y transporte, donde la motocicleta cumple un rol funcional en desplazamientos laborales diarios, actividades de distribución, mensajería o prestación de servicios personales. En conjunto, los datos revelan que la motocicleta se inserta en entornos económicos donde los ingresos se mantienen mayoritariamente entre uno y tres salarios mínimos y donde su uso forma parte de las estrategias cotidianas de movilidad asociadas al empleo. Los hallazgos son coherentes con lo observado en el resto del perfil sociodemográfico: las diferencias entre motociclistas siniestrados y no siniestrados no se explican por su posición económica, sino por las condiciones específicas de uso de la motocicleta, aspecto que se analiza en profundidad en los siguientes apartados sobre causas y factores de riesgo.

### 3.3 ELECCIÓN MODAL, USO DE LA MOTOCICLETA Y EXPOSICIÓN

**3.3.1 Elección de la motocicleta como medio de transporte.** Cuando hablamos de elección modal nos referimos a cómo las personas deciden con qué se mueven en el día a día (a pie, en bici, en transporte público, en carro o en moto) y a cómo esas decisiones terminan definiendo no solo tiempos y costos de viaje, sino también el nivel de exposición al riesgo vial. El Plan Mundial para el Segundo Decenio de Acción por la Seguridad Vial recuerda que la movilidad forma parte de casi todas las actividades cotidianas y que la seguridad de los sistemas de transporte debe articularse con la movilidad sostenible para reducir desigualdades, muertes y traumatismos por siniestros viales (OMS & ONU, 2021).

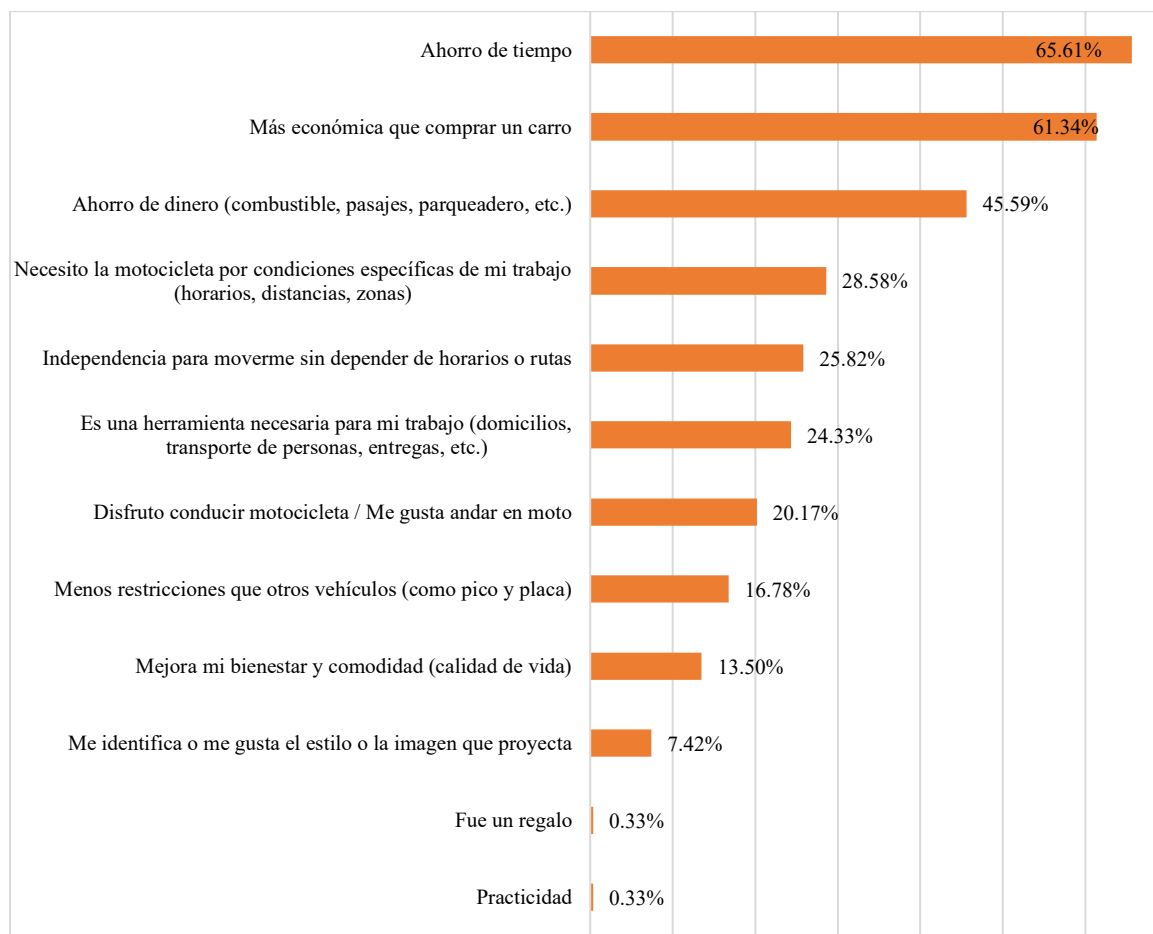
En Colombia, esta discusión se concreta en varias estrategias que buscan disminuir la dependencia de los modos motorizados privados y favorecer alternativas más seguras y saludables: la Estrategia de Movilidad Saludable, Segura y Sostenible del Ministerio De Salud Y Protección Social plantea que moverse más veces y durante más tiempo sin depender de medios motorizados, garantizando accesibilidad para toda la población, es un componente central de la salud y de la calidad de la movilidad (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019), mientras que, en esa misma línea, la Estrategia Nacional de Movilidad Activa (ENMA) propone ampliar el peso de los modos activos y su articulación con el transporte público, resaltando sus beneficios en seguridad vial, salud y reducción de emisiones frente al uso rutinario del carro y la motocicleta (Comisión Europea, Ministerio de Transporte & Universidad EAFIT, 2022).

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 se inscribe en este marco al adoptar el enfoque de Sistema Seguro en coherencia con el Plan Mundial y la Declaración de Estocolmo, e incorporar la seguridad vial dentro de los planes de movilidad sostenible y segura que deben formular los territorios, de manera que las decisiones sobre cómo se viaja y qué modos se priorizan formen parte explícita de la estrategia para proteger la vida en las vías (ANSV, 2022).

En este contexto, Con la información cuantitativa recolectada se indagó por los atributos que, desde la experiencia del usuario, hacen que la motocicleta se consolide como la opción elegida frente a otras alternativas de movilidad que las personas contemplan en sus desplazamientos cotidianos (incluido el transporte público colectivo). Ante la pregunta *¿Cuáles son las razones por las que usted eligió la motocicleta en lugar de otro modo de transporte?*, las respuestas muestran un patrón consistente (Figura 9): la moto se asocia principalmente con eficiencia y economía, más que con un uso recreativo. El 65,61 % de las personas encuestadas señala que la motocicleta le permite ahorrar tiempo, el 61,34 % indica que resulta más económica que comprar un carro, y el 45,59 % destaca el ahorro de dinero en combustible, pasajes y parqueaderos como motivo principal de elección..



**Figura 9. Razones por las que eligió la motocicleta en lugar de otro modo de transporte, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En un segundo nivel aparecen razones asociadas al trabajo y a la organización cotidiana de la movilidad, que refuerzan el carácter funcional de la motocicleta en la vida diaria. El 28,58 % afirma que necesita la motocicleta por condiciones específicas de su trabajo (horarios, distancias o zonas), el 24,33 % la reconoce como herramienta necesaria para su actividad laboral (domicilios, transporte de personas, entregas, etc.) y el 25,82 % resalta la independencia para moverse sin depender de horarios o rutas. Otros motivos, como tener menos restricciones que otros vehículos frente a medidas como el pico y placa (16,78 %), la mejora del bienestar y la comodidad (13,50 %) o la identificación con el estilo o la imagen asociada a la moto (7,42 %), tienen menor peso relativo. Razones residuales como “fue un regalo” o la practicidad alcanzan apenas el 0,33 % cada una. En este sentido, se evidencia que la elección declarada se concentra en criterios de costo, tiempo, flexibilidad operativa y necesidades laborales, mientras que las motivaciones recreativas o identitarias ocupan un lugar claramente secundario.

La información cualitativa recogida refuerza y matiza esta lectura sobre la elección modal. En municipios con alta ruralidad, por ejemplo, se describe cómo la combinación entre oferta limitada de transporte público y malas condiciones viales empuja a la moto como única opción viable:

*“Digamos que si existe, es bueno, pero en las áreas rurales no es la adecuada, no existe y vuelvo a reiterar, las vías tampoco lo permiten y el único vehículo es la motocicleta que sí puede entrar a*



esas zonas porque es mucho más maniobrable entre comillas, pero también genera más riesgo” (cita textual, entrevista a representante de ONG / víctimas, Pasto, 2025).

A la vez, desde estos mismos actores surgen propuestas que apuntan a modificar esa elección del modo de transporte, como la idea de avanzar hacia un “*transporte público gratuito*” (cita textual, entrevista a representante de ONG / víctimas, Pasto)

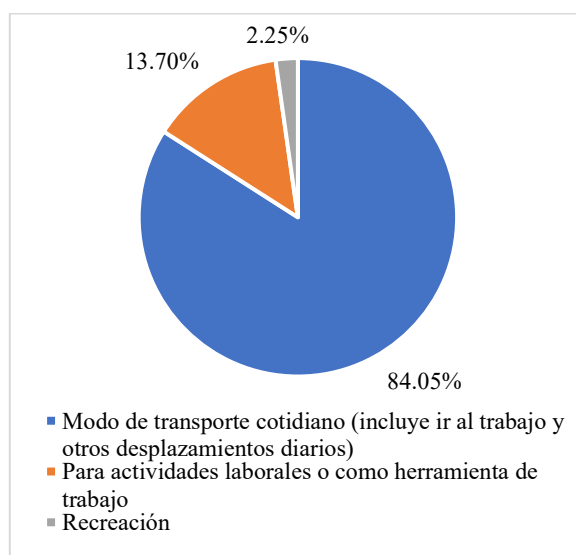
o los llamados a mejorar la operación del sistema de buses y avanzar hacia esquemas tipo SIT, en los que la mayor confiabilidad, cobertura y prioridad operacional del transporte público puedan competir con la moto como opción cotidiana

*“Sí. Donde aquí coloquen un SIT como en Bogotá. Créame que las motos merman hartísimo... y no hay ni accidentes. Pero aquí, como tienen un carril para los buses. Pero ellos poco lo ocupan.”* (Cita textual, entrevista a operador logístico, Pasto 2025)

Comparando los datos con estas percepciones, la elección de la motocicleta aparece menos como una preferencia individual aislada y más como una respuesta racional a restricciones estructurales de tiempo, ingreso, infraestructura y oferta de transporte, lo que abre la puerta a estrategias que combinen mejoras en el sistema de transporte público con intervenciones específicas sobre el uso de la moto.

**3.3.2 Uso de la motocicleta como herramienta de trabajo.** Un elemento clave que se desprende de las razones para elegir la motocicleta es que buena parte de ellas están directamente asociadas al trabajo: necesidad de cumplir horarios estrictos, cubrir largas distancias, transportar personas o mercancías y reducir costos diarios de desplazamiento. Es decir, la moto no solo se elige para “moverse más barato y más rápido”, sino porque se integra al propio modo de ganarse la vida. Por eso, el siguiente apartado se centra en caracterizar su uso como herramienta de trabajo, examinando en qué medida la actividad laboral estructura los patrones de uso de la moto y cómo esto se traduce en mayores niveles de exposición y vulnerabilidad para quienes dependen de ella para generar ingresos.

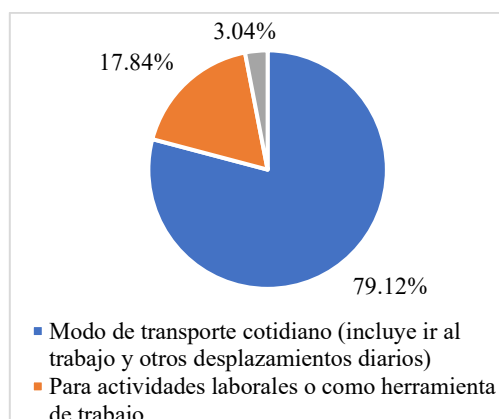
**Figura 10. Uso de la motocicleta (Usuarios no involucrados en siniestros viales), Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



**Figura 11. Uso de la motocicleta (Usuarios involucrados en siniestros viales), Panorama nacional**

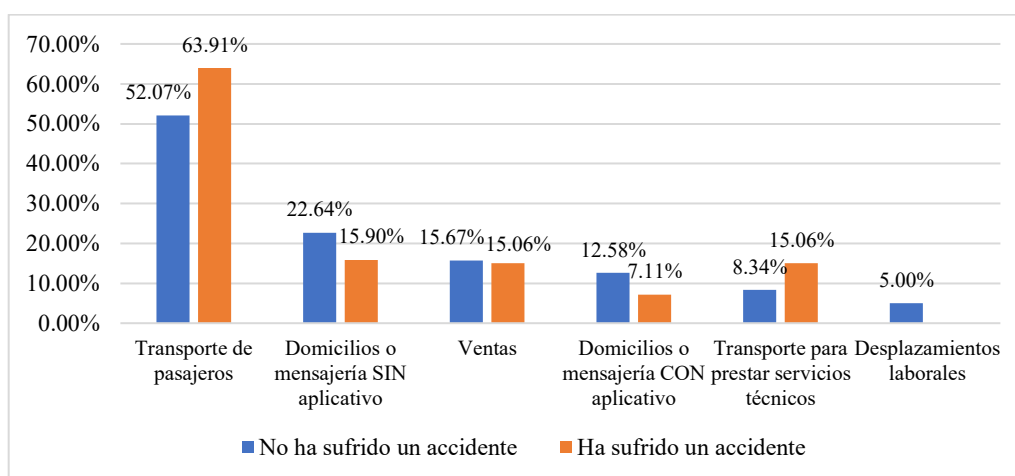


Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Como lo muestran las Figuras 10 y 11, la motocicleta se integra ante todo a la movilidad diaria: el 84,05 % de quienes no han tenido siniestros y el 79,12 % de quienes sí los han tenido la declaran como su principal medio de transporte cotidiano. En otras palabras, alrededor de ocho de cada diez personas, en ambos grupos, usan la moto principalmente para ir al trabajo y resolver sus desplazamientos habituales, mientras que los usos exclusivamente recreativos se mantienen en niveles muy bajos (2,25 % y 3,04 %, respectivamente).

La diferencia relevante aparece en el componente laboral: el uso de la moto como herramienta de trabajo pasa de 13,70 % a 17,84 % un aumento de 4,14 puntos porcentuales en el grupo con experiencia de siniestros, lo que sugiere que el riesgo se concentra allí donde la motocicleta es un soporte central para la actividad productiva, con mayores horas de uso y exposición continua al tránsito. Estas diferencias dibujan un patrón consistente: en el grupo que ha estado involucrado en siniestros, la moto está más estrechamente entrelazada con las actividades productivas, lo que implica jornadas más largas en vía, mayor número de trayectos y, en consecuencia, una exposición acumulada más alta al riesgo vial.

**Figura 12. Trabajo que realiza en la motocicleta), Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



Al revisar con mayor detalle a quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo, como lo muestra la Figura 12, se observa que el oficio predominante es el transporte de pasajeros: concentra el 52,07 % de estos usuarios en un grupo y alcanza el 63,91 % en el otro, con una diferencia de 11,84 puntos porcentuales. Domicilios o mensajería sin aplicativo ocupan el segundo lugar (22,64 % y 15,90 %), seguidos por las actividades de ventas (15,67 % y 15,06 %), el transporte para prestar servicios técnicos (8,34 % y 15,06 %) y, en menor medida, los domicilios o mensajería con aplicativo (12,58 % y 7,11 %). Los desplazamientos laborales internos entre sedes o puntos de trabajo pasan de representar un 5,00 % a desaparecer completamente (0,00 %).

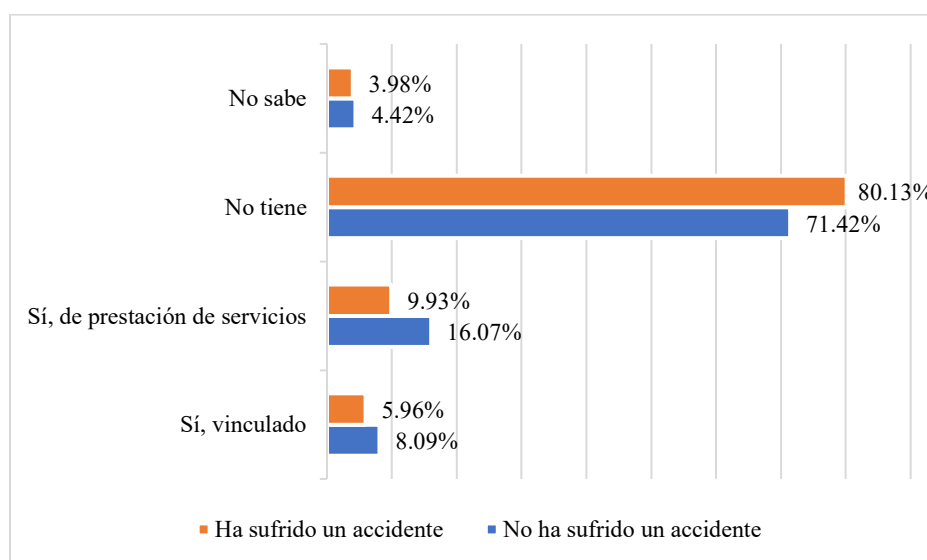
Este perfil sugiere que el riesgo se concentra en las ocupaciones que implican mayor permanencia en la vía y contacto directo con el tráfico urbano: el transporte de pasajeros y la prestación de servicios técnicos en moto son precisamente las actividades que ganan peso en el grupo con experiencia de siniestros, mientras que los trabajos de mensajería y los desplazamientos laborales internos pierden participación. En otras palabras, allí donde la motocicleta se utiliza para transportar personas o atender múltiples servicios en calle a lo largo del día, la exposición acumulada al tránsito y, con ella, la probabilidad de verse involucrado en un siniestro vial resulta claramente más alta.

Este peso del transporte de pasajeros en moto se inscribe, además, en esquemas de operación claramente informales. En San Andrés, por ejemplo, un profesional de salud lo describe así:

*“Aquí el transporte es como si fuera un gremio en cuestión de taxis, pero en cuestión de motocicletas es muy informal... mucha gente opta por los mototaxis, los cuales no tienen ningún tipo de regulación”* (cita textual, entrevista a profesional de salud, San Andrés 2025).

La motocicleta aparece, entonces, como base de un servicio de transporte de personas que funciona por fuera de marcos regulatorios claros, sin requisitos homogéneos de habilitación ni de protección para quienes conducen. Esta descripción ayuda a entender lo que muestran los datos de la encuesta sobre las condiciones contractuales de quienes usan la motocicleta como herramienta de trabajo: ante la pregunta “¿Cuenta con un contrato para el trabajo que realiza en su motocicleta?”, se evidencia una precariedad laboral especialmente marcada entre quienes han sufrido un siniestro vial.

**Figura 13. ¿Cuenta con un contrato para el trabajo que realiza en su motocicleta?, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



Entre las personas que utilizan la moto para trabajar y no han sufrido un siniestro vial, y como se observa en la Figura 13, cerca de siete de cada diez (71,42 %) responden que no tienen contrato asociado a la actividad que realizan en motocicleta; solo el 16,07 % señala contar con un contrato de prestación de servicios, el 8,09 % indica estar vinculado laboralmente y el 4,42 % afirma no saber o no precisar el tipo de vínculo. Es decir, incluso en este grupo sin siniestros, la mayoría desarrolla su actividad sin un contrato formal que reconozca el uso de la moto como parte central de su trabajo.

Entre quienes sí han sufrido un siniestro vial usando la motocicleta como herramienta de trabajo, la situación es todavía más crítica: alrededor de ocho de cada diez personas (80,13 %) declaran no tener contrato, apenas el 9,93 % cuenta con contrato de prestación de servicios, el 5,96 % está vinculado laboralmente y el 3,98 % manifiesta no saber. En la comparación entre ambos grupos, la diferencia en la proporción de personas sin contrato es de 8,71 puntos porcentuales, al mismo tiempo, la participación de quienes cuentan con contrato de prestación de servicios se reduce en 6,14 puntos porcentuales y la de quienes tienen vínculo laboral disminuye en 2,13 puntos porcentuales.

Este patrón indica que, dentro del conjunto de usuarios que han participado en un siniestro vial, la actividad realizada en motocicleta se desarrolla en un contexto de mayor precariedad laboral, coherente con el peso que tienen los usos laborales intensivos (especialmente el transporte de pasajeros).

Las percepciones recogidas en los territorios refuerzan que el uso laboral de la motocicleta está estrechamente ligado a la informalidad. En la región Amazónica se señala que

*“el alto índice de informalidad que se vive no solo en Florencia sino en todo el país hace que mucha gente vea en la moto y en el mototaxismo una salida rápida, pero eso influye en el no cumplimiento de estas normas de seguridad”* (cita textual, entrevista a experto territorial, región Amazonas 2025).

La motocicleta aparece, así, como puerta de entrada a ocupaciones que permiten obtener ingresos de manera rápida, pero que se desarrollan por fuera de marcos formales de regulación y con menor cumplimiento de las exigencias de seguridad vial. Esta informalidad también se expresa en la ausencia de aseguramiento frente a los riesgos derivados del trabajo en moto. En San Andrés, un actor local sintetiza esta realidad al afirmar que

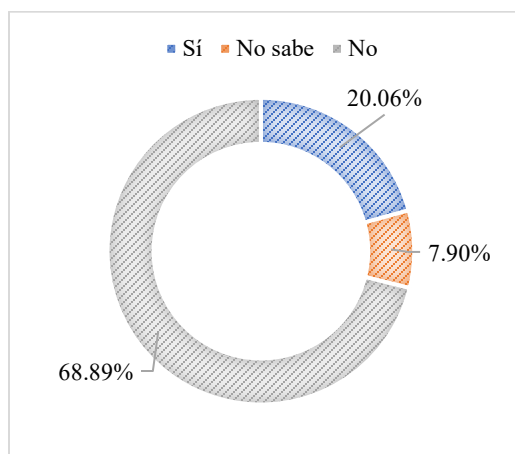
*“todo el mundo hace mototaxi... no hay ARL, ni SOAT, ni tecno... menos riesgos profesionales”* (cita textual, entrevista a actor local, San Andrés).

La imagen que surge es la de un servicio de transporte de personas que opera sin requisitos homogéneos de habilitación, sin control efectivo y, sobre todo, sin una protección mínima desde el sistema de riesgos laborales. Ante la pregunta *“¿Está afiliado a una ARL para la actividad que realiza en su motocicleta?”*, las respuestas de quienes usan la moto como herramienta de trabajo muestran un patrón de alta desprotección: como lo evidencian las Figuras 14 y 15, casi siete de cada diez personas (68,89 %) declaran no estar afiliadas a una ARL para esta actividad y solo una quinta parte (20,06 %) afirma contar con dicha cobertura.

En el grupo que ya ha sufrido un siniestro, la vulnerabilidad es aún mayor: más de ocho de cada diez trabajadores en moto (82,40 %) señalan no tener afiliación específica y apenas el 13,71 % dice estar cubierto, con porcentajes residuales que ni siquiera saben si cuentan o no con esa protección.

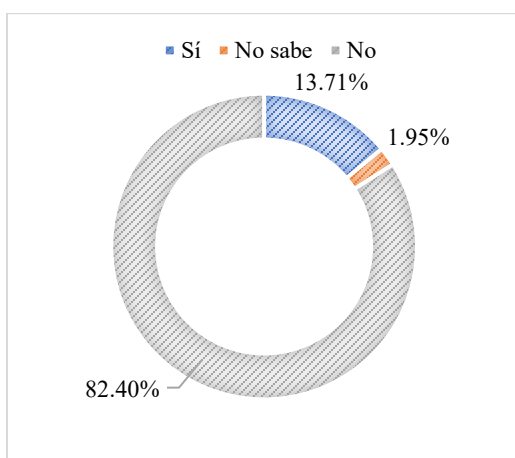


**Figura 14. Distribución de usuarios afiliados a ARL no involucrados en siniestros viales, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

**Figura 15. Distribución de usuarios afiliados a ARL involucrados en siniestros viales, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Al comparar ambas distribuciones, la proporción de personas sin afiliación pasa de 68,89 % a 82,40 % un aumento de 13,51 puntos porcentuales, mientras que quienes sí reportan estar afiliados descienden de 20,06 % a 13,71 % (–6,35 puntos porcentuales). Este patrón confirma que buena parte del trabajo en motocicleta se realiza por fuera del sistema formal de protección y que, precisamente entre quienes ya han sufrido un siniestro vial, la exposición al riesgo se combina con una alta precariedad institucional, trasladando casi toda la carga económica y de recuperación a los propios trabajadores y sus familias.

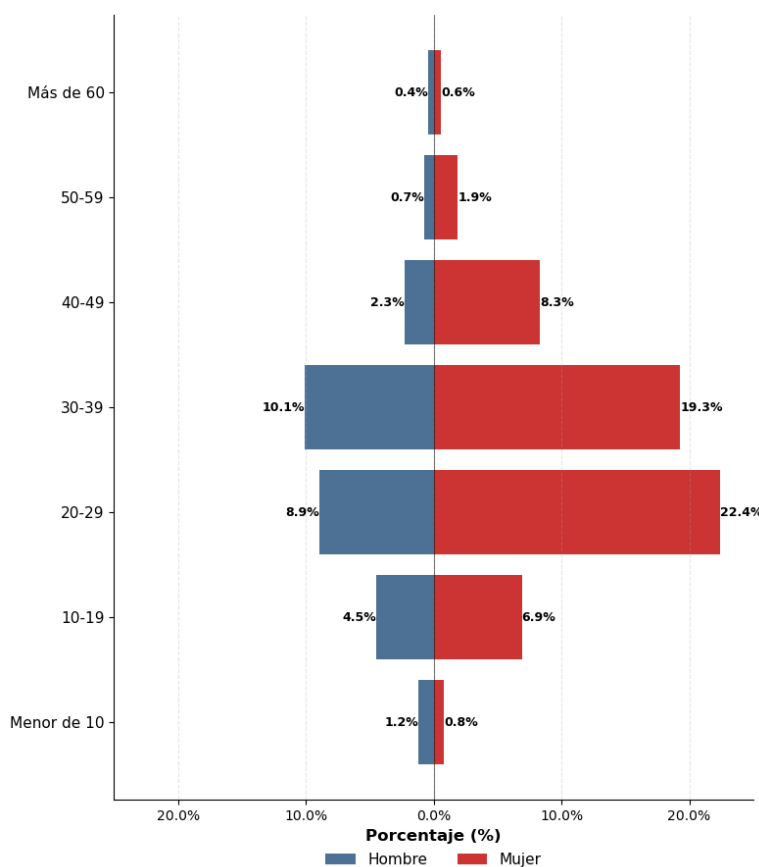
**3.3.3 Acompañantes habituales y exposición compartida al riesgo.** La caracterización previa mostró que una parte importante del uso de la motocicleta está ligada al transporte de personas. Un aspecto clave para entender la exposición real al riesgo es, justamente, con quién se viaja: no es



lo mismo conducir siempre solo que hacerlo de forma habitual con acompañantes, especialmente en un vehículo cuyo diseño estándar admite a lo sumo dos personas. En este subapartado se describe cómo se distribuye el número de acompañantes entre quienes usan la moto y cómo cambia esa distribución según hayan participado o no en un siniestro vial, con el propósito de evidenciar que el riesgo no solo recae sobre quien conduce, sino que se comparte –y en algunos casos se amplifica– con quienes lo acompañan.

Al revisar la distribución por sexo y grupo de edad del acompañante habitual, se observa que el 28,10 % corresponde a hombres y el 60,20 % a mujeres, mientras que el 11,60 % de las personas encuestadas no responde a esta pregunta. La mayor concentración se ubica en mujeres adultas jóvenes: 22,40 % entre 20 y 29 años y 19,30 % entre 30 y 39 años, seguidas por proporciones menores en otros rangos de edad tanto en hombres como en mujeres como se muestra en la Figura 16.

**Figura 16. Distribución por sexo y rango de edad de acompañantes habituales, Panorama nacional**



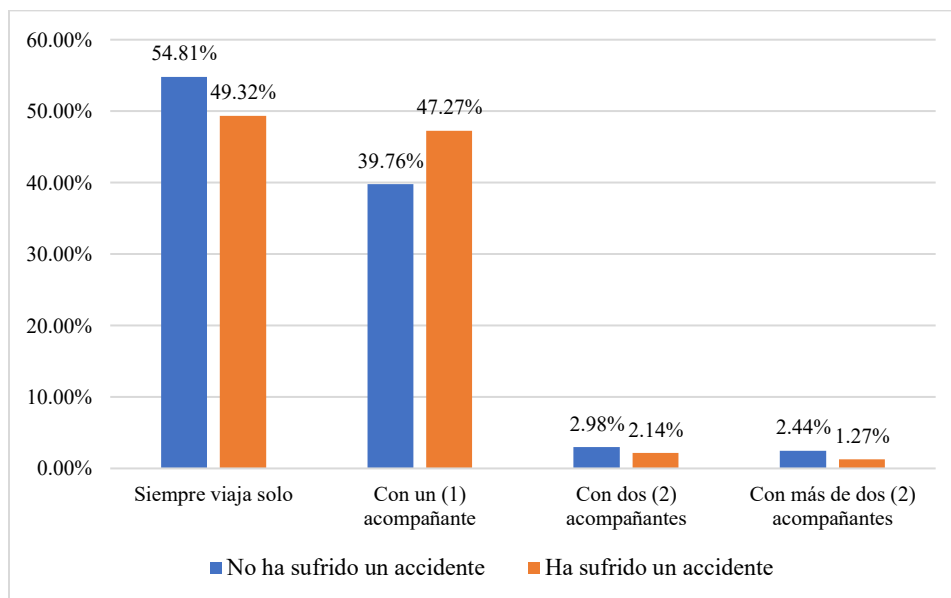
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Al igual que en el perfil de los usuarios principales, al comparar estas distribuciones entre quienes han participado en un siniestro vial y quienes no, las tendencias se mantienen estables: siguen siendo, sobre todo, mujeres entre 20 y 39 años las acompañantes más habituales, por lo que el sexo y la edad del acompañante no muestran variaciones relevantes asociadas a la ocurrencia de siniestros viales; el contraste aparece más bien en la frecuencia y la intensidad con la que se viaja con acompañante, como se analiza a continuación.



Para dimensionar esta exposición compartida, frente a la pregunta “*Habitualmente, ¿cuántas personas viajan con usted en su motocicleta?*”, y como lo muestra la Figura 17 entre quienes no han participado en un siniestro vial, el 54,81 % afirma que siempre viaja solo y el 39,76 % suele hacerlo con un acompañante, mientras que entre quienes sí han tenido un siniestro estas proporciones se acercan mucho más (49,32 % siempre solo y 47,27 % con un acompañante). En ambos casos, los viajes con dos o más acompañantes son minoritarios alrededor de un 5 % sumando las categorías de dos y más de dos pasajeros, como era de esperar dada la capacidad limitada del vehículo y las restricciones normativas.

**Figura 17. Habitualmente, ¿Cuántas personas viajan con usted en su motocicleta?, Panorama nacional**



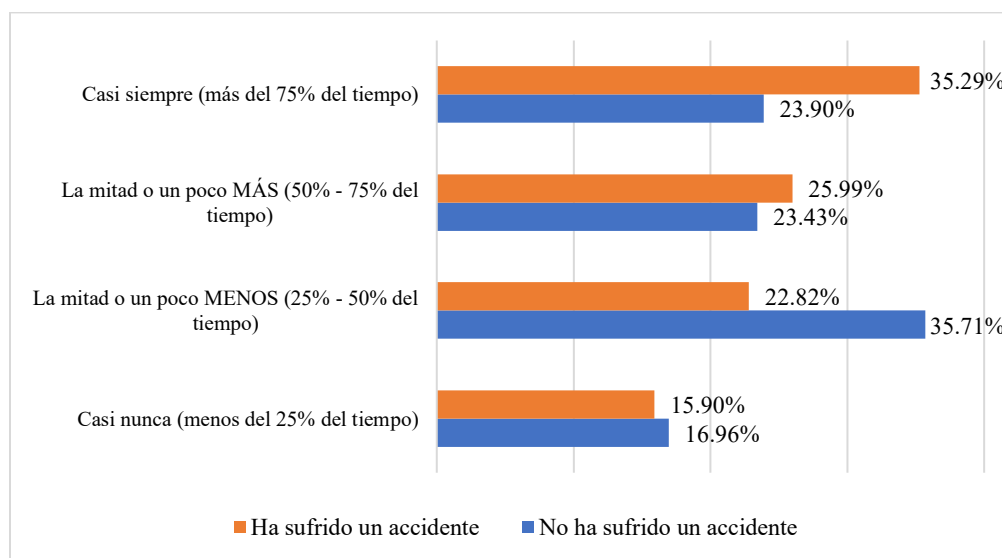
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

El contraste central está, entonces, en la presencia del acompañante: la proporción de usuarios que viajan habitualmente con una persona adicional aumenta 7,51 puntos porcentuales entre quienes han tenido un siniestro (de 39,76 % a 47,27 %), mientras que la conducción en solitario desciende de 54,81 % a 49,32 %. Este patrón sugiere que, en el grupo que ha estado involucrado en un siniestro vial, es más frecuente que la motocicleta se use acompañada, lo que extiende la exposición al riesgo más allá de la persona conductora y la comparte potencialmente amplificada con quienes viajan de forma habitual como pasajeros.

Más allá de cuántas personas viajan en la moto, también importa con qué frecuencia lo hacen. Para profundizar en esta exposición compartida al riesgo, se preguntó: “¿Con qué frecuencia se moviliza con acompañante?” los resultados son visibles en la Figura 18. En quienes no han participado en un siniestro vial, las respuestas se concentran ligeramente en los niveles de menor exposición: el 23,90 % señala que viaja casi siempre con acompañante y el 23,43 % lo hace la mitad o un poco más del tiempo, mientras que el 35,71 % reporta llevar acompañante la mitad o un poco menos del tiempo y el 16,96 % casi nunca. Sumadas, estas dos últimas categorías alcanzan el 52,67 %, lo que indica que, en este grupo, el acompañante está presente en menos de la mitad de los desplazamientos. Entre quienes sí han participado en un siniestro, la distribución se desplaza hacia una presencia más constante de acompañantes: el 35,29 % declara viajar casi siempre acompañado y el 25,99 % lo hace la mitad o un poco más del tiempo, de modo que la mayoría (61,28 %) lleva acompañante en al menos la mitad de sus trayectos, mientras solo el 22,82 % y el 15,90 % reportan frecuencias más bajas.



**Figura 18. ¿Con qué frecuencia se moviliza con acompañante?, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Al comparar la información, se evidencia que la proporción de usuarios que viajan con acompañante en la mitad o más del tiempo pasa de 47,33 % entre quienes no han tenido siniestro a 61,28 % entre quienes sí lo han tenido, un incremento de 13,95 puntos porcentuales. En particular, la categoría “casi siempre viaja con acompañante” aumenta de 23,90 % a 35,29 % (+11,39 puntos porcentuales). Estos resultados indican que, entre las personas que han participado en un siniestro vial, es más habitual conducir acompañadas, lo que sugiere que la presencia frecuente de acompañantes forma parte de las condiciones de uso de la motocicleta que pueden influir en que una persona termine involucrada en un siniestro vial.

Esta lectura se refuerza con los relatos recogidos en las entrevistas, que muestran cómo la carga adicional –sea de personas o de peso muerto– afecta la estabilidad del vehículo y obliga a maniobras más riesgosas. Como lo describe un operador de mensajería al relatar su experiencia cotidiana:

*“Cuando toca llevar bultos en parrilla la moto se mueve y toca ir zigzagueando para no caer”* (cita textual, entrevista a operador de mensajería, Bogotá 2025).

Esta descripción ilustra que el incremento de peso en la parte trasera de la motocicleta puede desestabilizarla y exigir correcciones permanentes en la trayectoria, lo que eleva la probabilidad de pérdida de control y, en consecuencia, de siniestro tanto para la persona conductora como para sus acompañantes.

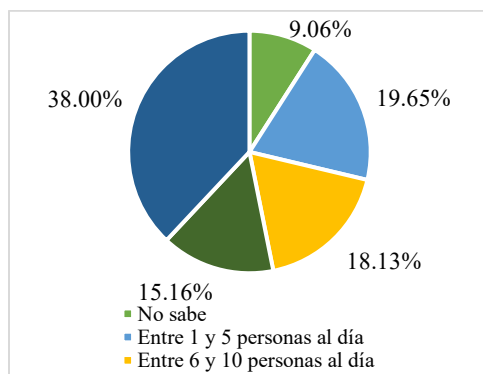
En el caso de quienes utilizan la motocicleta para el transporte de pasajeros, la exposición al riesgo no solo depende de cuántas veces llevan acompañante, sino también de la intensidad con la que realizan esta actividad a lo largo del día. A medida que se acumulan trayectos con diferentes pasajeros, el cansancio físico y mental puede reducir la atención, enlentecer los tiempos de reacción y aumentar la probabilidad de cometer errores de conducción. Como se analizó previamente en la Figura 12 (“Trabajo que realiza en la motocicleta”), una proporción importante de las personas encuestadas utiliza la moto como herramienta de trabajo, y dentro de este grupo destaca el transporte de pasajeros como una de las actividades más frecuentes tanto entre quienes han tenido un siniestro vial como entre quienes no.



En este contexto, la exposición al riesgo ya no depende solo de llevar o no acompañante en algunos trayectos, sino de desempeñarse de manera sistemática en oficios donde la motocicleta es el medio principal para movilizar personas a lo largo de la jornada laboral. Precisamente por ello, la pregunta “*En caso de que usted trabaje transportando pasajeros, ¿cuántas personas transporta aproximadamente al día?*” se formula únicamente a quienes declararon que su trabajo consiste en el transporte de pasajeros, y permite profundizar en las características de este subgrupo con altos niveles de uso intensivo de la moto.

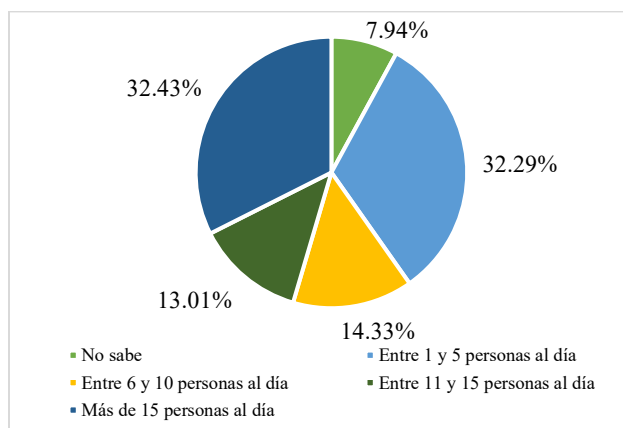
Al observar cuántas personas transportan al día quienes usan la motocicleta para pasajeros (Figuras 19 y 20), aparece con claridad un patrón de uso intensivo que se concentra en el grupo con experiencia de siniestros. Entre quienes no han tenido accidentes, casi la mitad (46,62 %) moviliza hasta 10 personas diarias, mientras que una proporción muy similar (45,44 %) transporta 11 o más pasajeros. En cambio, entre quienes sí reportan siniestros, el peso se desplaza hacia los tramos altos: solo el 37,78 % lleva hasta 10 personas, mientras que el 53,16 % moviliza 11 o más, con un grupo especialmente numeroso que declara transportar más de 15 pasajeros en un día típico (38,00 % frente a 32,43 % en quienes no han tenido siniestro).

**Figura 19. ¿Cuántas personas transporta al día? (Usuarios involucrados en siniestros viales), Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

**Figura 20. ¿Cuántas personas transporta al día? (Usuarios no involucrados en siniestros viales), Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



Este desplazamiento hacia cargas diarias más altas sugiere que la siniestralidad se concentra en contextos de uso intensivo de la motocicleta para el transporte de personas, donde los conductores acumulan más horas efectivas en vía, más maniobras de ascenso y descenso y mayores niveles de cansancio físico y mental. En conjunto, los datos apuntan a que no solo importa “trabajar en moto”, sino hacerlo con volúmenes elevados de pasajeros por jornada, condición que estrecha los márgenes de maniobra y ayuda a explicar la mayor participación de este grupo en accidentes de tránsito.

Esta lectura es consistente con los relatos de quienes trabajan sobre la motocicleta, que describen cómo el transporte cotidiano de personas y carga adicional altera la estabilidad del vehículo y aumenta la probabilidad de incidentes, como se retrata a continuación:

*“Muchos llevan al niño adelante o bultos amarrados atrás; cualquier cosa que se mueva los desestabiliza. Eso en la zona del centro se ve todo el tiempo.”* (cita textual, entrevista a operador logístico urbano, Bogotá D.C. 2025).

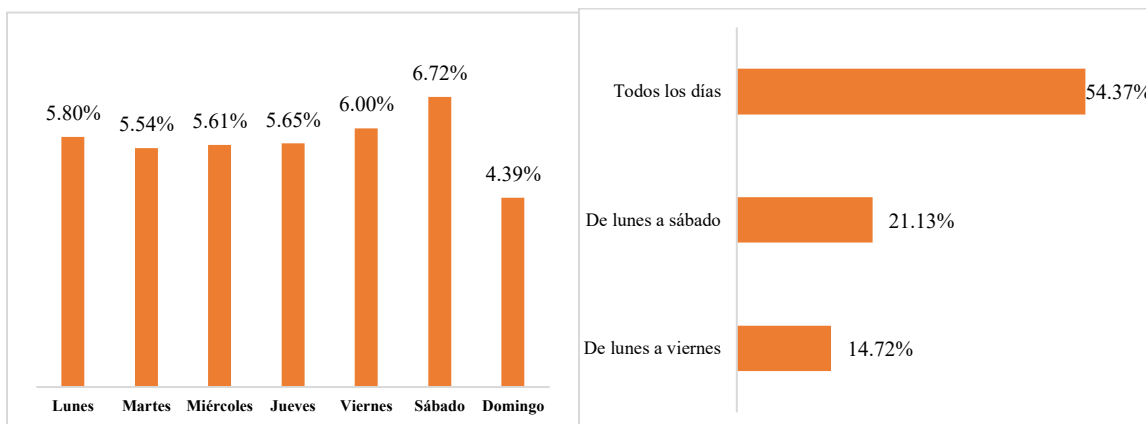
De este modo, las percepciones de los actores refuerzan la idea de que el uso de la motocicleta como herramienta de trabajo, combinando acompañantes y carga, introduce condiciones de conducción más exigentes y estrecha los márgenes de maniobra y control, especialmente en entornos urbanos congestionados.

**3.3.4 Patrones de uso y niveles de exposición.** En los apartados anteriores se mostró que la motocicleta no solo se elige por sus ventajas de economía y ahorro de tiempo frente a otros modos de transporte, sino que, para una proporción importante de las personas encuestadas, se ha convertido en una herramienta de trabajo, especialmente en actividades ligadas al transporte de pasajeros y la prestación de servicios. Esta doble condición –medio de transporte cotidiano y recurso productivo– implica que muchos usuarios pasan buena parte de su jornada sobre la moto y realizan múltiples trayectos encadenados, lo que incrementa su tiempo efectivo de exposición al riesgo. A partir de aquí, el análisis se orienta a describir los patrones concretos de uso de la motocicleta los días y horarios en que más se utiliza, el tiempo total diario de conducción y los tipos de recorridos predominantes con el fin de caracterizar de manera más precisa los niveles de exposición a los que están sometidos distintos perfiles de usuarios.

En cuanto a los días de uso de la motocicleta, la información muestra que se trata de un medio empleado de forma intensiva. Ante la pregunta *¿Cuáles días de la semana pasada utilizó la motocicleta?*, la Figura 21 permite observar, en primer lugar, que los porcentajes asociados a días específicos de la semana son relativamente homogéneos y se mantienen en un rango estrecho: de lunes a viernes los valores oscilan entre 5,54 % y 6,00 %, con un máximo el sábado (6,72 %) y un menor registro el domingo (4,39 %). Esta distribución sugiere que el uso no se concentra en un único día, sino que aparece incorporado de manera estable en la rutina semanal.



**Figura 21. Distribución de uso de la motocicleta por días de la semana, Panorama nacional**

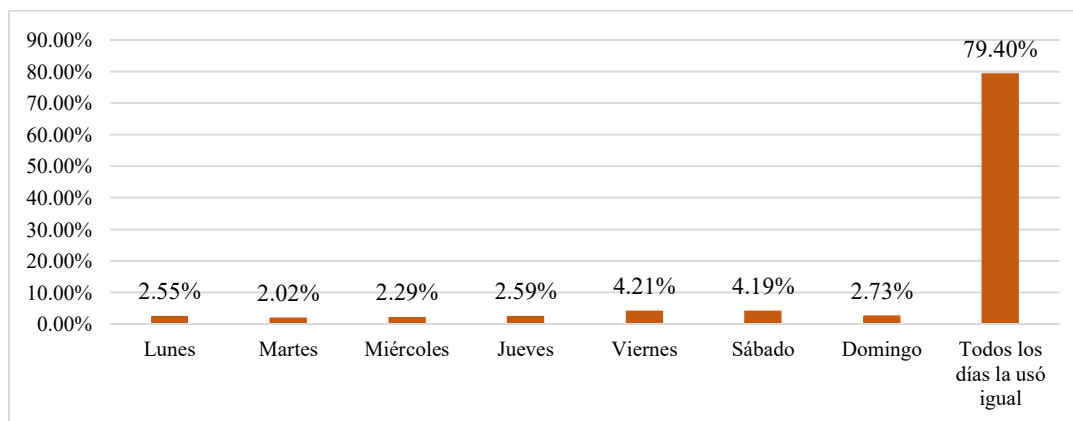


Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En un segundo plano, la misma Figura 21 evidencia que una proporción mayoritaria reporta patrones de uso extendido a lo largo de varios días de la semana: el 54,37 % declara haberla utilizado todos los días, el 21,13 % indica que la usa de lunes a sábado y el 14,72 % que la emplea de lunes a viernes. En conjunto, los resultados confirman que la motocicleta está fuertemente integrada a la movilidad cotidiana: cerca de nueve de cada diez personas la utilizan al menos cinco días a la semana y más de la mitad lo hace de lunes a domingo. No se trata, por tanto, de un vehículo de uso ocasional, sino de un modo de transporte cotidiano y, en muchos casos, indispensable para la movilidad laboral y personal. Desde la perspectiva de la seguridad vial, esta intensidad de uso implica una exposición acumulada al riesgo particularmente elevada, pues los mismos conductores se enfrentan de manera reiterada a las condiciones de tráfico, infraestructura y desplazamiento descritas en los apartados anteriores.

En esta misma línea, al indagar entre los usuarios *¿Cuál fue el día que más utilizó la motocicleta?*, la Figura 22 muestra que la gran mayoría no distingue un día específico de uso: el 79,40 % señaló que *“todos los días la usó igual”*. En otras palabras, cerca de ocho de cada diez personas incorporan la moto de manera estable a su rutina semanal, lo que refuerza la idea de un modo de transporte cotidiano y permanente, más que de un vehículo asociado a momentos puntuales.

**Figura 22. Día de la semana que más uso la motocicleta, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

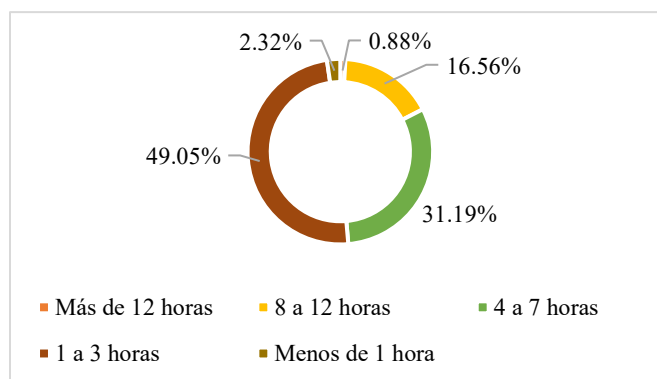


Entre quienes sí identifican un día de mayor uso, los porcentajes se distribuyen de forma relativamente baja, pero con ligeras concentraciones hacia el final de la semana. El viernes (4,21 %) y el sábado (4,19 %) aparecen como los días que con más frecuencia se mencionan como “día de mayor uso”, seguidos por el domingo (2,73 %), el jueves (2,59 %), el miércoles (2,29 %), el lunes (2,55 %) y el martes (2,02 %). Estas cifras muestran que, aunque existe una pequeña intensificación del uso hacia el fin de semana coherente con actividades laborales extendidas, ocio o desplazamientos adicionales, el patrón predominante sigue siendo el de un uso homogéneo a lo largo de toda la semana, lo que mantiene altos niveles de exposición al riesgo de manera continua.

Una vez identificado que para la mayoría de las personas la motocicleta se utiliza prácticamente todos los días y que no hay un único día con un pico muy marcado, resulta clave estimar cuánto tiempo permanecen efectivamente sobre la moto en ese día de mayor uso. Ante la pregunta “*Durante ese mismo día, ¿cuál fue el tiempo total en horas que se transportó en motocicleta?*”, en el día de mayor uso reportado, ambos grupos concentran la mayor proporción de personas en los rangos de 1 a 3 horas y de 4 a 7 horas de conducción, pero con matices que apuntan a una mayor intensidad entre quienes han sufrido un siniestro vial.

En este grupo, la participación en el tramo de 1 a 3 horas es algo menor (45,46 % frente a 49,05 %, -3,59 puntos porcentuales) y también se reduce ligeramente en el rango de 4 a 7 horas (29,67 % frente a 31,19 %, -1,52 puntos porcentuales), mientras que aumenta en los segmentos de uso más prolongado: el intervalo de 8 a 12 horas pasa de 16,56 % a 19,70 % (+3,14 puntos porcentuales) y la suma de los tiempos extremos (menos de 1 hora y más de 12 horas) se incrementa de 3,20 % a 5,17 % (+1,97 puntos porcentuales). En términos de exposición, el principal hallazgo es que las jornadas más largas de conducción (8 horas o más, incluyendo los extremos) tienen un peso relativamente mayor entre quienes han participado en un siniestro vial, lo que sugiere que el uso más intenso de la motocicleta en el día se asocia con una mayor participación en accidentes frente al grupo que no ha tenido siniestros.

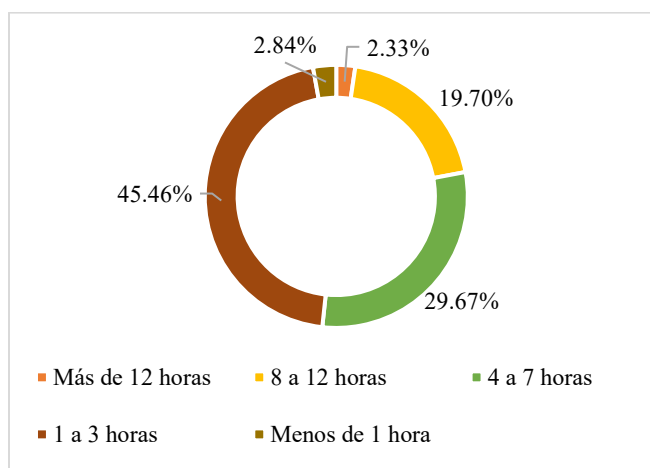
**Figura 23. Tiempo promedio en horas que usa la motocicleta (Usuarios no involucrados en siniestros viales), Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



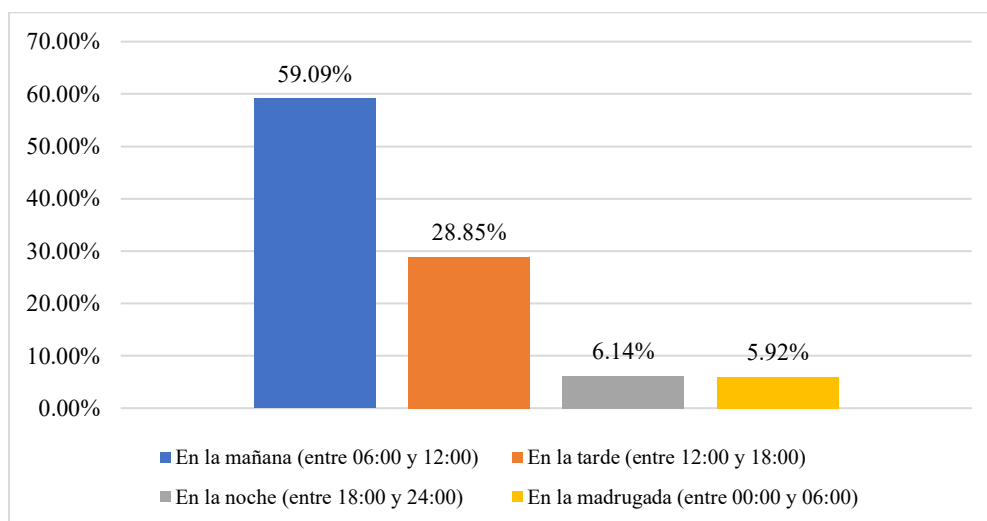
**Figura 24. Tiempo promedio en horas que usa la motocicleta (Usuarios involucrados en siniestros viales), Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Luego de estimar cuántas horas suman de conducción en su día de mayor uso, se preguntó a las personas encuestadas “*Durante ese mismo día, ¿en cuál horario utilizó más la motocicleta?*”. Las respuestas muestran un patrón claramente diurno: el 59,09 % señala que utilizó más la motocicleta en la mañana (entre las 06:00 y las 12:00) y el 28,85 % en la tarde (12:00–18:00). En contraste, la noche (18:00–24:00) concentra solo el 6,14 % de las respuestas y la madrugada (00:00–06:00) el 5,92 %, lo que indica que, en su día de mayor uso, la mayoría de los desplazamientos se realiza en las franjas de mayor actividad laboral y cotidiana.

**Figura 25. Distribución por rangos horarios de uso de la motocicleta, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Lo anterior confirma que, la motocicleta se emplea principalmente en horarios de jornada diurna, coherentes con desplazamientos hacia y desde el trabajo, actividades productivas y trámites cotidianos, mientras que los usos predominantes en la noche y la madrugada son minoritarios. Desde



la perspectiva de la exposición al riesgo, esto sugiere que una parte sustantiva de la siniestralidad potencial se concentra en los mismos periodos en que también se registran mayores volúmenes de tránsito y alta interacción con otros actores viales, lo que refuerza la necesidad de intervenciones focalizadas en gestión de velocidad, control y organización de flujos en estas franjas horarias.

Los resultados muestran que la motocicleta es, para una mayoría de encuestados, un medio de uso prácticamente diario, con jornadas que en caso se extienden a 8 horas o más en el día de mayor uso y que se concentran principalmente en franjas diurnas, aunque con presencia no despreciable en horarios de tarde y primeras horas de la noche. Esta combinación de uso casi continuo a lo largo de la semana y jornadas prolongadas de conducción configura niveles elevados de exposición al riesgo, especialmente entre quienes utilizan la moto como herramienta de trabajo y encadenan múltiples trayectos en un mismo día.

Esta lectura coincide con las percepciones de quienes relatan los efectos acumulados de los turnos extensos sobre la capacidad de reacción:

*“El problema grave es en los turnos largos; uno ya no ve bien, ... está lloviendo en la noche... y con llanta lisa peor, se va uno”* (cita textual, entrevista a operador, Bogotá 2025).

Bajo esta mirada, el panorama que se configura es el de un grupo importante de usuarios que combina un uso cotidiano, jornadas extensas y condiciones de circulación exigentes, en las que el cansancio, el afán y la presión por el tiempo se convierten en componentes adicionales del riesgo como se presenta más adelante, sobre los que se superponen las decisiones concretas de conducción.

### **3.4 FACTORES Y CONDUCTAS ASOCIADOS AL RIESGO, PARTICIPACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SINIESTROS**

Ya vimos que la motocicleta ha dejado de ser vista como un vehículo recreativo para convertirse en una pieza central de la movilidad cotidiana. Su uso como herramienta de trabajo asociado a razones como la economía y el ahorro de tiempo se vuelve crucial para quienes dependen de ella a la hora de desplazarse y generar ingresos, especialmente en actividades como el transporte de pasajeros y la prestación de diferentes servicios. Este uso laboral ocurre, con frecuencia, en contextos marcados por alta informalidad y baja protección laboral, un escenario donde la exposición al riesgo se amplifica por la presencia frecuente de acompañantes, la circulación casi diaria, las jornadas prolongadas de conducción y la realización de múltiples trayectos encadenados. Así, ciertas combinaciones de uso intensivo y condiciones precarias se asocian directamente con una mayor participación en siniestros viales.

A continuación, se analiza con mayor profundidad el papel de factores como el afán, el estrés y la ansiedad, junto con conductas como la comisión reiterada de infracciones y la cotidianidad de determinadas prácticas de riesgo, configuran un factor adicional de vulnerabilidad. Este conjunto de elementos emocionales y conductuales ayuda a explicar la probabilidad de que un usuario termine participando en un siniestro vial. Dichas evidencias permiten, por tanto, ir más allá de la mera frecuencia de uso y reconstruir cómo estas condiciones emocionales, las decisiones de conducción y las fallas en la protección y el mantenimiento de la motocicleta se articulan con la ocurrencia de los siniestros, aportando claves para entender por qué algunos perfiles de usuarios resultan más expuestos y más propensos a verse involucrados en estos eventos.

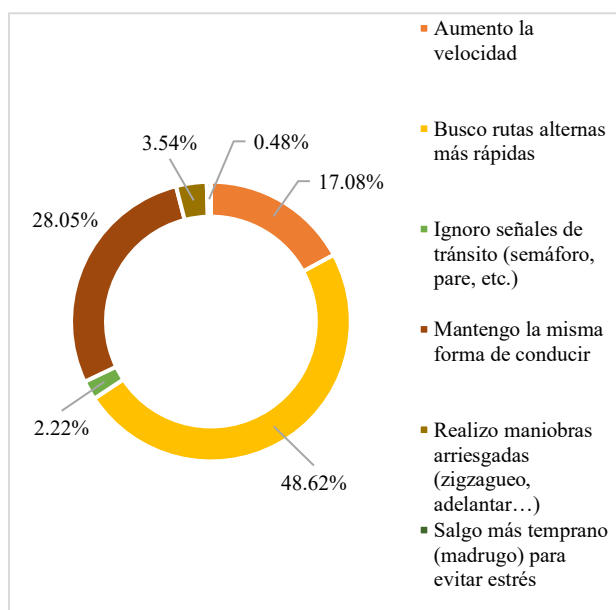
**3.4.1 Afán y estrés como factores de riesgo.** Los patrones de uso reconstruidos a partir de la encuesta muestran que muchos usuarios pasan varias horas al día sobre la motocicleta, encadenando trayectos laborales en distintos horarios y, en no pocos casos, transportando un número elevado de pasajeros. Esta intensidad de uso no solo se traduce en mayor tiempo de exposición al riesgo, sino también en una carga emocional asociada al afán, el estrés y la ansiedad por cumplir horarios,



aprovechar cada “viaje” y responder a las exigencias del trabajo sobre la moto. En la práctica, las decisiones de conducción no se toman en condiciones neutras, sino bajo presión: llegar más rápido, hacer más recorridos en menos tiempo o no perder ingresos.

En este contexto, ante la pregunta “¿Qué suele hacer cuando tiene afán al conducir motocicleta?”, a l comparar las respuestas entre quienes no han tenido un siniestro vial y quienes sí lo han tenido, se evidencian diferencias claras en la forma de gestionar el afán al conducir. Entre quienes no han sufrido un siniestro (Figura 26), predomina una estrategia menos riesgosa: el 48,62% busca rutas alternas y el 28,05% mantiene la misma forma de conducción. En proporciones menores aparecen comportamientos peligrosos: el 17,08% aumenta la velocidad. En contraste, entre quienes sí han participado en un siniestro vial (Figura 27), aunque sigue siendo mayoritario buscar rutas alternas (41,75%), disminuye la proporción que mantiene la misma forma de conducir (23,24%) y aumentan todas las conductas de riesgo: el 24,72% incrementa la velocidad, el 6,05% realiza maniobras arriesgadas. En conjunto, los resultados indican que, ante situaciones de afán, el grupo que ha participado en un siniestro recurre con mayor frecuencia a decisiones de conducción que incrementan de manera directa la probabilidad de incidente, mientras que quienes no han tenido siniestros tienden en mayor medida a gestionar el tiempo (buscar rutas alternas) o a conservar su estilo habitual de conducción.

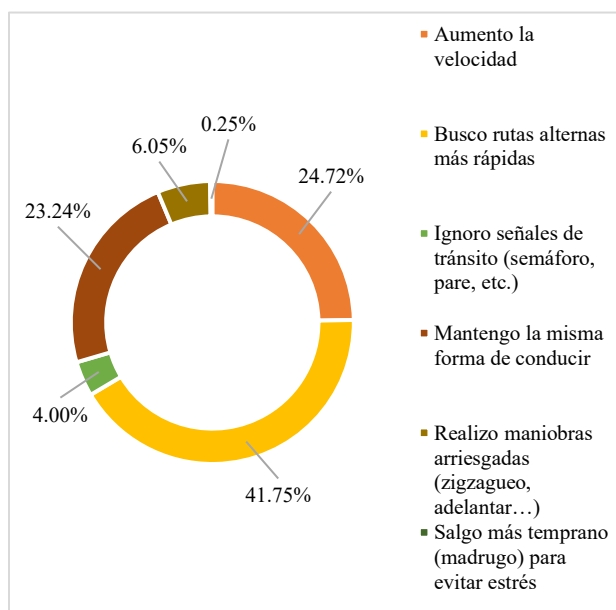
**Figura 26. ¿Qué suele hacer cuando tiene afán al conducir motocicleta? (Usuarios no involucrados en siniestros viales), Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



**Figura 27. ¿Qué suele hacer cuando tiene afán al conducir motocicleta? (Usuarios involucrados en siniestros viales), Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Esta lectura coincide con las percepciones de los actores locales, que describen cómo el afán se traduce en maniobras arriesgadas normalizadas en el tráfico cotidiano:

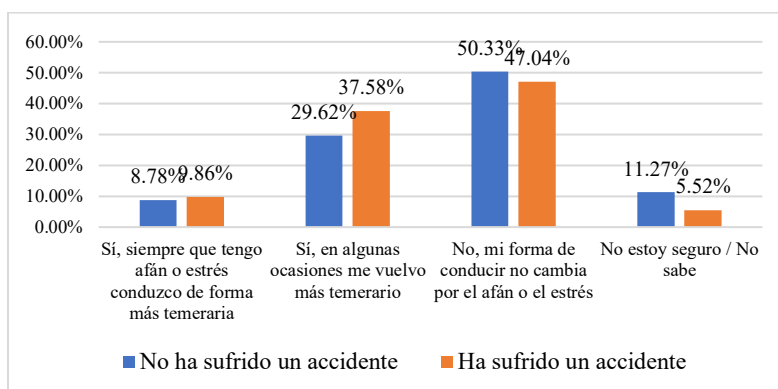
*“Uno ve que muchos se meten entre los carros, hacen zigzag, (...) mirando lo que hacen los otros.”* (cita textual, entrevista a agente de tránsito, Cúcuta 2025).

Sobre este panorama, resulta relevante explorar si las personas reconocen que ese afán o estrés modifica su propia manera de conducir

Frente a la pregunta *“¿Cree que el afán o el estrés hacen que cambien sus hábitos de conducción y se vuelva más temerario?”*, como muestra la Figura 28, la comparación entre grupos muestra un desplazamiento claro. Entre quienes no han estado involucrados en un siniestro vial, cerca de cuatro de cada diez (38,40 %) reconocen que, al menos en algunas ocasiones, se vuelven más temerarios; en el grupo que sí ha sufrido siniestro esta proporción sube a casi la mitad (47,44 %), porque la respuesta “sí, en algunas ocasiones me vuelvo más temerario” pasa de 29,62 % a 37,58 % y la opción “sí, siempre” aumenta levemente de 8,78 % a 9,86 %. En paralelo, disminuye la proporción de quienes consideran que su forma de conducir no cambia (de 50,33 % a 47,04 %), lo que sugiere que la experiencia de un siniestro hace más evidente para las personas el impacto del afán y el estrés en la adopción de conductas de riesgo.



**Figura 28. ¿Cree que el afán o el estrés hacen que cambien sus hábitos de conducción y se vuelva más temerario?, Panorama nacional**

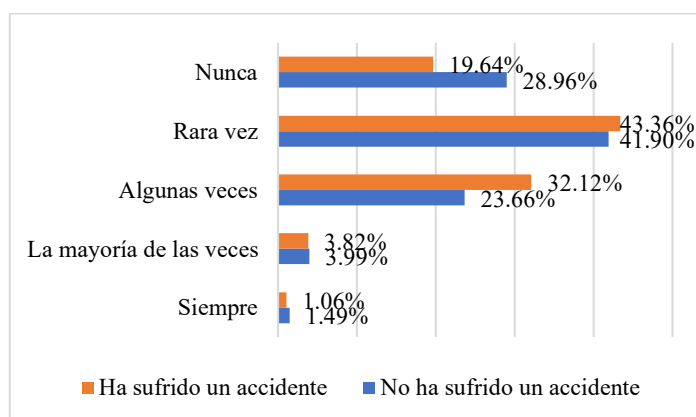


Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Estos resultados sugieren que, si bien en ambos grupos una parte importante de usuarios reconoce que el afán y el estrés pueden alterar su manera de conducir, esta percepción es más frecuente entre quienes ya han estado involucrados en un siniestro vial, lo que apunta a un vínculo entre estas cargas emocionales y una mayor disposición a asumir conductas de riesgo en la vía.

En la misma línea, no solo importa si las personas reconocen que el afán o el estrés las lleva a conducir de forma más temeraria, sino también con qué frecuencia perciben que estas emociones están presentes cuando manejan. Al responder a la pregunta “¿Con qué frecuencia considera que conduce con afán, estrés o ansiedad?” como se aprecia en la Figura 29, frente a la frecuencia con la que conducen con afán, estrés o ansiedad, se observan diferencias claras entre quienes han estado involucrados en un siniestro vial y quienes no. En el grupo que no ha sufrido siniestros, el 28,96 % afirma que nunca maneja en esas condiciones y el 23,66 % señala que lo hace algunas veces. Entre quienes sí han tenido un siniestro, la proporción de quienes dicen nunca baja a 19,64 %, mientras que los que responden que lo hacen algunas veces suben a 32,12 %. En otras palabras, disminuye el grupo que declara no conducir bajo afán o estrés y aumenta el de quienes reconocen que estas emociones aparecen al menos ocasionalmente, lo que refuerza la idea de una presencia más constante de estas cargas emocionales en la conducción de las personas siniestradas.

**Figura 29. ¿Con qué frecuencia considera que conduce con afán, estrés o ansiedad?, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



La comparación entre ambos grupos refuerza la lectura del apartado anterior: quienes han participado en un siniestro no solo reconocen más a menudo que el afán o el estrés los lleva a conducir de manera más temeraria, sino que también declaran con mayor frecuencia que estas emociones están presentes mientras manejan.

Las percepciones de los actores nos ayudan a entender qué hay detrás de estas cifras. En el caso de quienes trabajan con plataformas y servicios a demanda, el afán está directamente ligado al temor de perder ingresos o ser sancionados por demoras:

*“En la aplicación si no entrego a tiempo me quitan pedidos o me bloquean; toca correr y arriesgar en hora pico.”* (cita textual, entrevista a operador de mensajería, Bogotá D.C. 2025).

De este modo, el afán y el estrés aparecen menos como estados emocionales aislados y más como condiciones estructurales del trabajo sobre la motocicleta, que empujan a incrementar la velocidad, asumir maniobras peligrosas y reducir los márgenes de seguridad, configurando un factor de riesgo adicional que se superpone a los niveles de exposición ya elevados descritos anteriormente

**3.4.2 Prácticas de riesgo y cumplimiento de normas de tránsito.** Sumado al afán, el estrés y la ansiedad como factores asociados al riesgo, aparecen con fuerza un conjunto de infracciones y prácticas de conducción que contribuyen a incrementar la probabilidad de siniestro. No respetar las normas de tránsito, exceder los límites de velocidad, realizar maniobras peligrosas como zigzaguear entre los vehículos, adelantar por espacios reducidos o invadir carriles en contrasentido y desatender señales reglamentarias se configuran como comportamientos que, lejos de ser excepcionales, tienden a normalizarse en la circulación cotidiana de muchos usuarios de motocicleta.

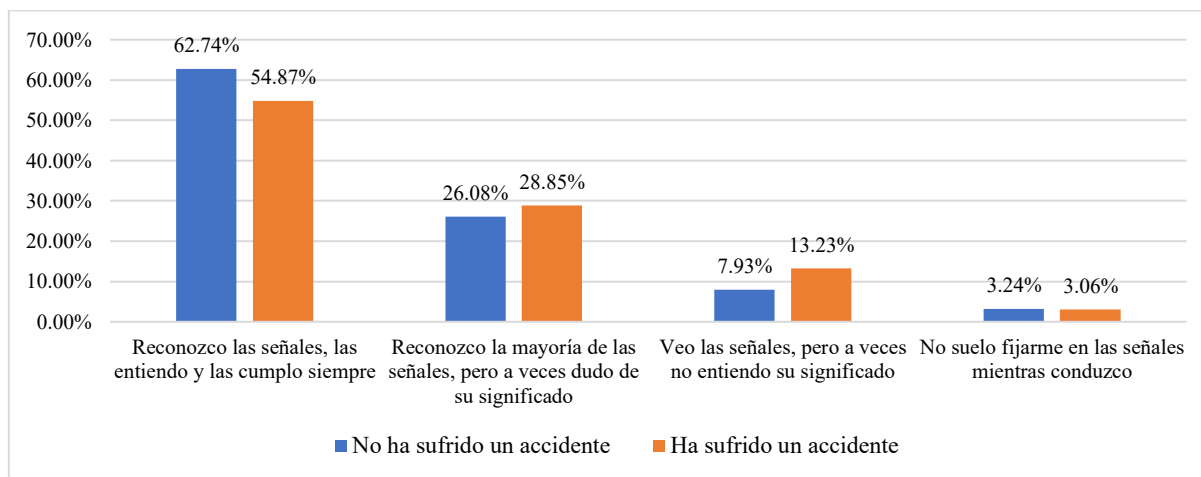
En este marco, la relación que los usuarios establecen con las señales de tránsito ofrece una primera pista sobre la forma en que se apropian o no de las normas que regulan su comportamiento en la vía. Frente a la pregunta “¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su relación con las señales de tránsito?”, en ambos grupos predomina el reconocimiento de las señales y la declaración de cumplimiento, pero con matices relevantes.

La comparación entre ambos grupos muestra que, aunque la mayoría declara tener una relación de conocimiento y cumplimiento con las señales, entre quienes han participado en un siniestro esa relación es menos sólida.

La proporción de personas que afirma reconocer, entender y cumplir siempre las señales descende 7,87 puntos porcentuales en el grupo accidentado (de 62,74 % a 54,87 %), mientras aumentan tanto quienes dicen reconocer la mayoría de las señales, pero dudar de su significado (de 26,08 % a 28,85 %) como quienes señalan que ven las señales, pero a veces no las entienden (de 7,93 % a 13,23 %, es decir, 5,30 puntos porcentuales más). La fracción que declara no fijarse en las señales se mantiene prácticamente igual en ambos grupos.



**Figura 30. ¿Cómo describe su relación con las señales de tránsito?, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

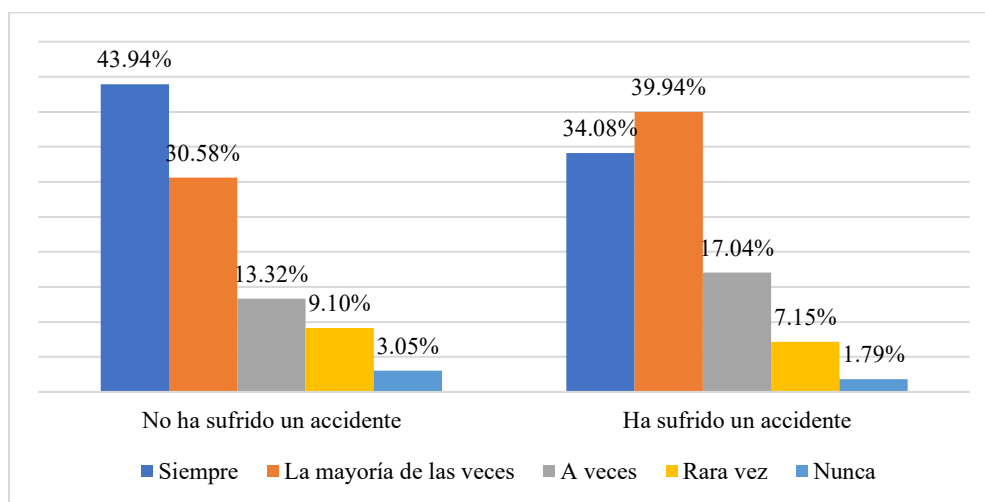
El patrón entonces apunta a que, entre las personas que han sufrido un siniestro vial, es más frecuente una relación ambivalente o incompleta con la señalización vial: se reconocen las señales, pero su significado genera dudas o no se integra plenamente en las decisiones de conducción. Cuando el significado de las señales no es claro, se relativiza o se pasa por alto, se debilita el cumplimiento efectivo de las normas de tránsito y se abre espacio para que se consoliden patrones de infracción y prácticas de riesgo que, como se verá a continuación, son significativamente más frecuentes en el grupo que ya ha estado involucrado en un evento vial. Esta lectura se ve reforzada por las percepciones recogidas en las entrevistas, donde se describe la circulación cotidiana en contextos con señalización incompleta o confusa:

*“En el centro hay semáforos, pero en los barrios no hay nada, no se sabe si es cruce o es pare, o si tiene la vía o no.”* (cita textual, entrevista a Representante Organización Motera, San Andrés 2025).

Sobre este trasfondo, el respeto a los límites de velocidad constituye un primer indicador concreto del grado en que las normas se traducen en prácticas efectivas. Ante la pregunta “¿Con qué frecuencia respeta los límites de velocidad?”, entre quienes no han sufrido un accidente predomina una autopercepción de cumplimiento alto: el 43,94 % señala que siempre respeta los límites de velocidad y el 30,58 % indica que lo hace la mayoría de las veces, de modo que el 74,52 % se ubica en los niveles más altos de cumplimiento declarado. En el grupo de personas que sí han sufrido un accidente, el cumplimiento de los límites de velocidad sigue siendo mayoritario, pero con un patrón desplazado hacia frecuencias menos absolutas: el 34,08 % declara que siempre respeta los límites y el 39,94 % que lo hace la mayoría de las veces, sumando un 74,02 % en los rangos altos de cumplimiento.



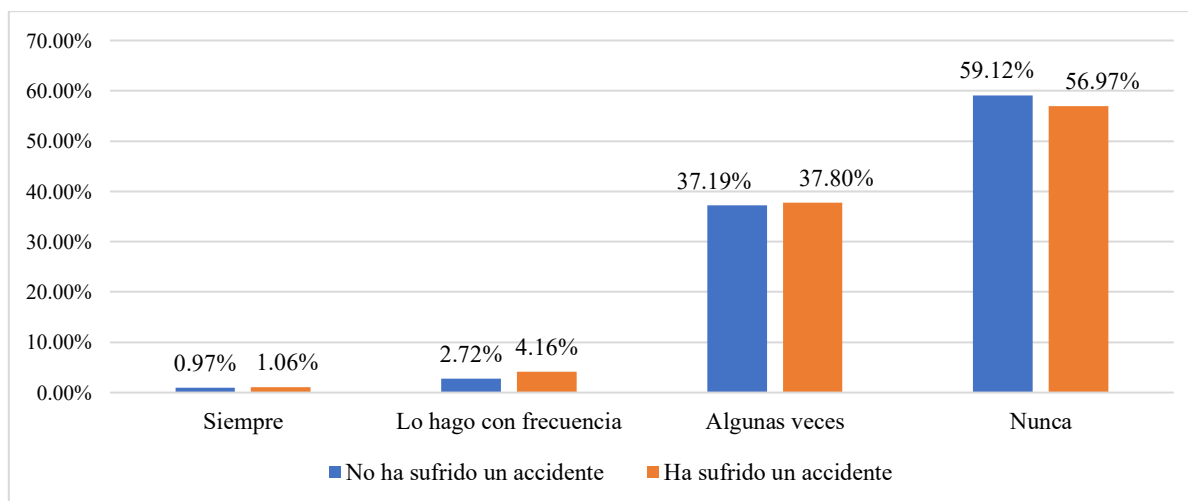
**Figura 31. ¿Con qué frecuencia respeta los límites de velocidad?, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En diálogo con las dudas y vacíos frente a la señalización, este patrón sugiere que una parte de los usuarios integra los límites de velocidad de forma flexible, ajustándolos a las condiciones del momento, lo que abre margen para excesos de velocidad y, con ello, para un aumento de la gravedad y probabilidad de los siniestros. Esa flexibilidad frente a la norma no solo se expresa en la velocidad, sino también en la disposición a asumir maniobras peligrosas en determinadas situaciones de tráfico.

**Figura 32. ¿Con qué frecuencia realiza maniobras peligrosas?, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Cuando se indaga por la frecuencia con que se realizan maniobras peligrosas (“¿Con qué frecuencia realiza maniobras peligrosas?”). Al poner en perspectiva las respuestas de ambos grupos, como se observa en la Figura 32, la mayoría afirma no realizarlas: cerca de seis de cada diez personas responden “Nunca” (59,12 % entre quienes no han tenido accidente y 56,97 % entre quienes sí lo han tenido).

Alrededor de cuatro de cada diez reconoce hacerlas “algunas veces” (37,19 % y 37,80 %, respectivamente), mientras que las respuestas de mayor recurrencia (“lo hago con frecuencia” o

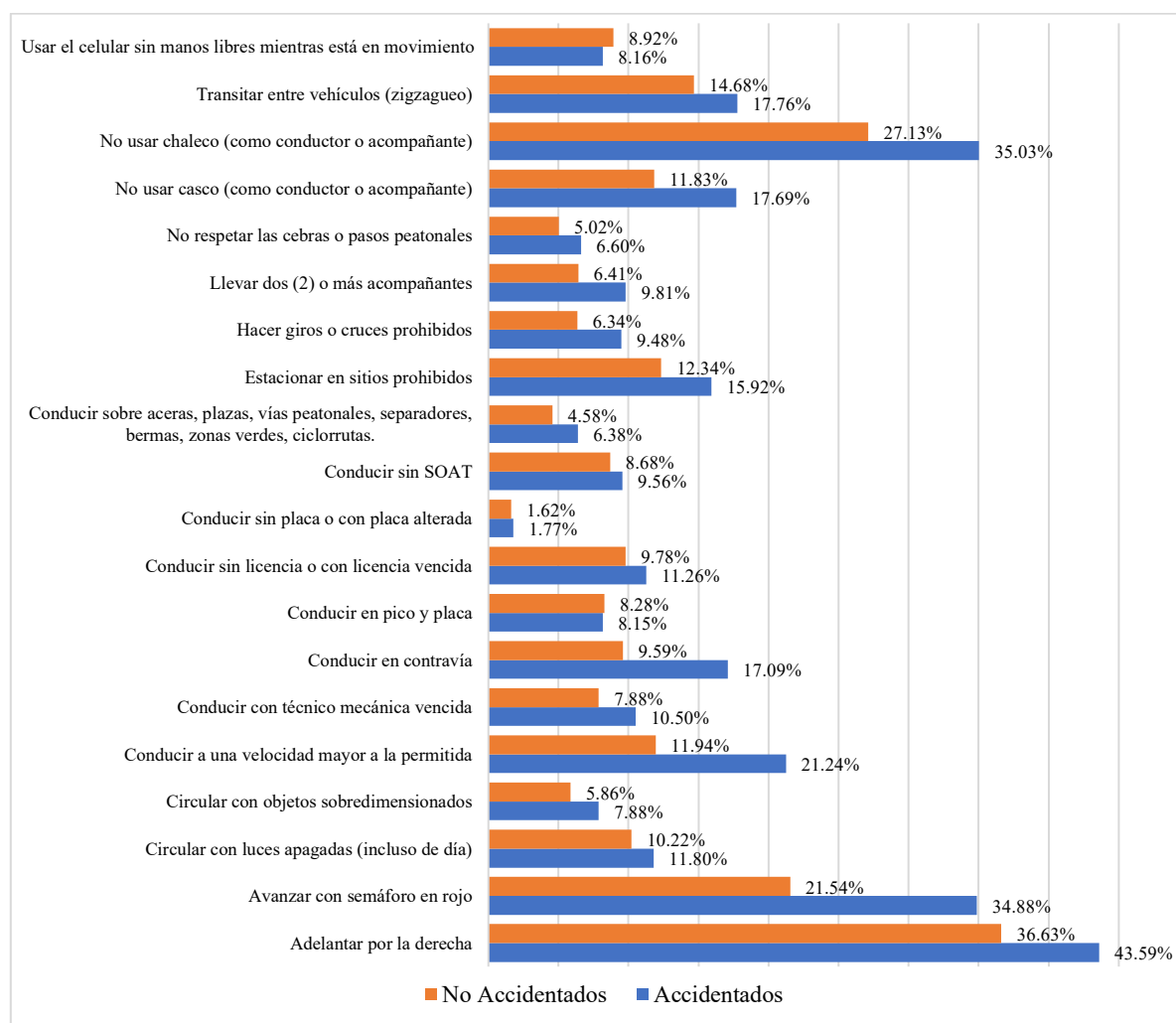


“siempre”) siguen siendo muy minoritarias, aunque ligeramente más altas en el grupo que ha sufrido un siniestro”. En línea con lo observado en el respeto a los límites de velocidad, esto muestra que una parte de los usuarios aplica las normas de circulación con menor rigor y admite, al menos ocasionalmente, maniobras que reducen los márgenes de seguridad y elevan la probabilidad de verse involucrado en un siniestro.

Esta disposición a flexibilizar las normas se hace aún más evidente cuando, en lugar de preguntar por “maniobras peligrosas” en general, se abordan infracciones concretas. Al revisar las infracciones autorreportadas entre quienes han sufrido y quienes no han sufrido un siniestro vial (Figura 33), se observa un patrón consistente: en casi todas las conductas de mayor gravedad los porcentajes son más altos en el grupo accidentado.

Destacan especialmente cinco comportamientos que combinan alta frecuencia y diferencias importantes entre grupos: adelantar por la derecha, avanzar con semáforo en rojo, no usar chaleco reflectivo, conducir a una velocidad mayor a la permitida y circular en contravía.

**Figura 33. Distribución de infracciones más frecuentes entre usuarios de motocicleta, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



Al comparar ambos grupos, las diferencias se hacen más claras. Entre las infracciones de mayor relevancia se observa que adelantar por la derecha es 6,96 puntos porcentuales más común entre quienes han tenido un siniestro (43,59 % frente a 36,63 %). En conductas particularmente graves, las brechas son aún mayores: avanzar con semáforo en rojo pasa de 21,54 % a 34,88 %, lo que supone 13,34 puntos porcentuales más; conducir a una velocidad mayor a la permitida aumenta de 11,94 % a 21,24 %, es decir, 9,30 puntos porcentuales adicionales; conducir en contravía pasa de 9,59 % a 17,09 %, con una diferencia de 7,50 puntos porcentuales; y no usar chaleco sube de 27,13 % a 35,03 %, con 7,90 puntos porcentuales más entre quienes han sufrido un siniestro.

Incluso en el no uso de casco se observa un incremento de 11,83 % a 17,69 %, equivalente a 5,86 puntos porcentuales. En conjunto, estas diferencias muestran que, más allá de la alta frecuencia general de algunas infracciones, quienes han participado en un siniestro concentran proporciones significativamente mayores en los comportamientos más peligrosos, lo que refuerza la asociación entre prácticas de riesgo, afán en la conducción y probabilidad de resultar involucrado en un evento vial.

Esta mayor concentración de comportamientos de alto riesgo entre quienes han sufrido un siniestro dialoga con las percepciones recogidas en las entrevistas, donde varios actores señalan que el problema no es tanto la ausencia de normas, sino la dificultad para traducirlas en cambios de comportamiento sostenidos. Como resume un instructor y consultor en seguridad vial:

*“Todo en el papel excelente, pero aquí en Colombia nos falta cultura ciudadana esa voluntad hacer caso a las normas, cambiar hábitos o comportamientos seguros.”* (cita textual, entrevista, instructor/consultor ARL, Armenia 2025).

En la misma línea, desde el trabajo en territorio se enfatiza que

*“Los factores que influyen en los accidentes, a ver son muchos, pero yo diría más que serían, digamos, culturales las personas como tal cumplir las normativas, falta cultura, respeto por las normas de tránsito, la gente vive de afán, es un corre corre.”* (cita textual, entrevista a residente de operaciones ONG, Valledupar 2025).

Estas voces ayudan a entender por qué, aun con un marco normativo relativamente robusto, persisten patrones de infracción y prácticas de riesgo más marcados en los perfiles que ya han estado involucrados en siniestros viales.

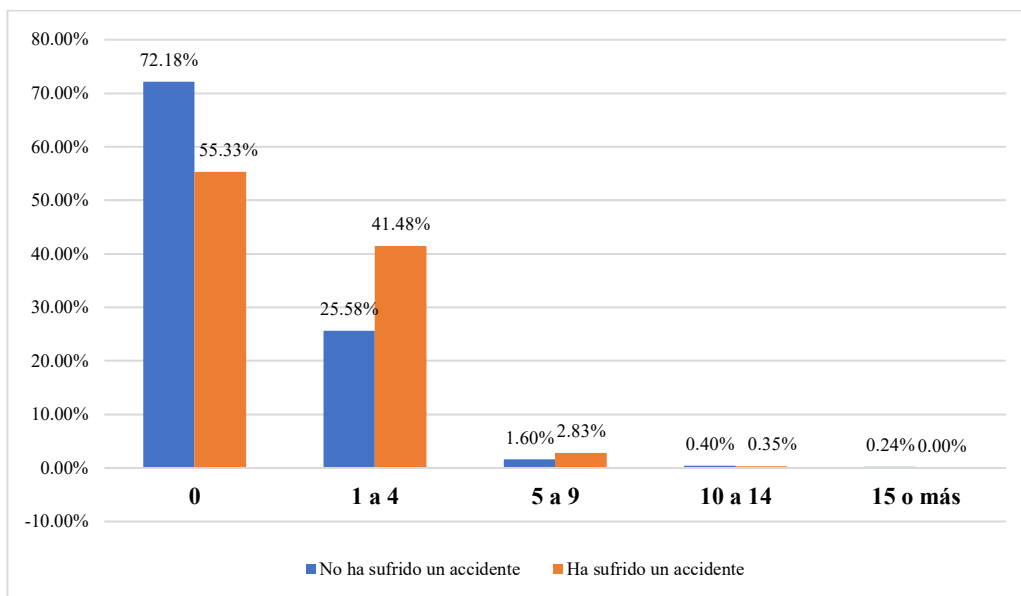
Este panorama se refleja también en el historial de comparendos, que funciona como un indicador concreto de la relación con las normas de tránsito. Ante la pregunta *“¿Cuántos comparendos tiene?”*,

Al poner en relación ambos grupos, como se muestra en la Figura 34, entre quienes no han sufrido un siniestro vial, el 72,18 % reporta no haber tenido ningún comparendo, mientras que esta proporción desciende al 55,33 % entre quienes sí han estado involucrados en un siniestro. En contraste, la presencia de antecedentes sancionatorios es mayor en el grupo accidentado: el 41,48 % declara tener entre 1 y 4 comparendos, frente al 25,58 % en el grupo no accidentado, lo que representa una diferencia de 15,90 puntos porcentuales.

En conjunto, estos datos indican que las personas involucradas en siniestros no solo reportan con mayor frecuencia conductas de riesgo, sino que también acumulan más sanciones formales, evidenciando una relación consistente entre reincidencia en infracciones y mayor exposición a eventos viales adversos.



**Figura 34. ¿Cuántos comparendos tiene?, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

**3.4.3 Uso de elementos de protección personal y percepción del riesgo.** En los apartados anteriores se ha mostrado cómo el afán, el estrés, la realización habitual de maniobras peligrosas, la comisión de infracciones y la acumulación de comparendos se asocian con una mayor probabilidad de que los usuarios de motocicleta participen en un siniestro vial. No obstante, el riesgo no solo depende de cómo se conduce, sino también del nivel de protección con el que se afrontan esas situaciones cuando el siniestro ocurre. En esta línea, el análisis del uso de Elementos de Protección Personal (EPP) compara a quienes han estado involucrados en un siniestro vial con quienes no lo han estado, y permite identificar patrones de riesgo vinculados al uso o la omisión de casco, chaleco y otros dispositivos de seguridad durante la conducción.

**Figura 35. Referencia visual del tipo de casco**

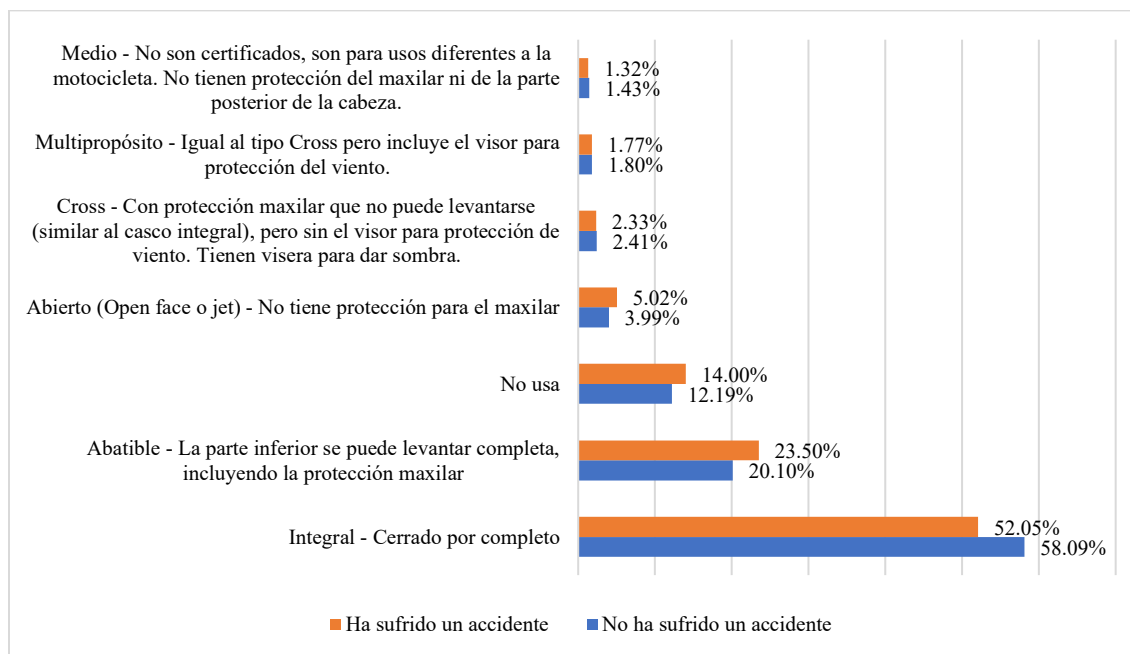


Fuente: Elaboración propia con base en SoyMotero.net (tipos de casco para moto).



Primero, sobre el uso del casco, el total de usuarios encuestados indicó lo siguiente: el 56,98% utiliza casco integral, es decir, un casco completamente cerrado que cubre cabeza y rostro. Le sigue el casco abatible, reportado por el 20,72% de los usuarios, mientras que el 12,19% afirma no usar casco. En conjunto, estos resultados muestran que la mayor parte de motociclistas usa casco integral, pero persiste un grupo que emplea cascos de menor cobertura o que no utiliza ningún tipo de casco.

**Figura 36. Tipo de casco que, usado, Panorama nacional**



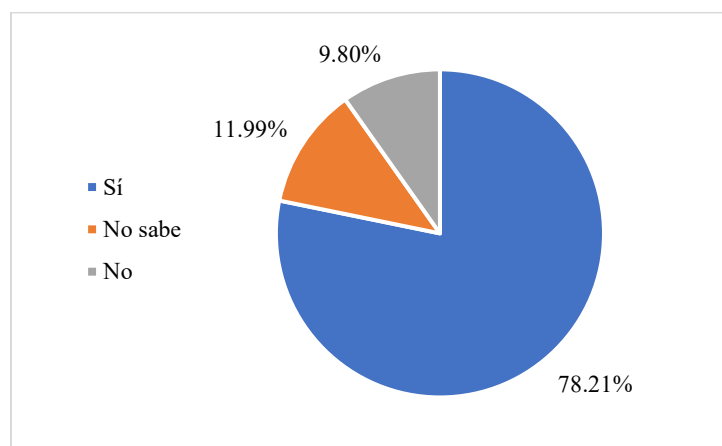
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Entre quienes reportaron haber sufrido un siniestro vial, se observan que refuerzan los factores de riesgo. El uso de casco integral desciende al 52,05%, mientras que la proporción de motociclistas sin casco aumenta al 14,00%, superando en más de un punto porcentual la proporción registrada en la población total. Asimismo, el casco abatible presenta un incremento relativo (23,50%), lo que podría asociarse a un mayor uso entre quienes realizan actividades de reparto, mensajería o transporte informal, pues permite ventilación y comodidad, aunque sacrifica parte de la protección maxilar.

Sobre la certificación del casco, elemento fundamental para garantizar su efectividad en caso de siniestro vial, presenta un comportamiento mayoritariamente positivo en la población encuestada. Según la Figura 37 el 78,21% de los usuarios afirma utilizar un casco certificado, lo cual indica que un alto porcentaje de usuarios de motocicletas usan cascos que cumplen con los estándares mínimos de seguridad establecidos por la normativa nacional. Sin embargo, el 11,99% señala no saber si su casco cuenta o no con certificación, un dato relevante porque revela desconocimiento sobre una característica esencial del equipo de protección, cuya ausencia puede comprometer el desempeño del casco en un impacto. Finalmente, el 9,80% reconoce utilizar cascos no certificados, lo que implica que en teoría uno de cada diez motociclistas circula con un elemento que no garantiza absorción adecuada de energía, resistencia estructural ni calidad de materiales.



**Figura 37. Porcentaje de uso de cascos certificados, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Un aspecto llamativo de estos resultados es que, a diferencia de lo observado en las infracciones y en otras prácticas de riesgo, entre quienes han participado en un siniestro vial y quienes no lo han hecho no se aprecian diferencias relevantes en el uso de casco certificado: las distribuciones son prácticamente iguales en ambos grupos. Esto indica que el tipo de casco utilizado no parece ser, por sí solo, un factor que distinga de manera clara a quienes se han accidentado de quienes no, y confirma que la gran mayoría de usuarios declara utilizar un casco que percibe como adecuado. Sin embargo, persiste una fracción importante que no sabe si su casco está certificado o que lo usa principalmente para “cumplir la norma” más que por convicción sobre su capacidad de protección, lo que sugiere que, más allá de la tenencia del casco, todavía hay brechas en la comprensión de su rol como principal barrera frente a la gravedad de las lesiones. Esta tensión entre cumplir formalmente la exigencia y priorizar realmente la seguridad aparece con claridad en los relatos recogidos en las entrevistas y es resumida de forma contundente por un representante de organizaciones de motociclistas en Bogotá:

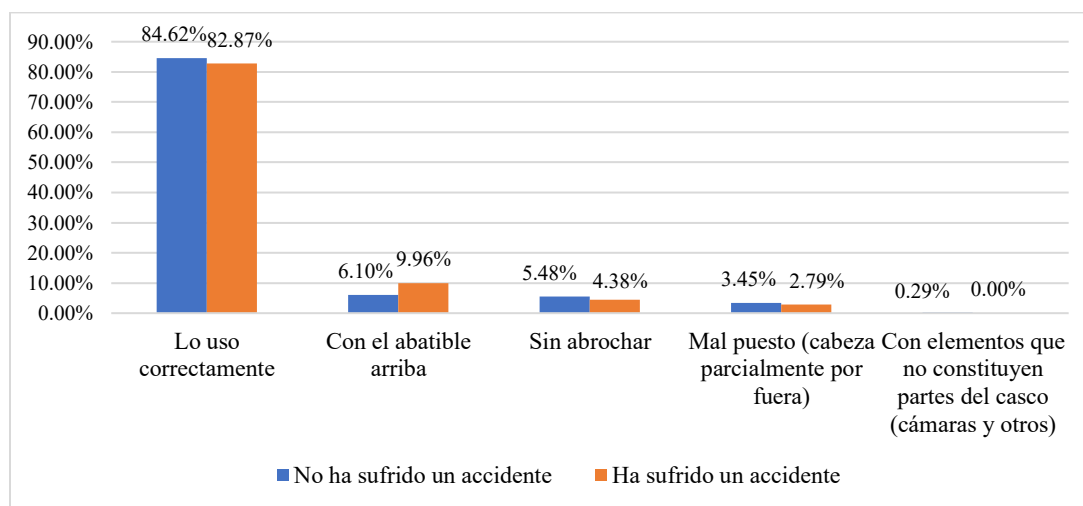
*“hoy en día, hay cascos muy económicos y la gente está comprando este tipo de cascos, no por proteger la vida, simplemente cumplen la norma tener el casco, y no velan por su seguridad de verdad, pueden tener en su bolsillo, un celular que vale 1 millón quinientos y un casco que vale 70, 80 mil pesos, ¿que prioriza más? La vida o un celular entonces es eso”* (Cita textual, entrevista a Representante de organizaciones de motociclistas. Bogotá 2025)

En el uso cotidiano del casco, los datos confirman esta tensión entre cumplir la norma y protegerse de manera efectiva. Ante la pregunta *“Habitualmente, ¿cómo usa el casco?”*, en ambos grupos (Figura 38) predomina la autodeclaración de uso correcto, aunque con matices: entre quienes no han sufrido un siniestro vial, el 84,62 % afirma que lo usa correctamente, mientras que entre quienes sí han sufrido un siniestro esta proporción es ligeramente menor (82,87 %).

Lo preocupante, más que la brecha entre grupos, es que alrededor de uno de cada seis usuarios un 15,70 % en promedio declara algún tipo de uso inadecuado (llevarlo con el abatible arriba, sin abrochar o mal puesto), lo que indica que, aunque el casco está presente, no siempre se emplea de forma que garantice su máxima efectividad. En la práctica, estas prácticas de uso incorrecto reducen de forma importante la capacidad real de protección del casco y pueden incrementar la gravedad de las lesiones en caso de impacto, incluso cuando la persona “cumple” con la norma de llevarlo puesto.



**Figura 38. Manera habitual de uso del casco, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En contraste, las percepciones recogidas sobre este mismo tema en los grupos focales y en las entrevistas muestran una narrativa distinta. En estos espacios se identifica una problemática generalizada: en las diferentes regiones del país donde se realizó el trabajo de campo, se percibe que los motociclistas usan de forma inadecuada, o simplemente no usan, el casco y los EPP. A continuación, se presentan algunas citas relevantes que reflejan estas percepciones.

*“la gente usa cualquier casco, a veces sin broche porque aprieta, o se lo pone flojo”* (Cita textual, entrevista a Representante de organizaciones de motociclistas. Bogotá 2025.)

*“hay muchos jóvenes que andan con el casco en la mano, el celular en el oído y a velocidad como que si no van a llegar a donde tienen que ir”.* (Cita textual, entrevista a Operadora logística. Pasto 2025.)

*“con lo del casco uno ve que lo usan abierto o sin broche, o el que compran en la esquina que no aguanta nada”* (Cita textual, entrevista a ONG. Villavicencio 2025.)

Sin embargo, la evidencia recogida en entrevistas indica que la no utilización del casco responde a factores que trascienden la mera decisión individual o el desacato a la normativa. Está profundamente vinculada al contexto sociocultural y a condiciones de seguridad específicas de determinados territorios. En estos, la presencia de grupos armados al margen de la ley o bandas criminales lleva a que se desaconseje o incluso se prohíba el uso del casco para los motociclistas, una restricción que a veces es avalada por autoridades locales para evitar riesgos. Estos actores imponen regulaciones informales que limitan la movilidad rural y dictan las formas de desplazamiento, siendo la prohibición del casco una de sus manifestaciones. Dicha percepción se corrobora en testimonios como el que se presenta a continuación.

*“Lo que pasa es que estamos en un país muy complejo, ¿no? El uso del casco ha sido una norma buena, pero en todas las regiones no se utiliza. Porque hay regiones, por ejemplo, acá, o el Catatumbo, todo esto, no se le utiliza el casco por otro problema de seguridad.”* (Cita textual, entrevista a ONG Víctimas. Cúcuta 2025)

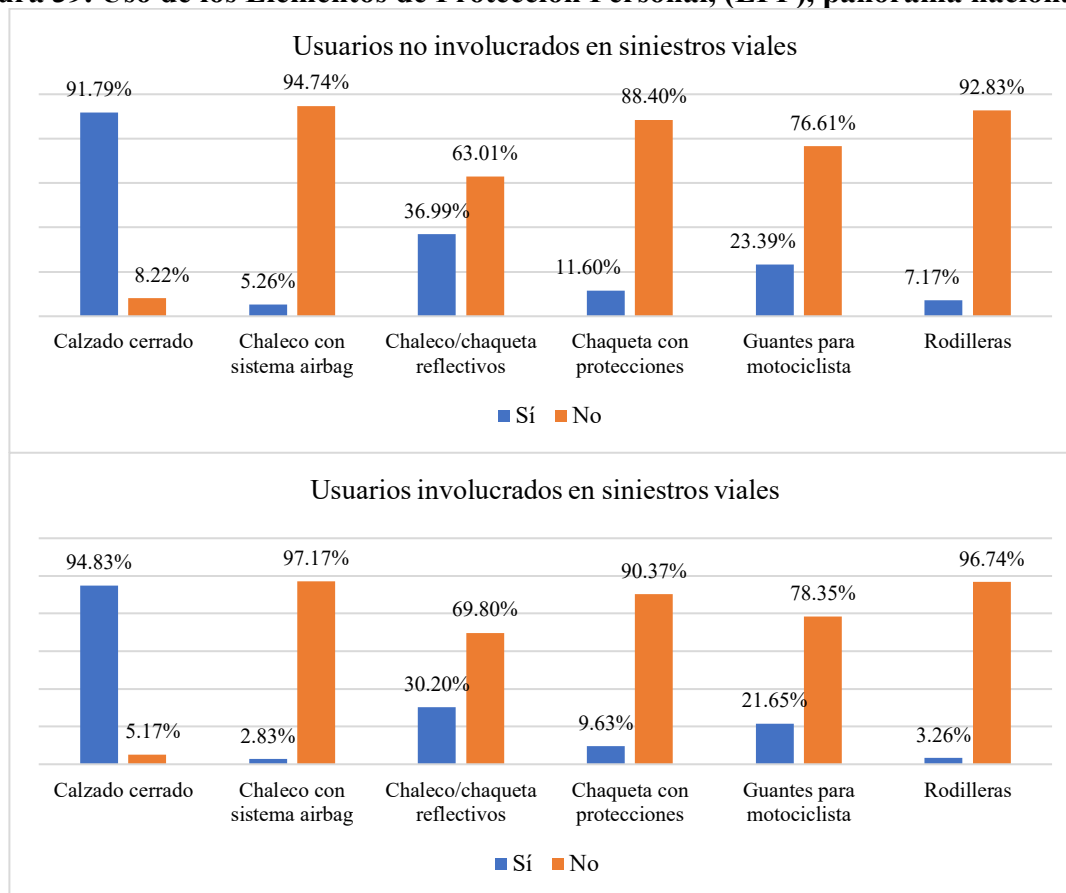
*“No se usa por temas de seguridad ósea con respecto a la identificación de la persona, el conflicto armado de las regiones pues hace que la gente tenga que dejarse ver la cara como para que estén identificados o no pasan, todo esto.”* (Cita textual, entrevista a Experto territorial. Leticia 2025).



En este sentido, el análisis comparativo entre la población general no reveló diferencias significativas en cuanto al perfil de uso y de tipos de casco. Esto sugiere que la variable determinante de la lesión no reside en el modelo per se, sino en factores comportamentales y contextuales: el uso incorrecto del equipo, la omisión total del mismo y las condiciones de circulación asociadas a la actividad laboral como ya se ha venido identificando. Persisten, sin embargo, dos indicadores destacables: la constatación de que un 14% de las víctimas circulaba sin ningún tipo de protección y el uso del casco integral, el único que ofrece protección completa del rostro y la mandíbula, en la población siniestrada. Estas evidencias subrayan la necesidad de fortalecer las intervenciones en tres frentes: control normativo, campañas de concientización y facilitación del acceso a cascos certificados de alta calidad.

Al ampliar la mirada al resto de elementos de protección personal especializados (calzado cerrado, chaleco con sistema airbag, chaleco o chaqueta reflectiva, chaqueta con protecciones, guantes para motociclista y rodilleras), la comparación entre quienes han participado en un siniestro y quienes no lo han hecho muestra patrones similares de baja adopción, con matices relevantes. Entre las personas que no han participado en un siniestro, el elemento más extendido es el calzado cerrado: lo usa el 91,79 % frente al 8,22 % que no lo emplea. Le siguen los chalecos o chaquetas reflectivas, utilizados por el 36,99 % frente al 63,01 % que no los usa, y los guantes para motociclista, reportados por el 23,39 % frente al 76,61 % que no los emplea. Los equipos de mayor nivel de protección corporal son claramente minoritarios: solo el 11,60 % usa chaqueta con protecciones (frente al 88,40 % que no la utiliza), el 7,17 % incorpora rodilleras (frente al 92,83 %) y apenas el 5,26 % declara usar chaleco con sistema airbag (frente al 94,74 % que no cuenta con esta tecnología).

**Figura 39. Uso de los Elementos de Protección Personal, (EPP), panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



Entre quienes sí han participado en un siniestro vial, el panorama es muy parecido en términos generales, pero con un uso algo menor de la mayoría de estos EPP. En este grupo, el calzado cerrado incluso aumenta levemente hasta el 94,83 % (frente al 5,17 % que no lo usa), pero la proporción que recurre a chaleco o chaqueta reflectiva descende al 30,20 % (69,80 % no lo usa), el uso de chaqueta con protecciones se sitúa en 9,63 % (90,37 % no la emplea), los guantes para motociclista en 21,65 % (78,35 % no los utiliza) y las rodilleras en 3,26 % (96,74 % no las usa).

Las diferencias entre ambos grupos son mínimas, pero apuntan en una dirección clara: salvo en el caso del calzado cerrado, la proporción de usuarios que emplea EPP especializados es sistemáticamente menor entre quienes han sufrido un siniestro vial. Más allá de esa brecha relativamente pequeña en términos porcentuales, el hallazgo más preocupante es que, en los dos grupos, la mayoría de personas circula sin chaqueta con protecciones, sin rodilleras, sin chaleco reflectivo y sin airbag, limitando la protección efectiva del cuerpo ante un impacto. Esto refuerza la idea de que, además de las conductas de riesgo y del cumplimiento laxo de las normas de tránsito, persiste un déficit estructural en la adopción de EPP que podrían reducir la gravedad de las lesiones cuando el siniestro ocurre.

Los datos recopilados en los instrumentos cualitativos de levantamiento de información muestran que la mayoría de las personas participantes afirma conocer cuáles son los elementos de protección personal (EPP). No obstante, señalan que ese conocimiento no se traduce en un uso constante. Entre las razones más mencionadas aparecen el costo de los EPP y el hecho de que muchos solo los utilizan cuando saben que hay retenes cercanos o controles de las autoridades, especialmente en la noche o los fines de semana, cuando los operativos son más frecuentes. Algunas de las citas recogidas sobre este tema permiten diferenciar con mayor detalle estos patrones de uso.

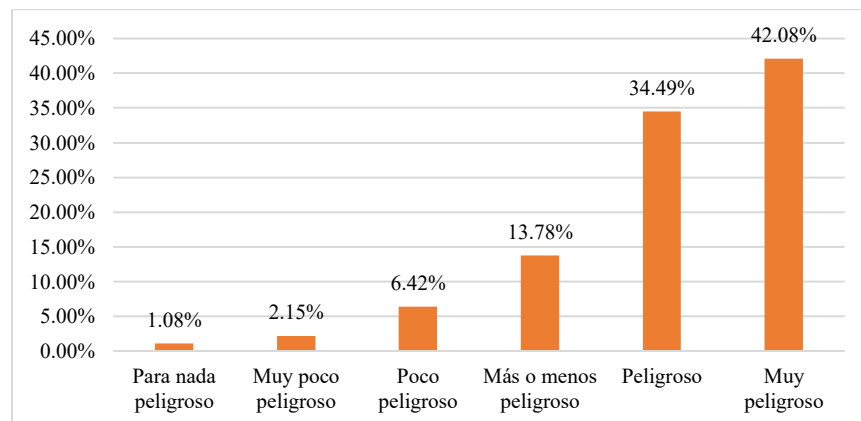
*“El tema de reflectivos, me parece muy importante, porque es que uno en la noche no te ves, y si no te haces invisible es peor, pero la gente no le mete plata aun sabiendo que es su seguridad y la de otros”.* (Cita textual, entrevista a Representante de organizaciones de motociclistas. Bogotá 2025.)

De manera consistente con lo encontrado en las entrevistas y grupos focales, la encuesta confirma que los usuarios de motocicleta reconocen los riesgos asociados a la conducción sin elementos de protección personal o con un uso inadecuado de estos. No se trata de un problema de desconocimiento sobre “qué puede pasar”, sino de patrones de comportamiento individual que persisten a pesar de esa conciencia del riesgo. Dentro de la encuesta realizada, se pidió a los participantes que valoraran, en una escala de 0 a 5 (donde 0 corresponde a “para nada peligroso” y 5 a “muy peligroso”), una serie de situaciones relacionadas con el uso y el uso inadecuado de EPP. Los resultados muestran que, aunque identifican estas conductas como riesgosas o muy riesgosas, en la práctica continúan reproduciéndolas. A continuación, se presentan los principales hallazgos de esta valoración.

Paradójicamente, cuando se indaga por la percepción del riesgo, las personas encuestadas reconocen de forma bastante clara el peligro asociado a no utilizar adecuadamente los EPP. En el caso de no usar o usar incorrectamente el casco, la mayoría ubica esta situación en los niveles más altos de riesgo: el 34,49 % la califica como “4 peligroso” y el 42,08 % como “5 muy peligroso” como se muestra en la Figura 40. Esto ponen en evidencia que, más de tres cuartas partes de los participantes consideran que circular sin casco o usarlo mal ajustado constituye un escenario de riesgo elevado, lo que evidencia una comprensión generalizada de su papel para prevenir lesiones graves.



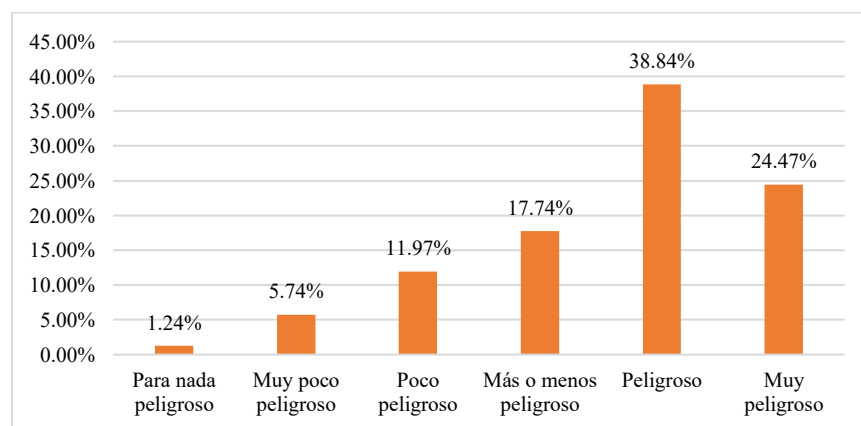
**Figura 40. Nivel de peligro asociado a no usar o usar incorrectamente el casco, panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

De manera consistente con lo anterior, la Figura 41, sobre la percepción de riesgo asociada al uso de cascos sin certificación sobre la percepción de riesgo asociada al uso de cascos sin certificación, muestra que la mayoría de las personas encuestadas identifica esta práctica como altamente peligrosa: el 38,84 % la califica como “muy peligrosa” y el 24,47 % como “peligrosa”. Es decir, casi dos tercios de los participantes ubican el uso de cascos sin certificación en los niveles superiores de riesgo, mientras solo una minoría lo considera un riesgo bajo o moderado. Este patrón indica que los usuarios no solo reconocen la importancia de llevar casco, sino que entienden que la calidad y la certificación influyen directamente en su capacidad de protección ante un siniestro vial. Sin embargo, al contrastar esta percepción con los hallazgos previos según los cuales una proporción relevante usa el casco principalmente para “cumplir la norma” se hace evidente una brecha entre lo que se sabe y lo que efectivamente se hace: aun cuando se reconoce el peligro.

**Figura 41. Percepción del riesgo al usar de cascos sin certificación, panorama nacional**



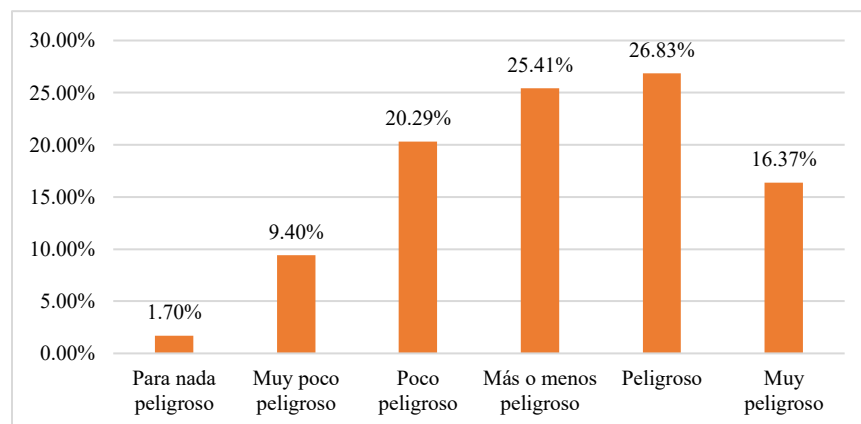
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Algo similar ocurre con el resto de elementos de protección personal. Según la Figura 42, que recoge la percepción de riesgo asociada al no uso o uso incorrecto de guantes, rodilleras y protecciones corporales, el 26,83 % de las personas consultadas considera esta situación “peligrosa” y el 16,37 % la califica como “muy peligrosa”, mientras que otro 25,41 % la ubica en un nivel de riesgo “moderado”. La mayoría, por tanto, reconoce que el cuerpo está expuesto a lesiones



significativas incluso en siniestros de baja velocidad y que estos EPP ayudan a reducir su gravedad. Sin embargo, al contrastar estas percepciones con los bajos porcentajes de uso efectivo de guantes, chaquetas con protecciones o rodilleras, se hace visible una brecha similar a la observada con el casco: el riesgo es ampliamente reconocido, pero no siempre se traduce en la adopción cotidiana y sistemática de las medidas de protección disponibles.

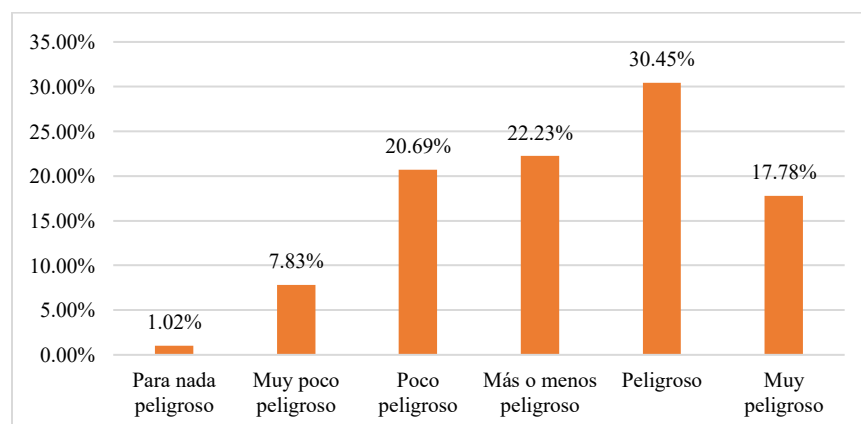
**Figura 42. Percepción del riesgo al no usar o usar incorrectamente los EPP, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En el caso del no uso de prendas reflectivas, la Figura 43 muestra que esta práctica también se percibe como un riesgo relevante, especialmente en contextos de baja visibilidad: el 30,45 % de las personas encuestadas la califica como “peligrosa” y el 17,78 % como “muy peligrosa”, mientras que otro 22,23 % la ubica en un nivel de riesgo “moderado”. Una proporción amplia de usuarios reconoce, por tanto, que ser poco visibles en la vía incrementa de manera importante la probabilidad de siniestro, en particular durante la noche o bajo lluvia. Sin embargo, cuando estas percepciones se contrastan con los bajos porcentajes de uso efectivo de chalecos o chaquetas reflectivas, vuelve a aparecer la misma tensión ya descrita para otros EPP: la visibilidad se entiende como un componente clave de la seguridad, pero esa conciencia no siempre se traduce en la decisión cotidiana de invertir en prendas reflectivas y usarlas de forma sistemática.

**Figura 43. Percepción del riesgo al no usar prendas reflectivas, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



Esa brecha entre lo que se reconoce como peligroso y lo que realmente se hace se ve con claridad en la información cualitativa. El análisis de las entrevistas muestra que, aunque la mayoría de las personas participantes afirma conocer los elementos de protección personal (en particular el casco y las prendas reflectivas), ese conocimiento no se convierte siempre en hábito. Entre las razones más frecuentes aparecen el costo de los EPP y la idea de que “valen más” otros bienes que la propia seguridad. Como lo expresa un representante de organizaciones de motociclistas en Bogotá:

*“El tema de reflectivos, me parece muy importante, porque es que uno en la noche no te ves, y si no te haces visible es peor; pero la gente no le mete plata aun sabiendo que es su seguridad y la de otros”* Cita textual, entrevista a representante de organizaciones de motociclistas, Bogotá D.C 2025.

Los testimonios también subrayan que, en muchos casos, la principal motivación para usar correctamente los EPP no es el riesgo de lesionarse, sino el temor a la sanción económica. En varias regiones del país se describe que el casco o los reflectivos se usan sobre todo cuando hay presencia de controles:

*“Aquí la cultura es la ilegalidad, de llevar el casco en la mano, de no respetar las normas de tránsito. Por más que se hagan diferentes estrategias de educación, pienso que hay que intervenir”* (cita textual, entrevista a personal de salud, Florencia 2025.)

Una percepción similar se recoge en el Pacífico, donde, pese a la alta siniestralidad,

*“andan con el casco en la mano volados y a alta velocidad, es un peligro, un riesgo”* (cita textual, entrevista a operador logístico, Pasto 2025.)

En este mismo sentido, un entrevistado en la región Caribe sintetiza la lógica predominante al afirmar que

*“La gente no entiende hasta que se accidenta... yo apoyo ese tipo de multas porque cuando le tocan el bolsillo empiezan a ser más responsables y se ponen el casco bien y no a medias”* (cita textual, entrevista a motociclista, Valledupar 2025.)

En los relatos se insiste, además, en que cuando no hay retenes visibles, por ejemplo, en noches de rumba o en horarios de baja supervisión se relajan de inmediato las medidas de seguridad, se circula con más acompañantes y se abandona el uso correcto del casco y de los reflectivos, confiando en que la ausencia de control permite “arriesgarse un poco más”.

De esta manera, las percepciones recogidas en entrevistas describen un uso estratégico de las redes sociales para evadir la fiscalización. A través de grupos de mensajería instantánea, las personas usuarias se advierten sobre la ubicación de retenes y reorganizan sus trayectos para evitarlos:

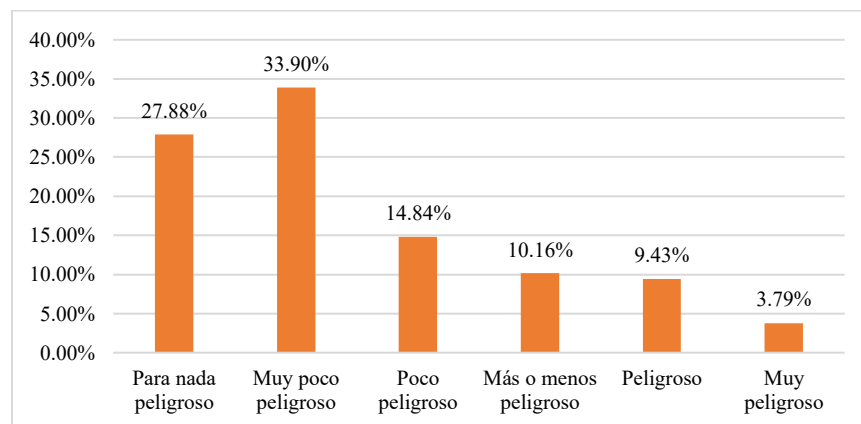
*“Cuando hay retén avisan por el grupo y la gente se voltea o deja la moto tirada, todo para evitar el comparendo”* (Cita textual, entrevista a operador de mensajería, Bogotá D.C 2025)

Todo esto refuerza la idea de que, para una parte importante de los usuarios, el riesgo que realmente pesa en la práctica no es “sufrir un siniestro”, sino “ser multado”; de ahí que, pese a reconocer el peligro de circular sin casco adecuado o sin elementos reflectivos, la adopción cotidiana de los EPP siga siendo baja y fuertemente condicionada por la presencia o ausencia de control en la vía.

Por otra parte, al indagar sobre cómo se percibe el riesgo de viajar con acompañante, la Figura 44 muestra que la mayoría de las personas tiende a minimizarlo. El 27,88 % considera que llevar acompañante es “para nada peligroso” y el 33,90 % lo califica como “muy poco peligroso”; es decir, más de seis de cada diez usuarios sitúan esta práctica en los niveles más bajos de peligro.



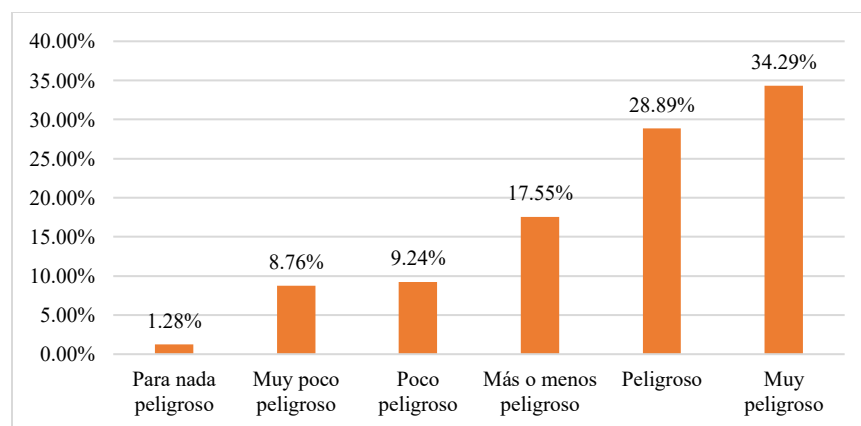
**Figura 44. Percepción de riesgo al circular con (1) acompañante, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Cuando la pregunta se formula en términos de circular con dos o más acompañantes, la percepción cambia de manera marcada. La Figura 45. muestra que el 28,89 % de las personas encuestadas considera esta práctica “peligrosa” y el 34,29 % la califica como “muy peligrosa”; es decir, más de seis de cada diez usuarios la ubican en los niveles más altos de riesgo. A diferencia de lo que ocurre con el viaje con un acompañante, donde el riesgo tiende a minimizarse, aquí la mayoría reconoce que sobrepasar la capacidad del vehículo implica pérdida de estabilidad, mayores dificultades de maniobra y una probabilidad mucho más alta de lesiones graves para todas las personas a bordo.

**Figura 45. Percepción de riesgo al circular con dos (2) o más acompañantes, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Este doble patrón dialoga directamente con lo analizado en el apartado “4.3.3. Acompañantes habituales y exposición compartida al riesgo”, donde se observó que quienes han participado en un siniestro vial viajan con acompañante con mayor frecuencia y, en el caso de quienes transportan pasajeros como actividad laboral, suelen movilizar a más personas al día. Es decir, mientras el viaje con un acompañante que es precisamente la situación más común se percibe como poco peligroso, la evidencia muestra que forma parte de las condiciones de uso más habituales en el grupo que se



accidenta. Y aunque la sobrecarga con dos o más acompañantes sí se reconoce claramente como peligrosa, esta práctica sigue apareciendo en contextos de trabajo intensivo y de movilidad cotidiana. Así, la exposición compartida al riesgo no solo aumenta por la presencia de acompañantes, sino que se agrava cuando la motocicleta se utiliza al límite o por encima de su capacidad, pese a que la mayor parte de los propios usuarios admite la peligrosidad de estas situaciones.

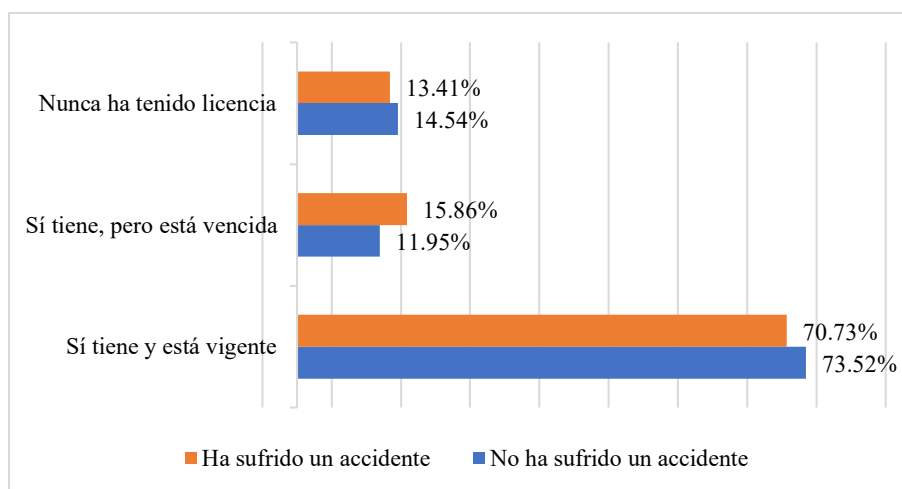
**3.4.4 Licenciamiento y características del vehículo.** En el apartado anterior se mostró que, aunque la mayoría de usuarios reconoce los riesgos asociados a no utilizar adecuadamente los elementos de protección personal, persisten brechas importantes entre esa percepción y la adopción efectiva de cascos certificados, prendas reflectivas y otros EPP, así como patrones de uso inadecuado que limitan su capacidad real de protección. Sin embargo, la vulnerabilidad de quienes se desplazan en motocicleta no depende solo de cómo se protegen, sino también de quiénes están habilitados legalmente para conducir y en qué condiciones circulan los vehículos.

En esta sección se examinan el nivel de licenciamiento de las personas usuarias (tenencia o no de licencia, formación, etc) y las principales características de los vehículos que emplean con mayor frecuencia, incluyendo tipo de moto, cilindraje y modelo. Ello permite situar el análisis del riesgo en un plano más amplio, donde las carencias en la formación y habilitación para conducir, sumadas a deficiencias técnicas del parque motociclista, configuran contextos en los que un mismo error de manejo puede traducirse en siniestros de mayor probabilidad y gravedad.

En primer lugar, la mayoría de las personas encuestadas declara contar con licencia de conducción para motocicleta y tenerla al día. El 73,00 % señala que “sí tiene y está vigente”, mientras que un 14,33 % indica que “sí tiene, pero está vencida”. Solo el 12,67 % manifiesta que “nunca ha tenido” licencia para motocicleta.

Al observar exclusivamente a las personas usuarias de motocicleta que declararon haber estado involucradas en un siniestro vial, el patrón de licenciamiento y formación presenta matices relevantes frente a la población general. En términos de tenencia de licencia, el 70,73 % de este subgrupo señala contar con licencia vigente, mientras que un 15,86 % indica que sí tiene licencia, pero se encuentra vencida, y el 13,41 % manifiesta no haber tenido nunca licencia para motocicleta. En conjunto, cerca de tres de cada diez motociclistas siniestrados circulan sin una licencia vigente, lo que representa un factor de riesgo adicional desde el punto de vista normativo y de competencias formales de conducción.

**Figura 46. ¿Tiene licencia de conducción para su motocicleta?, Panorama nacional**

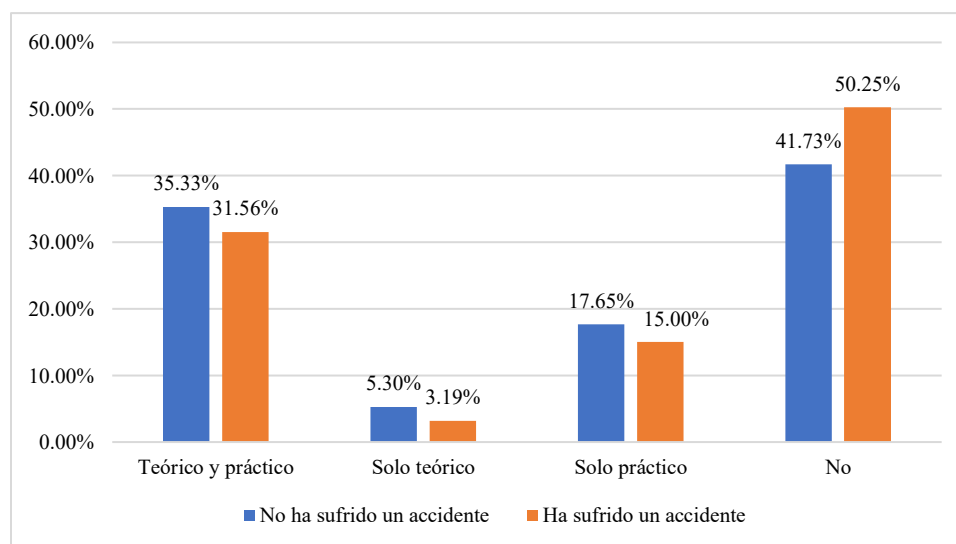


Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



Respecto a la formación previa, los datos muestran una brecha clara entre el grupo general y el subgrupo que ha estado involucrado en un siniestro vial: aunque en la población total el 34,64 % reporta haber tomado un curso teórico-práctico (frente a 31,56 % en el subgrupo siniestrado), lo más relevante es que el aprendizaje sin formación estructurada es mayor entre quienes han sufrido un siniestro, pues el 50,25 % declara no haber realizado ningún curso antes de usar la moto de manera habitual, frente al 43,29 % en el total de encuestados. En otras palabras, en ambos grupos una proporción alta aprende “sobre la marcha”, pero esta condición es más frecuente entre quienes han tenido un siniestro, lo que sugiere una mayor exposición a la conducción con habilidades adquiridas de manera informal o no estandarizada.

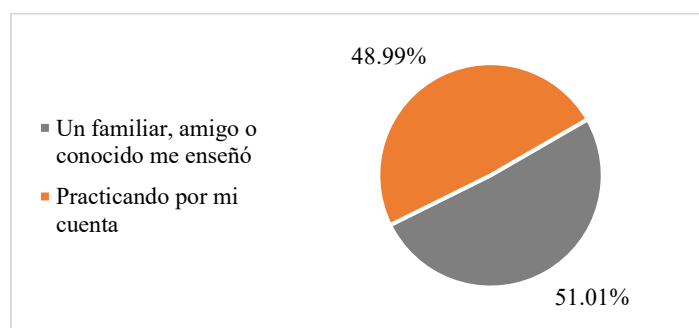
**Figura 47. ¿Realizó algún curso de conducción antes de empezar a usar la motocicleta habitualmente?, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

La forma concreta de aprendizaje refuerza esta tendencia. A la pregunta sobre cómo aprendieron a conducir, el 51,01 % indica que lo hizo con apoyo de “un familiar, amigo u otra persona” y el 48,99 % señala que aprendió “practicando por su cuenta”. La cercanía entre ambas proporciones muestra que el aprendizaje de la conducción de motocicleta se configura principalmente en entornos cotidianos y no necesariamente en espacios de formación formal, lo cual dialoga con el alto porcentaje de personas que no realizó cursos específicos.

**Figura 48. ¿Cómo aprendió a conducir motocicleta?, Panorama nacional**



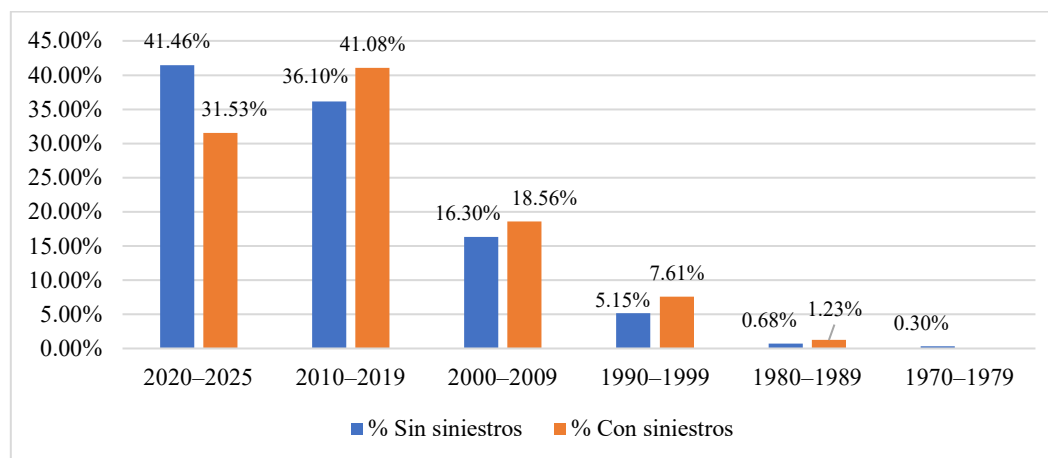
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



Esta tendencia se confirma al observar la forma de aprendizaje declarada. El 51,01 % aprendió a conducir con el apoyo de un familiar, amigo u otra persona, y el 48,99 % lo hizo practicando por cuenta propia. La distribución prácticamente equilibrada entre ambas opciones muestra que el aprendizaje informal domina claramente la trayectoria de conducción de este grupo, con escasa mediación de procesos pedagógicos sistemáticos.

Sobre la experiencia conduciendo, en el total de encuestados, la obtención de la primera licencia se concentra en periodos muy recientes: el 41,46 % la obtuvo entre 2020 y 2025 y el 36,10 % entre 2010 y 2019 (77,56 % en conjunto). En el subgrupo que reportó siniestro vial, aunque también predomina el licenciamiento reciente, la distribución se desplaza hacia años un poco anteriores: el 31,53 % obtuvo su primera licencia entre 2020 y 2025 y el 41,08 % entre 2010 y 2019 (72,61 % en conjunto). Es decir, frente al total, en el grupo siniestrado disminuye el peso de licencias tramitadas en 2020–2025 (41,46 % vs. 31,53 %) y aumenta la proporción de licencias obtenidas en 2010–2019 (36,10 % vs. 41,08 %).

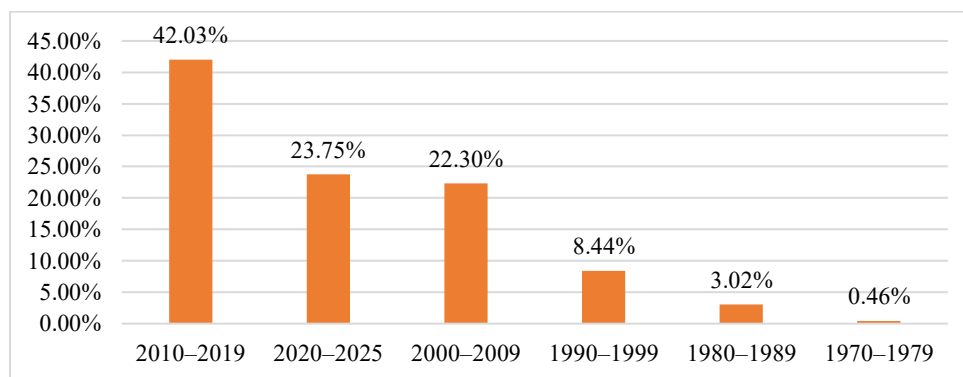
**Figura 49. ¿En qué año obtuvo su primera licencia de conducción?, panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Al analizar el año en que comenzaron a conducir motocicleta, los resultados muestran que el 42,03 % inició entre 2010 y 2019, el 23,75 % entre 2020 y 2025 y el 22,30 % entre 2000 y 2009. Esta concentración de datos permite evidenciar que los usuarios de motocicleta cuentan con experiencia entre los 15 y 25 años.

**Figura 50. ¿En qué año empezó a conducir motocicleta?, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



Los instrumentos de información cualitativa, evidencian una brecha estructural entre el trámite de licenciamiento y la formación real en seguridad vial. Para varios actores, obtener la licencia no garantiza que el conductor comprenda los contenidos básicos de seguridad vial ni que conozca, en términos prácticos, los elementos centrales de la normativa aplicable a la conducción de motocicleta y las obligaciones mínimas en la vía, en coherencia con los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Vial. La siguiente cita expresa las perspectivas de los entrevistados al respecto:

*“Aquí muchos no saben ni qué es el PESV, o que deben usar luces o certificado, eso no lo enseñan bien en las escuelas, solo sacan el pase y ya.”* (Cita textual, entrevista a Experto técnico, Bogotá D.C 2025)

Esta afirmación sugiere un modelo centrado en el cumplimiento del requisito administrativo “sacar el pase” más que en el desarrollo de competencias efectivas de conducción y cuidado. A ello se suma la percepción de que el proceso para obtener la licencia es excesivamente laxo y fácilmente manipulable, lo que debilita su función como filtro de idoneidad. Al respecto un entrevistado menciona.

*“Sacar la licencia de conducción, a diferencia de otras ciudades, aquí es muy sencillo, casi que uno paga y ya. Aprender de verdad a conducir motocicleta también es relativamente fácil y rápido.”* (Cita textual, entrevista a Experto técnico, Cúcuta 2025)

*“El pase se consigue muy fácil. Hay gente que ni ha montado en moto y ya tiene licencia, porque en la escuela le van diciendo a uno las respuestas. Así cómo van a aprender a manejar bien.”* (Cita textual, entrevista a Experto técnico, Cúcuta 2025.)

Ambas citas apuntan a prácticas de entrenamiento memorístico y simulación de aprendizaje, donde se “pasan” exámenes sin asegurar que el futuro conductor haya desarrollado habilidades técnicas, criterio de riesgo ni comprensión normativa. El problema no se limita al momento del trámite, sino que se extiende a la fiscalización cotidiana y a la cultura de cumplimiento. En Providencia, una autoridad de tránsito ilustra la magnitud de esta situación al afirmar que:

*“Hay personas que manejan hace años sin licencia. Y otros la sacan en un día, sin haber hecho un curso. Aquí no hay un control real.”* (Cita textual, entrevista a Autoridad de tránsito, Providencia 2025)

Esta percepción revela un sistema en el que la ausencia de controles consistentes permite tanto la conducción sin licencia como la obtención exprés del documento sin procesos formativos previos, erosionando el valor regulatorio del licenciamiento. Frente a este panorama, algunos actores institucionales plantean la necesidad de endurecer las exigencias y focalizarlas en los grupos etarios de mayor exposición al riesgo. Un participante miembro en el rol de agente de tránsito en Villavicencio propone explícitamente que:

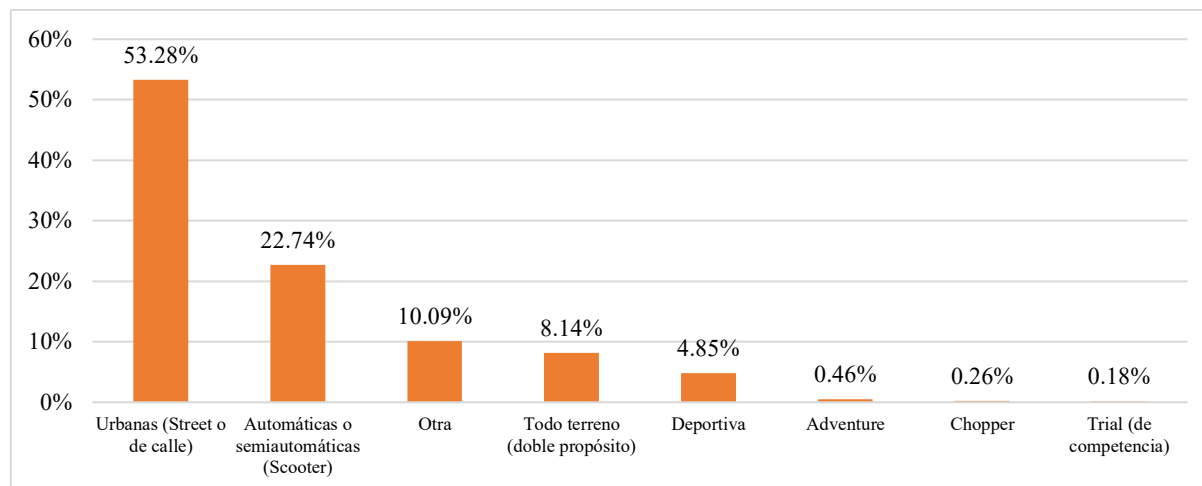
*“Yo creo que la legislación debería endurecer un poco más el tema de licencias, sobre todo para las personas que están en un rango entre los 15, 16 a los 30, 35 años.”* (Cita textual, entrevista a Autoridad de tránsito, Villavicencio 2025)

Esta recomendación pone el acento en la población joven, que coincide con los segmentos donde la encuesta cuantitativa identifica mayor uso de motocicleta y mayor participación en siniestros, y refuerza la idea de que el licenciamiento debe pasar de ser un trámite casi automático a un verdadero mecanismo de control y formación en seguridad vial. Por otra parte, el análisis del tipo de motocicleta utilizada por los encuestados evidencia una clara concentración en vehículos diseñados principalmente para la movilidad cotidiana y el tránsito urbano. Más de la mitad de los usuarios (53,28 %) emplea motocicletas de tipo urbano o street, seguidas por las motocicletas automáticas o semiautomáticas tipo scooter, que representan el 22,74 %. Estos dos grupos, que en conjunto superan



el 75 % del total, corresponden a vehículos ampliamente utilizados para desplazamientos diarios, actividades laborales, recorridos de corta y mediana distancia y circulación frecuente en entornos urbanos con alta interacción vial.

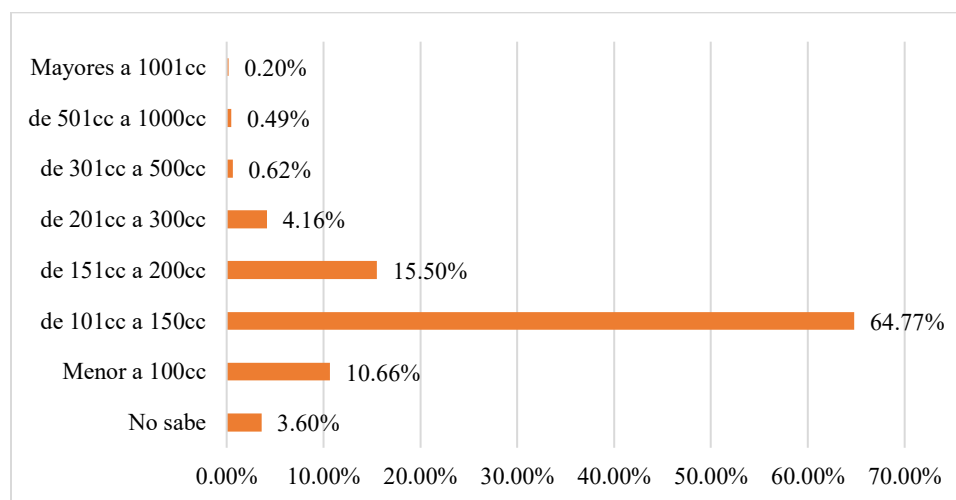
**Figura 51. Tipo de motocicleta, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Esta caracterización se ve reforzada al analizar el cilindraje de las motocicletas. Casi dos tercios de los encuestados (64,77%) conducen motocicletas con cilindraje entre 101 cc y 150 cc, consolidando este rango como el estándar dominante. A este grupo le siguen las motocicletas de 151 cc a 200 cc (15,50 %) y aquellas con cilindraje menor a 100 cc (10,66 %), lo que indica que cerca del 90 % de los usuarios se moviliza en motocicletas de baja y media cilindrada. Los cilindrajes superiores por encima de 200 cc presentan una presencia claramente minoritaria: solo el 4,16 % se ubica entre 201 cc y 300 cc, y los rangos superiores a 300 cc no superan individualmente el 1 %. Esta estructura refleja un parque motociclista orientado a la eficiencia económica, el bajo consumo de combustible y la facilidad de mantenimiento, características típicas de las motocicletas utilizadas como herramienta de trabajo o medio principal de transporte.

**Figura 52. Cilindraje de la motocicleta, Panorama nacional**



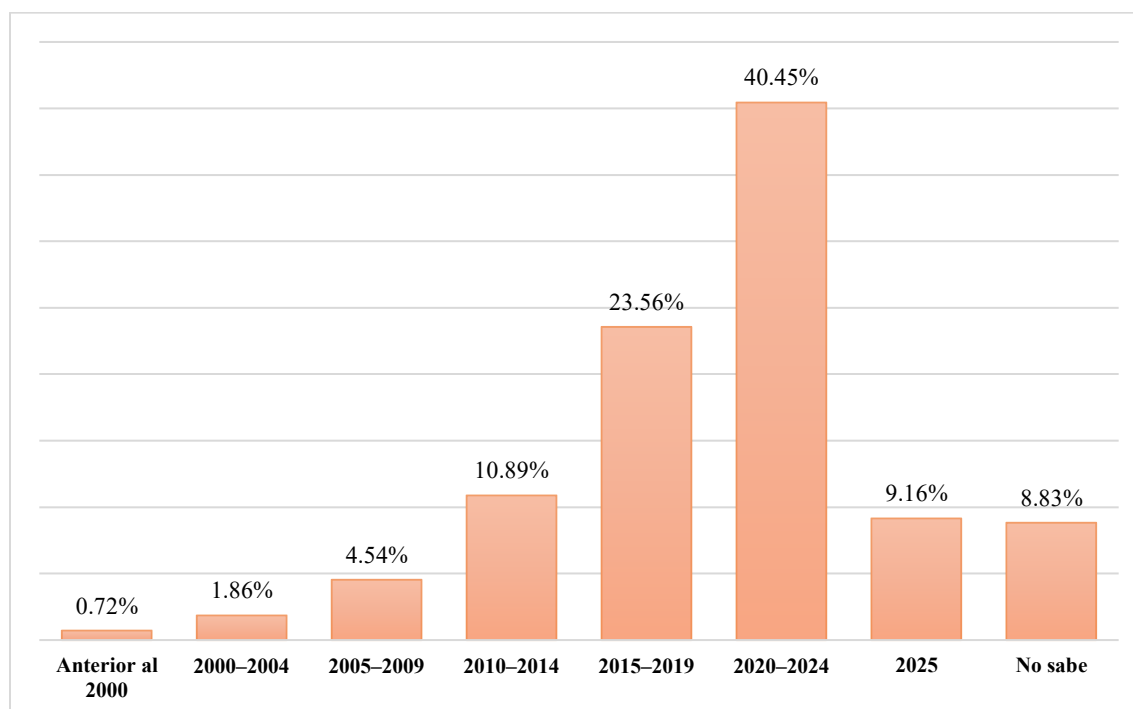
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



El análisis del modelo o año de fabricación de la motocicleta muestra un parque vehicular relativamente reciente, aunque con una presencia no menor de motocicletas con mayor antigüedad. La mayor proporción de los vehículos corresponde a modelos fabricados entre 2020 y 2024, que concentran el 40,45% del total, lo que indica una renovación importante del parque motociclista en los últimos años. A este grupo le siguen las motocicletas de los periodos 2015–2019, que representan el 23,56%, y las de 2010–2014, con un 10,89%, consolidando un predominio de motocicletas con menos de quince años de antigüedad.

Adicionalmente, un 9,16% de los encuestados indica utilizar motocicletas modelo 2025, lo que sugiere la incorporación reciente de vehículos nuevos.

**Figura 53. Año del modelo de la motocicleta, Panorama nacional**



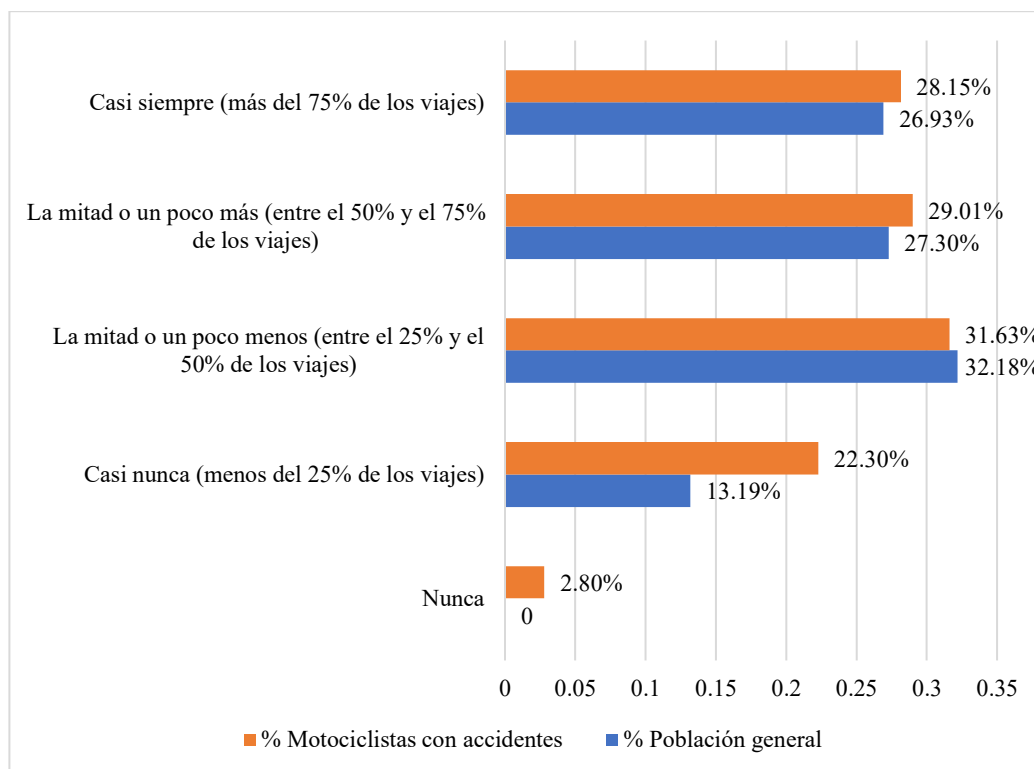
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Sobre las condiciones de operación y mantenimiento de las motocicletas, entendidas como un componente central de la seguridad vial. A partir de la información reportada en los instrumentos de levantamiento de información, se analizan las prácticas de revisión preoperacional, la regularidad del mantenimiento preventivo y los lugares donde se realizan, tanto para intervenciones programadas como correctivas.

Estos resultados permiten contextualizar el uso cotidiano de la moto y el nivel de cuidado mecánico que acompaña los desplazamientos.



**Figura 54. ¿Cada cuánto realiza revisión preoperacional a su motocicleta?, Panorama nacional**



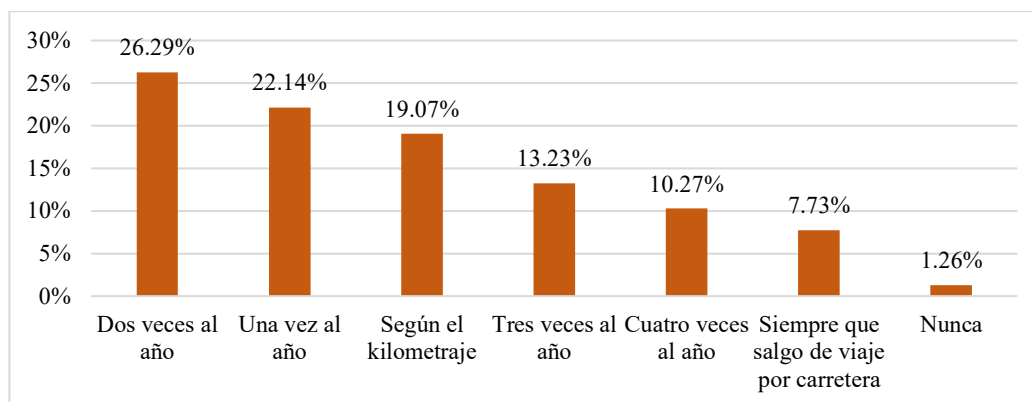
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En la población general encuestada, la revisión preoperacional presenta una frecuencia intermedia. El 32,18% declara realizarla en “la mitad o un poco menos” de los viajes, el 27,30% en “la mitad o un poco más” y el 26,93% “casi siempre” (en más del 75% de los desplazamientos). Entre los motociclistas que han sufrido accidentes viales, la revisión preoperacional se realiza con una frecuencia moderadamente alta. Aproximadamente un tercio (31,63%) revisa su motocicleta en “la mitad o un poco menos” de sus viajes, mientras que otro 29,01% lo hace en “la mitad o un poco más”. Además, un 28,13% reporta realizar esta revisión “casi siempre”, lo que indica que cerca del 60% de los accidentados mantiene algún nivel de constancia en la verificación previa del estado de la moto.

El mantenimiento preventivo también evidencia una práctica relativamente regular, aunque con distintos niveles de intensidad. La opción más frecuente es realizarlo dos veces al año (26,29%), seguida de una vez al año (22,14%) y según el kilometraje recorrido (19,07%). La dispersión entre frecuencias también refleja que estas acciones no siempre responden a criterios técnicos estandarizados, sino a rutinas aproximadas que pueden resultar insuficientes para detectar oportunamente fallas mecánicas, especialmente en contextos de uso intensivo de la motocicleta.



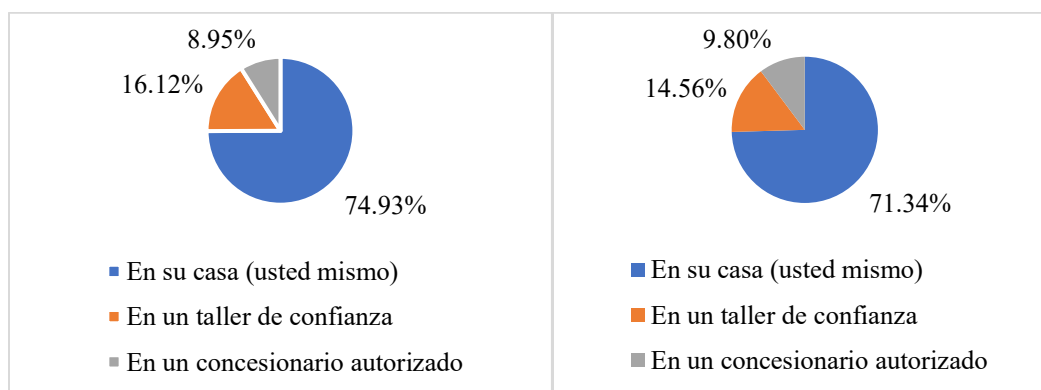
**Figura 55. ¿Cada cuánto realiza mantenimiento preventivo a su motocicleta?, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Respecto del lugar donde se realizan estas intervenciones, predomina el taller de confianza, señalado por el 74,93% de las personas usuarias, seguido por los concesionarios autorizados (16,12%) y, en menor medida, por la propia casa del usuario (8,95%). Un patrón similar se observa en los mantenimientos correctivos: el 71,34% indica que los realiza principalmente en un taller de confianza, el 14,56% en un concesionario autorizado y el 9,80% por cuenta propia.

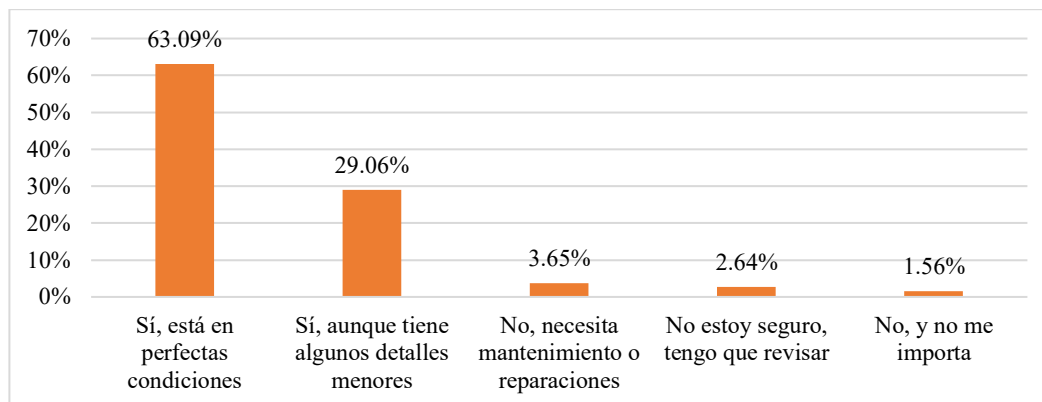
**Figura 56. Lugar donde se realizan mantenimiento preventivo 1 - Lugar donde se realizan mantenimiento correctivo 2, Panorama nacional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

La percepción sobre el estado mecánico de la motocicleta es mayoritariamente positiva entre las personas encuestadas. El 63,09% considera que su motocicleta se encuentra en perfectas condiciones para circular, mientras que otro 29,06% señala que, aunque presenta algunos detalles menores, sigue siendo segura para la conducción. En conjunto, más de nueve de cada diez usuarios (92,96%) manifiestan confianza en el estado general de su vehículo, lo que refleja una percepción elevada de seguridad mecánica. No obstante, existe un grupo minoritario que reconoce condiciones menos favorables. Aunque estas proporciones son reducidas, representan un segmento relevante desde el enfoque de seguridad vial, ya que la combinación de circulación frecuente y deficiencias mecánicas puede aumentar el riesgo de siniestros.

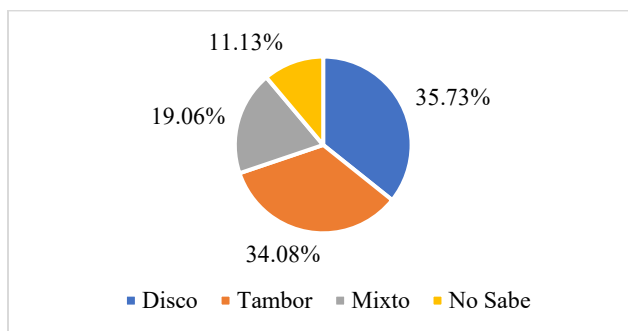
**Figura 57. Teniendo en cuenta el estado mecánico actual, ¿cree que su motocicleta es segura para conducir?**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Sobre la tecnología de los sistemas de frenado, se evidencia una dotación tecnológica heterogénea en el parque motociclista encuestado, con una presencia significativa de configuraciones básicas. En cuanto al tipo de frenos, el 35,73% de las motocicletas cuenta con un sistema mixto (combinación de freno de disco y tambor), mientras que el 34,08% dispone de frenos de disco en ambos ejes, configuración que ofrece un mejor desempeño en términos de potencia y respuesta de frenado. En contraste, un 19,06% utiliza frenos de tambor, una tecnología de menor eficacia especialmente en situaciones de emergencia.

**Figura 58. Tipo de frenos usados**



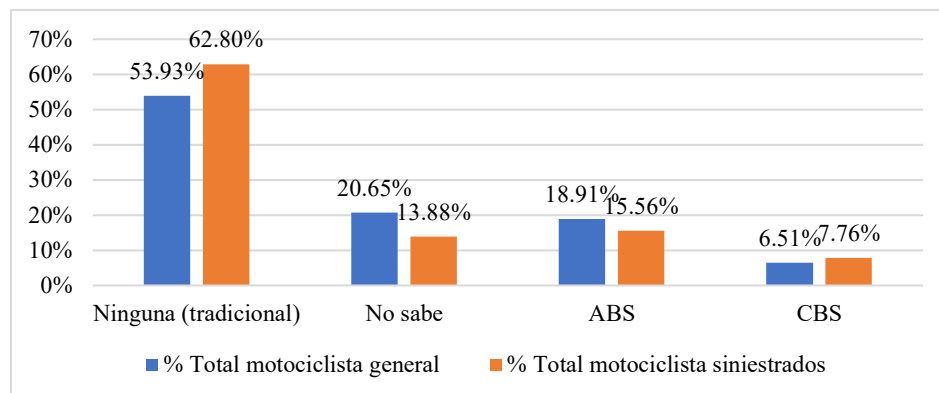
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Esta situación se refuerza al analizar la tecnología de frenado incorporada. Más de la mitad de los encuestados (53,93%) señala que su motocicleta no cuenta con ningún sistema avanzado de asistencia al frenado y utiliza un sistema tradicional. Solo el 18,91% dispone de frenos ABS y un 6,51% cuenta con CBS, tecnologías que han demostrado reducir de manera significativa el riesgo de pérdida de control durante frenadas bruscas. Adicionalmente, un 20,65% indica no saber si su motocicleta incorpora algún tipo de tecnología de frenado, lo que vuelve a poner en evidencia una brecha en el conocimiento del estado y las capacidades de seguridad del vehículo. Al contrastar estos resultados con el subgrupo de motociclistas que declararon haber estado involucrados en un siniestro vial, se observa un patrón aún más desfavorable en términos de dotación tecnológica de seguridad activa. En este grupo, el 62,80% señala que su motocicleta no cuenta con ningún sistema avanzado de asistencia al frenado y utiliza un sistema tradicional, proporción claramente superior a la observada en el total de la población encuestada. Solo el 15,56% dispone de frenos ABS y un 7,76% cuenta con



CBS, tecnologías diseñadas para mejorar la estabilidad y reducir la probabilidad de pérdida de control durante maniobras de frenado brusco. Adicionalmente, un 13,88% manifiesta no saber con qué tipo de tecnología de frenado cuenta su motocicleta.

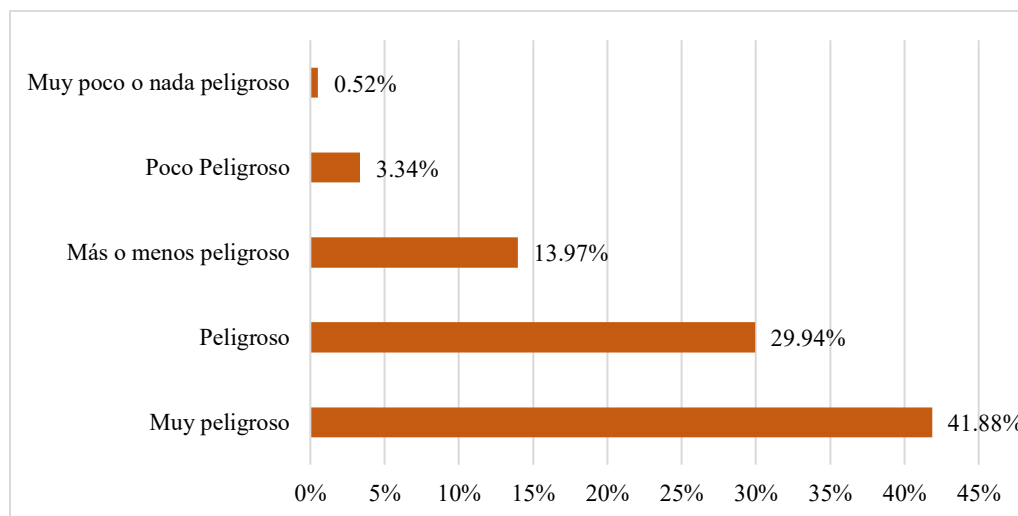
**Figura 59. Tecnología de frenado**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En coherencia con los resultados anteriores sobre el reconocimiento del riesgo asociado al uso inadecuado de elementos de protección y al estado del vehículo, las modificaciones realizadas a la motocicleta son percibidas mayoritariamente como una práctica de alto riesgo. Ante la situación de realizar modificaciones como el retiro de espejos o la afectación de luces, el 41,88% de las personas encuestadas la ubica en el nivel máximo de riesgo (“muy peligroso”), y otro 29,94% la califica en el nivel inmediatamente inferior (“peligroso”). En conjunto, más de siete de cada diez participantes (71,82%) reconocen que este tipo de intervenciones incrementa de manera significativa el riesgo a la circular.

**Figura 60. Percepción del riesgo sobre las modificaciones realizadas en motocicletas**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Este patrón confirma que, al menos en el plano declarativo, existe un alto nivel de conciencia sobre los efectos negativos que las alteraciones a los sistemas de visibilidad y señalización de la motocicleta pueden tener sobre la seguridad vial. No obstante, al contrastar esta percepción con los comportamientos observados en otros apartados del estudio, se refuerza la idea de una brecha entre



el reconocimiento del riesgo y la práctica cotidiana. Aunque las modificaciones a la motocicleta son identificadas como peligrosas por la mayoría, su persistencia en el uso diario sugiere que factores como la estética, la funcionalidad percibida o la ausencia de control efectivo siguen influyendo en la adopción de conductas que aumentan la exposición al riesgo en la vía.

Del mismo modo se logró identificar, que, aunque la mayoría de los motociclistas accidentados sí realiza revisiones y mantenimiento de manera relativamente constante, persiste un segmento que mantiene prácticas laxas. Y aunque este grupo realiza más mantenimiento que el promedio general, esto no necesariamente se traduce en hábitos de conducción más seguros, pues los comportamientos riesgosos (exceso de velocidad, maniobras peligrosas, ignorar señales) siguen presentes. Esto confirma que el mantenimiento adecuado es un componente necesario, pero no suficiente, para reducir la probabilidad de sufrir siniestros viales.

### **3.5 PARTICIPACIÓN EN SINIESTROS VIALES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EVENTOS**

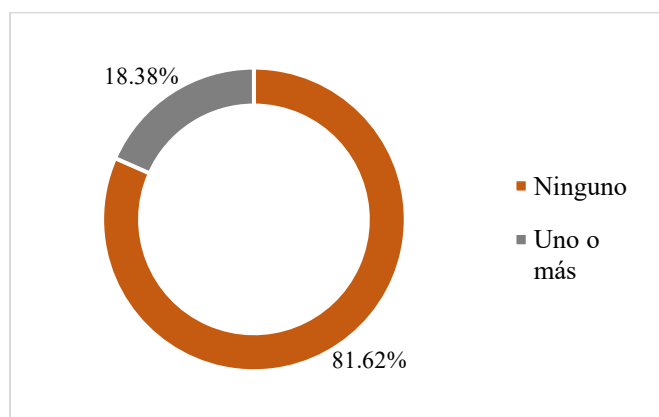
A lo largo del capítulo se han descrito, desde distintos ángulos, las condiciones en las que se usa la motocicleta y los factores que configuran escenarios de mayor vulnerabilidad para sus usuarios. A partir de la elección modal, los usos laborales y personales, la presencia de acompañantes y los niveles de exposición así como del análisis del afán y el estrés, de las prácticas de riesgo y del cumplimiento de normas de tránsito, del uso de elementos de protección personal y del licenciamiento y las características técnicas de los vehículos, se han delineado perfiles de riesgo y patrones de comportamiento que diferencian, de manera transversal, a quienes declaran haber participado en un siniestro vial de quienes no lo han hecho. Esto nos ha mostrado que la combinación de sobreexposición, conductas inseguras, protección insuficiente y debilidades en la formalidad y el estado del vehículo contribuye a incrementar la probabilidad de sufrir un siniestro vial.

En este contexto, el presente apartado se centra en el punto de llegada de esa cadena de factores: la participación efectiva en siniestros viales y las principales características de los eventos reportados por las personas encuestadas. A partir de la información recopilada en la encuesta y dialogando, cuando es pertinente, con los hallazgos cualitativos se analiza qué proporción de usuarios manifiesta haber estado involucrada en uno o más siniestros, con qué frecuencia se presentan, qué tipos de hechos predominan (choques, caídas, atropellos, volcamientos, entre otros), en qué condiciones ocurren (tipo de vía, zona, periodo del día y contexto de circulación) y cuáles son sus consecuencias en términos de lesiones y afectaciones a la vida cotidiana y laboral. El foco está en caracterizar con mayor detalle al subconjunto de usuarios que reporta siniestros, de modo que los perfiles, patrones de uso y prácticas de riesgo descritos en los apartados previos puedan leerse ahora a la luz de cómo se materializan en eventos concretos, aportando insumos para la priorización de perfiles y contextos de intervención.

La Figura 61 muestra que la mayoría de las personas encuestadas (81,62 %) declara no haber tenido accidentes viales a bordo de una motocicleta, mientras que el 18,38 % sí reporta haber sufrido uno o más siniestros. En términos simples, casi dos de cada diez usuarios han estado involucrados en al menos un accidente, lo que configura un grupo suficientemente amplio como para que la experiencia de siniestralidad no pueda considerarse marginal dentro de la población motociclista. Esta distribución da sustento empírico a la segmentación utilizada a lo largo del capítulo que concentra la experiencia directa del daño y permite perfilar con mayor precisión los contextos y condiciones en los que se materializa el riesgo.



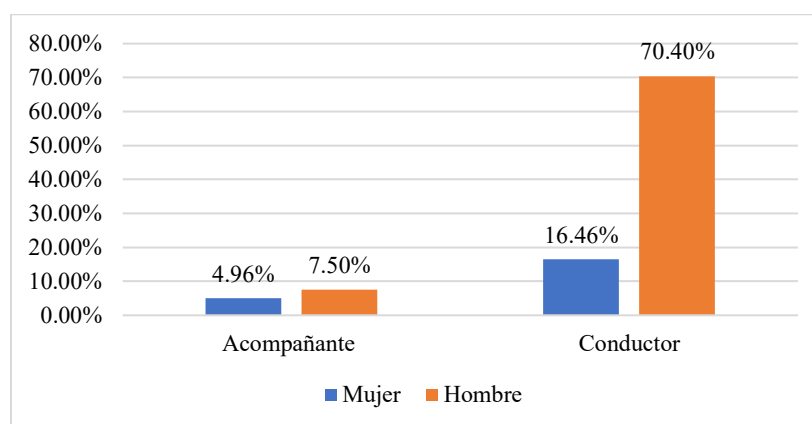
**Figura 61. Ha tenido accidentes viales a bordo de una motocicleta**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

La Figura 62, correspondiente a la pregunta “*En ese accidente, ¿usted era?*”, muestra que en el 87,18 % de los casos reportados la persona encuestada se encontraba en el rol de conductor, mientras que en el 12,82 % era acompañante. Al distinguir el resultado por sexo, se observa que en los hombres predomina ampliamente la condición de conductor (70,40 %), frente a un 7,50 % como acompañante; en las mujeres, aunque también prevalece el rol de conductora (16,46 %), la condición de acompañante representa 4,96 %. Es decir, el patrón general confirma que la mayor parte del riesgo se concentra en quienes asumen la conducción de la motocicleta, pero la desagregación evidencia que la participación relativa como acompañante tiene un peso mayor en mujeres que en hombres. No obstante, el hecho de que una fracción de los eventos involucre a la persona como acompañante recuerda que la carga de daño no recae exclusivamente sobre quien maneja, sino que se comparte con quienes viajan con él, en coherencia con lo analizado en el apartado sobre acompañantes habituales y exposición compartida al riesgo.

**Figura 62. Participación en siniestro por tipo de usuario.**



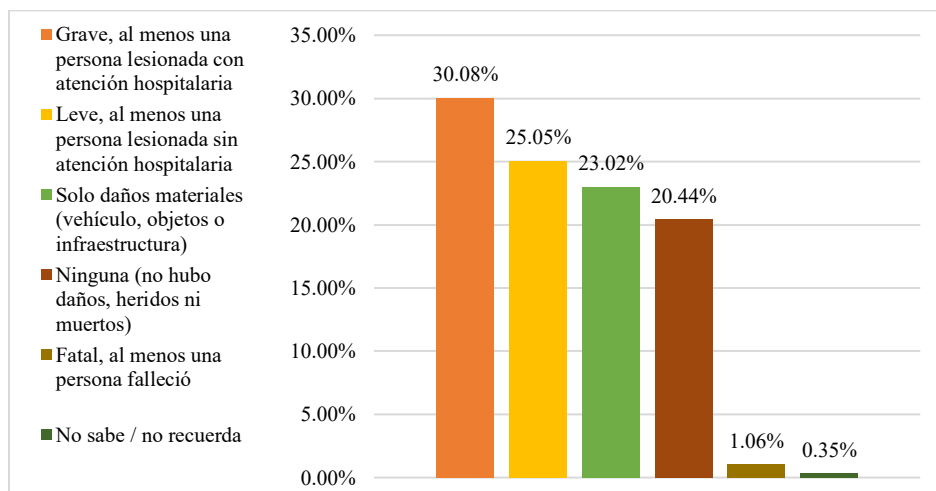
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

La distribución de la gravedad declarada en los siniestros muestra que, para una parte importante de las personas encuestadas, el accidente no fue un “simple susto”, sino un evento con consecuencias tangibles sobre la salud. En la Figura 63, más de la mitad de los casos (55,13 %) incluye al menos una persona lesionada: un 30,08 % describe el hecho como *grave*, con necesidad de atención hospitalaria, y un 25,05 % como *leve*, con lesiones que no requirieron hospitalización. A estos se suma



un 23,02 % de siniestros que dejaron solo daños materiales (al vehículo, a objetos o a la infraestructura) y un 20,44 % en los que no se reportan daños ni heridos. Aunque los eventos sin consecuencias aparentes son relevantes uno de cada cinco, el patrón dominante es el de accidentes que dejan algún tipo de afectación física o patrimonial, lo que sitúa a la siniestralidad motociclista como un problema que excede ampliamente el ámbito de los “incidentes menores”.

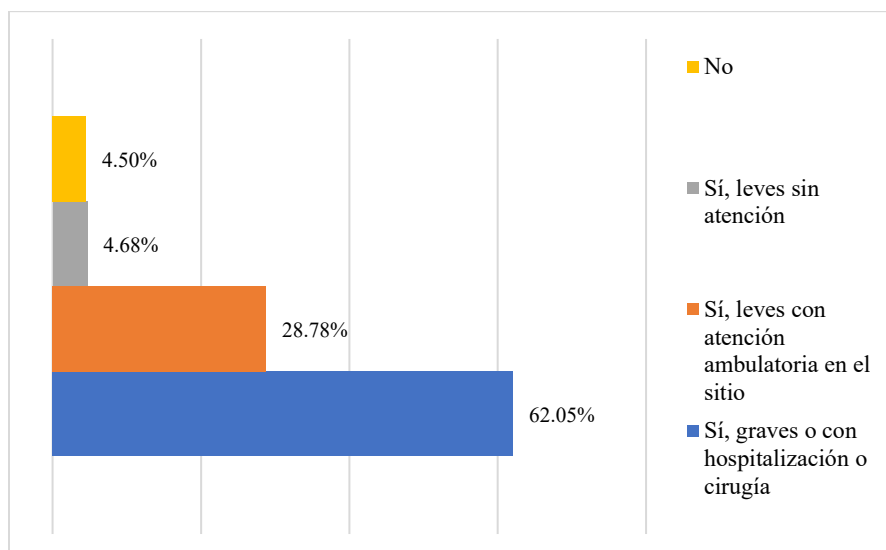
**Figura 63. Gravedad del incidente**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Esta estructura dialoga con lo analizado en los apartados previos: la combinación de altos niveles de exposición, prácticas de riesgo, uso incompleto o inadecuado de elementos de protección y debilidades en el licenciamiento y en las condiciones del vehículo no solo aumenta la probabilidad de que ocurra un accidente, sino que eleva la chance de que dicho evento se traduzca en lesiones que requieren atención médica, pérdidas materiales significativas o, en el extremo, desenlaces fatales.

**Figura 64. ¿Resultó herido en ese accidente?**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



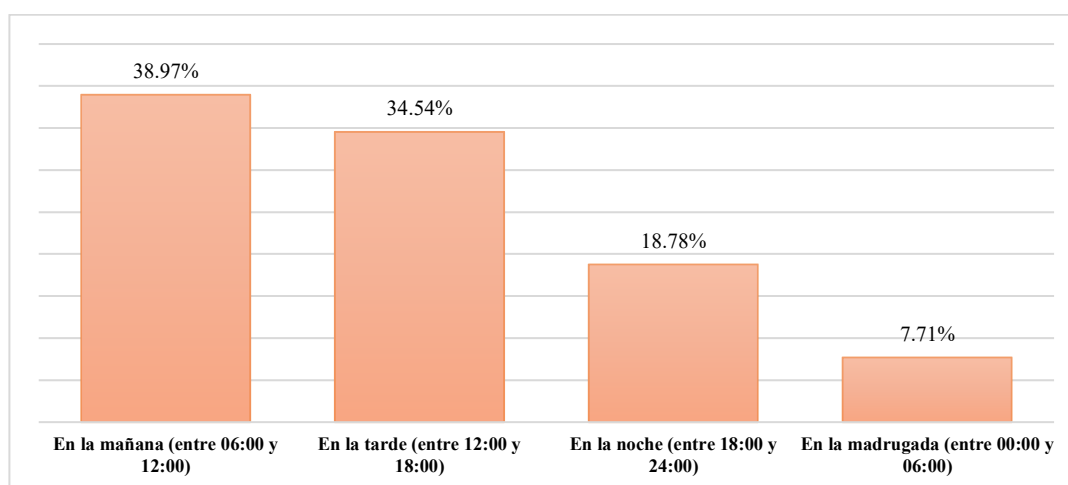
Siguiendo la misma línea, la Figura 64 profundiza en la afectación directa sobre la persona encuestada al preguntar “¿Resultó herido en ese accidente?”. Los resultados muestran que la gran mayoría no “sale ilesa” de estos eventos: el 62,05 % declara haber sufrido lesiones graves o que requirieron hospitalización o cirugía, mientras que el 28,78 % reporta lesiones leves con atención ambulatoria en el sitio. En conjunto, más del 95 % de quienes tuvieron un siniestro manifiestan algún grado de lesión.

Este patrón refuerza la lectura: los accidentes en motocicleta no se traducen solo en daños materiales o en “sustos” sin consecuencias, sino en eventos que, en la mayoría de los casos, implican contacto directo con el sistema de salud, periodos de recuperación y posibles secuelas físicas. La alta proporción de personas que requirieron hospitalización o cirugía sugiere, además, una carga significativa de trauma y de uso de recursos asistenciales, lo que conecta la siniestralidad motociclista no solo con la seguridad vial, sino también con la morbilidad traumática y los costos sociales y económicos asociados a la atención de estas lesiones. Esta desconexión entre la gravedad real del daño y la manera como se percibe el riesgo cotidiano aparece también en los testimonios recogidos en las entrevistas:

*“Los jóvenes piensan que nunca les va a pasar nada hasta que hay accidentes graves, la gente no es consciente pero esos casos han servido, son esos testimonios reales, no solo decir ‘usa casco’, sino mostrar las consecuencias”* (cita textual, entrevista en Bogotá D.C., Región Central).

Al pasar de la gravedad del siniestro al momento del día en que ocurre, la distribución de los accidentes se desplaza claramente hacia las horas de mayor actividad cotidiana. Como se observa en la Figura 65, el 38,97 % de los eventos se registra en la mañana (entre las 06:00 y las 12:00) y el 34,54 % en la tarde (entre las 12:00 y las 18:00), de modo que casi tres de cada cuatro siniestros (73,5 %) tienen lugar en franjas diurnas. Este predominio coincide con los patrones de uso descritos en la sección 4.3: son las horas en las que la motocicleta se emplea con mayor intensidad para desplazamientos laborales, diligencias y trayectos de alta demanda, en medio de un flujo vehicular denso y de una interacción constante con otros actores viales.

**Figura 65. Período del día en que ocurrió el siniestro**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

La noche concentra el 18,78 % de los accidentes y la madrugada el 7,71 %, lo que significa que uno de cada cuatro siniestros ocurre en condiciones de menor visibilidad y, con frecuencia, de mayor cansancio o relajación de las normas, tal como lo sugieren varios testimonios cualitativos. Aunque su peso relativo es menor que el de la mañana y la tarde, estos horarios no son residuales: corresponden



a franjas en las que se combinan jornadas laborales extendidas, ocio nocturno y menor presencia de controles, configurando escenarios en los que un mismo error de conducción puede traducirse en siniestros de alta severidad.

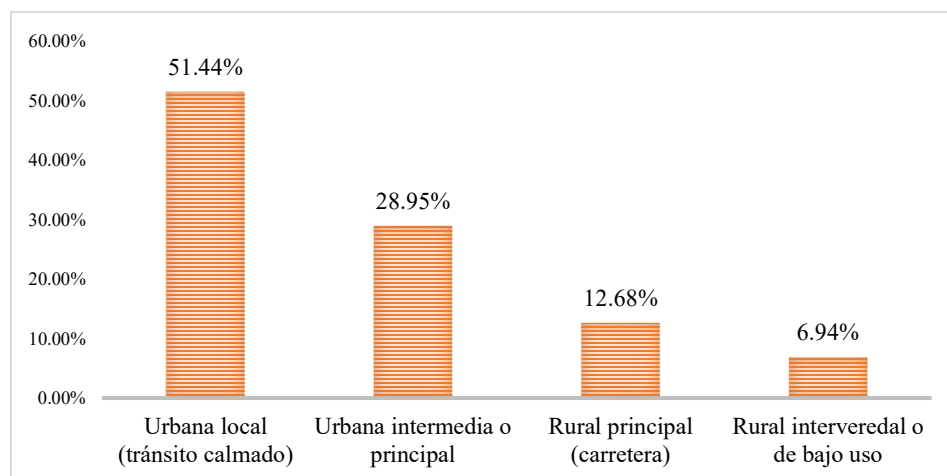
Este tipo de situaciones tiende a intensificarse en los periodos de mayor movilidad asociados a los desplazamientos hacia las jornadas laborales, cuando aumenta el volumen de tránsito y la interacción entre actores viales. No obstante, es importante precisar que estas cifras corresponden a siniestros atribuibles a la dinámica de circulación en sí misma. Como se ha evidenciado en el análisis de la encuesta, a este contexto se suman factores conductuales como el afán, el estrés y la ansiedad, que pueden alterar los hábitos de conducción y elevar la probabilidad de incurrir en maniobras riesgosas, contribuyendo así a un mayor número de siniestros viales.

Al revisar el tipo de vía en la que ocurren los siniestros, se observa que la mayoría de los accidentes se producen en entornos urbanos. Según la Figura 66, el 51,44 % de los accidentes reportados ocurre en vías urbanas locales de tránsito calmado, mientras que el 28,95 % tiene lugar en vías urbanas intermedias o principales. En total, cerca del 80 % de los eventos suceden dentro de la ciudad, en las mismas zonas donde se concentran los desplazamientos cotidianos, las rutas de reparto y mensajería, y los trayectos hacia el trabajo.

Este dato sugiere que, a pesar de que las vías locales se consideran “calmadas”, en la práctica no siempre operan a bajas velocidades ni con niveles de conflicto reducidos. En estos entornos, factores como el afán, el estrés, las maniobras peligrosas y el incumplimiento de normas de tránsito se combinan, lo que genera situaciones de riesgo en calles de barrio y corredores locales donde conviven peatones, ciclistas y otros vehículos.

En comparación, el 12,68 % de los siniestros ocurre en vías rurales principales (carreteras), mientras que el 6,94 % se registra en vías rurales Inter veredales o de bajo uso, sumando cerca de uno de cada cinco eventos en áreas no urbanas. Aunque este porcentaje es menor, estos tramos suelen presentar condiciones más exigentes, como mayores velocidades, menor iluminación y presencia de curvas, lo que aumenta el riesgo de lesiones graves cuando se producen errores de conducción o fallas mecánicas.

**Figura 66. Tipo de vía en el que ocurrió el siniestro**



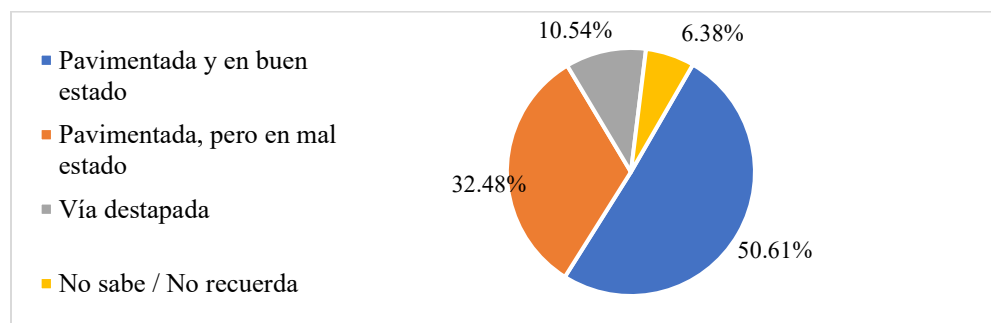
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Estos datos refuerzan la idea de que la siniestralidad motociclista se ancla principalmente en la movilidad urbana cotidiana especialmente en vías locales donde el tránsito debería ser calmado, pero mantiene un componente rural relevante que exige medidas específicas de gestión de velocidad,



mantenimiento de la infraestructura y control de condiciones técnicas del vehículo, la Figura 67 incorpora una dimensión clave: el estado físico de la calzada al momento del siniestro. Más de la mitad de los accidentes reportados (50,61 %) ocurrió en vías pavimentadas y en buen estado, mientras que un 32,48 % tuvo lugar en vías pavimentadas, pero en mal estado y un 10,54 % en vías destapadas. Esto indica que la siniestralidad no es exclusiva de tramos claramente deteriorados: aun en escenarios donde la superficie parece adecuada, las combinaciones de afán, estrés, maniobras peligrosas, sobrecarga y uso incompleto de EPP descritas en los apartados previos son suficientes para que un error de conducción se traduzca en un accidente.

**Figura 67. Condición de la vía al momento del incidente.**

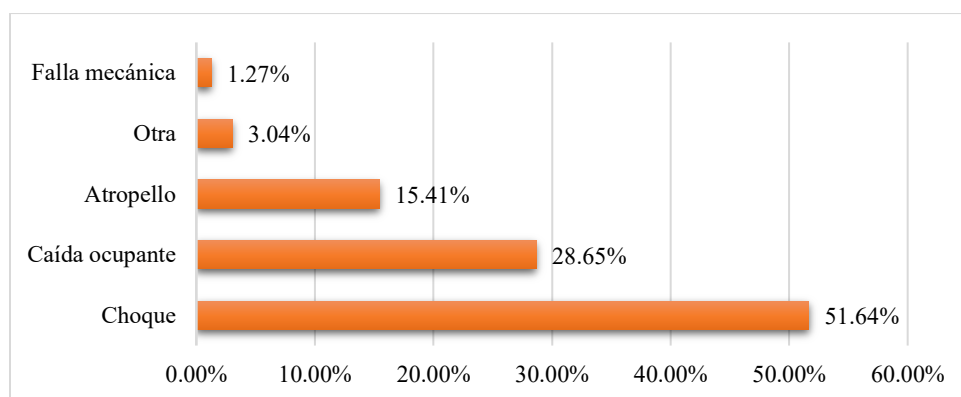


Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Los baches, hundimientos, parches, material suelto y cambios abruptos de superficie incrementan la probabilidad de pérdida de control, especialmente en motocicletas y particularmente cuando se circula con acompañantes o carga adicional. De este modo, la lectura conjunta de tipo de vía y estado de la calzada sugiere que la siniestralidad motociclista se concentra en entornos urbanos y pavimentados, pero dentro de ellos se agrava allí donde el mantenimiento es deficiente, lo que refuerza la necesidad de articular intervenciones sobre comportamiento, gestión de velocidad y mejora de la infraestructura.

Luego de revisar factores como la exposición horaria, el tipo y estado de la vía, el rol de la persona en el siniestro y la gravedad de las lesiones, resulta clave mirar cómo se materializa el incidente en términos de tipología de accidente entre quienes declararon haber participado en al menos un siniestro vial.

**Figura 68. Distribución por tipo de accidente**



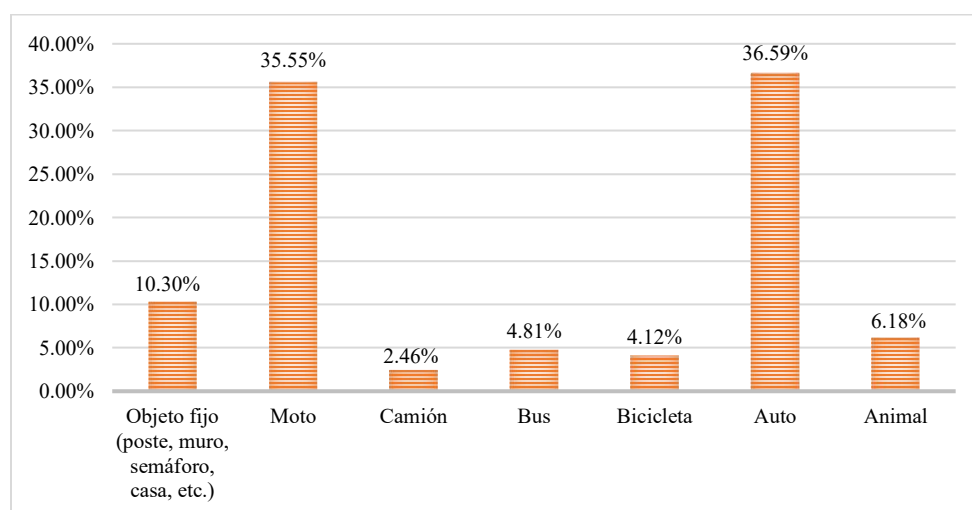
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



La Figura 68 muestra que algo más de la mitad de los casos corresponde a choques (51,64 %), es decir, colisiones de la motocicleta con otro vehículo u objeto fijo, mientras que el 28,65 % son caídas del ocupante sin impacto directo contra otro actor vial. De esta manera, cerca de ocho de cada diez eventos se explican por situaciones de interacción con el entorno (choques) o de pérdida de control de la moto (caídas), en coherencia con los patrones ya descritos de circulación en vías urbanas, tránsito denso, maniobras riesgosas y presencia de irregularidades en la calzada. A esto se suma un 15,41 % de atropellos, que no solo evidencian la vulnerabilidad propia del motociclista, sino también el riesgo que la conducción en moto puede representar para peatones y otros usuarios más frágiles del sistema vial.

En cuanto a quienes manifiestan que su evento correspondió a un choque, resulta clave describir contra qué elemento o vehículo se produjo la colisión. La Figura 69 muestra que la mayoría de estos choques ocurren con vehículos motorizados livianos: el 36,59 % se da contra un auto y el 35,55 % contra otra motocicleta, de modo que más de siete de cada diez colisiones involucran el encuentro entre motos y autos o entre motos entre sí. Este patrón es coherente con el predominio de siniestros en vías urbanas y de tránsito cotidiano descrito en los apartados anteriores, donde la alta densidad de autos y motocicletas, combinada con maniobras riesgosas, afán y estrés, incrementa la probabilidad de conflictos entre estos actores.

**Figura 69. Objeto de colisión en choques**

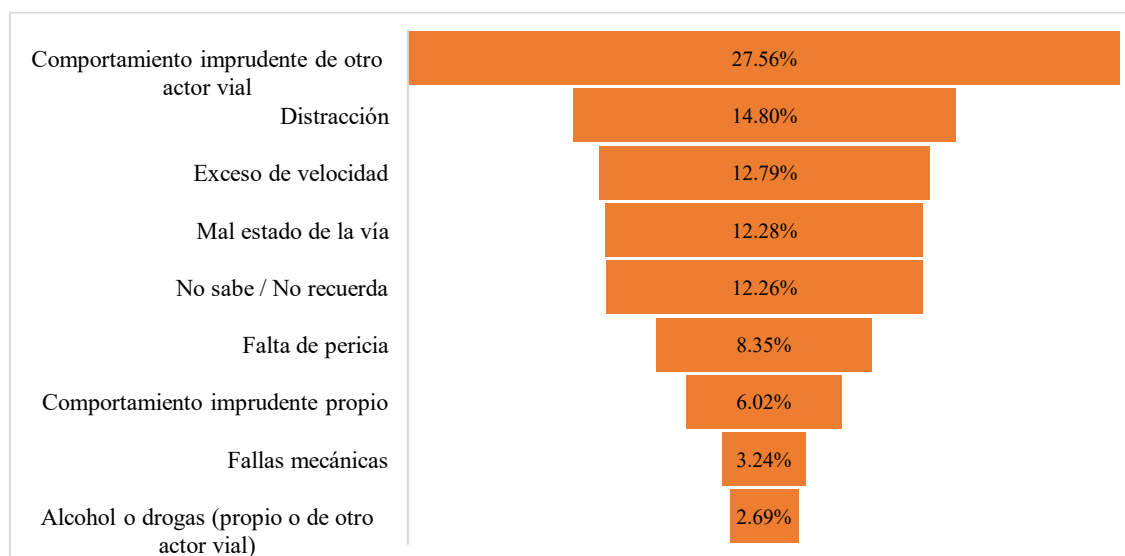


Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En un segundo plano aparecen los choques contra objetos fijos (10,30 %), que suelen estar asociados a pérdidas de control de la moto muchas veces potenciadas por baches, obstáculos o errores de maniobra, y los incidentes con animales (6,18 %), más frecuentes en entornos rurales o periurbanos donde la presencia de fauna en la vía es habitual. Los choques con buses (4,81 %), bicicletas (4,12 %) y camiones (2,46 %) tienen una participación menor, pero recuerdan que la motocicleta interactúa con una amplia variedad de usuarios, algunos mucho más pesados y otros más vulnerables. Esta distribución refuerza la idea de que la siniestralidad por choque no es un fenómeno aislado ni excepcional, sino el resultado de una convivencia intensa y, con frecuencia, conflictiva entre motos, autos y otros actores en la red vial.



**Figura 70. Causas a las cuales atribuye el siniestro vía en el que participo**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

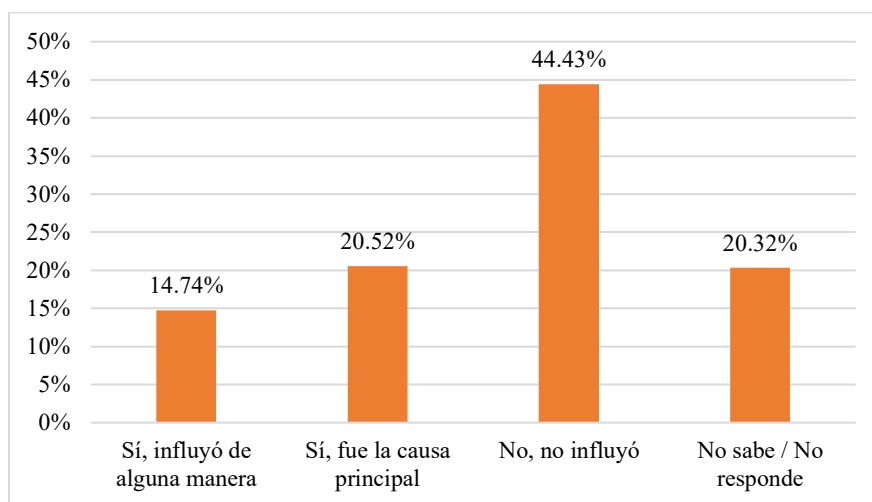
Al profundizar en las causas que las propias personas atribuyen al siniestro, la Figura 70 muestra que, más allá de la mención al “comportamiento imprudente de otro actor vial 27,56%”, destacan varios factores directamente asociados a la conducción y al entorno físico. La distracción es la causa específica más mencionada (14,80 %), seguida por el exceso de velocidad (12,79 %) y el mal estado de la vía (12,28 %); les siguen la falta de pericia (8,35 %), el comportamiento imprudente propio (6,02 %). Si se agrupan las causas ligadas al propio motociclista (distracción, velocidad, falta de pericia, imprudencia y consumo de sustancias) se obtiene cerca de la mitad de los casos, lo que indica que una proporción importante de los siniestros se explica por decisiones de conducción y por la forma en que se gestiona el riesgo, más que únicamente por factores externos.

Esta estructura presenta coherencia de manera directa con los hallazgos de los apartados anteriores. La distracción y el exceso de velocidad se corresponden con los patrones de afán, estrés y prácticas de riesgo ya descritos; la falta de pericia conecta con las debilidades en el licenciamiento y en la formación efectiva para conducir; las fallas mecánicas remiten a los problemas de mantenimiento y estado del vehículo; y el mal estado de la vía refuerza el peso de las brechas en infraestructura, especialmente en tramos urbanos que deberían operar como “tránsito calmado”. Más que una única causa dominante, el relato de los propios usuarios pone en evidencia un entramado de factores comportamentales, técnicos y de entorno que, combinados, reducen los márgenes de maniobra y aumentan la probabilidad de que un incidente cotidiano termine convirtiéndose en un siniestro con consecuencias graves.

La percepción sobre el papel de la prisa o el afán en la ocurrencia del siniestro vial revela una dimensión conductual relevante en la experiencia de los motociclistas encuestados. El 20,52% considera que la prisa sí influyó directamente en el siniestro, mientras que un 20,32% señala que, aunque hubo afán, este no fue el factor principal del evento. De esta manera, más de cuatro de cada diez personas (40,84%) reconocen algún nivel de incidencia del afán en la situación vivida, lo que evidencia que este comportamiento está presente de manera significativa en la dinámica previa al siniestro. Por otro lado, el 44,43% manifiesta que la prisa no influyó en lo ocurrido, lo que sugiere que, para una parte importante de los motociclistas, el siniestro se explica por otros factores distintos al afán, como condiciones de la vía, interacción con terceros o fallas mecánicas.



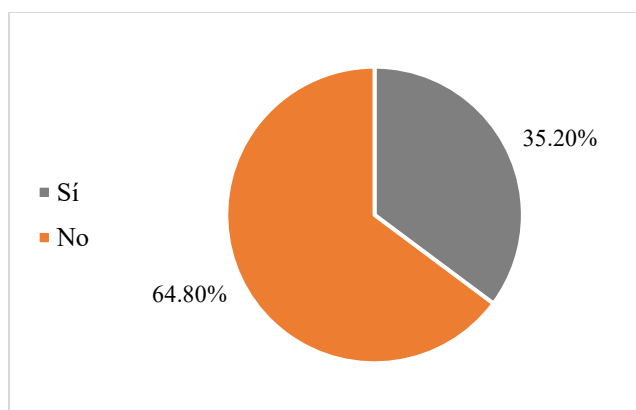
**Figura 71. ¿Considera que la prisa o el afán influyó en el accidente?**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Más allá de cómo se perciben las causas del siniestro, resulta clave saber si estos eventos entran o no al circuito institucional. La Figura 72 muestra que solo el 35,2 % de las personas que tuvieron un accidente lo reportó ante alguna autoridad (tránsito, policía, aseguradora, EPS, entre otras), mientras que el 64,8 % no lo hizo. Es decir, casi dos de cada tres siniestros relatados en la encuesta nunca llegaron a un registro formal, lo que sugiere un nivel de subregistro muy alto frente a las bases de datos oficiales (Medicina Legal, autoridades de tránsito, aseguradoras).

**Figura 72. ¿Reportó el accidente ante alguna autoridad (tránsito, policía, aseguradora)?**



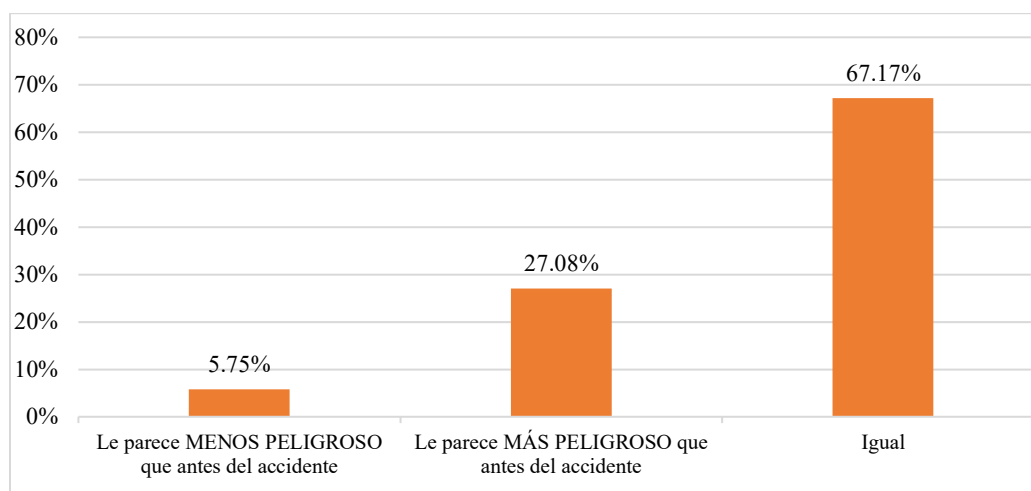
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Este resultado ayuda a explicar por qué, aun cuando la participación en siniestros parece “moderada” según las cifras administrativas, la experiencia de accidente entre motociclistas es más extendida de lo que muestran los registros. Las razones posibles son múltiples: conductores sin licencia o con categorías que no corresponden al vehículo; circulación sin SOAT o con documentación vencida; temor a sanciones, inmovilización del vehículo o aumento en la prima del seguro; acuerdos informales “en el sitio” para evitar trámites; e incluso la normalización de ciertos incidentes como parte del “riesgo propio del oficio”. Estos factores configuran un escenario en el que una proporción importante de siniestros permanece invisible para el sistema institucional, lo que limita la capacidad



de las políticas públicas para dimensionar adecuadamente el problema y diseñar intervenciones proporcionales a la magnitud real del riesgo que enfrentan los usuarios de motocicleta.

**Figura 73. Después del accidente ¿cómo percibe el riesgo de circular en moto?**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

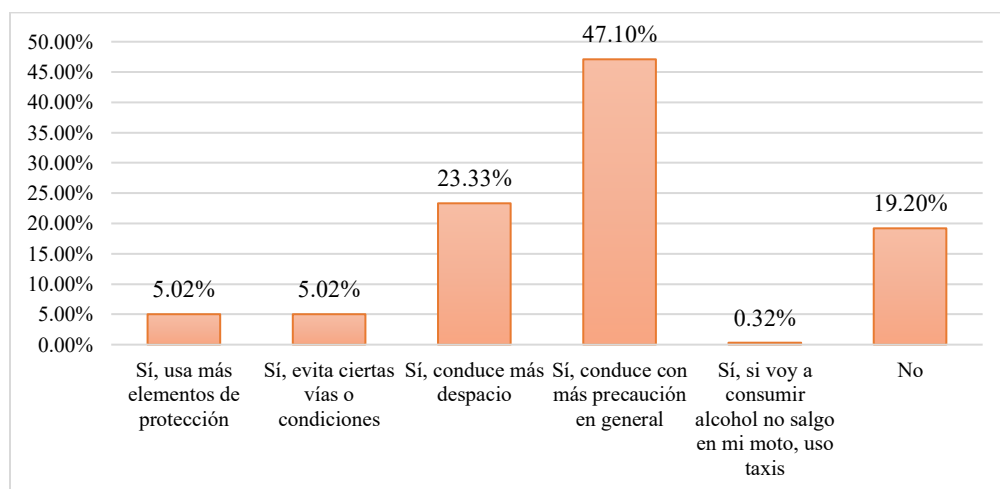
En esa misma línea, la percepción del riesgo de circular en motocicleta después de haber experimentado un siniestro vial muestra un patrón mixto, con predominio de la estabilidad en las percepciones previas. La mayoría de los encuestados (67,17 %) considera que su percepción del riesgo se mantiene igual a la que tenía antes del siniestro, lo que sugiere que, para una parte significativa de los motociclistas, la experiencia vivida no genera un cambio sustantivo en la forma de evaluar el peligro asociado a la conducción, aun cuando el evento no haya sido reportado formalmente y solo exista en el plano de la experiencia personal.

No obstante, se observa un grupo relevante que sí modifica su percepción tras el evento. El 27,08% afirma que, después del siniestro, le parece más peligroso circular en motocicleta que antes, lo que indica un proceso de toma de conciencia frente a los riesgos involucrados en la movilidad motociclista. Este porcentaje evidencia que, en casi tres de cada diez casos, la experiencia del siniestro actúa como un punto de inflexión en la valoración del riesgo.

Más allá de cómo se reconfigura o no la percepción del riesgo después del siniestro, los datos sobre cambios de hábito muestran que una parte importante de las personas declara haber ajustado, al menos en el plano discursivo, su forma de conducir. Esto refleja que alrededor del 80,8 % de quienes tuvieron un accidente afirma haber modificado algún aspecto de su comportamiento: el cambio más citado es “conducir con más precaución en general” (47,10 %), seguido de “conducir más despacio” (23,33 %). Es decir, casi siete de cada diez motociclistas que se accidentaron mencionan transformaciones asociadas a una conducción más defensiva y menos acelerada, lo que dialoga con los hallazgos previos sobre el papel del afán, el estrés y el exceso de velocidad como factores de riesgo recurrentes.



**Figura 74. ¿Ha cambiado sus hábitos de conducción después del accidente?**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Sin embargo, los ajustes que implican cambios más estructurales en las condiciones de exposición tienen un peso menor. Solo el 5,02 % señala que ahora usa más elementos de protección, y otro 5,02 % indica que evita ciertas vías o condiciones tras el accidente, pese a que el análisis previo mostró déficits importantes en la adopción de EPP y en la circulación por tramos con infraestructura deficiente. Aún más marginal es la mención a dejar de usar la moto si se va a consumir alcohol (0,32 %). Finalmente, un 19,20 % reconoce abiertamente que no ha cambiado sus hábitos de conducción, lo que, sumado al 67,17 % que dice mantener igual su percepción del riesgo, sugiere que para una fracción relevante de usuarios el siniestro no se traduce en un replanteamiento profundo de sus prácticas cotidianas, sino en ajustes parciales o, en algunos casos, en la continuidad de los mismos patrones de comportamiento.



## 4. ANÁLISIS TERRITORIAL Y HALLAZGOS DIFERENCIADOS

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 incorpora una estrategia territorial que reconoce que la siniestralidad vial y las condiciones de riesgo no se manifiestan de forma homogénea en el país, sino que se configuran según particularidades sociales, económicas, institucionales y de conectividad propias de cada territorio. Por ello, el Plan analiza retos diferenciados y plantea acciones de apoyo desde el nivel nacional para fortalecer la gestión del riesgo en los territorios, articuladas con la capacidad de respuesta de los gobiernos subnacionales (ANSV, 2022).

Con ese marco, el PNSV establece una división regional en ocho regiones: Amazonía, Caribe, Central, Eje Cafetero y Antioquia, Llanos y Orinoquía, Pacífico, Santanderes y Sea Flower, con su respectiva conformación departamental (ANSV, 2022). En esta lectura, el territorio funciona como una clave interpretativa: permite observar cómo se reconfiguran los usos de la motocicleta, los niveles de exposición y los factores de riesgo a medida que cambian las condiciones de movilidad, conectividad y organización socioeconómica, y cómo esas variaciones tienden a expresarse en patrones diferenciales de vulnerabilidad (ANSV, 2022).

Así, los hallazgos regionales no solo muestran diferencias de magnitud; también revelan patrones territoriales: combinaciones recurrentes de condiciones de movilidad, prácticas de conducción, contextos laborales y entornos viales que ayudan a entender por qué ciertos riesgos se concentran o se expresan de manera distinta entre regiones. Esta lectura abre espacio para recomendaciones con mayor precisión territorial, en coherencia con la orientación del PNSV de ajustar la respuesta pública a retos regionales y fortalecer la acción subnacional allí donde el riesgo vial se materializa (ANSV, 2022).

### 4.1 DINÁMICAS TERRITORIALES

Tras la lectura nacional del perfil y de los factores asociados al riesgo, este apartado profundiza en las diferencias regionales que permiten comprender con mayor detalle cómo se configuran dinámicas territoriales distintas: variaciones en el uso de la motocicleta, en la exposición cotidiana, en prácticas de protección y cumplimiento, y en la forma en que se reporta la experiencia de siniestros. La atención se centra en los contrastes que se vuelven más visibles al mirar el territorio como clave interpretativa, identificando patrones que se intensifican, se atenúan o cambian de forma entre regiones y que ayudan a explicar por qué el riesgo no se expresa de manera uniforme.

**4.1.1 Uso de la motocicleta.** Antes de describir las dinámicas de uso en el territorio, conviene detenerse en el punto de partida: por qué se prefiere la motocicleta frente a otros medios de transporte. La elección no responde a una motivación única ni se distribuye igual entre regiones; cambia según las condiciones de costo, tiempo, accesibilidad y oportunidades de ingreso que ofrece cada territorio. Por eso, al comparar regiones, aparecen matices claros en la decisión: en algunos contextos la moto se asocia más con ahorro y eficiencia para resolver la movilidad cotidiana, mientras que en otra pesa con mayor fuerza su función como soporte del trabajo y de la economía diaria.

Cuando revisamos el panorama territorial de los principales motivos para elegir la motocicleta sobre otros medios de transporte (Tabla 14) podemos observar que: en Amazonía (78,1%), Caribe (49,5%), Central (67,7%), Llanos–Orinoquía (62,9%), Pacífico (69,2%) y Sea Flower (59,4%) predomina la percepción de que la motocicleta es más económica que comprar un carro. En cambio, en Eje Cafetero y Santanderes se impone como razón dominante el ahorro de tiempo (90,7% y 77,3%, respectivamente), lo que sugiere que en estos territorios la elección se explica menos por el costo de acceso y más por la capacidad de resolver desplazamientos con mayor eficiencia.



**Tabla 14. Panorama regional de los motivos de elección de la motocicleta como medio de transporte**

| Razón de elección                                                                                 | AMAZONÍA | CARIBE | CENTRAL | EJE CAFETERO | LLANOS ORINOQUÍA | PACÍFICO | SANTANDERES | SEA FLOWER |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------------|------------------|----------|-------------|------------|
| Más económica que comprar un carro                                                                | 78.13%   | 49.50% | 67.72%  | 46.30%       | 62.93%           | 69.16%   | 75.76%      | 59.38%     |
| Ahorro de dinero (combustible, pasajes, parqueadero, etc.)                                        | 66.67%   | 17.49% | 43.52%  | 58.52%       | 34.48%           | 54.22%   | 70.45%      | 19.79%     |
| Menos restricciones que otros vehículos (como pico y placa)                                       | 31.25%   | 7.92%  | 19.31%  | 2.59%        | 15.52%           | 25.65%   | 34.09%      | 2.08%      |
| Ahorro de tiempo                                                                                  | 73.96%   | 47.85% | 53.89%  | 90.74%       | 58.62%           | 70.78%   | 77.27%      | 30.21%     |
| Independencia para moverme sin depender de horarios o rutas                                       | 37.50%   | 8.91%  | 24.78%  | 42.59%       | 8.62%            | 29.55%   | 34.85%      | 12.50%     |
| Necesito la motocicleta por condiciones específicas de mi trabajo (horarios, distancias, zonas)   | 26.04%   | 16.83% | 21.33%  | 54.44%       | 9.48%            | 27.27%   | 43.18%      | 8.33%      |
| Es una herramienta necesaria para mi trabajo (domicilios, transporte de personas, entregas, etc.) | 15.62%   | 20.13% | 16.71%  | 47.78%       | 4.31%            | 19.16%   | 39.39%      | 23.96%     |
| Mejora mi bienestar y comodidad (calidad de vida)                                                 | 15.62%   | 4.62%  | 19.02%  | 8.89%        | 0.86%            | 11.04%   | 44.70%      | 13.54%     |
| Disfruto conducir motocicleta / Me gusta andar en moto                                            | 16.67%   | 3.63%  | 11.24%  | 48.89%       | 10.34%           | 19.16%   | 35.61%      | 8.33%      |
| Me identifica o me gusta el estilo o la imagen que proyecta                                       | 8.33%    | 1.98%  | 7.49%   | 7.41%        | 0.86%            | 8.44%    | 22.73%      | 5.21%      |
| Fue un regalo/ Practicidad                                                                        | 0.00%    | 0.00%  | 0.00%   | 0.00%        | 0.00%            | 0.32%    | 6.82%       | 0.00%      |

Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Además del motivo dominante, aparecen razones que ayudan a perfilar diferencias relevantes y que más adelante se reflejan en el uso y la exposición. En varias regiones, el ahorro de tiempo tiene un peso alto: destaca en Pacífico (70,8%) y Amazonía (74,0%), y se mantiene importante en Llanos–Orinoquía (58,6%) y Central (53,9%). En otras, gana fuerza el ahorro monetario directo: Santanderes (70,5%), Amazonía (66,7%) y Eje Cafetero (58,5%) reportan con mayor frecuencia que la moto permite ahorrar en combustible, pasajes o parqueadero. También se observa un componente diferencial ligado al trabajo, especialmente donde la motocicleta se integra de manera más explícita a la actividad productiva: en Eje Cafetero y Santanderes se registran proporciones altas tanto de



necesidad por condiciones del trabajo (54,4% y 43,2%) como de la moto entendida como herramienta laboral (47,8% y 39,4%).

Estas razones también se ven respaldadas por las percepciones recogidas en los grupos focales, donde la elección de la motocicleta se vincula con deficiencias percibidas del transporte público, episodios de congestión y la necesidad de resolver la movilidad cotidiana con mayor rapidez. En Bogotá se expresa de forma directa:

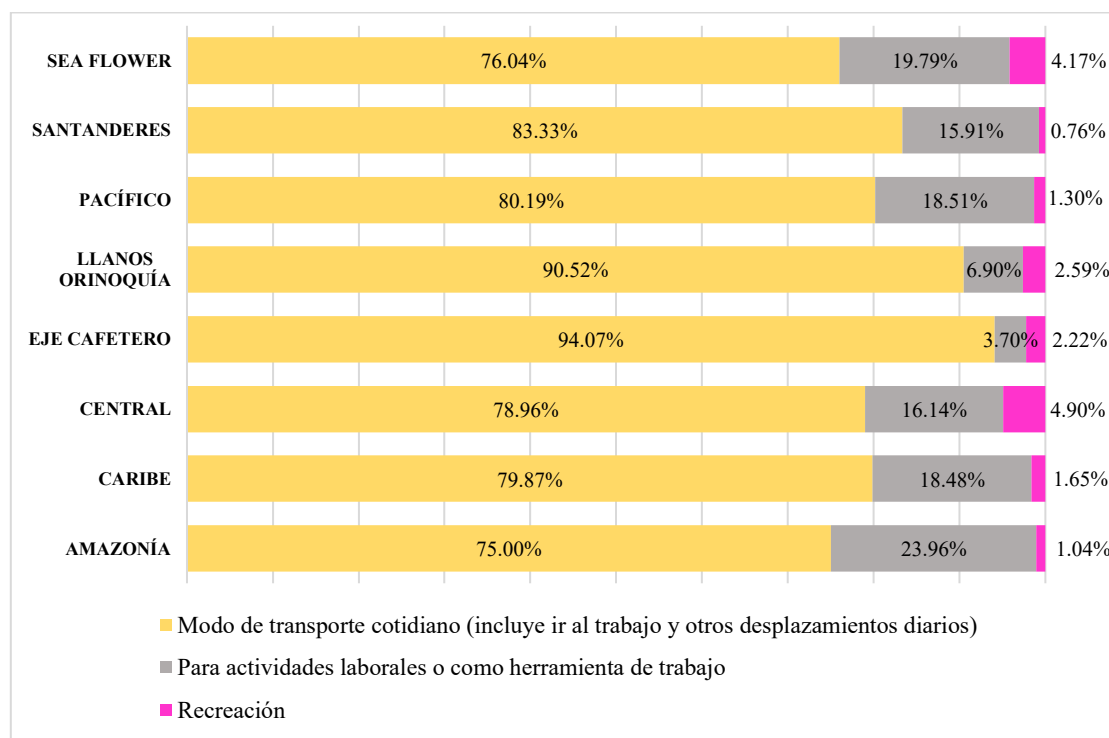
*“Por la verdad, lo que digo es que muchas veces el sistema de transporte colapsa, entonces la gente se tira a la moto porque le sale más fácil y más rápido, pero la ciudad no está preparada para tanto vehículo”* (Cita textual, grupo focal, Central – Bogotá D.C.).

En el Caribe, además, se describe un entorno donde la moto se vuelve alternativa estructural de movilidad y uso cotidiano por limitaciones del transporte formal:

*“Por lo que todo el mundo utiliza la moto, y por eso es que se ve tanto motociclista. Aquí el transporte público colectivo no es suficiente, no hay buena cobertura, y además la gente siente que pagar pasaje todos los días es muy costoso en comparación con tener una moto.”* (Grupo focal, Valledupar – Caribe).

Bajo esta lógica, ya vimos que a nivel nacional la motocicleta aparece principalmente como un modo de transporte cotidiano; sin embargo, en la comparación territorial, el rasgo que más distingue a las regiones no es que la moto sea un modo habitual, eso ya quedó establecido, sino cuánto pesa su uso como herramienta de trabajo como se muestra en la Figura 75. La Amazonía concentra la proporción más alta de uso laboral (24,0%), seguida por Sea Flower (19,8%). Muy cerca aparecen Caribe y Pacífico (ambas con 18,5%), donde casi una de cada cinco personas declara que la moto se integra directamente a su actividad productiva.

**Figura 75. Uso de la motocicleta, panorama regional**



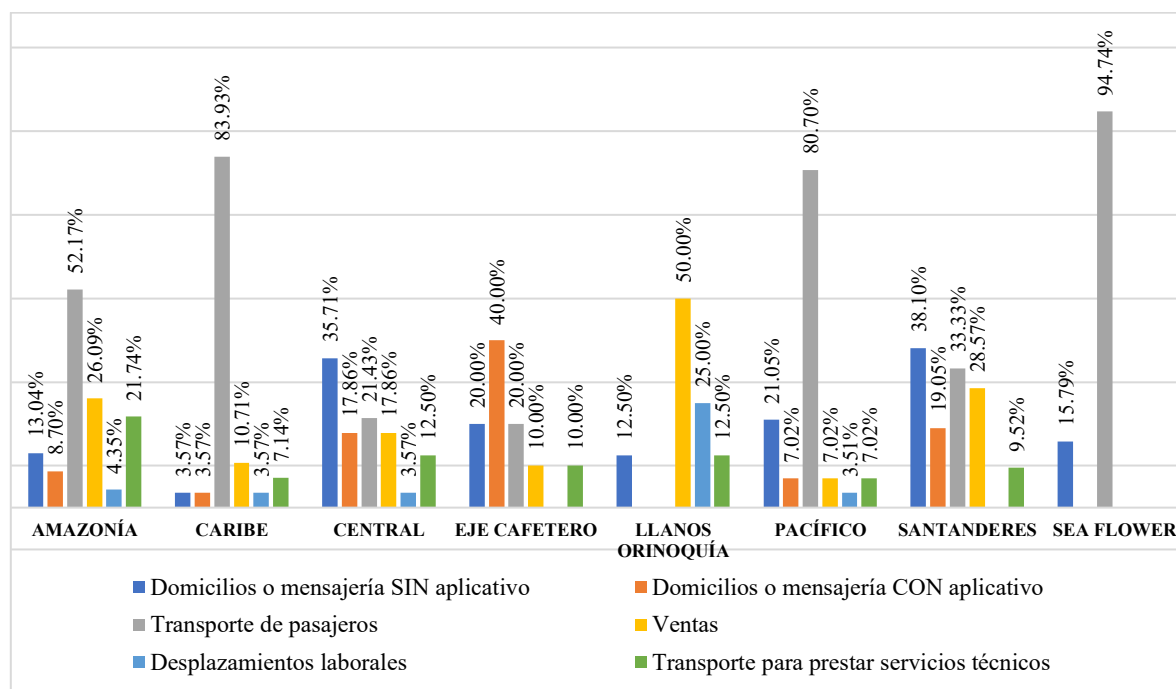
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



En el otro extremo, Llanos Orinoquía (6,9%) y, especialmente, el Eje Cafetero (3,7%) muestran que la moto casi no aparece como herramienta principal de trabajo. La distancia entre el valor más alto y el más bajo es marcada (más de 20 puntos porcentuales), lo que sugiere territorios donde la motocicleta funciona más como activo productivo con recorridos y tiempo de circulación asociados a la jornada frente a otros donde predomina casi por completo su papel de movilidad cotidiana. Esta diferencia es clave porque cambia el tipo de exposición: no es lo mismo usar la moto para “llegar” que usarla para “trabajar”, con presiones, frecuencia de desplazamientos y contextos viales que tienden a intensificarse cuando la actividad económica depende de la motocicleta.

Al desagregar el uso laboral de la motocicleta, lo que aparece no es un único “modelo” de trabajo en moto, sino configuraciones territoriales distintas, como se observa en la Figura 76. El transporte de pasajeros se vuelve claramente dominante en Sea Flower (94,74%), Caribe (83,93%) y Pacífico (80,70%), y también concentra más de la mitad de los usos laborales en Amazonía (52,17%). En estas regiones, la moto tiende a operar más como servicio de movilidad para terceros, lo que sugiere una exposición laboral asociada a mayor tiempo en vía, interacción constante con tráfico y presión por “hacer carreras”, más que a trayectos puntuales de reparto o diligencias.

**Figura 76. Uso de la motocicleta como herramienta de trabajo, Panorama regional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En esta misma línea, el grupo focal del Pacífico nombra de forma directa la coexistencia de mototaxi y servicios cotidianos:

*“Mototaxi, domicilios y sobrecarga.”* (Grupo focal, Pasto – Pacífico),

Por otra parte, la región Central muestra una estructura más diversificada: se combinan domicilios/mensajería sin aplicativo (35,71%), transporte de pasajeros (21,43%), domicilios con aplicativo (17,86%) y ventas (17,86%), sin que una sola actividad absorba casi todo el componente laboral. Un patrón similar con mezcla marcada entre transporte, reparto y ventas aparece en Santanderes, donde conviven domicilios sin aplicativo (38,10%), transporte de pasajeros (33,33%), ventas (28,57%) y domicilios con aplicativo (19,05%), además de servicios técnicos (9,52%). Esta



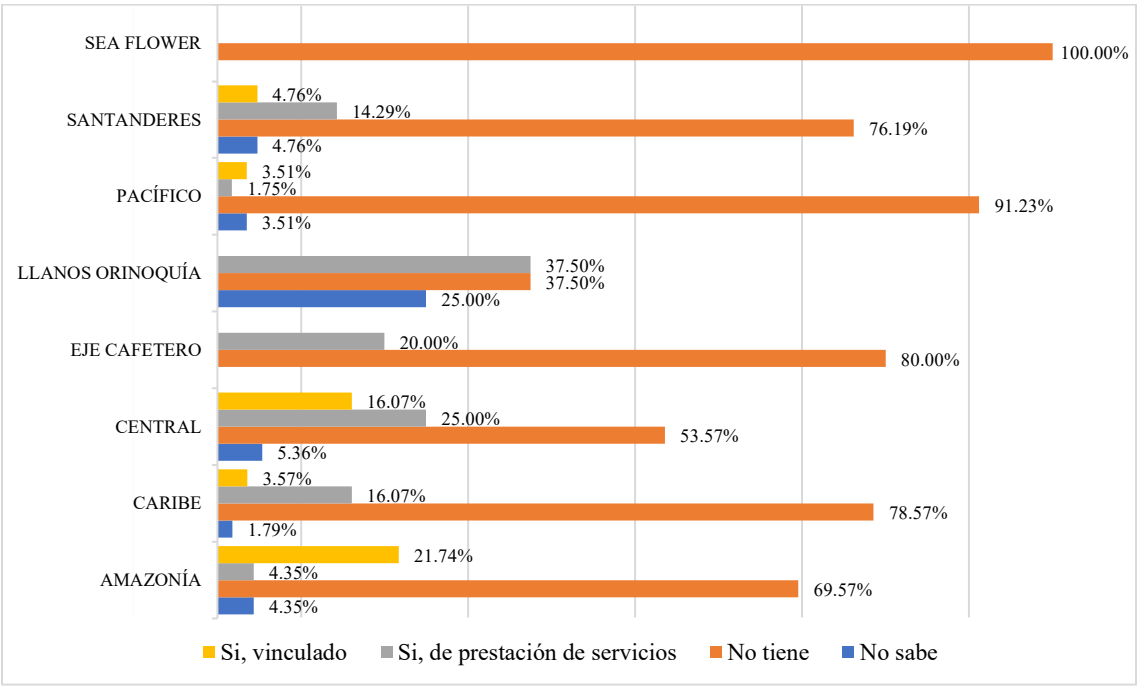
combinación de tareas se conecta con lo que se describe en el grupo focal de Bogotá sobre la lógica operativa del trabajo por entregas y los incentivos de tiempo:

*“Bueno, yo tengo que decir ahí que las prácticas de uso de la moto que más se ven tienen que ver con las aplicaciones de domicilios y servicios, que le ponen al motociclista una cantidad de pedidos y de tiempos que son imposibles de cumplir...”* (Grupo focal, Bogotá D.C. – Central)

Sin embargo, hay regiones donde el trabajo en moto se organiza con otra lógica: en Llanos–Orinoquía prácticamente no aparece el transporte de pasajeros como actividad predominante y toman mayor protagonismo las ventas (50,00%) y los desplazamientos laborales (25,00%), junto con domicilios sin aplicativo (12,50%). En el Eje Cafetero, en cambio, aunque el peso global de estas modalidades es menor, se observa una mayor visibilidad relativa de los domicilios con aplicativo (40,00%), mientras que domicilios sin aplicativo (20,00%) y transporte de pasajeros (20,00%) se mantienen en proporciones similares, acompañados por participaciones menores de ventas (10,00%) y servicios técnicos (10,00%). Estas variaciones no solo muestran “qué tanto se trabaja en moto”, sino cómo se trabaja en moto en cada territorio, y eso es clave para entender por qué la exposición y el riesgo se configuran de manera diferente entre regiones.

Luego de identificar qué tipo de actividades se realizan con la motocicleta cuando funciona como herramienta de trabajo, el siguiente paso es observar en qué condiciones de formalidad se desarrollan esas actividades. En este punto, las diferencias territoriales se vuelven especialmente visibles: mientras en algunos territorios el trabajo en moto aparece sostenido casi por completo en arreglos informales, en otros se observa una mayor presencia de vínculos contractuales ya sea por contratación directa o por prestación de servicios que cambia el marco de protección y de regulación del trabajo como se observa en la Figura 77.

**Figura 77. ¿Cuenta con un contrato para el trabajo que realiza en su motocicleta?, Panorama regional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



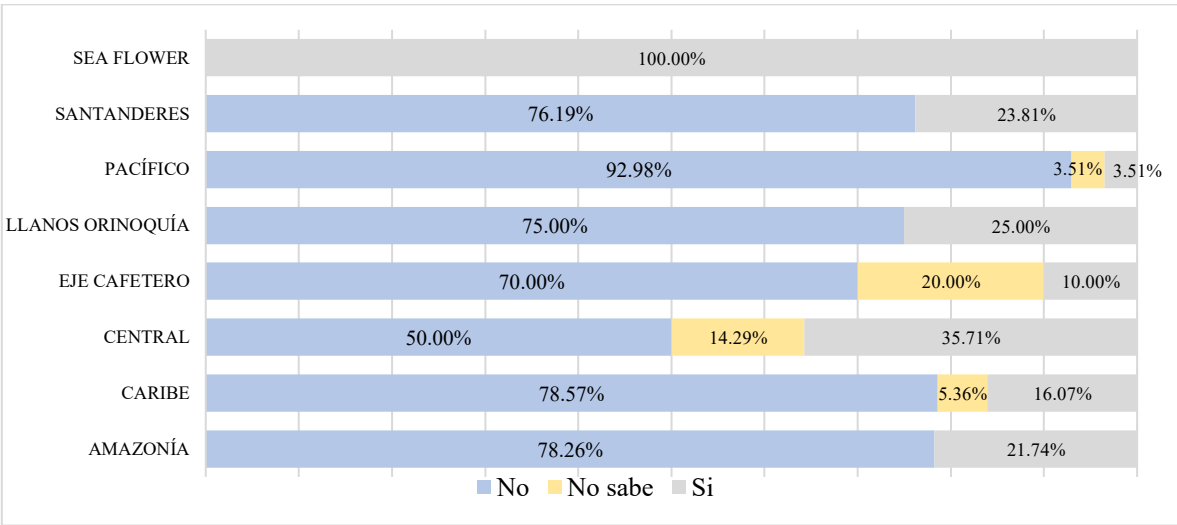
El caso más extremo es Sea Flower, donde 100% de quienes usan la moto para trabajar reporta no tener contrato, lo que perfila un escenario de informalidad prácticamente total; en San Andrés, esta realidad se describe de forma directa:

*“Aquí el transporte es como si fuera un gremio en cuestión de taxis, pero en cuestión de motocicletas es muy informal... mucha gente opta por los mototaxis, los cuales no tienen ningún tipo de regulación.”* (Cita textual, entrevista a personal de salud, Sea Flower – San Andrés).

En el mismo sentido, el Pacífico concentra niveles muy altos de ausencia de contrato (91,23%), lo que sugiere que una parte importante del trabajo en moto en estos territorios ocurre por fuera de esquemas formales. Este patrón contrasta con las regiones donde se observa mayor presencia de formalidad. La Amazonía registra el mayor porcentaje de vínculo directo (21,74%), aun cuando predomina la ausencia de contrato (69,57%), lo que la diferencia de territorios donde el contrato prácticamente no existe. La región Central también destaca por su estructura más mixta: aunque 53,57% no tiene contrato, se observan proporciones relevantes tanto de prestación de servicios (25,00%) como de vínculo directo (16,07%), lo que sugiere una inserción laboral más “reconocida” contractualmente que en los casos de informalidad extrema.

Después de observar que en varias regiones el trabajo en moto se realiza mayoritariamente sin contrato, la afiliación a ARL permite ver si esa informalidad se traduce o no en desprotección efectiva frente a un siniestro. En general, el cruce confirma un escenario de alta vulnerabilidad: allí donde predominan relaciones laborales sin contrato, también tiende a predominar la ausencia de ARL, lo que significa que el riesgo asociado al trabajo en vía se asume sin una cobertura básica ante accidente.

**Figura 78. Panorama regional de afiliación a ARL**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Como lo muestra la Figura 78, el contraste más crítico aparece en el Pacífico, donde 92,98% de quienes usan la moto para trabajar no está afiliado y apenas 3,51% sí cuenta con esta cobertura; en términos prácticos, esto perfila una combinación de exposición laboral y ausencia de respaldo institucional ante accidente. En el extremo opuesto, la región Central presenta el perfil relativamente más favorable: registra el mayor nivel de afiliación (35,71%), aunque todavía convive con una proporción importante sin cobertura (50,00%), o que indica que incluso en los territorios con mejores indicadores relativos la protección sigue siendo incompleta; en Bogotá, esta vulnerabilidad asociada a informalidad y ausencia de protección se expresa de forma directa:



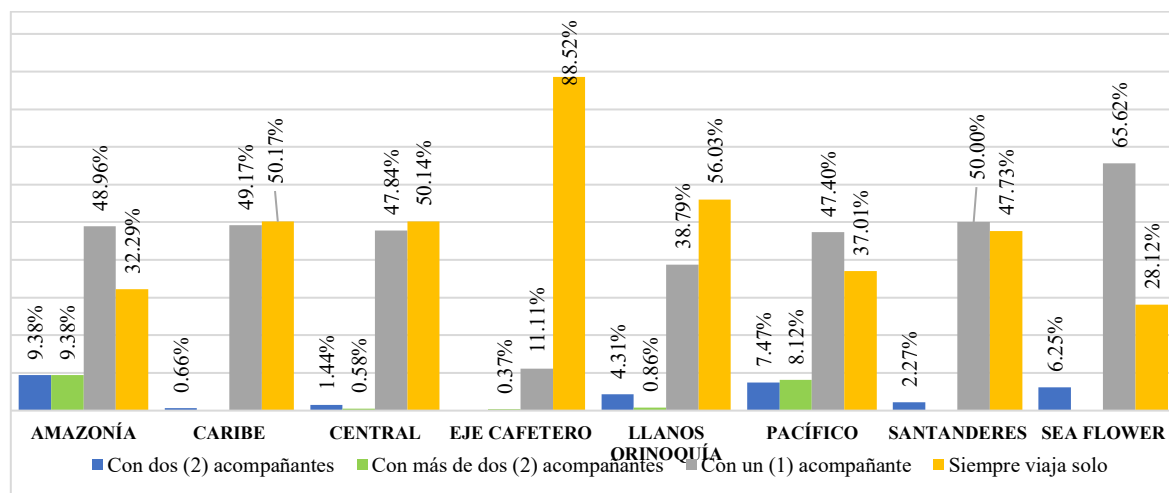
“Los que hacen mototaxi no tienen ninguna protección. Y son los que más se meten por donde no deben porque van contra reloj y sin control.” (Cita textual, entrevista con ONG local de movilidad, Central – Bogotá).

En Sea Flower aparece el patrón más llamativo, donde se observa una paradoja: 100% reporta no tener contrato, pero 100% declara afiliación a ARL, lo que sugiere que la protección puede estar operando por vías distintas a la contratación formal (por ejemplo, aportes individuales o mecanismos voluntarios), sin que ello elimine la informalidad del vínculo laboral. En el otro extremo, el Pacífico concentra el escenario más crítico de desprotección: 92,98% no está afiliado y solo 3,51% sí cuenta con ARL. En el Caribe y la Amazonía se mantienen niveles altos de desprotección (ambas con 78,57% y 78,26% sin ARL, respectivamente), mientras Santanderes presenta una proporción también elevada sin cobertura (76,19%), aunque con una afiliación relativamente mayor (23,81%). La región Central registra el mejor indicador relativo (35,71% afiliado), pero todavía con 50,00% sin ARL; y en Llanos–Orinoquía la afiliación llega a 25,00%, con 75,00% sin cobertura. Finalmente, el Eje Cafetero se distingue por un componente adicional de vulnerabilidad: 20,00% no sabe si está afiliado, lo que evidencia una brecha de información sobre derechos y protección laboral.

Estos contrastes muestran diferencias territoriales marcadas en la formalidad y, sobre todo, en la desprotección asociada al uso de la motocicleta como herramienta de trabajo. El panorama sugiere la necesidad de intervenciones diferenciales por territorio, particularmente en aquellos donde convergen los indicadores más preocupantes, alta informalidad y baja afiliación a ARL, ya que allí un siniestro no solo implica riesgo vial, sino también una mayor probabilidad de pérdida de ingresos y desamparo frente a los costos de atención y recuperación.

Luego de observar que, a nivel territorial, el transporte de pasajeros aparece como una de las actividades laborales más relevantes, resulta clave mirar cómo se expresa la circulación con acompañantes en el uso habitual. Este punto no es menor: tal como se discutió en el subapartado “4.3.3. Acompañantes habituales y exposición compartida al riesgo”, viajar acompañado implica una exposición compartida y, en la práctica, suele asociarse a condiciones de mayor complejidad en la conducción y mayor carga de consecuencias cuando ocurre un siniestro. En esa línea, la Figura 79 muestra que el patrón de viajar solo no se distribuye de manera uniforme en el territorio: hay regiones donde predomina el viaje en solitario y otras donde el desplazamiento acompañado es claramente más frecuente.

**Figura 79. Frecuencia de viaje con acompañantes, panorama regional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

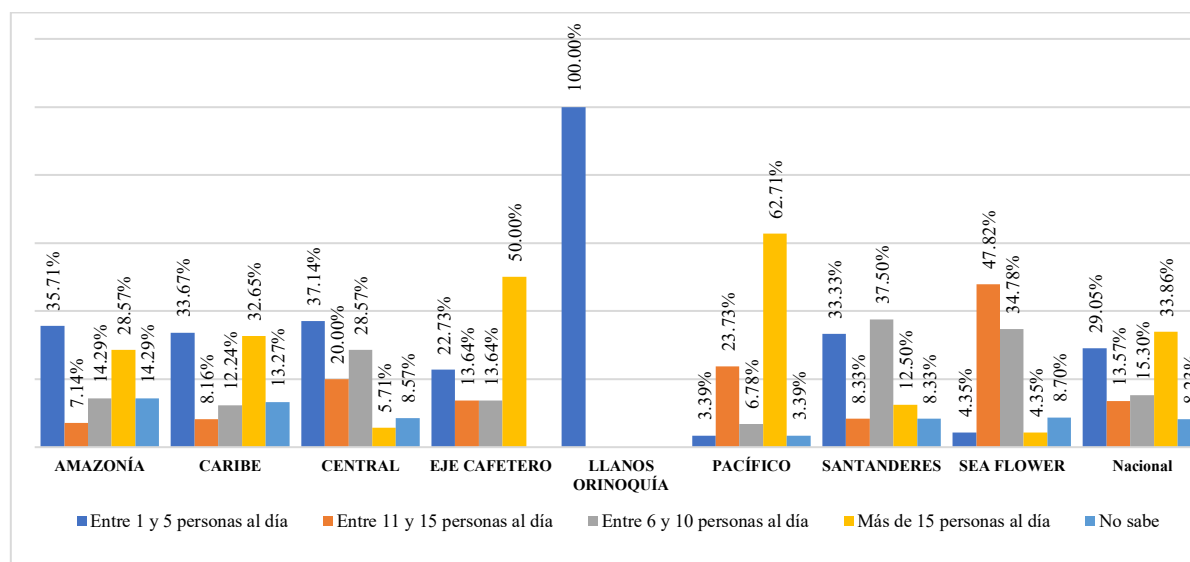


EL panorama territorial permite encontrar diferencias cuando se comparan los extremos de uso. En el Eje Cafetero predomina de manera marcada el viaje en solitario (88,5%), con una presencia baja de desplazamientos con acompañante (11,1%), lo que sugiere un patrón de movilidad principalmente individual. En sentido opuesto, Sea Flower presenta una dinámica más asociada al viaje acompañado: 65,6% se moviliza con un acompañante y 28,1% viaja siempre solo. Amazonía también destaca por una mayor frecuencia de acompañantes, no solo por el peso del viaje con uno (49,0%), sino por la participación relativamente más alta de traslados con dos o más (aprox. 9,4% con dos y 8,4% con más de dos), mientras el viaje en solitario baja a 32,3%. En el Pacífico, aunque con menor intensidad que estos casos, el viaje con acompañante también tiene un peso relevante (47,4%), con una proporción de viaje solo menor (37,0%).

Aun con esto, varias regiones muestran un patrón más equilibrado entre viajar solo y hacerlo con un acompañante. En Caribe (50,2% solo vs. 49,2% con uno) y Central (50,1% solo vs. 47,8% con uno) la distribución se aproxima a una relación “uno a uno”, y en Santanderes se mantiene una configuración similar (47,7% solo vs. 50,0% con uno). Estas diferencias territoriales muestran que la exposición compartida, viajar con acompañante es más habitual en regiones como Sea Flower y Amazonía, mientras que en el Eje Cafetero predomina con fuerza el uso individual. Este contraste resulta relevante para interpretar dinámicas territoriales del riesgo: allí donde el viaje acompañado es más frecuente, la moto tiende a operar más como medio de transporte compartido, lo que puede aumentar la exposición y la severidad potencial de los efectos cuando se presenta un siniestro.

Cuando la motocicleta se usa para transportar personas, la exposición al riesgo deja de depender solo del trayecto y pasa a estar determinada por el ritmo de la jornada. No es lo mismo llevar un acompañante de manera ocasional que movilizar pasajeros de forma repetida a lo largo del día: a medida que aumenta el número de personas transportadas, se incrementan el tiempo en vía, la interacción con el tráfico y la presión por mantener recorridos continuos, condiciones que tienden a intensificar los escenarios de conflicto en la circulación.

**Figura 80. Panorama regional de intensidad de uso de la motocicleta en transporte de pasajeros**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

El hallazgo central no es solo si se realiza o no el transporte de pasajeros, sino dónde se concentra la mayor intensidad diaria tal y como se muestra en la Figura 80. El Pacífico sobresale con el valor



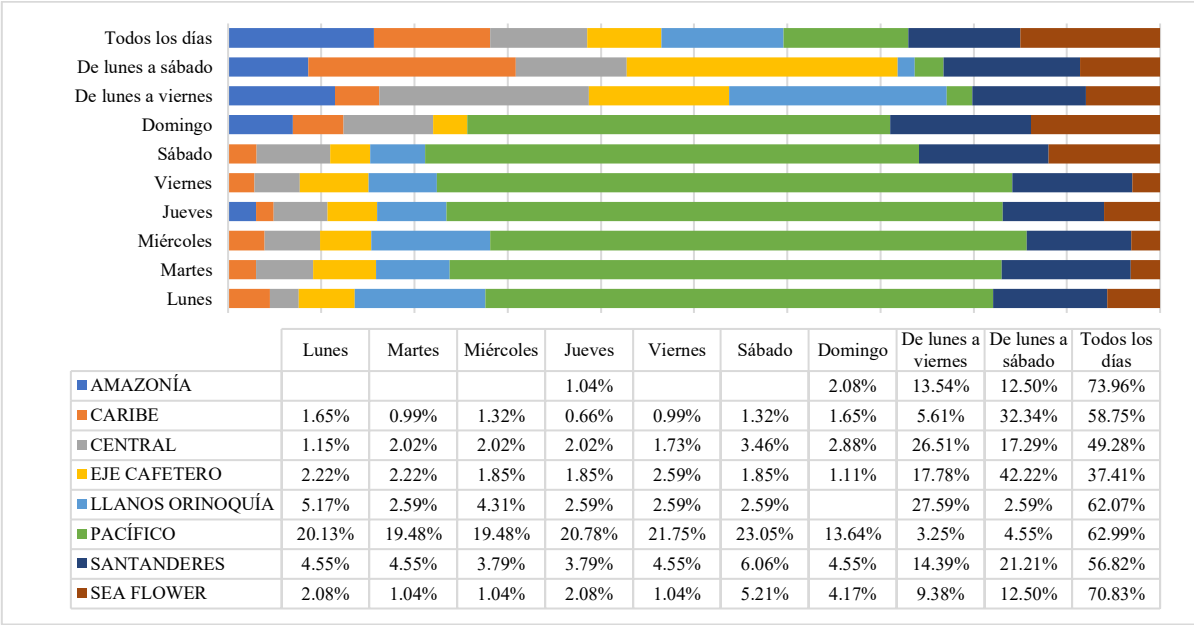
más alto: 62,71% de quienes reportan esta actividad moviliza más de 15 personas al día, seguido por el Eje Cafetero con 50,00% en ese mismo tramo. En un nivel siguiente se ubican el total nacional (33,86%), el Caribe (32,65%) y la Amazonía (28,57%), lo que indica que en estos territorios existe un segmento relevante que sostiene jornadas de transporte frecuentes y continuas, con mayor tiempo en vía y exposición acumulada.

Sin embargo, hay regiones donde predominan ritmos más moderados o combinados. En la región Central, la mayor proporción se concentra en 1–5 personas al día (37,14%) y 6–10 (28,57%), y el tramo >15 es bajo (5,71%). En Santanderes domina el nivel medio (37,50% en 6–10) junto con 33,33% en 1–5, y 12,50% supera las 15 personas. Sea Flower se carga hacia intensidades intermedias: 47,82% moviliza 11–15 y 34,78% 6–10, con participaciones muy bajas en los extremos (4,35% en 1–5 y 4,35% en >15). En Llanos–Orinoquía, la actividad se concentra en baja intensidad (100,00% en 1–5). Estas diferencias muestran que la exposición laboral al riesgo cambia según el territorio: donde predomina el tramo >15 (Pacífico y Eje Cafetero) la jornada tiende a ser más exigente y repetitiva, lo que incrementa la probabilidad de situaciones de conflicto y siniestro asociadas a más tiempo de circulación con pasajeros.

Después de revisar la intensidad diaria del transporte de pasajeros el siguiente paso es mirar cómo se distribuye esa exposición a lo largo de la semana. La frecuencia por días permite distinguir si el uso se mantiene de manera continua o si se concentra en ciertos tramos (lunes–viernes o lunes–sábado) y, por tanto, si la carga de circulación se organiza como rutina cotidiana o como picos asociados a dinámicas laborales y territoriales específicas.

Como lo muestra la Figura 81, el rasgo que más diferencia a las regiones no es si la moto se usa “mucho”, sino qué tan continua es esa exposición a lo largo de la semana y si se concentra en bloques (lunes–viernes / lunes–sábado) o en días puntuales. En Amazonía y Sea Flower predomina con claridad el uso todos los días (73,96% y 70,83%, respectivamente), lo que perfila una exposición sostenida y poco intermitente. En un nivel también alto aparecen Pacífico (62,99%) y Llanos–Orinoquía (62,07%), donde el uso cotidiano mantiene un peso importante en la rutina semanal.

**Figura 81. Pinorara regional de uso de la motocicleta por días de la semana**

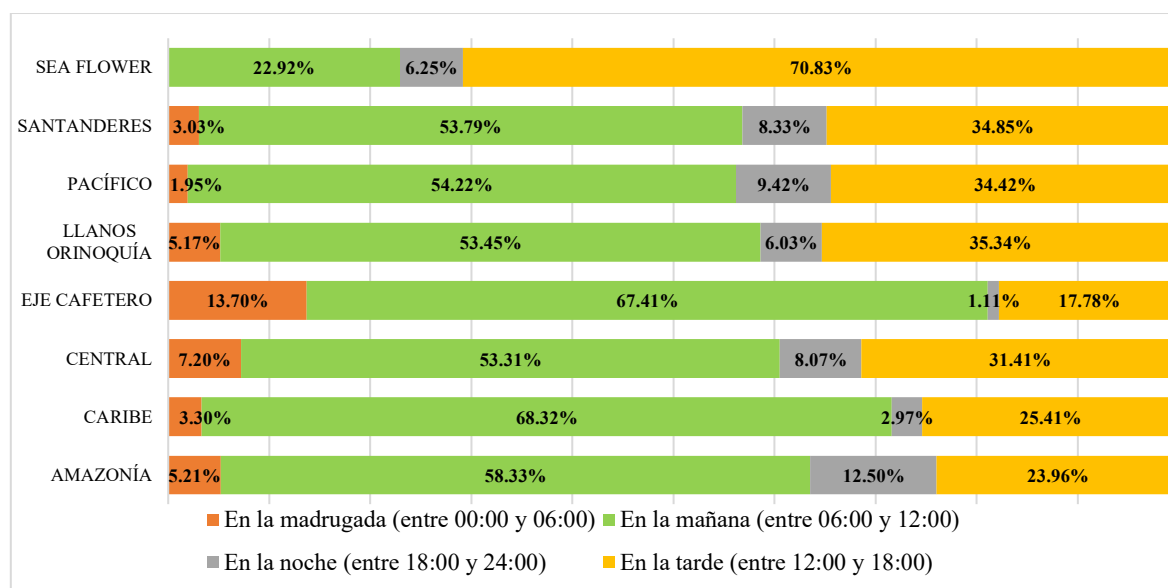


Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Las diferencias aparecen en territorios donde el patrón se organiza más por bloques semanales. El Eje Cafetero concentra una proporción elevada de uso de lunes a sábado (42,22%) y reduce el peso de “todos los días” (37,41%), mientras que el Caribe también muestra un bloque fuerte lunes-sábado (32,34%) junto con “todos los días” (58,75%). La región Central y Llanos-Orinoquía destacan por un componente alto de uso de lunes a viernes (26,51% y 27,59%), sugiriendo rutinas más alineadas con la semana laboral. El caso más singular es el Pacífico, donde, además del peso de “todos los días”, aparecen proporciones altas de uso en días específicos (por ejemplo, 20,13% lunes, 21,75% viernes y 23,05% sábado), señalando una exposición que no solo es frecuente, sino también marcada por ritmos diarios más visibles que en la mayoría de regiones.

Luego de identificar cómo se distribuye el uso por días, la franja horaria permite afinar la lectura: no solo importa cuánto y cuándo se usa la moto en la semana, sino en qué momentos del día se acumula esa circulación. Como lo muestra la Figura 82, la circulación se concentra de forma clara en las franjas diurnas. A nivel nacional, 59,1% reporta mayor uso en la mañana (06:00–12:00) y 28,9% en la tarde (12:00–18:00); la noche (6,1%) y la madrugada (5,9%) aparecen como categorías minoritarias. Este patrón se sostiene en la mayoría de regiones, con predominio de la mañana en Caribe (68,3%), Eje Cafetero (67,4%), Amazonía (58,3%), Pacífico (54,2%), Santanderes (53,8%), Llanos-Orinoquía (53,4%) y Central (53,3%), lo que sugiere una exposición ligada principalmente a trayectos cotidianos y dinámicas laborales en horario regular.

**Figura 82. Distribución de uso de la motocicleta por rangos horarios, panorama regional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

El caso que se aparta de esa estructura es Sea Flower, donde la franja más intensa es la tarde (70,8%), con un peso menor de la mañana (22,9%), señalando una organización horaria distinta. Aunque la madrugada es reducida en casi todas las regiones, tiene una presencia más visible en el Eje Cafetero (13,7%) y en la región Central (7,2%), lo que sugiere desplazamientos tempranos asociados a jornadas que inician antes del horario convencional.

En este sentido, el uso de la motocicleta muestra configuraciones territoriales diferenciadas: cambian los motivos de elección, el peso relativo del uso laboral y la forma en que ese trabajo se organiza (pasajeros, reparto, ventas o combinaciones), lo que termina produciendo niveles de exposición distintos entre regiones. En los territorios donde la moto opera con mayor intensidad como

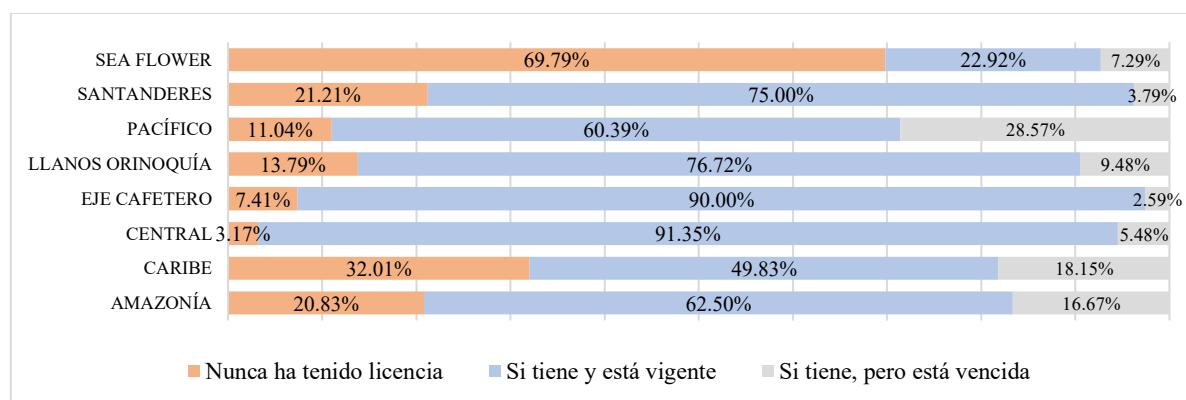


activo productivo y donde predominan arreglos informales la circulación tiende a estar más ligada a presiones de tiempo, recorridos reiterados y mayor interacción con el tráfico, mientras que en otros predomina su función como movilidad cotidiana. Este panorama ayuda a entender por qué las dinámicas de riesgo no se expresan de manera uniforme y deja planteada la necesidad de mirar, en el siguiente apartado, cómo estas diferencias se conectan con el cumplimiento de normas de tránsito y con prácticas de protección y control que también varían por región.

**4.1.2 Cumplimiento de normas de tránsito y exposición al riesgo.** En este subapartado se presenta un análisis comparativo de los comportamientos y prácticas de conducción desde una perspectiva regional, con el fin de identificar diferencias territoriales en el cumplimiento de normas, la adopción de medidas de protección y la recurrencia de conductas de riesgo. A partir de los resultados de la encuesta, se describen y contrastan las infracciones autorreportadas y otros indicadores de comportamiento preventivo, como respeto de límites de velocidad, maniobras peligrosas, relación con la señalización, comportamiento en intersecciones, adaptación a condiciones del entorno y respuesta ante el afán o el estrés, así como antecedentes sancionatorios (comparendos) y patrones de uso de elementos de protección personal, especialmente el casco. Este enfoque permite reconocer qué tendencias se mantienen constantes a nivel nacional y cuáles se intensifican o disminuyen según la región, aportando un contexto territorial clave para orientar la lectura de factores de riesgo y priorizar intervenciones de seguridad vial con pertinencia regional.

El cumplimiento de normas de tránsito y transporte empieza incluso antes de la conducción: implica que la persona esté habilitada legalmente para operar el vehículo y pueda ser objeto de control, sanción y aseguramiento. En ese sentido, la tenencia de licencia de conducción vigente funciona como un umbral básico de formalidad: cuando una proporción alta de usuarios declara no tener licencia o tenerla vencida, se amplían las brechas para la gestión institucional del riesgo y se tensiona el resto de comportamientos de cumplimiento analizados en el apartado.

**Figura 83. Panorama regional de tenencia de licencia de conducción**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Como muestra la Figura 83 las diferencias regionales son marcadas. Central (91,35% vigente; 3,17% nunca; 5,48% vencida) y Eje Cafetero (90,00% vigente; 7,41% nunca; 2,59% vencida) concentran los perfiles de mayor ajuste a la exigencia documental, con más de 9 de cada 10 usuarios declarando licencia vigente. En un nivel intermedio aparecen Llanos Orinoquía (76,72% vigente; 13,79% nunca; 9,48% vencida) y Santanderes (75,00% vigente; 21,21% nunca; 3,79% vencida): aunque predomina la licencia vigente, persisten bolsas relevantes de conducción sin habilitación previa (en especial “nunca” en Santanderes). En contraste, se observan rezagos más notorios en Pacífico (60,39% vigente; 11,04% nunca; 28,57% vencida) y Amazonía (62,50% vigente; 20,83% nunca; 16,67% vencida), donde destaca el peso de licencias vencidas y/o ausencia de licencia. El caso



más crítico es Sea Flower, con 69,79% que declara nunca haber tenido licencia, apenas 22,92% con licencia vigente y 7,29% con licencia vencida, lo que perfila un déficit de habilitación especialmente severo frente al estándar normativo. Por último, Caribe combina una situación de baja formalidad relativa (49,83% vigente) con proporciones altas tanto de nunca haber tenido licencia (32,01%) como de licencia vencida (18,15%), ampliando el margen de riesgo asociado al incumplimiento documental.

Por otra parte, en el agregado nacional, las infracciones autorreportadas más frecuentes se concentran en tres conductas: adelantar por la derecha (37,91%), no usar chaleco como conductor o acompañante (28,58%) y avanzar con semáforo en rojo (24,00%). A este núcleo le siguen prácticas que, aunque aparecen con menor magnitud, siguen siendo relevantes por su asociación con siniestros: transitar entre vehículos/zigzagüeo (15,25%), conducir a una velocidad mayor a la permitida (13,65%), estacionar en sitios prohibidos (13,00%) y no usar casco (12,91%). En conjunto, el patrón sugiere que el mayor volumen de incumplimientos se ubica en comportamientos cotidianos de circulación (prioridad indebida, cruces/intersecciones, y protección personal), más que en conductas de baja prevalencia como placa alterada (1,65%) o conducción sobre aceras/ciclorrutas (4,91%). Al observar los “picos” regionales, se evidencia que las infracciones no solo cambian en magnitud, sino también en su composición. En Pacífico, se concentran valores especialmente altos en conductas de alto riesgo en intersecciones y convivencia vial: avanzar con semáforo en rojo (49,03%), conducir en contravía (26,30%), estacionar en sitios prohibidos (24,68%) y llevar dos o más acompañantes (16,88%); además, registra niveles elevados de no usar casco (33,77%) y no usar chaleco (38,31%), lo que refuerza un perfil donde se combinan incumplimientos de circulación y de autoprotección. En términos prácticos, esto implica que en Pacífico el riesgo no proviene de una sola conducta, sino de la suma de varias prácticas que reducen márgenes de seguridad de manera simultánea. En un grupo focal se comentó lo siguiente:

*“Aquí tenemos problemas viales porque falta de cultura ciudadana, el negarse a acatar las normas, el no uso de los elementos de protección, motociclistas y acompañantes, desconocimiento de las normas de tránsito para los usuarios y especialmente los jóvenes que no miden el riesgo.”* (Cita textual, Grupo focal, Pacífico – Pasto, 2025).

En Santanderes, el perfil de riesgo se desplaza hacia infracciones asociadas a velocidad, maniobras y documentación. Esta región registra los valores más altos en adelantar por la derecha (58,33%), conducir a una velocidad mayor a la permitida (27,27%), conducir con técnico mecánica vencida (25,00%), conducir sin licencia o con licencia vencida (23,48%) y conducir sin SOAT (23,48%); a ello se suman niveles altos de transitar entre vehículos/zigzagüeo (31,06%) y no usar chaleco (39,39%). El mensaje aquí es claro: más allá de infracciones aisladas, Santanderes combina exposición por estilo de conducción (velocidad/maniobras) con fragilidad en cumplimiento documental, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a control y frente a eventos de riesgo.

El caso de Sea Flower es particularmente crítico por su concentración en componentes de regulación formal y control. La infracción dominante es conducir sin SOAT (42,71%), el valor más alto del país, y se mantiene alta la proporción de adelantar por la derecha (53,12%); además, destacan registros relevantes en avanzar con semáforo en rojo (18,75%), conducir en contravía (18,75%) y usar el celular en movimiento (18,75%). Este patrón sugiere que, en Sea Flower, las brechas más sensibles están en la formalidad del aseguramiento y en prácticas de distracción/convivencia vial, más que en un solo comportamiento operacional.

El Eje Cafetero muestra un comportamiento mixto: presenta valores bajos en varias infracciones (por ejemplo, exceso de velocidad 1,48%, luces apagadas 0,74%, técnico-mecánica vencida 0,37%), pero concentra picos muy altos en conductas específicas que no se pueden relativizar: no usar chaleco (53,70%), transitar entre vehículos/zigzagüeo (40,00%) y usar el celular en movimiento (26,30%). Esto sugiere que el problema no es tanto “incumplir todo”, sino que existen focos conductuales muy



concretos protección visible, maniobra entre carriles y distracción que pueden sostener niveles de riesgo aun cuando otras infracciones sean menos frecuentes. En el otro extremo, Central y Caribe tienden a ubicarse en rangos intermedios, pero con señales que merecen lectura fina. Central presenta un valor relativamente alto en adelantar por la derecha (51,87%) y cifras no menores en luces apagadas (14,99%) y circular con objetos sobredimensionados (10,37%), mientras que Caribe combina un nivel alto de adelantar por la derecha (36,96%) con un valor importante en semáforo en rojo (29,70%), lo que sugiere que allí las conductas críticas se anclan más en dinámicas de circulación cotidiana (intersecciones y prioridad indebida). Por su parte, Amazonía muestra picos relevantes en conducir sin SOAT (29,17%) y semáforo en rojo (42,71%), mientras que Llanos Orinoquía resalta en luces apagadas (20,69%) y exceso de velocidad (17,24%), indicando perfiles donde el riesgo se asocia más a visibilidad y velocidad.

En síntesis, el análisis por encuentros regionales permite concluir que las infracciones más frecuentes a nivel nacional (adelantar por la derecha, no usar chaleco y semáforo en rojo) son también las que más tienden a “reaparecer” en varios territorios, pero su impacto cambia porque en algunas regiones se acumulan con otros factores críticos: Pacífico intensifica intersecciones + autoprotección; Santanderes combina velocidad/maniobra + documentación; Sea Flower concentra un déficit extremo en SOAT; y Eje Cafetero exhibe focos muy marcados en chaleco, zigzag y celular. Esta evidencia respalda la necesidad de una lectura territorial: no basta con priorizar “una” infracción nacional, sino que se requiere focalizar estrategias según el perfil regional dominante y las combinaciones de conductas que, juntas, elevan el riesgo vial.

**Tabla 15. Tipo de infracciones, Panorama regional**

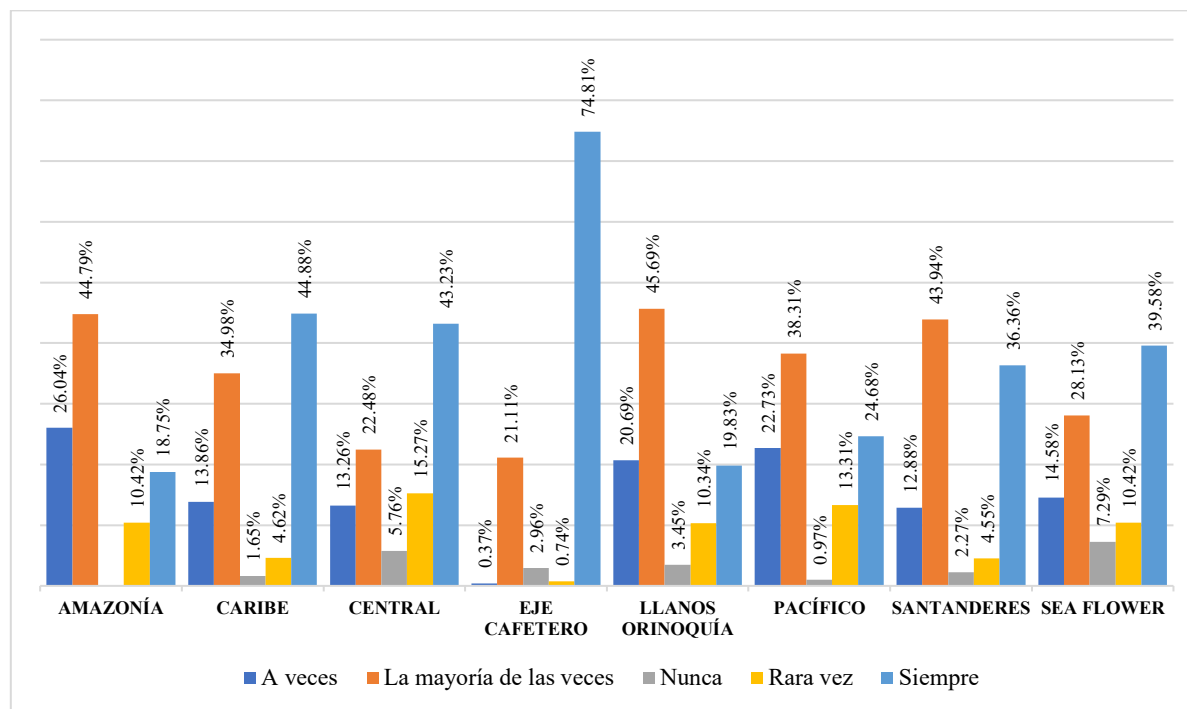
| Tipo de infracción                                                                              | AMAZONÍA | CARIBE | CENTRAL | EJE CAFETERO | LLANOS ORINOQUÍA | PACÍFICO | SANTANDERES | SEA FLOWER |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------------|------------------|----------|-------------|------------|
| Adelantar por la derecha                                                                        | 44,79%   | 36,96% | 51,87%  | 5,93%        | 42,24%           | 39,29%   | 58,33%      | 53,12%     |
| Avanzar con semáforo en rojo                                                                    | 42,71%   | 29,70% | 19,02%  |              | 13,79%           | 49,03%   | 15,91%      | 18,75%     |
| Circular con luces apagadas (incluso de día)                                                    | 10,42%   | 3,96%  | 14,99%  | 0,74%        | 20,69%           | 14,61%   | 15,15%      | 12,50%     |
| Circular con objetos sobredimensionados                                                         | 4,17%    | 2,64%  | 10,37%  | 0,74%        | 8,62%            | 5,52%    | 15,15%      | 8,33%      |
| Conducir a una velocidad mayor a la permitida                                                   | 14,58%   | 3,63%  | 16,14%  | 1,48%        | 17,24%           | 24,03%   | 27,27%      | 7,29%      |
| Conducir con técnico mecánica vencida                                                           | 11,46%   | 1,98%  | 7,20%   | 0,37%        | 13,79%           | 12,99%   | 25,00%      | 25,00%     |
| Conducir en contravía                                                                           | 15,62%   | 4,62%  | 8,93%   |              | 10,34%           | 26,30%   | 15,91%      | 18,75%     |
| Conducir en pico y placa                                                                        | 8,33%    | 11,55% | 4,61%   | 0,37%        | 0,86%            | 16,23%   | 14,39%      | 4,17%      |
| Conducir sin licencia o con licencia vencida                                                    | 17,71%   | 10,89% | 4,61%   | 8,52%        | 5,17%            | 11,36%   | 23,48%      | 13,54%     |
| Conducir sin placa o con placa alterada                                                         | 2,08%    | 0,33%  | 3,17%   |              | 0,86%            | 3,25%    | 0,76%       | 5,21%      |
| Conducir sin SOAT                                                                               | 29,17%   | 4,95%  | 4,32%   |              | 10,34%           | 14,61%   | 23,48%      | 42,71%     |
| Conducir sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, zonas verdes, ciclorrutas. | 2,08%    | 0,99%  | 10,37%  | 0,37%        | 3,45%            | 5,84%    | 9,09%       | 5,21%      |
| Estacionar en sitios prohibidos                                                                 | 18,75%   | 2,64%  | 8,93%   | 12,96%       | 8,62%            | 24,68%   | 21,97%      | 2,08%      |
| Hacer giros o cruces prohibidos                                                                 | 5,21%    | 1,65%  | 7,20%   | 0,37%        | 6,90%            | 13,31%   | 17,42%      | 5,21%      |
| Llevar dos (2) o más acompañantes                                                               | 6,25%    | 0,99%  | 3,46%   | 0,37%        | 6,90%            | 16,88%   | 21,21%      | 12,50%     |
| No respetar las cebras o pasos peatonales                                                       | 2,08%    |        | 10,09%  | 1,11%        | 6,90%            | 9,42%    | 3,79%       | 8,33%      |
| No usar casco (como conductor o acompañante)                                                    | 16,67%   | 6,27%  | 8,07%   | 1,85%        | 12,93%           | 33,77%   | 12,88%      | 22,92%     |
| No usar chaleco (como conductor o acompañante)                                                  | 13,54%   | 7,26%  | 17,29%  | 53,70%       | 28,45%           | 38,31%   | 39,39%      | 31,25%     |
| Transitar entre vehículos (zigzag)                                                              | 1,04%    | 0,66%  | 12,10%  | 40,00%       | 7,76%            | 10,06%   | 31,06%      | 10,42%     |
| Usar el celular sin manos libres mientras está en movimiento                                    | 2,08%    | 2,64%  | 6,92%   | 26,30%       | 1,72%            | 6,82%    | 5,30%       | 18,75%     |

Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



En continuidad con las infracciones autorreportadas, el análisis se complementa con indicadores de comportamiento preventivo que permiten precisar no solo qué conductas se incumplen, sino con qué frecuencia los motociclistas declaran ajustarse a normas básicas de circulación. En este marco, uno de los referentes centrales es el respeto a los límites de velocidad, por su relación directa con la exposición al riesgo y la severidad de los siniestros viales.

**Figura 84. Frecuencia de respeto a los límites de velocidad, panorama regional**



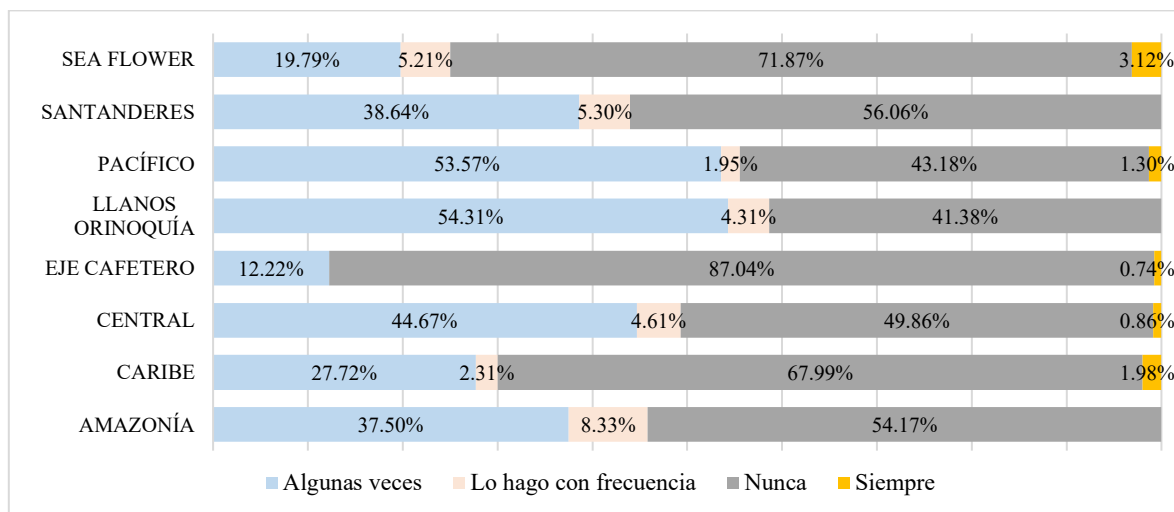
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En primer lugar, respecto al respeto de los límites de velocidad, a nivel nacional predomina una conducta relativamente cuidadosa: el 42,00 % afirma que siempre respeta los límites y el 32,30 % lo hace la mayoría de las veces. El Eje Cafetero sobresale como la región más cumplidora, con tres de cada cuatro motociclistas (74,80 %) que dicen respetar siempre los límites. Caribe y Central también muestran altos niveles de cumplimiento (alrededor de 45,00 % “siempre”), aunque en Central se observan proporciones más altas de quienes rara vez o nunca se ajustan a la velocidad permitida. En contraste, regiones como Pacífico y Amazonía concentran más respuestas en las categorías intermedias (“a veces” y “la mayoría de las veces”), lo que sugiere mayor variabilidad en el respeto efectivo de la norma.

Cuando se pregunta por la realización de maniobras peligrosas como adelantar en línea continua o sobrepasar el límite de velocidad, la mayoría de los motociclistas afirma evitarlas: a nivel nacional, el 58,7% señala que nunca las realiza. Sin embargo, un 37,3% reconoce que las hace algunas veces, lo que deja ver una franja importante de conductores que asume riesgos ocasionales. Las proporciones más preocupantes se encuentran en Llanos Orinoquia y Pacífico, donde más de la mitad de los motociclistas (54,3% y 53,6%, respectivamente) admite realizar maniobras peligrosas algunas veces. En sentido contrario, el Eje Cafetero presenta el perfil más prudente: el 87% dice no realizar nunca este tipo de maniobras.



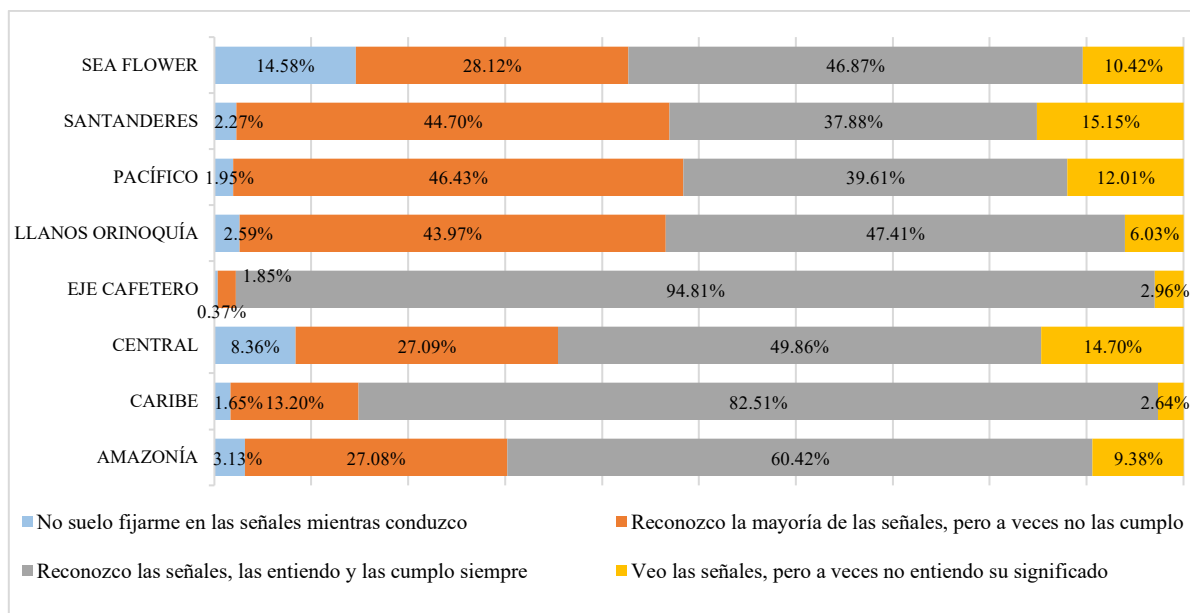
**Figura 85. Frecuencia de maniobras peligrosas, Panorama regional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En relación con las señales de tránsito, la percepción declarada es mayoritariamente positiva. En el total nacional, un 61,3% de los motociclistas indica que reconoce, entiende y cumple siempre las señales, y un 26,6% reconoce la mayoría, aunque admite que a veces no las cumple. De nuevo, el Eje Cafetero se posiciona como referente de cumplimiento: 94,8% declara acatar de forma consistente las señales. Caribe también presenta un nivel alto de cumplimiento (82,5%). En Pacífico, Santanderes y Llanos Orinoquía se incrementa el porcentaje de quienes reconocen las señales, pero no siempre las respetan (entre 44% y 46%), lo que apunta a un espacio de mejora más asociado al comportamiento que al conocimiento. Sea Flower muestra el porcentaje más alto de quienes no se fijan en las señales (14,6%), señalando una brecha específica en atención a la señalización

**Figura 86. Mejor su relación con las señales de tránsito cuando conduce motocicleta, Panorama regional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

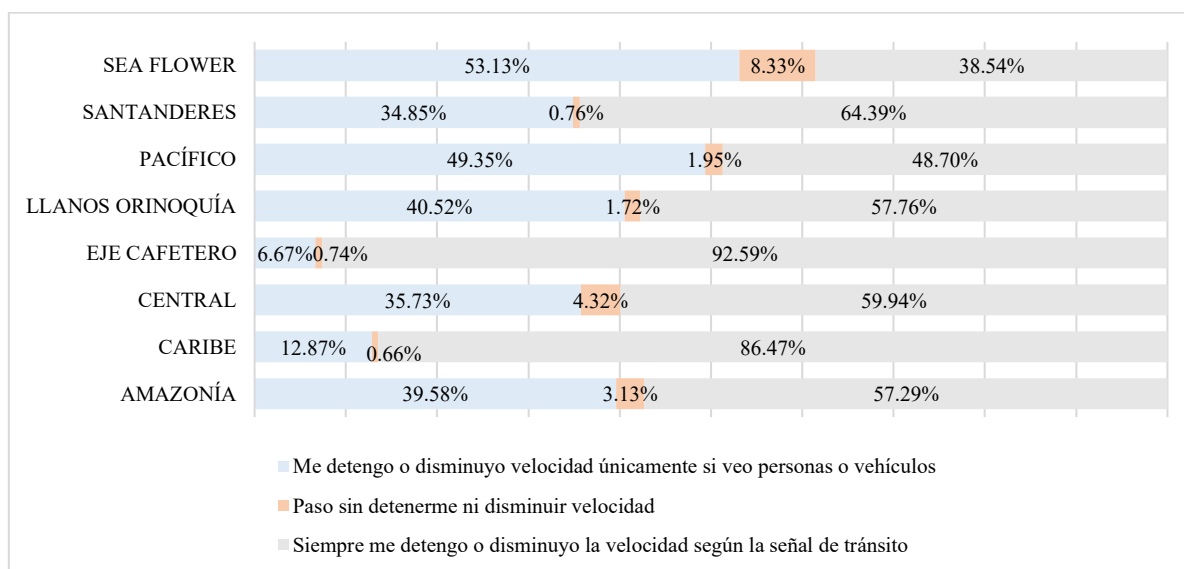


Sobre este punto las percepciones encontradas en los grupos focales apuntan a temas de comportamiento, como lo ejemplifica la siguiente cita textual de un grupo focal.

*“la cifra de siniestralidad, que uno la ve que ha aumentado, tiene que ver mucho con el comportamiento de las personas. La gente no respeta los límites de velocidad, no respeta los semáforos, no respeta los pasos peatonales. Y también tiene que ver con que muchos no creen que les vaya a pasar nada, entonces se confían, se pasan los semáforos en amarillo o en rojo, se meten entre los carros, y piensan que eso nunca les va a traer una consecuencia. Y ya cuando uno ve el accidente es porque no hubo conciencia del riesgo personal, respecto a las señales de tránsito.”* Cita textual, Grupo focal, Central – Bogotá D.C, 2025).

Del mismo modo, el comportamiento en intersecciones con obligación de detenerse o ceder el paso también evidencia contrastes. A nivel nacional, el 68,7% declara que siempre se detiene o disminuye la velocidad según la señal, mientras que un 29,3% solo lo hace cuando ve personas o vehículos. El Eje Cafetero vuelve a destacar con el mayor grado de cumplimiento (92,6% siempre se detiene), seguido por Caribe (86,5%). En cambio, en Sea Flower más de la mitad de los motociclistas (53,1%) solo reduce la velocidad si observa otros usuarios en la intersección, y un 8,3% reconoce que pasa sin detenerse, cifras que también son elevadas en el Pacífico, donde casi la mitad (49,4%) solo se detiene si ve personas o vehículos.

**Figura 87. Comportamiento en intersecciones con obligación de detenerse o ceder el paso, Panorama regional**

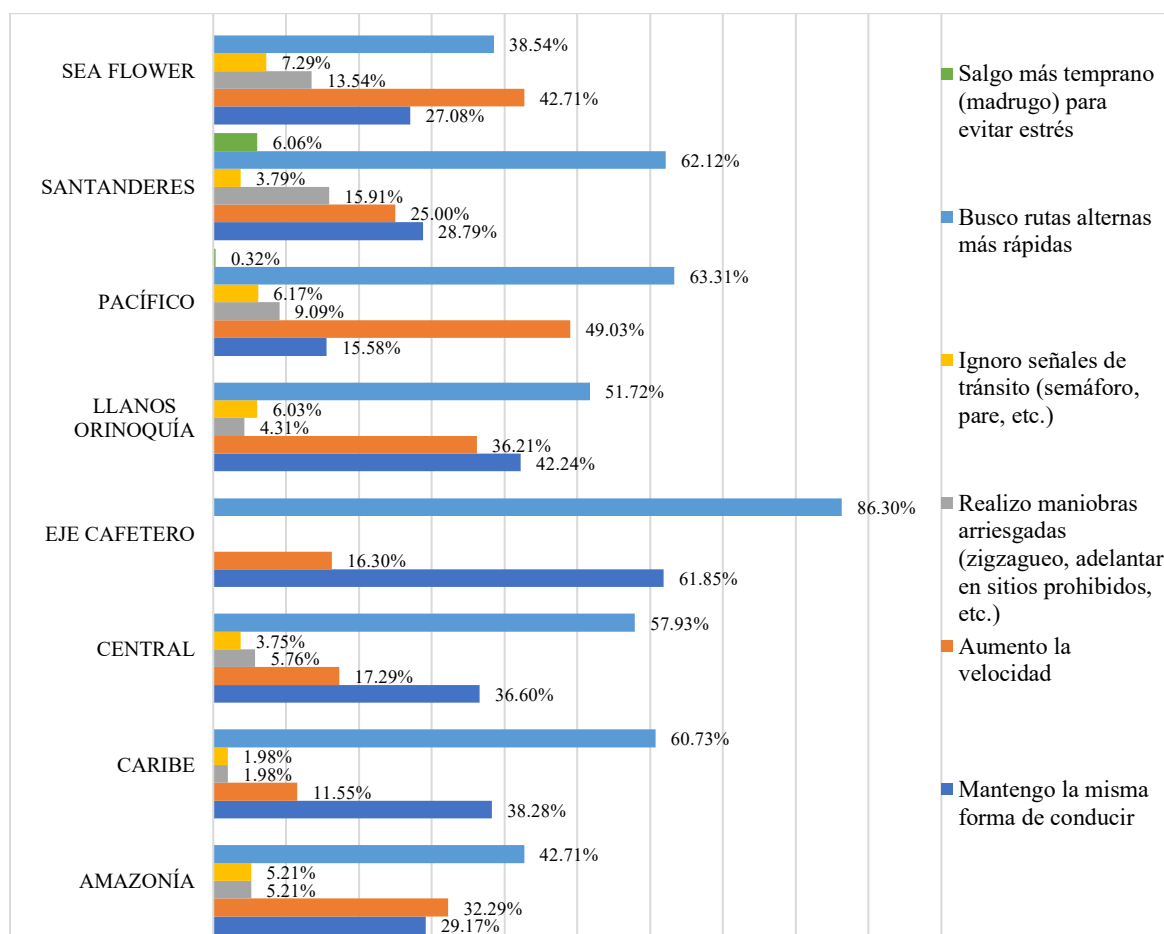


Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Ante la situación de conducir con afán, a la pregunta *¿Qué suele hacer cuando tiene afán al conducir motocicleta?*, los encuestados respondieron que la principal estrategia no es aumentar el riesgo sino gestionar el recorrido: a nivel nacional, el 63,8% señala que busca rutas alternas más rápidas, mientras que un 36,6% mantiene la misma forma de conducir. No obstante, uno de cada cuatro motociclistas (25,0%) reconoce que aumenta la velocidad cuando tiene afán, y un 5,4% admite realizar maniobras arriesgadas (como zigzaguear o adelantar en sitios prohibidos); otro grupo llega incluso a ignorar señales de tránsito. El aumento de velocidad es particularmente alto en Pacífico (49,0%) y Sea Flower (42,7%), mientras que en el Eje Cafetero se observa una combinación relativamente más prudente: el 61,9% mantiene su forma de conducir y una proporción considerable recurre a rutas alternas, lo que sugiere una cultura de gestión del tiempo más preventiva.



**Figura 88. ¿Qué suele hacer cuando tiene afán al conducir motocicleta?, Panorama regional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En el componente cualitativo, las maniobras peligrosas aparecen como una práctica percibida como frecuente y, sobre todo, asociada a dinámicas cotidianas de afán y circulación en entornos urbanos. Más que presentarse como hechos aislados, los relatos sugieren que el zigzagüeo entre vehículos, los adelantamientos en espacios reducidos y la conducción a mayor velocidad se han incorporado como formas habituales de movilidad, lo cual reduce los márgenes de anticipación de los demás actores viales y eleva la probabilidad de eventos críticos. Esta percepción se expresa con claridad en un grupo focal realizado para la región Caribe donde un participante afirmó:

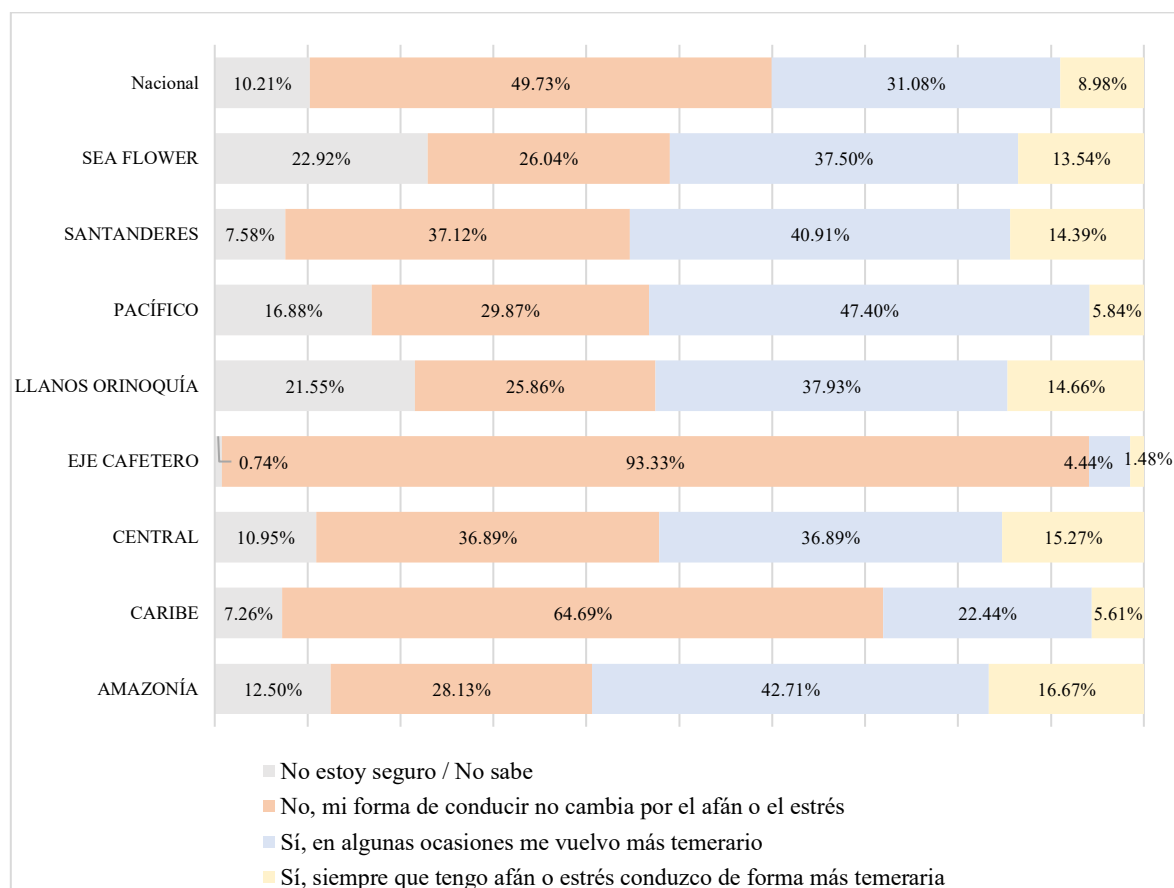
*“Todo el mundo está de afán, corren y corren, los motociclistas aquí suelen moverse entre los carros, zigzagüear o adelantar por espacios muy reducidos, y eso genera riesgos porque quienes van en carro no esperan esas maniobras. También se ve mucha velocidad, especialmente en avenidas amplias.”* (Cita textual, Grupo focal, Caribe – Valledupar, 2025).

En cuanto al impacto del afán o el estrés en los hábitos de conducción, a nivel nacional la mitad de los encuestados señala que su forma de conducir no cambia por estas razones (49,7%), pero una proporción también relevante admite que sí se vuelve más riesgosa: un 31,1% reconoce que en algunas ocasiones conduce de manera más temeraria. Las diferencias regionales son marcadas. El Eje Cafetero presenta el perfil más estable: 93,3% indica que su conducción no cambia, y solo una fracción mínima admite comportamientos más temerarios. En contraste, regiones como Pacífico



(47,4%) y Amazonía (42,7%) concentran las mayores proporciones de conductores que reconocen volverse más temerarios de forma ocasional, mientras que, en Llanos Orinoquía, Santanderes y Sea Flower alrededor de un tercio indica este mismo patrón. Estos resultados sugieren que, aunque la mayoría se percibe como estable ante el estrés, existe un grupo importante de motociclistas cuya propensión al riesgo aumenta justamente en situaciones de presión temporal o emocional

**Figura 89. Impacto del afán o el estrés en los hábitos de conducción, Panorama regional**

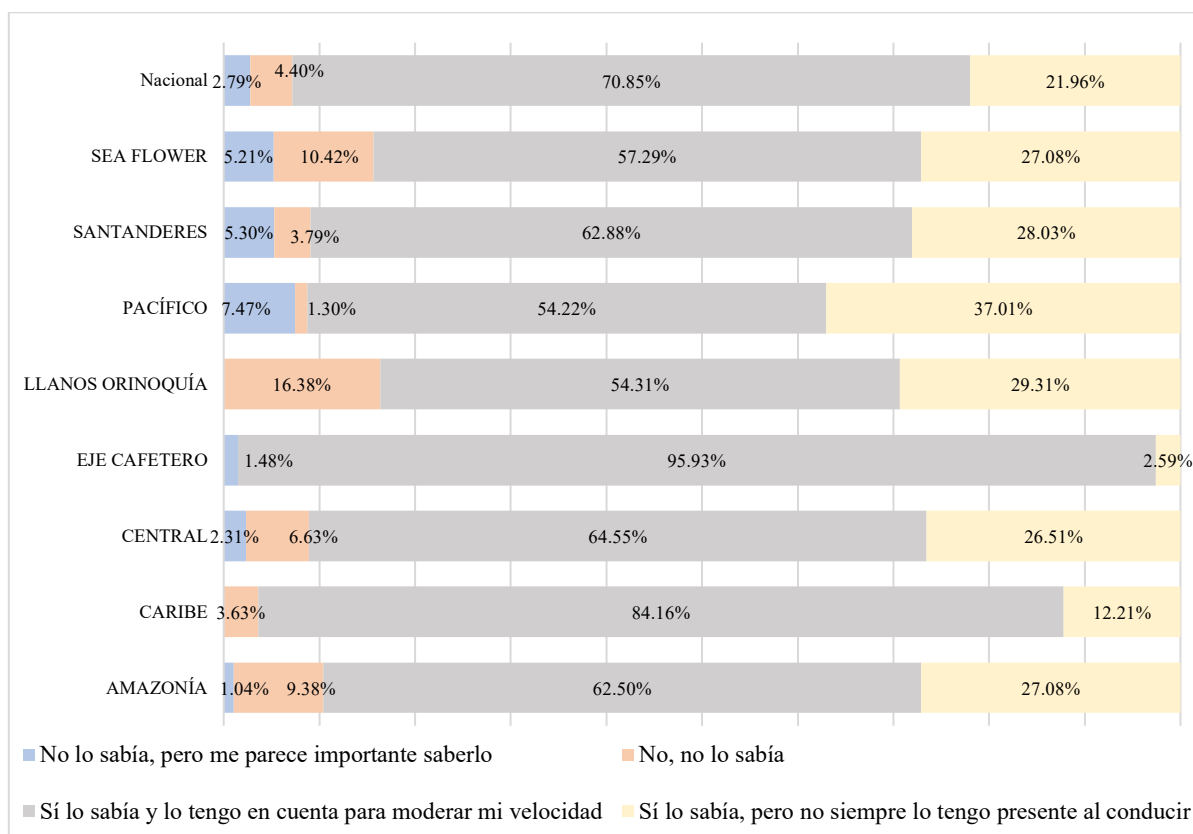


Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Respecto al conocimiento del vínculo entre velocidad y gravedad de las lesiones, el panorama nacional es relativamente favorable: 70,8% de los motociclistas afirma que sabía que a mayor velocidad aumentan las probabilidades de lesiones graves o fatales y que tiene en cuenta esa información para moderar su velocidad, mientras que 22,0% también lo sabía, pero reconoce que no siempre lo tiene presente cuando conduce. Nuevamente, el Eje Cafetero se destaca: 95,9% afirma conocer esta relación y usarla activamente para ajustar su velocidad. En Caribe y Central, alrededor de dos tercios declaran incorporar este conocimiento en su conducción, aunque también aparece un porcentaje significativo que lo sabe, pero no lo considera siempre (cerca de una cuarta parte). Por otro lado, en Llanos Orinoquía, Pacífico y Sea Flower se observa una mayor presencia de conductores que, pese a conocer el riesgo, no lo integran de forma constante a sus decisiones de velocidad, lo que abre un espacio claro para intervenciones educativas más focalizadas.



**Figura 90. Conocimiento del vínculo entre velocidad y gravedad de las lesiones, Panorama regional**



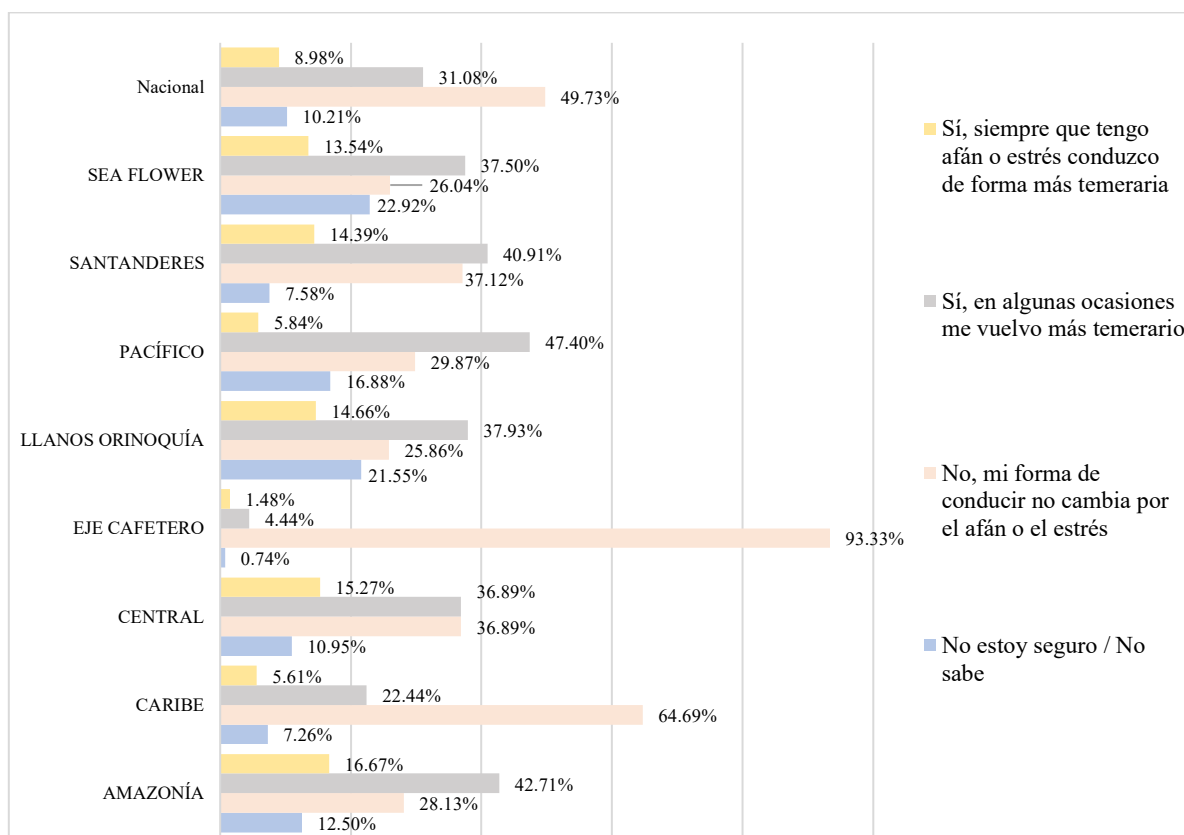
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En continuidad con el análisis sobre el conocimiento del riesgo y el respeto declarado de normas asociadas a la velocidad, resulta pertinente contrastar estas percepciones con un indicador objetivo de interacción con la autoridad y la norma: los comparendos. En otras palabras, no solo interesa establecer si los motociclistas reconocen que la velocidad incrementa la gravedad de las lesiones y afirman ajustar su conducta en consecuencia, sino también observar en qué medida esa autopercepción se refleja en antecedentes sancionatorios. Este contraste permite aproximarse a la coherencia entre lo que las personas dicen saber y hacer, y lo que reportan haber enfrentado en términos de control y sanción.

El análisis de los comparendos y su pago aporta información sobre la relación con la sanción formal. A nivel nacional, casi la mitad de los motociclistas (48,1%) declara que nunca ha recibido comparendos, mientras que un 32,7% señala que los ha pagado todos y cerca de uno de cada diez (9,3%) admite que todavía los debe todos; otro 9,9% indica tener algunos pendientes de pago. Por regiones, Sea Flower y el Eje Cafetero presentan los mayores porcentajes de conductores sin antecedentes sancionatorios (70,8% y 53,7%, respectivamente), mientras que en el Pacífico se observa la situación más crítica: casi una quinta parte (19,5%) reconoce que debe todos los comparendos y 15,6% tiene algunos pendientes, lo que sugiere dificultades de cumplimiento o baja percepción de la sanción como mecanismo regulador. En Caribe, Santanderes y Amazonía también se registran proporciones importantes de comparendos sin pagar, aunque con una presencia significativa de conductores que afirman haber saldado todas sus obligaciones.



**Figura 91. Comparendos y pagos, Panorama regional**

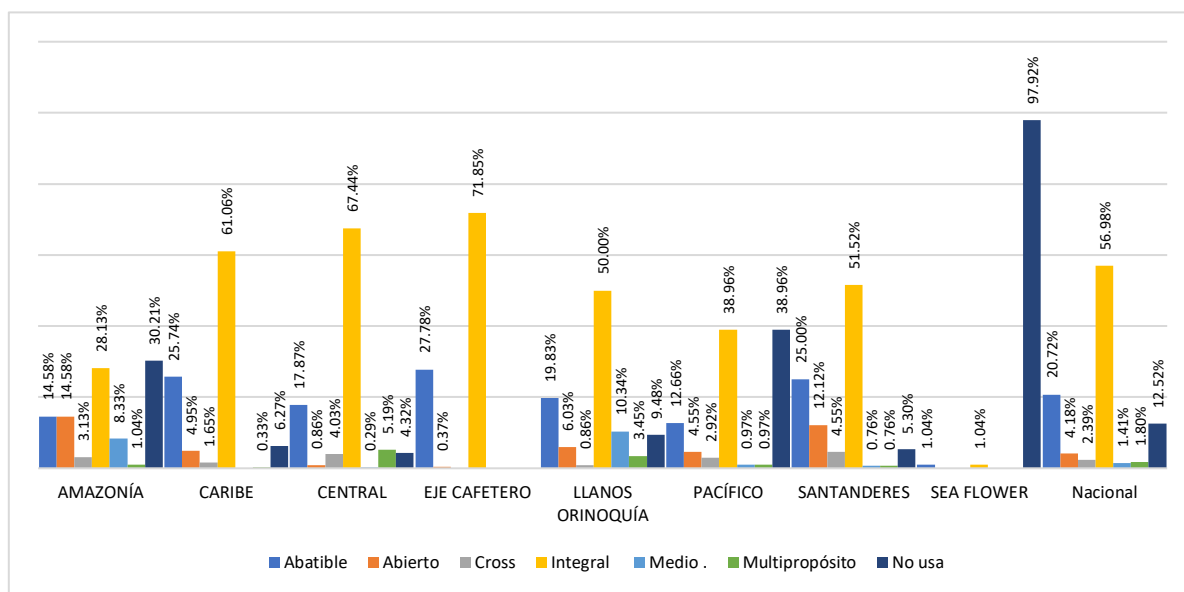


Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En conjunto, los comparendos y su pago permiten aproximarse a la relación efectiva entre los motociclistas y la sanción formal, mostrando que no solo importa la ocurrencia de conductas de riesgo, sino también el nivel de control percibido y el grado de respuesta ante la infracción. Sin embargo, la exposición a sanciones no agota la comprensión del riesgo vial: un segundo componente clave para evaluar la protección frente a lesiones y, por tanto, la severidad potencial de los siniestros es el uso de elementos de protección personal. Por ello, tras caracterizar la distribución regional de comparendos, el análisis se desplaza hacia las prácticas de autoprotección, con énfasis en el casco, no solo como requisito normativo, sino como una barrera crítica de reducción del daño.

El análisis del uso del casco en Colombia revela patrones claros, pero también importantes desigualdades regionales. En regiones como Caribe, Central y especialmente el Eje Cafetero muestran un uso muy extendido del casco integral, donde llega alrededor del 72%, otras zonas exhiben escenarios más críticos. En Sea Flower, por ejemplo, el 97,9% declara no usar casco, una situación también preocupante en el Pacífico (39,0%) y en la Amazonía (30,2%). Estos datos evidencian brechas profundas en la adopción de normas básicas de seguridad vial.

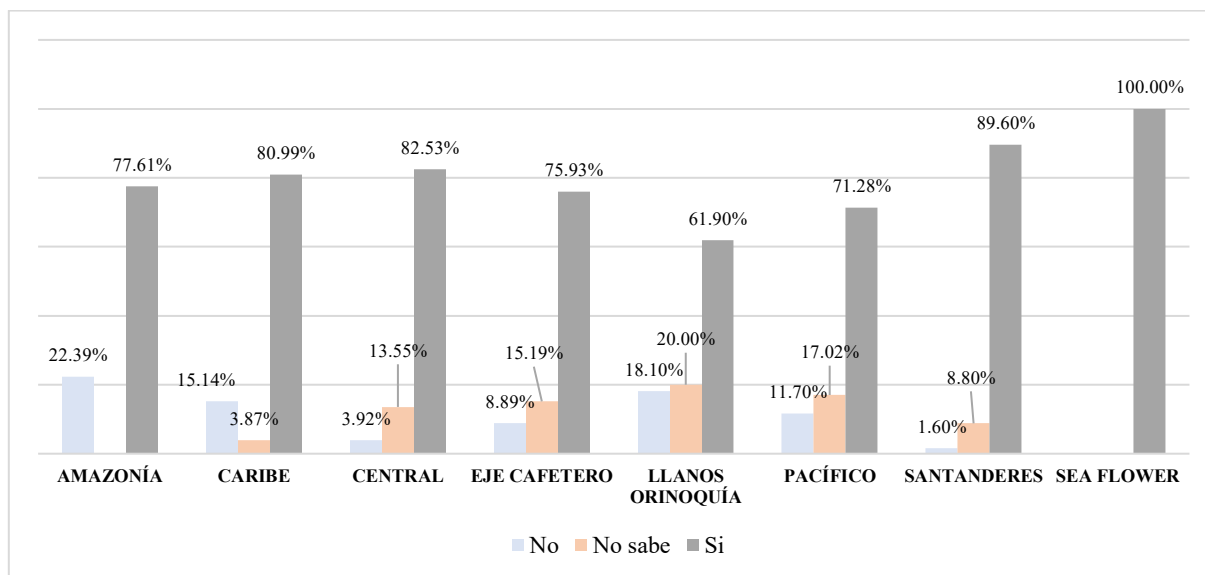
**Figura 92. Tipo de casco, Panorama regional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Entre quienes sí utilizan casco, como ya lo revisamos, la mayoría recurre a dispositivos certificados: 78,2% a nivel nacional afirma que su casco cumple alguna norma de calidad, aunque un 12% no sabe con certeza y cerca del 10% reconoce que no está certificado. En este aspecto también se observan contrastes: regiones como Santanderes, Central y Caribe presentan las proporciones más altas de certificación, mientras que en Llanos Orinoquía y Pacífico se concentra un mayor porcentaje de motociclistas que desconocen si su casco cumple estándares o utilizan uno sin certificación.

**Figura 93. Uso de casco certificado, Panorama regional**



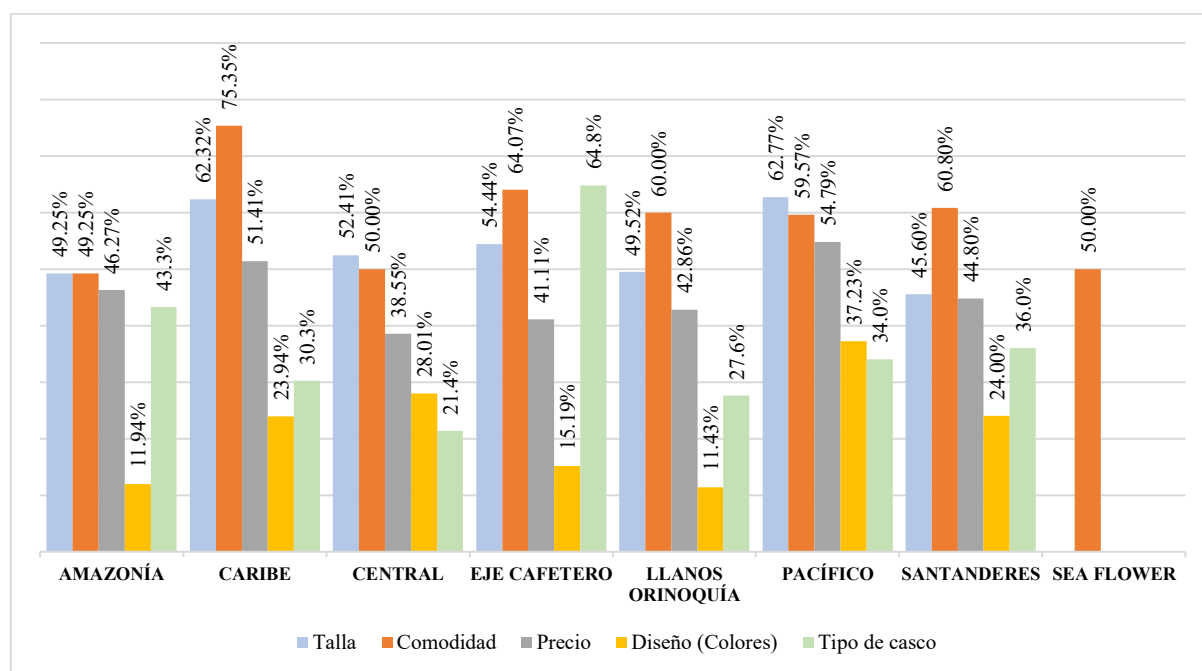
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Al indagar sobre los motivos de compra, los motociclistas afirman priorizar criterios funcionales: la comodidad (61,3%) y la talla (55,4%) son los factores más influyentes. El precio también pesa de manera importante (45,2%). No obstante, esta jerarquía varía según la región. En Caribe y Pacífico,



por ejemplo, el diseño y el precio adquieren mayor relevancia, lo que podría asociarse a la elección de modelos menos seguros. En el Eje Cafetero, en cambio, destaca una mayor preocupación por el tipo de casco, lo que coincide con el uso generalizado de cascos integrales.

**Figura 94. Aspectos tomados en cuenta a la hora de comprar el casco, Panorama regional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Finalmente, en la indumentaria de protección más allá del casco, los resultados evidencian una práctica insuficiente. A partir de la Figura 93, el contraste regional confirma que la protección personal distinta al casco es limitada y muy desigual en el territorio. A nivel nacional, el calzado cerrado se consolida como el único elemento de uso casi generalizado (92,3%), lo que indica que esta práctica responde más a hábitos cotidianos que a una decisión consciente de seguridad vial. En contraste, el resto de la indumentaria presenta coberturas sensiblemente menores: solo el 35,7% utiliza chaleco o chaqueta reflectiva, el 23,1% guantes para motociclista, el 11,2% chaquetas con protecciones y apenas el 6,4% rodilleras; el uso de chalecos con sistema airbag es marginal (4,8%).

Las diferencias regionales son marcadas. La región Central sobresale como la más equipada, no solo por el alto uso de calzado cerrado (95,1%), sino por concentrar los mayores porcentajes en elementos clave como chaleco/chaqueta reflectiva (71,5%), guantes (50,1%) y rodilleras (21,0%), lo que sugiere una cultura de autoprotección más desarrollada. El Eje Cafetero y Santanderes muestran perfiles intermedios: mantienen niveles muy altos de calzado cerrado (99,6% y 93,2%, respectivamente) y una presencia relevante de prendas reflectivas (37,4% y 53,8%), aunque con menor incorporación de protecciones estructurales como chaquetas con protecciones o rodilleras.

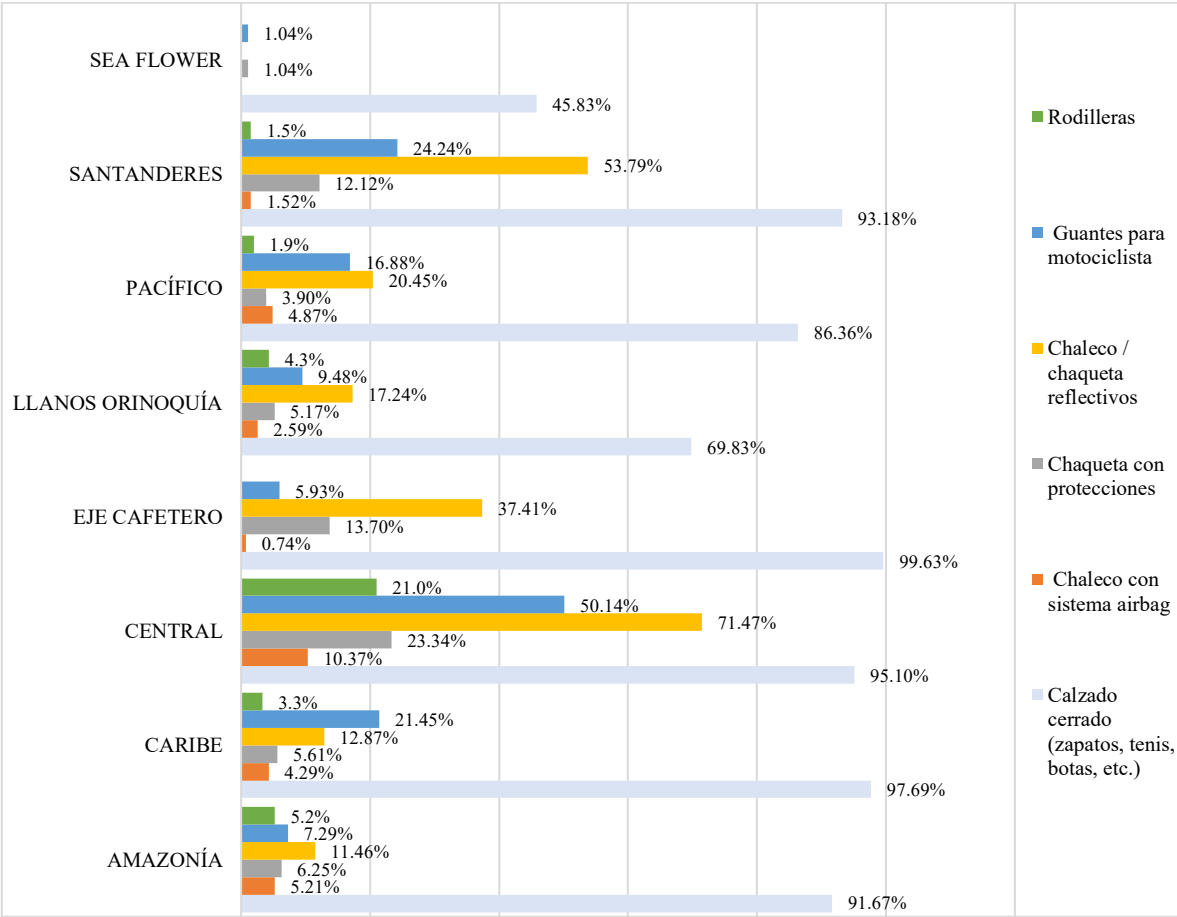
En contraste, Llanos Orinoquía y Pacífico presentan coberturas bajas en casi todos los elementos adicionales, pese a que el uso de calzado cerrado sigue siendo alto (69,8% y 86,4%). En estas regiones, el uso de guantes y prendas reflectivas se mantiene por debajo del promedio nacional, y la presencia de rodilleras y chaquetas con protecciones es reducida, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a lesiones. El escenario más crítico se observa en Sea Flower, donde, aunque el calzado cerrado



alcanza el 45,8%, el uso del resto de la indumentaria es prácticamente inexistente (valores cercanos o iguales al 1%), evidenciando una brecha extrema en protección personal.

Estos resultados refuerzan que, más allá del casco, la autoprotección integral es la excepción y no la regla, con territorios que concentran una adopción muy baja de equipamiento diseñado para mitigar la gravedad de las lesiones. Las brechas regionales sugieren que factores como condiciones de uso, control institucional, acceso económico y cultura vial influyen de manera decisiva en la incorporación de esta indumentaria, lo que plantea la necesidad de estrategias diferenciadas por región para promover una protección más completa del motociclista.

**Figura 95. Panorama regional de uso de otra indumentaria y elementos de protección personal**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Para cerrar este apartado, los hallazgos sobre el uso de indumentaria de protección personal ponen en evidencia que, si bien existe una adopción casi generalizada de algunos elementos básicos, como el calzado cerrado, la protección integral frente a lesiones continúa siendo limitada y profundamente desigual entre regiones. La baja incorporación de equipamiento diseñado para reducir la severidad del daño corporal como chaquetas con protecciones, guantes especializados o rodilleras sugiere que una parte significativa de los motociclistas permanece altamente expuesta a lesiones graves en caso de siniestro, especialmente en aquellos territorios donde estas prácticas son prácticamente inexistentes. Este contexto permite comprender que la vulnerabilidad frente a un evento vial no depende únicamente de la ocurrencia del siniestro, sino también de las condiciones de

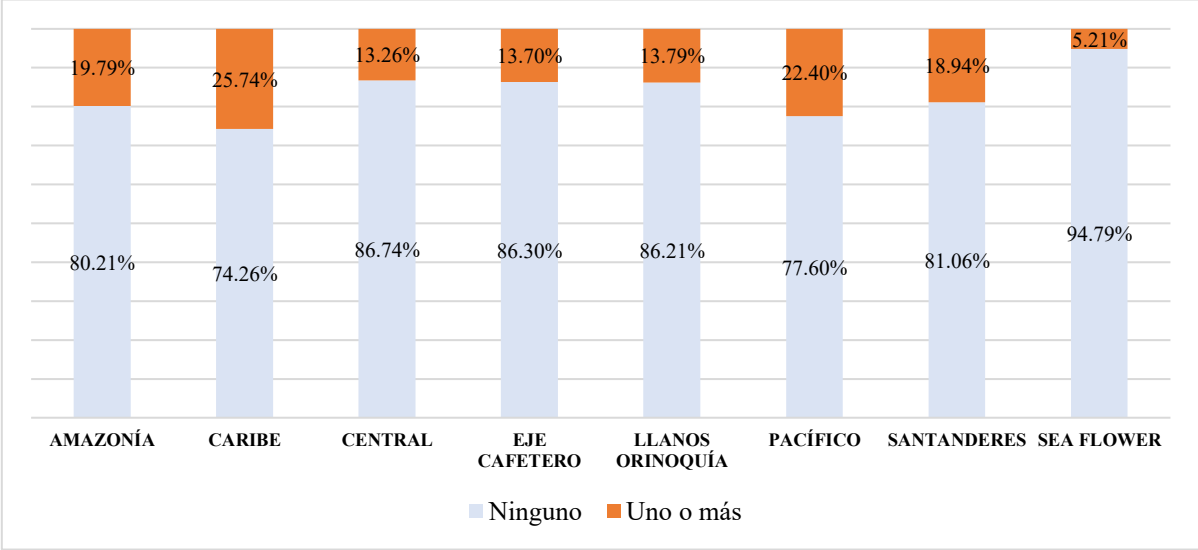


protección con las que se enfrenta. A partir de ello, el siguiente apartado se orienta a analizar los siniestros y su severidad, así como la atención posterior, con el fin de profundizar en las consecuencias reales de los accidentes y en la manera como estas exposiciones previas se traducen en daños físicos y necesidades de atención en salud.

**4.1.3 Panorama territorial de la siniestralidad.** Luego de caracterizar el cumplimiento de normas de tránsito y transporte, el análisis se desplaza hacia un indicador de resultado directamente asociado a esos patrones de comportamiento y exposición: la ocurrencia de siniestros viales y la tipología del evento en motocicleta. Este apartado presenta una lectura comparativa por regiones sobre si las personas han participado o no en un siniestro y, cuando aplica, qué tipo de siniestro se reporta, con el fin de identificar perfiles territoriales diferenciales de siniestralidad y aportar insumos para focalizar acciones de prevención, control y gestión del riesgo según las dinámicas específicas de cada territorio.

En el panorama regional, quienes estuvieron involucrados en siniestros viales a bordo de motocicleta no se distribuyen de manera homogénea entre territorios. Como se observa en la Figura 96, el contraste más marcado aparece en Caribe (25,74%) y Pacífico (22,40%), donde más de una quinta parte reporta haber tenido uno o más accidentes. En un nivel intermedio se ubican Amazonía (19,79%) y Santanderes (18,94%), con valores cercanos a uno de cada cinco. En cambio, en regiones del interior como Central, Eje Cafetero y Llanos Orinoquía la proporción se sitúa alrededor de 13–14%, mientras que Sea Flower (5,21%) presenta el valor más bajo, equivalente a aproximadamente una de cada veinte personas. Estas diferencias confirman que la ocurrencia de siniestros reportada se concentra con diferencias entre territorios, lo que refuerza la necesidad de una lectura diferenciada por región, en coherencia con los perfiles de exposición y cumplimiento normativo ya descritos.

**Figura 96. Panorama regional de participación en siniestros viales**



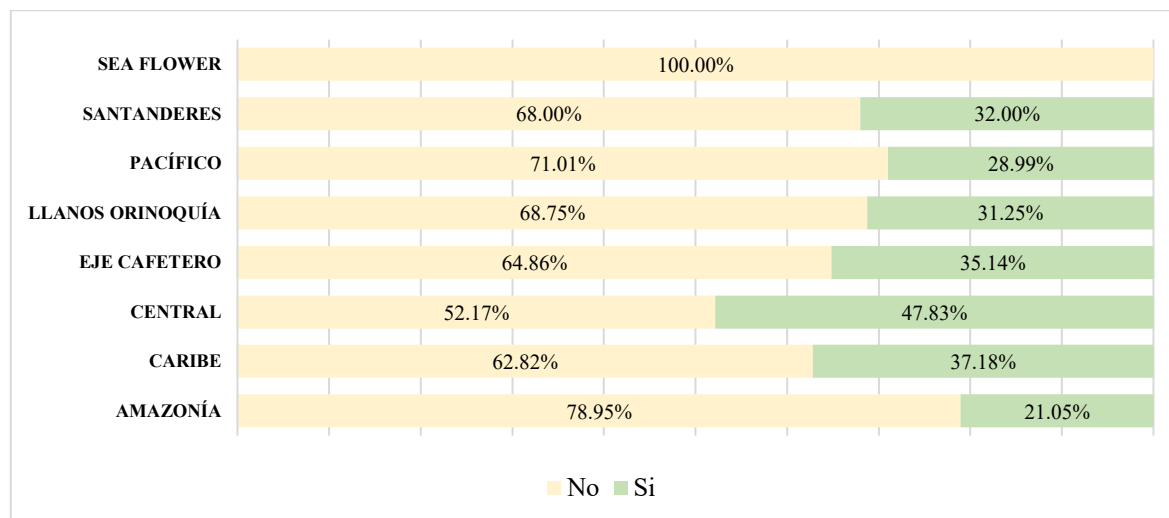
Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Tras confirmar que la ocurrencia de siniestros en motocicleta no es uniforme entre regiones el siguiente punto nos lleva a evaluar en qué medida esos eventos son reportados por los usuarios ante autoridades competentes. Con base en ello, la Figura 94 permite comparar entre regiones no solo cuántas personas reportan haber estado involucradas en un siniestro, sino en qué proporción esos hechos efectivamente ingresan a los canales formales de notificación. A nivel nacional predomina el no reporte (64,80%) frente al reporte (35,20%), véase **Figura 73**, lo que implica un volumen importante de siniestros que permanece fuera del registro institucional. No obstante, se observan



diferencias regionales relevantes: Sea Flower concentra el escenario más crítico con 100% de no reporte, es decir, ninguno de los siniestros autorreportados llegó a una autoridad.

**Figura 97. ¿Reportó el accidente ante alguna autoridad?, panorama regional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

En un segundo nivel se ubican Amazonía (78,95%) y el bloque Pacífico (71,01%) – Llanos Orinoquía (68,75%) – Santanderes (68,00%), donde cerca de 7 de cada 10 siniestros quedan por fuera del registro formal; esto resulta especialmente sensible porque limita la capacidad de focalizar control, activar rutas de atención y asegurar la trazabilidad del caso para efectos de responsabilidad y cobertura. En Amazonía, esta baja trazabilidad se conecta con barreras prácticas y con la percepción de que el reporte solo ocurre cuando el siniestro escala o hay presencia institucional inmediata:

*“Aquí la mayoría no reporta cuando se cae. Si no hay herido grave o policía cerca, no hay registro. Entonces, ¿cómo van a saber dónde hay más accidentes?”* (Cita textual, entrevista a líder local, Amazonía – Leticia)

De forma consistente, en Llanos Orinoquía la percepción no solo apunta al subregistro, sino a la debilidad en la consolidación territorial de la información, lo que coincide con el 68,86% de no reporte:

*“Nos hacen falta datos. Sabemos que hay muchos accidentes, pero no hay claridad de cuántos, en qué barrios, o por qué. Los reportes no se consolidan bien.”* (Cita textual, entrevista ONG local, Llanos Orinoquía – Villavicencio).

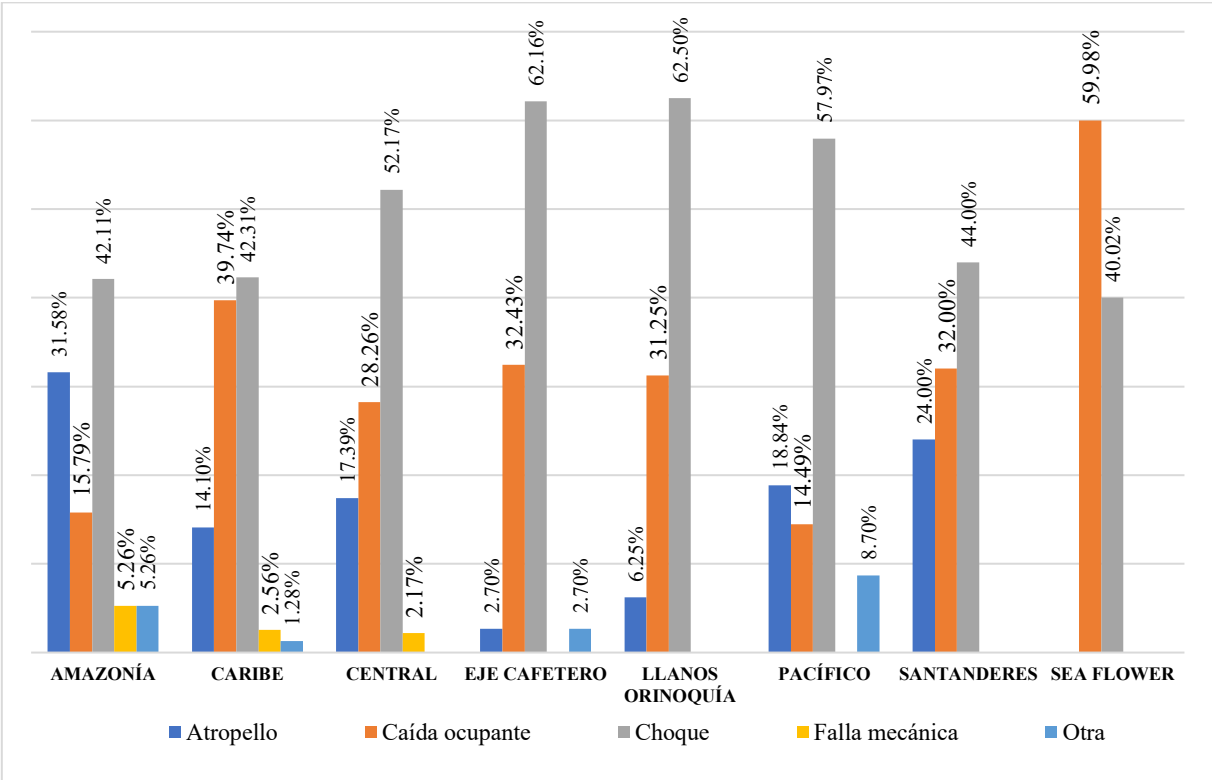
En contraste, la región Central es el territorio donde con mayor frecuencia los siniestros llegan a ser reportados (47,83%), aunque persiste una brecha significativa: todavía 52,2% de quienes estuvieron involucrados señala que no informó el hecho. Por su parte, Caribe (37,18%) y Eje Cafetero (35,14%) se ubican cerca del promedio nacional en proporción de reporte. Estos datos reflejan que el punto crítico no es solo que “se reporta poco”, sino que la probabilidad de que un siniestro quede registrado formalmente y, por tanto, pueda ser seguido por las instituciones cambia de forma marcada entre territorios.

A partir de las diferencias regionales observadas tanto en la ocurrencia como en el reporte de siniestros, el análisis se centra ahora en cómo se configura el evento: la Figura 98 compara por región



la tipología del siniestro (choque, caída de ocupante, atropello y otras causas). El choque se acentúa en regiones como Llanos Orinoquía (62,50%) y Eje Cafetero (62,16%), donde la colisión concentra claramente la mayor parte de los siniestros, mientras que en Caribe la distribución es más equilibrada entre choque (42,31%) y caída de ocupante (39,74%), lo que indica que la caída adquiere un peso casi equivalente al de las colisiones en esa región.

**Figura 98. Panorama regional por tipología del siniestro**

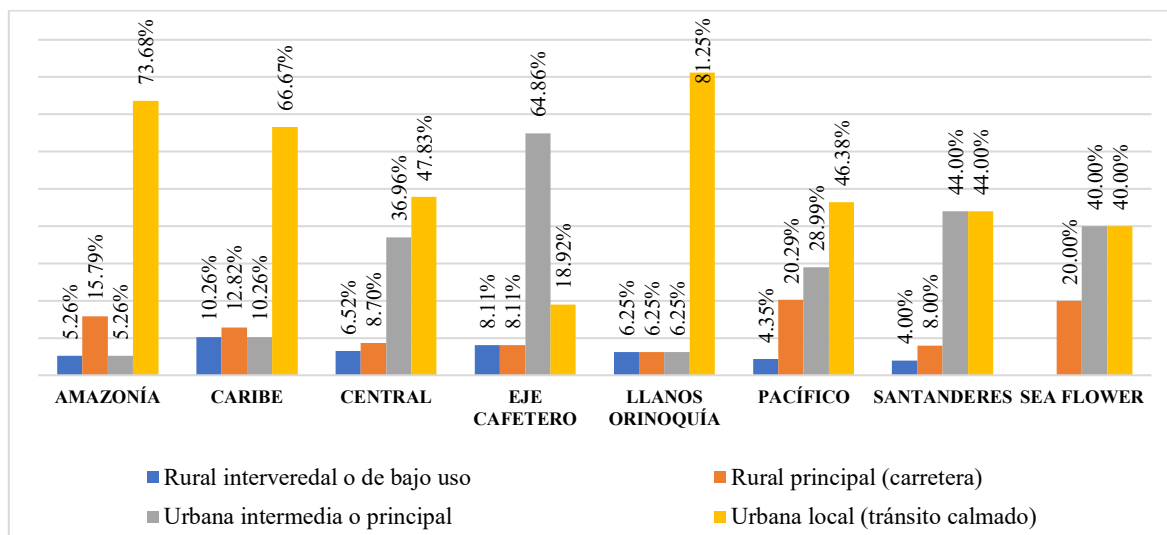


Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

A la vez, aparecen señales territoriales muy marcadas: Amazonía registra el mayor peso de atropellos (31,58%), muy por encima de lo observado en las demás regiones, mientras que en Pacífico el choque (57,97%) sigue siendo dominante, pero el atropello (18,84%) supera a la caída de ocupante (14,49%), configurando un patrón distinto al nacional. Santanderes muestra una distribución más diversificada, sin una única tipología que absorba la mayoría (choque 44,00%, caída 32,00%, atropello 24,00%). Por último, la región Sea Flower se concentra en dos mecanismos: caída de ocupante (59,98%) y choque (40,02%), con predominio de caídas. Estas diferencias regionales son clave porque indican que, además de cuánto ocurre y qué tanto se reporta, también cambia el tipo de evento que debe priorizarse en la gestión del riesgo según el territorio.



**Figura 99. Distribución regional por tipo de vía la que ocurrió el siniestro**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Ahora bien, la comparación regional muestra diferencias importantes en *qué tipo de vía* concentra esos eventos. Llanos Orinoquía presenta la mayor concentración en vía local urbana (81,25%), seguido por Amazonía (73,68%) y Caribe (66,67%), lo que perfila siniestros más asociados a movilidad cotidiana en malla urbana local. En sentido opuesto, el Eje Cafetero se diferencia porque la mayoría ocurre en vías urbanas intermedias o principales (64,86%) y solo 18,92% en vías locales, señalando un mayor peso de siniestros en corredores y arterias. Pacífico sobresale por un componente rural en carretera más alto que el resto (20,29% en carretera rural principal), manteniendo a la vez una distribución urbana relevante (46,38% vía local y 28,99% vía intermedia/principal). Finalmente, Santanderes muestra un reparto equilibrado entre vía local y vía urbana intermedia/principal (44,00% y 44,00%), mientras Central combina vía local (47,83%) con una fracción alta en vías intermedias/principales (36,96%); y Sea Flower se distribuye entre vía local (40,00%), vía intermedia/principal (40,00%) y carretera rural (20,00%).

El panorama muestra que el riesgo no depende solo de “dónde” ocurre, sino también de “en qué condiciones” se circula. En efecto, aunque el 50,61% de los siniestros ocurrió en vías pavimentadas en buen estado, un 32,48% se presentó en vías pavimentadas, pero en mal estado, esto significa que en más del 80% de los casos las vías estaban pavimentadas, pero en casi un cuarto de ellos el mal estado del pavimento fue una condición presente. En conjunto, esta evidencia sugiere que los perfiles regionales por tipo de vía deben interpretarse junto con la calidad del pavimento: la exposición urbana cotidiana, los corredores intermedios/principales y los tramos rurales no solo implican dinámicas distintas de circulación, sino también niveles diferenciados de vulnerabilidad cuando el estado de la vía reduce los márgenes de control y reacción.

El análisis regional revela marcadas diferencias en la calidad de la infraestructura vial y su relación con los accidentes de tránsito. En el Pacífico, la mayoría de los accidentes (55.07%) ocurrieron en vías pavimentadas, pero en mal estado, superando incluso a aquellos que sucedieron en vías en buen estado (31.88%). El caso de Sea Flower es aún más extremo, donde el 79,99% de los accidentes se registraron en vías pavimentadas en mal estado,



sugiriendo una grave deficiencia en el mantenimiento vial. Un participante de los grupos focales señaló al respecto:

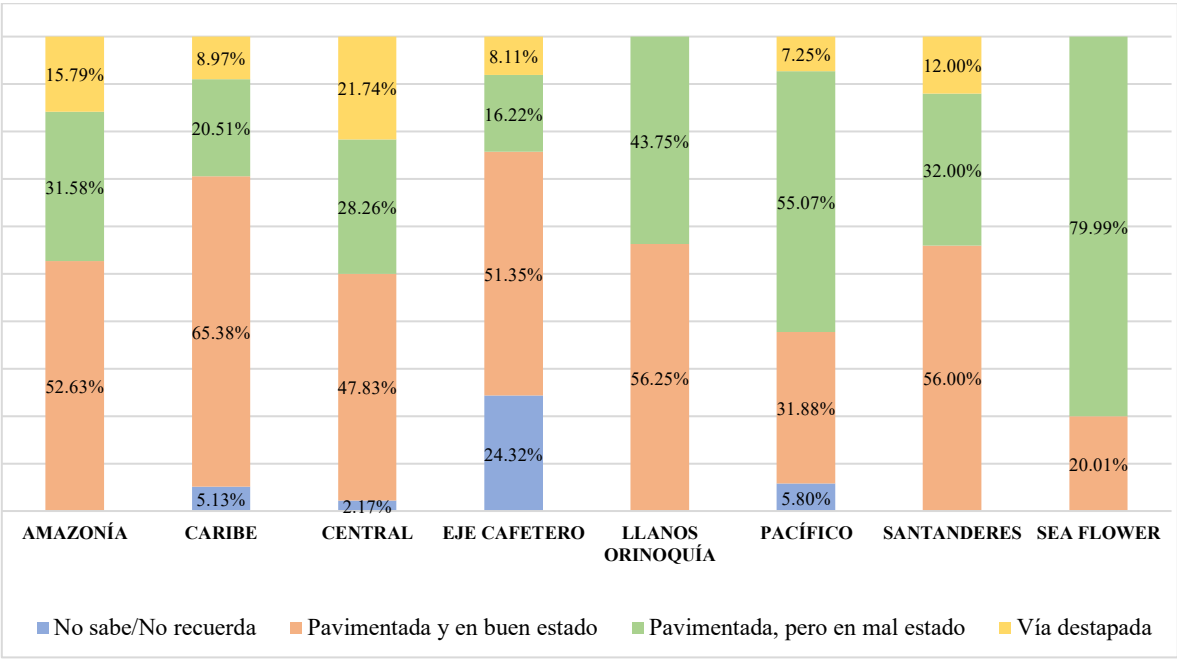
*“Entonces hablábamos de que la infraestructura en las vías principales, falta de iluminación, falta de señalización, aceras muy angostas y mal estado de las mismas, que generan unos puntos críticos de alta siniestralidad; días de alto flujo vehicular, falta de semáforos peatonales y de reductores, falta de educación vial.”* (Cita textual, Grupo focal, Pacífico – Pasto, 2025).

En los Llanos Orinoquía, un preocupante 43.75% de los accidentes ocurrieron en vías pavimentadas en mal estado, apenas superado por el 56.25% que sucedieron en vías en buen estado. Los Santanderes muestran un patrón similar, con 32,00% de los siniestros relacionados con vías en mal estado, indicando problemas generalizados de mantenimiento vial en estas regiones.

La Amazonía y la Región Central se distinguen por presentar los porcentajes más altos de accidentes en vías destapadas (15.79% y 21.74% respectivamente). En la Región Central, este problema se combina con un 28.26% de accidentes en vías pavimentadas en mal estado, mostrando desafíos en toda la infraestructura vial.

El Caribe presenta el panorama más favorable, con un 65.38% de los accidentes ocurriendo en vías pavimentadas en buen estado, la cifra más alta a nivel nacional. El Eje Cafetero también muestra una mayoría de accidentes en vías en buen estado (51.35%), aunque con un particular 24.32% de casos donde las personas no recordaban las condiciones de la vía, muy por encima del promedio nacional.

**Figura 100. Condiciones de la vía, Panorama regional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Al respecto, un participante de un grupo focal menciona lo siguiente:

*“A ver, yo realmente lo que veo mucho en Bogotá que causa bastante accidentalidad es el tema de los huecos, el tema de que no se ve bien la vía, de que muchas veces hay rejillas, hay cosas que están mal puestas, entonces la moto pasa por ahí y se va al suelo; también hay muchos sectores donde el pavimento está muy desgastado o con gravilla y si uno no está pendiente de eso, pues es muy fácil caerse. Y muchas veces la gente no es consciente de lo que puede encontrar en el camino, ¿verdad?”* (Cita textual, Grupo focal, Central – Bogotá D.C, 2025).

En la misma línea se cuestiona sobre las condiciones de señalización desde el punto de vista de los usuarios entrevistados, los resultados indican que, a nivel nacional, la situación de la señalización vial revela importantes deficiencias. Solo un 34.14% de los accidentes ocurrieron en vías con señalización adecuada, mientras que en un 22.7% de los casos la señalización era deficiente. Además, un elevado 28.41% de las personas no recordaban las condiciones de señalización, lo que podría indicar falta de claridad o visibilidad en la misma. En conjunto, más de un tercio de los accidentes ocurrieron en vías con problemas de señalización.

En el análisis regional, Amazonía presenta el escenario más crítico en materia de señalización: la ausencia total es la condición más frecuente en los siniestros (42,11%) y se suma a un 26,32% de señalización deficiente, lo que implica que en cerca de dos de cada tres accidentes se reportaron problemas graves de señalización. Este patrón cuantitativo se ve respaldado por la evidencia cualitativa, donde las y los participantes describen precisamente fallas del entorno vial, incluida la demarcación y la iluminación, como factores recurrentes de riesgo:

*“Pues yo creo que, en nuestro municipio, nuestro departamento, el tema de las condiciones del entorno sería como las vías y la señalización. El mal estado de las vías, mucho bache, mucho hueco en las vías, eso causa bastante siniestralidad. De pronto la demarcación de las carreteras también, falta de iluminación también en las vías públicas.”* (Cita textual, Grupo focal, Amazonía – Florencia, 2025).

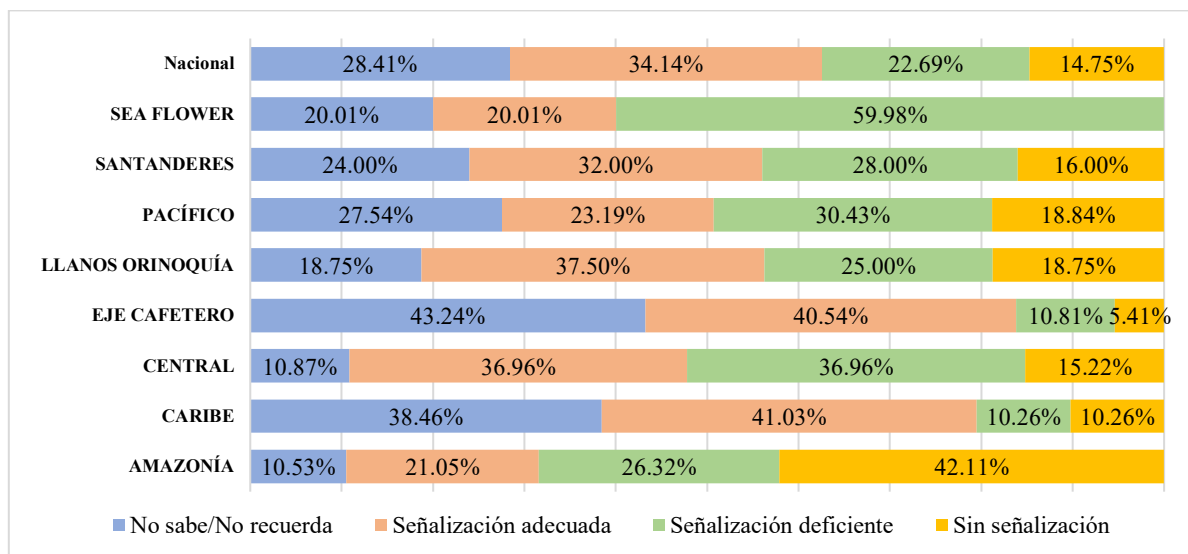
Sea Flower muestra el porcentaje más alto de señalización deficiente a nivel nacional (59,98%), indicando un problema generalizado en la calidad y mantenimiento de las señales viales. La región Pacífica también presenta graves problemas, con solo 23.19% de vías adecuadamente señalizadas y un 30.43% con señalización deficiente.

La Región Central presenta una distribución particular, con igual porcentaje (36,96%) entre señalización adecuada y deficiente. Esto sugiere una situación heterogénea donde la calidad de la señalización varía significativamente dentro de la misma región.

El Caribe muestra el porcentaje más alto de señalización adecuada (41,03%), aunque con un 38.46% de casos donde no se recuerdan las condiciones. El Eje Cafetero presenta un patrón similar, con 40.54% de señalización adecuada pero un 43.24% de falta de recordación, lo que podría indicar señales poco memorables o perceptibles.



**Figura 101. Condiciones de la Señalización Vial en los Accidentes, Panorama regional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Con este contexto de condiciones del entorno y las brechas regionales observadas en señalización, demarcación, iluminación y estado de la vía, el análisis se complementa con la mirada de las personas motociclistas sobre las causas del siniestro vial.

A nivel nacional, el comportamiento imprudente de otro actor vial es identificado como la causa principal de los accidentes en 27,56% de los casos. Le siguen en importancia la distracción (14,80%) y el exceso de velocidad (12,79%), de modo que estas tres causas concentran 55,15% de las explicaciones percibidas. El mal estado de la vía es señalado como causa principal en 12,28% de los casos, proporción muy similar a la de quienes no saben o no recuerdan la causa del accidente (12,26%).

El análisis regional expone que, en el Eje Cafetero, la causa principal se atribuye de manera predominante al comportamiento imprudente de otro actor vial (43,24%), muy por encima del promedio nacional. La distracción ocupa el segundo lugar (24,32%), seguida por el mal estado de la vía (18,92%).

En Llanos Orinoquía, el perfil es distinto: el exceso de velocidad se identifica como la causa principal más frecuente (37,50%), seguido por la distracción (25,00%). Asimismo, el comportamiento imprudente propio alcanza 18,75%, una proporción considerablemente superior al promedio nacional, lo que sugiere un mayor reconocimiento de la responsabilidad individual en la ocurrencia del siniestro.

La Amazonía presenta el valor más alto del país en la atribución del accidente al exceso de velocidad (36,84%). En segundo plano aparecen, con igual peso, la distracción y el comportamiento imprudente de otro actor vial (15,79% cada uno), configurando un escenario donde la velocidad excesiva se percibe como el principal factor de riesgo.

El Caribe se distingue por registrar el mayor porcentaje de personas que no saben o no recuerdan la causa principal del accidente (24,36%). Entre las causas identificadas, predominan el comportamiento imprudente de otro actor vial (29,49%) y la falta de pericia (16,67%), lo que sugiere una combinación de factores humanos y limitaciones en la habilidad de conducción.

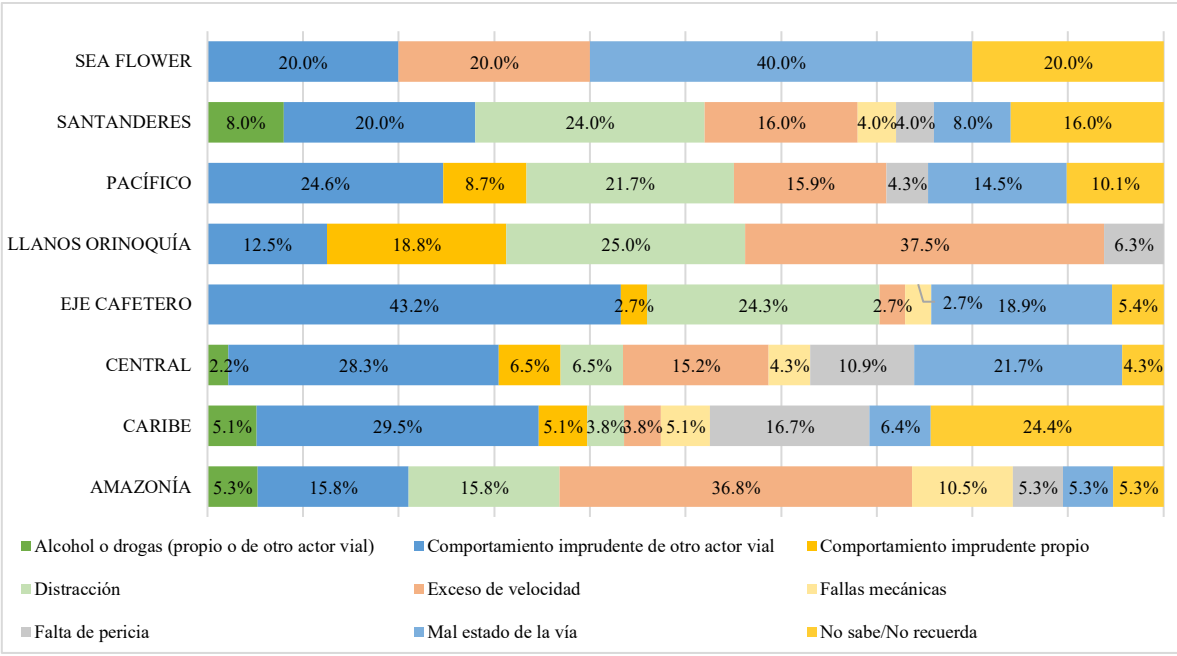


En la región Central, la distribución es más equilibrada. Aunque la imprudencia de otro actor vial sigue siendo la causa más frecuente (28,26%), el mal estado de la vía (21,74%) y el exceso de velocidad (15,22%) adquieren un peso relevante, evidenciando una problemática vial multifactorial.

Las regiones de Pacífico y Santanderes presentan patrones similares. En ambas, la imprudencia de otro actor vial (24,64% y 20,00%, respectivamente) y la distracción (21,74% y 24,00%) concentran las mayores proporciones. No obstante, el Pacífico muestra una mayor preocupación por el mal estado de la vía (14,49%), mientras que en Santanderes el exceso de velocidad adquiere un mayor peso relativo (16,00%).

Finalmente, en Sea Flower el mal estado de la vía se identifica como la causa principal en 40,00% de los casos, un valor muy superior al promedio nacional. Le siguen el comportamiento imprudente de otro actor vial (20,00%) y la falta de pericia (20,00%), lo que evidencia una fuerte asociación entre condiciones de la infraestructura vial y siniestralidad en este territorio.

**Figura 102. Percepción sobre las causas principales de los accidentes, Panorama regional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Adicionalmente, se indagó por la influencia de la prisa (afán) en la ocurrencia del siniestro. En el agregado nacional, el resultado muestra un panorama dividido: en 44,43% de los casos se considera que la prisa no influyó, mientras que en 40,84% sí tuvo algún papel, ya sea como causa principal (20,32%) o como factor concurrente junto con otros elementos (20,52%). Un 14,74% no sabe o no recuerda si la prisa incidió, lo que sugiere que, aunque para una parte importante este factor es identificable, en otra fracción relevante su influencia no es clara o no se reconoce de manera directa.

El contraste regional es marcado y permite ubicar territorios donde la prisa se asocia más fuertemente con el siniestro. El caso más contundente es Llanos Orinoquía, donde 56,25% la identifica como causa principal, muy por encima del promedio nacional, y solo 18,75% señala que no influyó (además de 18,75% que la reconoce como factor concurrente). En la región Central también se observa un reconocimiento alto: 30,43% la atribuye como causa principal y 23,91% como

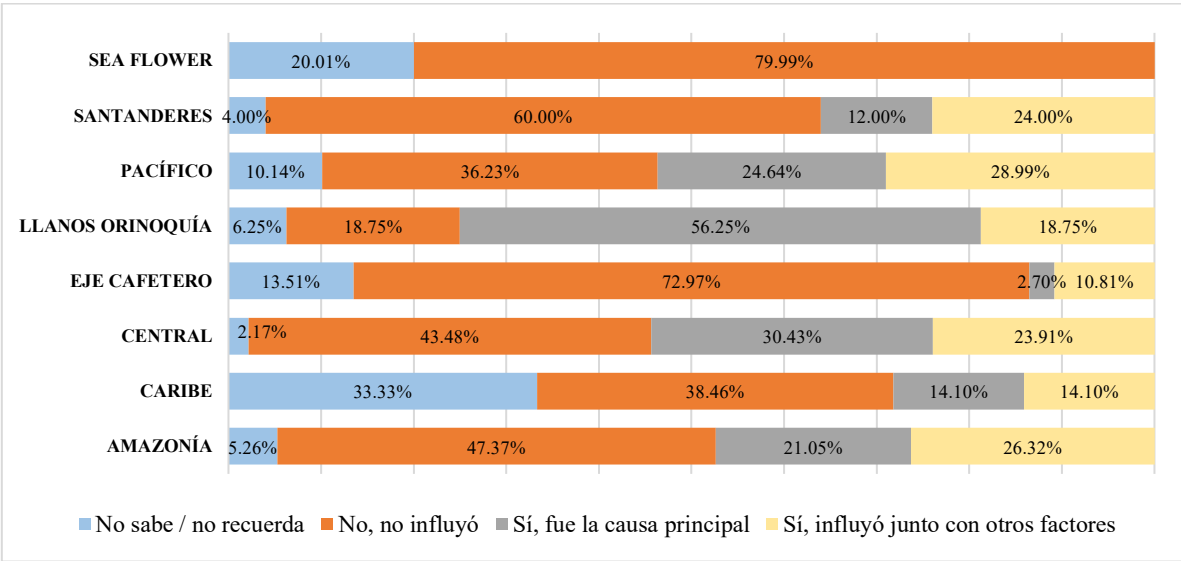


factor concurrente, es decir, 54,34% la vincula con el siniestro, frente a 43,48% que considera que no influyó.

En el extremo opuesto, Eje Cafetero y Sea Flower concentran la percepción de que la prisa no tuvo incidencia. En el Eje Cafetero, 72,97% reporta que no influyó y solo 13,51% no sabe/no recuerda; el reconocimiento directo de la prisa como causa principal es bajo (2,70%) y como factor concurrente alcanza 10,81%. En Sea Flower, la respuesta es aún más categórica: 79,99% indica que la prisa no influyó y 20,01% no sabe/no recuerda, sin reportarse atribución a la prisa como causa principal o concurrente en esta medición.

Otras regiones muestran perfiles intermedios, pero con diferencias relevantes. En Pacífico, la prisa se reconoce con mayor frecuencia que en el promedio nacional: 24,64% como causa principal y 28,99% como factor concurrente (en conjunto 53,63%), mientras 36,23% afirma que no influyó. En Amazonía, aunque predomina la respuesta “no influyó” (47,37%), también hay una proporción importante que sí la vincula: 21,05% como causa principal y 26,32% como factor concurrente (47,37% en total). En Santanderes, la percepción tiende a minimizarla: 60,00% considera que no influyó, frente a 12,00% que la ubica como causa principal y 24,00% como concurrente. Finalmente, el Caribe se diferencia por el mayor nivel de incertidumbre: 33,33% no sabe/no recuerda, mientras 38,46% indica que no influyó y 28,20% la asocia al siniestro (14,10% como causa principal y 14,10% como concurrente).

**Figura 103. Influencia de la prisa en los accidentes viales, Panorama regional**



Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)

Estos contrastes cuantitativos se entienden mejor cuando se incorporan los relatos recogidos en entrevistas y grupos focales. En particular, varias voces describen que el afán asociado a exigencias laborales, especialmente en actividades de mensajería, domicilios y entregas, opera como un incentivo cotidiano para aumentar la velocidad, reducir márgenes de seguridad y asumir maniobras de mayor riesgo, en la medida en que el ingreso depende de cumplir tiempos, completar pedidos o sostener “rachas” y bonificaciones. Al respecto, se destacan las siguientes percepciones:

*“A uno lo bloquean si se atrasa mucho en las entregas. Entonces claro, toca ir rápido, a veces sin importar si está lloviendo o si hay trancón. Es eso o perder el trabajo.”* (Cita textual, Grupo focal, Central – Bogotá D.C, 2025).



*“Si uno se demora, lo bajan de la plataforma. Entonces toca volarse los semáforos o hacer maniobras para llegar rápido, así eso sea peligroso.”* (Cita textual, Grupo focal, Eje cafetero – Medellín, 2025).

*“En los trancones uno va pasando por donde pueda, uno no se va a quedar atrás porque eso es tiempo perdido. Y los carros no respetan el espacio de uno.”* (Cita textual, Grupo focal, Pacífico – Pasto, 2025).

Los resultados sugieren que la prisa no es solo una percepción posterior al siniestro, sino un mecanismo cotidiano de exposición al riesgo que se activa con más fuerza en contextos de alta presión por tiempos y productividad. Así, el afán se traduce en decisiones concretas, aumentar velocidad, “ganar” el semáforo, zigzaguear o asumir maniobras en congestión que reducen los márgenes de seguridad y elevan la probabilidad de un evento vial. Este hallazgo refuerza la necesidad de abordar la siniestralidad no únicamente desde la norma, sino también desde las condiciones laborales y operativas que incentivan la conducción apresurada.

## 4.2 CONTRASTES TERRITORIALES Y FOCOS DE INTERVENCIÓN

Este apartado condensa el panorama territorial desarrollado en los subtemas previos en una lectura comparativa transversal entre regiones. La síntesis se enfoca en los contrastes que mejor diferencian territorios y que resultan útiles para orientar focos de intervención: extremos, agrupaciones de regiones con patrones similares y brechas que se repiten en más de un indicador o que se explican con testimonios situados cuando están disponibles. En consecuencia, no se reitera el detalle de cada figura; se priorizan únicamente los diferenciales con mayor capacidad explicativa para la gestión del riesgo.

La comparación se organiza en tres núcleos temáticos que recogen lo ya analizado en el documento y mantienen continuidad con la lógica de exposición–comportamiento–resultado:

- **Uso de la motocicleta y patrones de exposición.** Integra los motivos de elección (costo, ahorro de tiempo y necesidad asociada al trabajo), el peso relativo del uso laboral frente al uso cotidiano, y la forma en que esa exposición se distribuye en la semana y en el día. En este núcleo se incluyen, cuando resultan determinantes, la circulación con acompañantes y la intensidad del transporte de pasajeros, dado que estos rasgos modifican la exposición acumulada y la carga potencial de consecuencias cuando ocurre un siniestro.
- **Cumplimiento de normas y autoprotección en la conducción.** Reúne los indicadores que describen el umbral de formalidad y control (licencia vigente y perfil de infracciones autorreportadas), junto con prácticas preventivas y conductas de riesgo comparables entre regiones: respeto de límites de velocidad, realización de maniobras peligrosas, relación con la señalización en la conducción, respuesta frente al afán (aumento de velocidad/maniobras), y antecedentes sancionatorios cuando aplique. En este mismo núcleo se incorpora la autoprotección como dimensión crítica del riesgo, no solo en términos de uso de casco y certificación, sino también del equipamiento adicional (reflectivo, guantes, protecciones), dado que las brechas observadas reflejan desigualdades en protección efectiva frente a lesiones.
- **Siniestro, registro y seguimiento institucional, y condiciones del entorno.** Agrupa los indicadores de resultado y de capacidad institucional para gestionar el evento: participación en siniestros, nivel de reporte a autoridades (subregistro), configuración del siniestro (tipología) y localización del riesgo en la red vial (tipo de vía). Se integra, además, la lectura de condiciones del entorno reportadas por los usuarios en el sitio del siniestro (estado de la vía y señalización) y la atribución de causas percibidas incluida la influencia de la prisa, en la medida en que estos elementos permiten traducir el diferencial territorial en líneas de intervención más precisas (infraestructura y gestión vial, control y vigilancia, o fortalecimiento del registro y del seguimiento posterior al evento).



Como se sintetiza en la Tabla 16 para cada contraste se señalan las regiones que concentran los valores más críticos o más favorables, la brecha en puntos porcentuales cuando el dato está disponible y una implicación operativa breve. A partir de esa lectura, se identifica la línea de intervención que mejor se conecta con el diferencial observado por ejemplo, infraestructura y señalización cuando las condiciones del entorno aparecen como determinantes; control y vigilancia cuando el contraste se concentra en conductas; y fortalecimiento del registro formal y del seguimiento institucional cuando el subregistro domina el patrón, dejando preparado el tránsito hacia la formulación territorial sin convertir este cierre en un listado de acciones..

**Tabla 16. Contrastes territoriales y focos de intervención por núcleo temático**

| Núcleo temático                    | Subtema                       | Indicador clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principales diferencias territoriales                                                                                                                                                                  | Regiones foco                                  | Línea de intervención sugerida/Recomendaciones                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso de la motocicleta y exposición | Motivo de elección            | “Más económica que comprar un carro”. <i>Indicador clave porque captura la base de acceso/costo de entrada al modo (la moto como alternativa estructural frente al carro), lo que ayuda a explicar dependencia territorial del vehículo y volumen potencial de usuarios.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Predomina en 6 de 8 regiones con valores altos (49,50%–78,13%). Amazonía 78,13% y Pacífico 69,16%, mientras Eje Cafetero 46,30%; brecha Amazonía–Eje Cafetero: 31,83 pp.                               | Amazonía ; Pacífico; Central; Llanos–Orinoquía | Gestión de movilidad y alternativas seguras (mejora de cobertura y confiabilidad del transporte público) + adecuación de infraestructura segura ante alta dependencia modal.              |
| Uso de la motocicleta y exposición | Motivo de elección            | “Ahorro de tiempo”. <i>Indicador clave porque refleja fricciones del viaje (congestión, tiempos del transporte público) y la moto como solución de eficiencia; suele anticipar patrones de mayor exposición en horas pico y necesidad de gestión operacional del tránsito.</i> Soporte: Tabla 14. Respaldo cualitativo: “Por la verdad, lo que digo es que muchas veces el sistema de transporte colapsa, entonces la gente se tira a la moto porque le sale más fácil y más rápido, pero la ciudad no está preparada para tanto vehículo” (Cita textual, grupo focal, Central – Bogotá D.C.).                                                        | Diferencial marcado: Eje Cafetero 90,74% y Santanderes 77,27% superan a Sea Flower 30,21%; brecha Eje Cafetero–Sea Flower: 60,53 pp. Amazonía 73,96% y Pacífico 70,78% también reportan valores altos. | Eje Cafetero; Santanderes; Amazonía ; Pacífico | Gestión de congestión y seguridad en corredores de alta demanda (tratamiento de puntos críticos, gestión de velocidad, diseño vial seguro orientado a flujos intensos).                   |
| Uso de la motocicleta y exposición | Motivo de elección            | “Ahorro de dinero (combustible, pasajes, parqueadero, etc.)”. <i>Indicador clave porque muestra la moto como estrategia cotidiana de reducción de gasto (no solo de compra), asociada a uso frecuente y a sustitución del transporte público cuando éste resulta costoso o insuficiente.</i> Respaldo cualitativo: “Por lo que todo el mundo utiliza la moto, y por eso es que se ve tanto motociclista. Aquí el transporte público colectivo no es suficiente, no hay buena cobertura, y además la gente siente que pagar pasaje todos los días es muy costoso en comparación con tener una moto.” (Cita textual, grupo focal, Caribe – Valledupar). | Se concentra en Santanderes 70,45%, Amazonía 66,67% y Eje Cafetero 58,52%. En Caribe 17,49% y Sea Flower 19,79% aparece con menor peso; brecha Santanderes–Caribe: 52,96 pp.                           | Santanderes; Amazonía ; Eje Cafetero           | Estrategias de seguridad y cumplimiento que reconozcan la función de ahorro (prevención + control focalizado), evitando enfoques que trasladen costos de acceso a la movilidad cotidiana. |
| Uso de la motocicleta y exposición | Moto como soporte del trabajo | “Necesito la motocicleta por condiciones específicas de mi trabajo” + “Es una herramienta necesaria para mi trabajo”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Necesidad por condiciones del trabajo: Eje Cafetero 54,44% y Santanderes 43,18%. Como herramienta laboral: Eje                                                                                         | Eje Cafetero; Santanderes                      | Seguridad vial laboral y gestión del riesgo en actividades con moto (formación específica,                                                                                                |



| Núcleo temático                    | Subtema                         | Indicador clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principales diferencias territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Regiones foco                            | Línea de intervención sugerida/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                 | <i>Indicador clave porque distingue territorios donde la moto no solo es medio de transporte sino soporte directo de ingreso; esto suele incrementar exposición (kilometraje, horarios extendidos, presión por tiempos) y orientar intervenciones de seguridad vial laboral.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cafetero 47,78% y Santanderes 39,39% frente a Llanos–Orinoquía 4,31%; brecha Eje Cafetero–Llanos–Orinoquía: 43,47 pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | estándares operativos y control en reparto/servicios; articulación con empleadores/contratantes).                                                                                                                                                                                               |
| Uso de la motocicleta y exposición | Uso como herramienta de trabajo | Uso laboral de la motocicleta. <i>Indicador clave porque distingue territorios donde la moto opera como activo productivo (mayor tiempo en vía y presión operativa) frente a territorios donde predomina como movilidad cotidiana; esa diferencia cambia el tipo de exposición y el riesgo asociado al desplazamiento.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amazonía concentra el valor más alto de uso laboral (24,0%), seguida por Sea Flower (19,8%); Caribe y Pacífico se ubican muy cerca (18,5% cada una). En el otro extremo, Llanos–Orinoquía (6,9%) y Eje Cafetero (3,7%) muestran baja integración laboral. Brecha entre el máximo (Amazonía 24,0%) y el mínimo (Eje Cafetero 3,7%): 20,3 pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Amazonía ; Sea Flower; Caribe; Pacífico  | Seguridad vial laboral y gestión del riesgo en trabajo en moto (protocolos operativos, formación y control focalizado en zonas/horarios de alta exposición; articulación con actores económicos locales).                                                                                       |
| Uso de la motocicleta y exposición | Modalidad de trabajo en moto    | Distribución del uso laboral (Figura 75): transporte de pasajeros, domicilios con/sin aplicativo, ventas, servicios técnicos, etc. <i>Indicador clave porque muestra “cómo” se trabaja en moto (servicio a terceros vs reparto/ventas), lo que modifica la exposición (tiempo en vía, interacción con tráfico, presión por tiempos) y orienta líneas de intervención diferenciadas.</i> Soporte: Figura 75. Respaldo cualitativo: “Mototaxi, domicilios y sobrecarga.” (Cita textual, grupo focal, Pacífico – Pasto). “Bueno, yo tengo que decir ahí que las prácticas de uso de la moto que más se ven tienen que ver con las aplicaciones de domicilios y servicios, que le ponen al motociclista una cantidad de pedidos y de tiempos que son imposibles de cumplir...” (Cita textual, grupo focal, Central – Bogotá D.C.). | El transporte de pasajeros domina con claridad en Sea Flower (94,74%), Caribe (83,93%) y Pacífico (80,70%), y concentra más de la mitad en Amazonía (52,17%), sugiriendo una exposición laboral asociada a permanencia prolongada en vía e interacción constante con tráfico. En contraste, Central presenta una estructura más diversificada (domicilios/mensajería sin aplicativo 35,71%; transporte de pasajeros 21,43%; domicilios con aplicativo 17,86%; ventas 17,86%), y Santanderes combina reparto, transporte y ventas (domicilios sin aplicativo 38,10%; transporte de pasajeros 33,33%; ventas 28,57%; domicilios con aplicativo 19,05%; servicios técnicos 9,52%). Llanos–Orinoquía muestra un patrón distinto, con predominio de ventas (50,00%) y desplazamientos laborales (25,00%), sin centralidad del transporte de pasajeros. | Sea Flower; Caribe; Pacífico; Central    | Ordenamiento y control de servicios en moto (transporte de pasajeros/mototaxi donde domina) + seguridad vial laboral para reparto/servicios (gestión de tiempos, prácticas seguras, control de velocidad y maniobras en operación).                                                             |
| Uso de la motocicleta y exposición | Formalidad del trabajo en moto  | Tenencia de contrato para el trabajo realizado en motocicleta <i>Indicador clave porque marca el marco mínimo de formalidad del vínculo laboral; cuando el trabajo en moto opera sin contrato, tiende a debilitar la regulación efectiva de la actividad y el acceso a protecciones asociadas al riesgo en vía.</i> Soporte: Figura 76. Respaldo cualitativo: “Aquí el transporte es como si fuera un gremio en cuestión de taxis, pero en cuestión de motocicletas es muy informal... mucha gente opta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se observan contrastes nítidos: Sea Flower concentra informalidad total (100% sin contrato) y Pacífico registra una ausencia de contrato muy alta (91,23%). En comparación, Amazonía muestra el mayor componente de vínculo directo (21,74%), aunque mantiene mayoría sin contrato (69,57%), y Central exhibe una estructura más mixta (53,57% sin contrato; 25,00% prestación de servicios; 16,07% vínculo directo), lo que sugiere mayor “reconocimiento” contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sea Flower; Pacífico; Amazonía ; Central | Regulación y ordenamiento del trabajo en moto (especialmente transporte de pasajeros/mototaxi), estrategias de formalización gradual y acuerdos territoriales con actores del sector; fortalecimiento de inspección/acompañamiento institucional donde el vínculo es mayoritariamente informal. |



| Núcleo temático                    | Subtema                                                      | Indicador clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Principales diferencias territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regiones foco                                     | Línea de intervención sugerida/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                              | por los mototaxis, los cuales no tienen ningún tipo de regulación.” (Cita textual, entrevista a personal de salud, Sea Flower – San Andrés).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | relativo frente a los escenarios de informalidad extrema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uso de la motocicleta y exposición | Protección frente al riesgo laboral                          | Afiliación a ARL en quienes usan la moto para trabajar ( <i>Indicador clave porque aproxima la protección efectiva ante siniestro: permite identificar territorios donde el riesgo laboral en vía se asume sin cobertura, elevando vulnerabilidad económica y barreras de atención/recuperación.</i> Soporte: Figura 77. Respaldo cualitativo: “Los que hacen mototaxi no tienen ninguna protección. Y son los que más se meten por donde no deben porque van contra reloj y sin control.” (Cita textual, entrevista con ONG local de movilidad, Central – Bogotá). | El contraste más crítico se concentra en Pacífico: 92,98% no afiliado y 3,51% afiliado, perfilando desprotección casi total. Central presenta el mejor resultado relativo (35,71% afiliado), aunque convive con 50,00% sin cobertura, lo que indica protección incompleta incluso en el territorio más favorable. Sea Flower muestra un patrón singular: 100% afiliación pese a 100% sin contrato sugiriendo rutas de protección distintas a la contratación formal sin que ello elimine la informalidad del vínculo. En Eje Cafetero aparece además una brecha de información: 20,00% no sabe si está afiliado.                                                                                                     | Pacífico; Central; Sea Flower; Eje Cafetero       | Ampliación de cobertura y gestión del riesgo laboral (rutas de afiliación y acompañamiento para independientes, pedagogía de derechos y deberes, control a esquemas de operación que presionan tiempos y conductas de riesgo); fortalecimiento de mecanismos de protección en territorios con desprotección alta y con brechas de información. |
| Uso de la motocicleta y exposición | Acompañantes habituales (exposición compartida)              | Frecuencia de viaje con acompañantes <i>Indicador clave porque aproxima la exposición compartida: viajar acompañado incrementa la complejidad de la conducción y amplifica la carga potencial de consecuencias cuando ocurre un siniestro; además, conecta con lo discutido en “4.3.3. Acompañantes habituales y exposición compartida al riesgo”.</i>                                                                                                                                                                                                              | El contraste territorial es marcado: en Eje Cafetero predomina el viaje en solitario (88,5%) y el acompañante es marginal (11,1%). En sentido opuesto, Sea Flower presenta alta frecuencia de viaje con un acompañante (65,6%) y menor peso del viaje solo (28,1%). Amazonía combina viaje con uno (49,0%) con una participación comparativamente alta de traslados con dos o más ( $\approx 9,4\%$ con dos y $8,4\%$ con más de dos), mientras el viaje solo baja a 32,3%. Pacífico también registra peso relevante del viaje con acompañante (47,4%) con 37,0% de viaje solo. Caribe (50,2% solo vs. 49,2% con uno), Central (50,1% vs. 47,8%) y Santanderes (47,7% vs. 50,0%) muestran patrones más equilibrados. | Sea Flower; Amazonía; Eje Cafetero; Pacífico      | Prevención focalizada en transporte de personas y exposición compartida (protección del pasajero, prácticas seguras de conducción con acompañante, control de sobrecupo y gestión de velocidad en corredores donde el viaje acompañado es más frecuente).                                                                                      |
| Uso de la motocicleta y exposición | Intensidad de transporte de pasajeros (exposición acumulada) | Número de personas movilizadas por día en transporte de pasajeros. <i>Indicador clave porque diferencia si el transporte de pasajeros es ocasional o repetitivo: a mayor intensidad diaria, mayor tiempo en vía, interacción con tráfico y presión por continuidad de recorridos, lo que incrementa la exposición acumulada al riesgo.</i>                                                                                                                                                                                                                          | La mayor intensidad (>15 personas/día) se concentra en Pacífico (62,71%) y Eje Cafetero (50,00%), superando el total nacional (33,86%). Caribe (32,65%) y Amazonía (28,57%) también muestran un segmento relevante en >15. En contraste, Central se concentra en 1–5 (37,14%) y 6–10 (28,57%), con >15 bajo (5,71%). Santanderes presenta predominio de intensidades medias (37,50% en 6–10; 33,33% en 1–5) y 12,50% en >15. Sea Flower se ubica en intensidades intermedias                                                                                                                                                                                                                                         | Pacífico; Eje Cafetero; Central; Llanos–Orinoquía | Gestión del riesgo en operación de transporte de pasajeros (control y vigilancia focalizada donde domina >15; ordenamiento operativo y gestión de tiempos/recorridos; intervenciones de infraestructura/señalización en rutas de alta circulación con pasajeros).                                                                              |



| Núcleo temático                               | Subtema                      | Indicador clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principales diferencias territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Regiones foco                                 | Línea de intervención sugerida/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (47,82% en 11–15; 34,78% en 6–10) con extremos muy bajos (4,35% en 1–5 y 4,35% en >15). Llanos–Orinoquía concentra baja intensidad (100% en 1–5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uso de la motocicleta y exposición            | Distribución semanal del uso | Continuidad del uso por días de la semana. <i>Indicador clave porque no mide “si se usa mucho”, sino cómo se distribuye la exposición a lo largo de la semana: uso continuo (todos los días) vs uso concentrado en bloques (lunes–viernes / lunes–sábado) o en días específicos; esa forma de distribución cambia la acumulación de tiempo en vía y la oportunidad de focalizar acciones.</i> | Predomina el uso todos los días en Amazonía (73,96%) y Sea Flower (70,83%), perfilando exposición sostenida; también es alto en Pacífico (62,99%) y Llanos–Orinoquía (62,07%). En cambio, Eje Cafetero concentra un patrón por bloques: lunes–sábado (42,22%) supera “todos los días” (37,41%); Caribe combina lunes–sábado (32,34%) con “todos los días” (58,75%). Central y Llanos–Orinoquía presentan un componente alto de lunes–viernes (26,51% y 27,59%). Pacífico, además, muestra peso relevante en días específicos (lunes 20,13%; viernes 21,75%; sábado 23,05%), señalando ritmos semanales más marcados.              | Amazonía ; Sea Flower; Eje Cafetero; Pacífico | Gestión del riesgo según patrón semanal: control y prevención sostenidos donde domina “todos los días”; operativos focalizados en bloques (lunes–viernes / lunes–sábado) y en días pico donde se concentran desplazamientos; priorización de medidas en corredores con alta recurrencia semanal.         |
| Uso de la motocicleta y exposición            | Distribución horaria del uso | Franja horaria de mayor uso . <i>Indicador clave porque identifica cuándo se acumula la circulación dentro del día (mañana/tarde/noche/madrugada), lo que permite alinear acciones de gestión y control a momentos de mayor exposición y detectar territorios con organización horaria distinta. Soporte:</i>                                                                                 | A nivel nacional predomina la mañana (06:00–12:00) con 59,1% y la tarde (12:00–18:00) con 28,9%, con noche (6,1%) y madrugada (5,9%) como minoritarias. El patrón de mañana dominante se mantiene en Caribe (68,3%), Eje Cafetero (67,4%), Amazonía (58,3%), Pacífico (54,2%), Santanderes (53,8%), Llanos–Orinoquía (53,4%) y Central (53,3%). El caso que se aparta es Sea Flower, donde la mayor intensidad se concentra en la tarde (70,8%) y la mañana baja a 22,9% (brecha Caribe–Sea Flower en mañana: 45,4 pp). La madrugada, aunque minoritaria, gana visibilidad en Eje Cafetero (13,7%) y Central (7,2%). (Figura 81). | Sea Flower; Caribe; Eje Cafetero; Central     | Enfoque temporal de intervención: refuerzo de control, señalización y prevención en franjas de mayor circulación (mañana en la mayoría de regiones; tarde en Sea Flower); acciones específicas donde hay presencia relativamente mayor de madrugada (gestión de visibilidad, fatiga y control temprano). |
| Cumplimiento de normas y exposición al riesgo | Habilitación documental      | Tenencia de licencia de conducción (vigente / vencida / nunca) ( <i>Indicador clave porque funciona como “umbral” de formalidad del cumplimiento: cuando aumenta la conducción sin habilitación (nunca/vencida), se amplía el margen para la gestión institucional del riesgo (control, sanción y aseguramiento) y se tensiona el resto de comportamientos de cumplimiento del apartado.</i>  | El diferencial territorial es muy marcado. Central (91,35% vigente) y Eje Cafetero (90,00% vigente) concentran el perfil de mayor ajuste. En contraste, Sea Flower registra el escenario más crítico (22,92% vigente; 69,79% nunca), con una brecha de 68,43 pp en licencia vigente frente a Central. Caribe también presenta baja formalidad relativa (49,83% vigente; 32,01% nunca; 18,15% vencida), mientras Pacífico y Amazonía combinan rezagos por vencimiento/ausencia                                                                                                                                                     | Sea Flower; Caribe; Pacífico; Amazonía        | Regularización y control territorial del umbral documental (estrategias de acceso/renovación, operativos focalizados y articulación institucional para reducir conducción sin habilitación, priorizando territorios con alta proporción “nunca/vencida”).                                                |



| Núcleo temático                               | Subtema                                                    | Indicador clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Principales diferencias territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regiones foco                             | Línea de intervención sugerida/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Pacífico 28,57% vencida; Amazonía 20,83% nunca y 16,67% vencida).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cumplimiento de normas y exposición al riesgo | Infracciones de circulación cotidiana (prioridad indebida) | Adelantar por la derecha (Tabla 15). <i>Indicador clave porque es una infracción de alta recurrencia y alta conflictividad en la circulación cotidiana: expresa estilos de conducción que reducen márgenes de seguridad en adelantamientos y se asocia a escenarios repetidos de interacción riesgosa en el tráfico.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se observan picos regionales muy altos: Santanderes (58,33%), Sea Flower (53,12%) y Central (51,87%). En el extremo opuesto, Eje Cafetero registra un valor muy bajo (5,93%), marcando una brecha Santanderes–Eje Cafetero de 52,40 pp.                                                                                                                                                                                                                              | Santanderes; Sea Flower; Central          | Control y prevención focalizada en adelantamientos/convinencia vial (operativos en corredores críticos, gestión de velocidad y priorización, señalización/demarcación donde aplique, mensajes conductuales específicos sobre maniobra segura).                               |
| Cumplimiento de normas y exposición al riesgo | Autoprotección y visibilidad                               | No usar chaleco (como conductor o acompañante) (Tabla 15). <i>Indicador clave porque resume fallas de autoprotección visible y facilita identificar territorios donde la exposición cotidiana se combina con baja adopción de medidas básicas de seguridad; además, es un comportamiento altamente intervenible vía control y pedagogía.</i> Respaldo cualitativo: “Aquí tenemos problemas viales porque falta de cultura ciudadana, el negarse a acatar las normas, el no uso de los elementos de protección, motociclistas y acompañantes, desconocimiento de las normas de tránsito para los usuarios y especialmente los jóvenes que no miden el riesgo.” (Cita textual, grupo focal, Pacífico – Pasto, 2025). | El pico más alto se concentra en Eje Cafetero (53,70%), seguido por Santanderes (39,39%) y Pacífico (38,31%). En contraste, Caribe (7,26%) presenta un valor bajo, con una brecha Eje Cafetero–Caribe de 46,44 pp. Llanos–Orinoquía (28,45%) y Sea Flower (31,25%) también mantienen niveles relevantes.                                                                                                                                                             | Eje Cafetero; Santanderes; Pacífico       | Estrategias de protección visible y control (refuerzo de exigibilidad, campañas focalizadas en conductor y acompañante, articulación con operativos de control y cultura vial, con énfasis en territorios con picos).                                                        |
| Cumplimiento de normas y exposición al riesgo | Intersecciones y señalización                              | Avanzar con semáforo en rojo. <i>Indicador clave porque representa un foco de riesgo de alta severidad en intersecciones; cuando se intensifica territorialmente, sugiere problemas de convivencia vial y cumplimiento en puntos de conflicto, donde la gestión (control + tratamiento de intersecciones) suele ser decisiva.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Los valores más altos se concentran en Pacífico (49,03%) y Amazonía (42,71%), con Caribe también elevado (29,70%). Central se ubica más abajo (19,02%); la brecha Pacífico–Central es de 30,01 pp.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pacífico; Amazonía; Caribe                | Intervención en intersecciones y cruces (control focalizado, gestión de semaforización y tratamiento de puntos críticos, mensajes conductuales sobre respeto de señalización, acompañamiento territorial donde el incumplimiento es más alto).                               |
| Cumplimiento de normas y exposición al riesgo | Exceso de velocidad                                        | Frecuencia de respeto a los límites de velocidad. <i>Indicador clave porque la velocidad se relaciona directamente con la exposición al riesgo y la severidad del siniestro; además permite diferenciar territorios no solo por “cumplimiento alto”, sino por la presencia de categorías de ajuste intermitente (“a veces”) que suelen sostener riesgo cotidiano.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A nivel nacional predomina el cumplimiento declarado: 42,00% “siempre” y 32,30% “la mayoría de las veces”. El diferencial territorial más nítido lo marca Eje Cafetero: 74,80% declara “siempre”, posicionándose como el perfil más cumplidor. En contraste, Central presenta un rasgo de alerta: aunque tiene niveles altos en “siempre” (en tu texto se reporta “alrededor de 45%”), también concentra proporciones mayores de “rara vez” o “nunca”, sugiriendo un | Eje Cafetero; Central; Pacífico; Amazonía | Gestión de velocidad con enfoque territorial: control y calmado donde hay señales de incumplimiento persistente; intervenciones de diseño/operación vial y mensajes conductuales en territorios con “cumplimiento intermitente”; refuerzo en corredores de alta circulación. |



| Núcleo temático                               | Subtema                                        | Indicador clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principales diferencias territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Regiones foco                                        | Línea de intervención sugerida/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | segmento de incumplimiento sostenido. Pacífico y Amazonía concentran más respuestas en categorías intermedias (“a veces” / “la mayoría de las veces”), perfilando mayor variabilidad en el respeto efectivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cumplimiento de normas y exposición al riesgo | Maniobras peligrosas                           | Frecuencia de maniobras peligrosas (adelantar en línea continua / sobrepasar límite de velocidad) . <i>Indicador clave porque identifica exposición por estilo de conducción: aun cuando “nunca” domina, el grupo que reconoce hacerlas “algunas veces” es el que suele concentrar riesgo repetido y altamente intervenible (control + cultura vial).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nacionalmente, 58,7% declara “nunca” realizar maniobras peligrosas, pero 37,3% reconoce que las hace “algunas veces”, dejando una franja amplia de riesgo ocasional. El foco territorial más preocupante se concentra en Llanos–Orinoquía (54,3%) y Pacífico (53,6%) en “algunas veces”, es decir, más de la mitad admite recurrencia ocasional. En sentido contrario, Eje Cafetero presenta el perfil más prudente: 87% señala “nunca”.                                                                                                                | Llanos–Orinoquía ; Pacífico; Eje Cafetero            | Control y disuasión de maniobras de alto riesgo (operativos en tramos críticos, gestión de adelantamientos, reforzamiento de marcación/señalización donde aplica) + intervención conductual focalizada en territorios con alta recurrencia “algunas veces”.                                 |
| Cumplimiento de normas y exposición al riesgo | Señalización                                   | Relación con señales de tránsito (reconoce/entiende y cumple siempre; reconoce, pero a veces no cumple; no se fija). <i>Indicador clave porque separa conocimiento de cumplimiento: permite identificar territorios donde el reto es conducta (reconoce, pero no respeta) y territorios donde el déficit es de atención básica a la señalización.</i> Respaldo cualitativo: “la cifra de siniestralidad, que uno la ve que ha aumentado, tiene que ver mucho con el comportamiento de las personas. La gente no respeta los límites de velocidad, no respeta los semáforos, no respeta los pasos peatonales. Y también tiene que ver con que muchos no creen que les vaya a pasar nada, entonces se confían, se pasan los semáforos en amarillo o en rojo, se meten entre los carros, y piensan que eso nunca les va a traer una consecuencia. Y ya cuando uno ve el accidente es porque no hubo conciencia del riesgo personal, respecto a las señales de tránsito.” (Cita textual, grupo focal, Central – Bogotá D.C., 2025). | En el total nacional predomina una autopercepción de cumplimiento: 61,3% “siempre reconoce, entiende y cumple” y 26,6% “reconoce la mayoría, pero a veces no cumple”. Eje Cafetero se ubica como referente: 94,8% declara acatar consistentemente, seguido por Caribe con 82,5%. En Pacífico, Santanderes y Llanos–Orinoquía crece el grupo que “reconoce, pero no siempre respeta” (entre 44% y 46%), señalando un reto principalmente conductual. Sea Flower concentra la brecha específica de atención: 14,6% declara que no se fija en las señales. | Pacífico; Santanderes; Llanos–Orinoquía ; Sea Flower | Intervención diferenciada: donde predomina “reconoce, pero no cumple”, reforzar control y cultura de cumplimiento en intersecciones y conflictos; donde hay “no se fija”, priorizar atención/alertamiento (señalización más visible, campañas de atención situacional, control focalizado). |
| Cumplimiento de normas y exposición al riesgo | Conducción bajo afán (estrategia de respuesta) | Qué hace cuando tiene afán al conducir. <i>Indicador clave porque captura el “gatillo” situacional del riesgo: bajo presión de tiempo, parte de los usuarios transforma la conducción (velocidad/maniobras/ignorar señales), lo que eleva la probabilidad de conflicto vial incluso si en condiciones normales declara cumplimiento.</i> Respaldo cualitativo: “Todo el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A nivel nacional predomina la gestión del recorrido (63,8% busca rutas alternas) o mantener la forma de conducir (36,6%), pero aparece un segmento relevante que incrementa el riesgo: 25,0% aumenta la velocidad y 5,4% admite maniobras arriesgadas. El aumento de velocidad bajo afán se intensifica en Pacífico (49,0%) y Sea Flower (42,7%).                                                                                                                                                                                                       | Pacífico; Sea Flower; Eje Cafetero                   | Intervención sobre presión de tiempo: control y disuasión en corredores donde se dispara la velocidad bajo afán; mensajes conductuales y estrategias con enfoque laboral/operativo (gestión de tiempos, rutas seguras, desincentivos a                                                      |



| Núcleo temático                               | Subtema                                           | Indicador clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principales diferencias territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Regiones foco                                | Línea de intervención sugerida/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                   | mundo está de afán, corren y corren, los motociclistas aquí suelen moverse entre los carros, zigzaguear o adelantar por espacios muy reducidos, y eso genera riesgos porque quienes van en carro no esperan esas maniobras. También se ve mucha velocidad, especialmente en avenidas amplias.” (Cita textual, grupo focal, Caribe – Valledupar, 2025). | En contraste, Eje Cafetero perfila una respuesta relativamente más prudente, con 61,9% que mantiene su forma de conducir y una proporción importante que recurre a rutas alternas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | “carreras” y adelantamientos riesgosos).                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cumplimiento de normas y exposición al riesgo | Afán/estrés y propensión al riesgo                | Impacto del afán o el estrés en los hábitos de conducción. <i>Indicador clave porque identifica si la presión emocional/temporal se traduce en incremento de riesgo: permite distinguir territorios donde la “temeridad ocasional” es más frecuente y, por tanto, más intervenible con acciones conductuales y de control focalizado.</i>              | Nacionalmente, 49,7% señala que su conducción no cambia por afán/estrés, pero 31,1% admite que en algunas ocasiones conduce de manera más temeraria. El Eje Cafetero muestra el perfil más estable (93,3% no cambia). En contraste, Pacífico (47,4%) y Amazonía (42,7%) concentran las mayores proporciones de temeridad ocasional; en Llanos–Orinoquía, Santanderes y Sea Flower alrededor de un tercio reporta este mismo patrón.                                                                                                                                                                                 | Pacífico; Amazonía; Eje Cafetero             | Acciones focalizadas en autorregulación y control situacional: campañas y entrenamiento en manejo del afán/estrés + refuerzo de vigilancia en momentos y corredores donde se intensifica la conducción temeraria.                                                                                     |
| Cumplimiento de normas y exposición al riesgo | Conocimiento aplicado sobre velocidad y severidad | Conocimiento del vínculo entre velocidad y gravedad de lesiones, y si se incorpora en la conducción (*). <i>Indicador clave porque separa “saber” de “aplicar”:</i> revela brechas donde el riesgo es conocido, pero no se integra de forma constante a las decisiones de velocidad, abriendo espacio para intervención educativa y de control.        | A nivel nacional, 70,8% afirma que sabía la relación velocidad–lesiones graves/fatales y la usa para moderar su velocidad, mientras 22,0% también lo sabía, pero reconoce que no siempre lo tiene presente. Eje Cafetero destaca con 95,9% que declara incorporar activamente este conocimiento. En Caribe y Central, alrededor de dos tercios lo integran, aunque persiste un segmento cercano a una cuarta parte que lo conoce, pero no siempre lo aplica. En Llanos–Orinoquía, Pacífico y Sea Flower se observa mayor presencia de conductores que, pese a conocer el riesgo, no lo integran de forma constante. | Pacífico; Sea Flower; Eje Cafetero; Central  | Educación y control sobre velocidad con enfoque de “conocimiento vs práctica”: mensajes de riesgo calibrados por territorio + refuerzo de control donde el conocimiento no se traduce en conducta consistente.                                                                                        |
| Cumplimiento de normas y exposición al riesgo | Casco: adopción y nivel de protección             | Tipo de casco / no uso de casco (Figura 91). <i>Indicador clave porque resume la adopción de una medida básica de protección personal y, además, diferencia “uso con mayor protección” (casco integral) frente a escenarios de no uso, que elevan directamente la vulnerabilidad ante lesión grave.</i>                                                | Se observan brechas territoriales muy marcadas: en Caribe, Central y especialmente Eje Cafetero el uso de casco integral es alto (~72%). En contraste, Sea Flower presenta un escenario crítico: 97,9% declara no usar casco. También se observan rezagos relevantes en Pacífico (39,0% no usa) y Amazonía (30,2% no usa), indicando desigualdad regional fuerte en una norma básica de seguridad.                                                                                                                                                                                                                  | Sea Flower; Pacífico; Amazonía; Eje Cafetero | Intervención prioritaria en protección personal: control y exigibilidad del uso de casco (conductor y acompañante) en territorios críticos; acciones diferenciales donde predomina no uso (Sea Flower/Pacífico/Amazonía) y refuerzo de estándares de uso correcto donde el integral es más extendido. |
| Cumplimiento de normas                        | Casco: calidad/certificación                      | Uso de casco certificado / conocimiento de certificación. <i>Indicador clave porque distingue</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | A nivel nacional, 78,2% afirma que su casco cumple alguna norma de calidad; 12,0% no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pacífico; Llanos–Orinoquía                   | Estrategia de calidad y acceso: pedagogía sobre estándares, verificación                                                                                                                                                                                                                              |



| Núcleo temático                               | Subtema                                            | Indicador clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principales diferencias territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regiones foco                                             | Línea de intervención sugerida/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| y exposición al riesgo                        |                                                    | <i>protección real vs protección aparente: aun cuando se use casco, la ausencia de certificación o el desconocimiento del estándar reduce el efecto protector y evidencia brechas de información y de acceso a EPP de calidad.</i>                                                                                                                                                                                                                                          | sabe y cerca de 10% reconoce que no está certificado. Por región, Santanderes, Central y Caribe concentran las mayores proporciones de certificación, mientras que en Llanos–Orinoquía y Pacífico aumenta el grupo que desconoce si cumple estándares o usa uno sin certificación, señalando brechas de calidad e información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ; Santanderes; Central; Caribe                            | en controles y medidas para facilitar acceso a cascos certificados (enfoque territorial donde se concentra “no sabe / no certificado”).                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cumplimiento de normas y exposición al riesgo | Uso de elementos de protección personal            | Uso de indumentaria y EPP adicional al casco (calzado cerrado, reflectivo, guantes, chaquetas con protecciones, rodilleras, airbag) . <i>Indicador clave porque aproxima la “autoprotección integral”:</i> permite distinguir hábitos cotidianos (calzado cerrado) de decisiones de seguridad vial con efecto directo en la mitigación de lesiones (reflectivo, guantes, protecciones estructurales). Es un marcador de vulnerabilidad ante trauma aun cuando exista casco. | A nivel nacional, el único elemento casi generalizado es el calzado cerrado (92,3%), mientras el resto tiene coberturas bajas: reflectivo 35,7%, guantes 23,1%, chaquetas con protecciones 11,2%, rodilleras 6,4% y chaleco airbag 4,8%. Territorialmente, Central concentra el perfil más equipado (calzado 95,1%; reflectivo 71,5%; guantes 50,1%; rodilleras 21,0%), sugiriendo mayor cultura de autoprotección. Eje Cafetero y Santanderes muestran perfiles intermedios (calzado 99,6% y 93,2%; reflectivo 37,4% y 53,8%). En contraste, Llanos–Orinoquía y Pacífico presentan coberturas bajas en casi todos los EPP adicionales (calzado 69,8% y 86,4%), y Sea Flower configura el escenario más crítico: calzado 45,8% y el resto de elementos casi inexistente (≈1%). (Figura 94). | Sea Flower; Llanos–Orinoquía; Pacífico; Central           | Estrategia territorial de autoprotección integral: (i) acceso y asequibilidad de EPP (kits mínimos: reflectivo + guantes + protecciones básicas) en territorios críticos; (ii) control y pedagogía sobre visibilidad y protección en circulación; (iii) intervención diferenciada según brecha (refuerzo en Sea Flower/Llanos/Pacífico; consolidación de prácticas en Central). |
| Siniestralidad y trazabilidad del siniestro   | Participación en siniestros viales (resultado)     | Participación autorreportada en uno o más siniestros viales en motocicleta. <i>Indicador clave porque traslada el análisis desde exposición y cumplimiento hacia un resultado directo: permite identificar territorios donde la experiencia de siniestro es más frecuente y, por tanto, donde la combinación de condiciones de circulación y prácticas de riesgo podría estar produciendo mayor carga de eventos.</i>                                                       | La participación en siniestros se concentra con diferencias claras: Caribe (25,74%) y Pacífico (22,40%) registran los valores más altos (más de una quinta parte). En un nivel siguiente aparecen Amazonía (19,79%) y Santanderes (18,94%). En Central, Eje Cafetero y Llanos–Orinoquía el indicador se ubica alrededor de 13–14%, mientras Sea Flower presenta el valor más bajo (5,21%). Brecha Caribe–Sea Flower: 20,53 pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Caribe; Pacífico; Amazonía; Santanderes                   | Focalización territorial de prevención y control según carga de siniestros: identificación de corredores y entornos de mayor conflicto (intersecciones, zonas de alta circulación) + refuerzo de gestión de velocidad/maniobras y autoprotección en territorios con mayor participación en siniestros.                                                                          |
| Siniestralidad y trazabilidad del siniestro   | Reporte del siniestro ante autoridad (subregistro) | Proporción de siniestros reportados vs no reportados ante alguna autoridad. <i>Indicador clave porque aproxima la trazabilidad institucional del evento: cuando predomina el no reporte, se limita la capacidad de focalizar control, activar rutas de atención, asegurar responsabilidad y mejorar la calidad del registro para gestión del riesgo.</i> Soporte: Figura 96 + referencia nacional (predomina                                                                | A nivel nacional predomina el no reporte (64,80%). Sea Flower concentra el escenario más crítico: 100% no reporte (0% reporte). En Amazonía (78,95%) y en el bloque Pacífico (71,01%)–Llanos–Orinoquía (68,75%)–Santanderes (68,00%), cerca de 7 de cada 10 siniestros quedan fuera del registro formal. En contraste, Central presenta la mayor proporción de reporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sea Flower; Amazonía; Pacífico; Llanos–Orinoquía; Central | Estrategias para reducir subregistro y mejorar trazabilidad: rutas simples de reporte y orientación post-siniestro, articulación con aseguramiento/atención, fortalecimiento de presencia y canales locales (comunitarios e institucionales) donde el no reporte es dominante;                                                                                                  |



| Núcleo temático                           | Subtema                               | Indicador clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principales diferencias territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Regiones foco                                                    | Línea de intervención sugerida/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                       | no reporte 64,80% vs reporte 35,20%; Respaldo cualitativo: “Aquí la mayoría no reporta cuando se cae. Si no hay herido grave o policía cerca, no hay registro. Entonces, ¿cómo van a saber dónde hay más accidentes?” (Cita textual, entrevista a líder local, Amazonía – Leticia). “Nos hacen falta datos. Sabemos que hay muchos accidentes, pero no hay claridad de cuántos, en qué barrios, o por qué. Los reportes no se consolidan bien.” (Cita textual, entrevista ONG local, Llanos Orinoquía – Villavicencio). | (47,83%), aunque todavía 52,2% no reporta; Caribe (37,18%) y Eje Cafetero (35,14%) se ubican cerca del promedio nacional. Brecha en reporte Central–Sea Flower: 47,83 pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | priorizar Sea Flower y Amazonia por informalidad del reporte y barreras prácticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Siniestralidad y configuración del evento | Tipología del siniestro (mecanismo)   | Tipología del siniestro: choque, caída de ocupante, atropello y otras causas. <i>Indicador clave porque muestra “cómo” ocurre el evento y, por tanto, orienta prioridades distintas de gestión del riesgo: colisiones (interacción con otros vehículos), caídas (estabilidad/infraestructura/condiciones de la vía), atropellos (convivencia con peatones y cruces).</i>                                                                                                                                                | La colisión domina con fuerza en Llanos–Orinoquía (62,50%) y Eje Cafetero (62,16%). Caribe se diferencia por un patrón más equilibrado: choque (42,31%) y caída de ocupante (39,74%) casi empatan (brecha 2,57 pp). Amazonía concentra el mayor peso de atropellos (31,58%), por encima del resto. Pacífico combina choque alto (57,97%) con un atropello (18,84%) que supera la caída (14,49%), configurando un perfil distinto. Sea Flower se concentra en caídas (59,98%) y choques (40,02%), con predominio de caídas (brecha 19,96 pp). Santanderes muestra distribución diversificada (choque 44,00%; caída 32,00%; atropello 24,00%).                                                                                                        | Llanos–Orinoquía ; Eje Cafetero; Amazonía ; Pacífico; Sea Flower | Intervención por mecanismo: en territorios dominados por choques, priorizar gestión de intersecciones, velocidad y convivencia vehicular; donde pesan caídas, priorizar mantenimiento, demarcación, iluminación y control de factores de pérdida de control; donde aumentan atropellos, reforzar cruces seguros, calmado de tráfico y gestión peatón–moto.                               |
| Siniestralidad y contexto vial            | Tipo de vía donde ocurre el siniestro | Distribución del siniestro por tipo de vía (vía local urbana / vía urbana intermedia o principal / carretera rural principal) . <i>Indicador clave porque localiza el riesgo en la red vial: permite diferenciar siniestros ligados a movilidad cotidiana urbana local, a corredores/arterias (mayor velocidad y flujos) o a tramos rurales (distancias, visibilidad y respuesta).</i>                                                                                                                                  | Llanos–Orinoquía concentra siniestros en vía local urbana (81,25%), seguido por Amazonía (73,68%) y Caribe (66,67%), perfilando riesgo urbano cotidiano. Eje Cafetero se aparta: la mayoría ocurre en vías urbanas intermedias/principales (64,86%) y solo 18,92% en vía local (brecha Llanos–Eje en vía local: 62,33 pp). Pacífico destaca por un componente rural más alto que el resto (20,29% en carretera rural principal), manteniendo presencia urbana relevante (46,38% local; 28,99% intermedia/principal). Santanderes reparte entre vía local y vía intermedia/principal (44,00% y 44,00%). Central combina vía local (47,83%) con una fracción alta en intermedias/principales (36,96%). Sea Flower se distribuye entre local (40,00%), | Eje Cafetero; Llanos–Orinoquía ; Pacífico; Amazonía ; Caribe     | Foco según red: en vías locales urbanas, micro intervenciones de seguridad (calmado, cruces, señalización, control en barrios/corredores locales); en vías intermedias/principales, gestión de velocidad y tratamiento de puntos críticos; en componente rural (Pacífico/Sea Flower), mejora de visibilidad, señalización preventiva, gestión de adelantamientos y control en carretera. |



| Núcleo temático                              | Subtema                                     | Indicador clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Principales diferencias territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Regiones foco                                           | Línea de intervención sugerida/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | intermedia/principal (40,00%) y carretera rural (20,00%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Siniestralidad y factores de infraestructura | Condiciones de la vía                       | Condiciones de la vía donde ocurre el siniestro (pavimentada buen estado / pavimentada mal estado / destapada / no recuerda). <i>Indicador clave porque identifica vulnerabilidad por infraestructura: el mal estado del pavimento y las superficies destapadas reducen márgenes de control y reacción, especialmente en motocicleta; además, ayuda a priorizar mantenimiento, señalización e intervenciones de entorno.</i> Respaldo cualitativo: “Entonces hablábamos de que la infraestructura en las vías principales, falta de iluminación, falta de señalización, aceras muy angostas y mal estado de las mismas, que generan unos puntos críticos de alta siniestralidad; días de alto flujo vehicular, falta de semáforos peatonales y de reductores, falta de educación vial.” (Cita textual, grupo focal, Pacífico – Pasto, 2025). “A ver, yo realmente lo que veo mucho en Bogotá que causa bastante accidentalidad es el tema de los huecos, el tema de que no se ve bien la vía, de que muchas veces hay rejillas, hay cosas que están mal puestas, entonces la moto pasa por ahí y se va al suelo; también hay muchos sectores donde el pavimento está muy desgastado o con gravilla y si uno no está pendiente de eso, pues es muy fácil caerse. Y muchas veces la gente no es consciente de lo que puede encontrar en el camino, ¿verdad?” (Cita textual, grupo focal, Central – Bogotá D.C., 2025). | A nivel nacional, 50,61% de siniestros ocurre en vías pavimentadas en buen estado y 32,48% en pavimentadas en mal estado. Los focos territoriales son muy nítidos: Pacífico concentra mayor proporción en pavimentadas en mal estado (55,07%) frente a buen estado (31,88%) (brecha 23,19 pp). Sea Flower es extremo: 79,99% en pavimentadas en mal estado. Llanos–Orinoquía también registra un peso alto de mal estado (43,75%). Santanderes presenta 32,00% en mal estado. Central combina 21,74% en vías destapadas con 28,26% en pavimentadas en mal estado (doble vulnerabilidad por superficie). Amazonía (15,79%) y Central (21,74%) destacan por los mayores porcentajes en destapadas. Caribe muestra el panorama más favorable en buen estado (65,38%). Eje Cafetero presenta mayoría en buen estado (51,35%) pero un “no recuerda” alto (24,32%), relevante como brecha de información/registro. | Sea Flower; Pacífico; Central; Llanos–Orinoquía; Caribe | Intervención de infraestructura y entorno: mantenimiento y corrección de puntos críticos (baches, rejillas, gravilla, desgaste), refuerzo de iluminación y señalización donde hay alta proporción de mal estado; gestión de riesgos en tramos destapados (mejoras de superficie/estabilización, señalización preventiva); en territorios con mejor estado (Caribe), sostener estándares y focalizar en puntos críticos puntuales. |
| Siniestralidad y factores del entorno        | Señalización vial en el sitio del siniestro | Condiciones de señalización vial donde ocurrió el siniestro (adecuada / deficiente / ausente / no recuerda). <i>Indicador clave porque operacionaliza un componente directo de infraestructura y gestión vial: la señalización (y su recordación) condiciona anticipación, lectura de riesgos y toma de decisiones; además, permite diferenciar territorios donde el problema es ausencia/deficiencia objetiva vs baja perceptibilidad (“no recuerda”).</i> Respaldo cualitativo: “Pues yo creo que, en nuestro municipio, nuestro departamento, el tema de las condiciones del entorno sería como las vías y la señalización. El mal estado de las vías, mucho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A nivel nacional, solo 34,14% de los siniestros ocurre en vías con señalización adecuada; 22,7% reporta señalización deficiente y 28,41% no recuerda, de modo que más de un tercio se asocia a problemas de señalización (deficiente/ausente). Amazonía concentra el escenario más crítico: 42,11% reporta ausencia total y 26,32% señalización deficiente (≈68,43% con problemas graves). Sea Flower presenta la mayor señalización deficiente (59,98%). Pacífico muestra baja adecuación (23,19% adecuada) y alta deficiencia (30,43%). Central expresa heterogeneidad: 36,96% adecuada y 36,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amazonía; Sea Flower; Pacífico; Central; Eje Cafetero   | Programa territorial de señalización/demarcación e iluminación: intervención prioritaria donde hay ausencia/deficiencia (Amazonía/Sea Flower/Pacífico), con tratamiento de puntos críticos y refuerzo de visibilidad nocturna; en territorios con alta “no recordación” (Eje Cafetero/Caribe), mejorar legibilidad, consistencia y mantenimiento para aumentar perceptibilidad y cumplimiento.                                    |



| Núcleo temático                         | Subtema                                                      | Indicador clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principales diferencias territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Regiones foco                                                            | Línea de intervención sugerida/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                              | bacho, mucho hueco en las vías, eso causa bastante siniestralidad. De pronto la demarcación de las carreteras también, falta de iluminación también en las vías públicas.” (Cita textual, grupo focal, Amazonía – Florencia, 2025).                                                                                                                                                                                         | deficiente (brecha 0 pp). Caribe presenta la mayor adecuación (41,03%), pero con alta no recordación (38,46%); Eje Cafetero combina 40,54% adecuada con 43,24% de no recordación, sugiriendo señalización poco visible/perceptible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Siniestralidad y factores percibidos    | Causas atribuidas del siniestro                              | Causa principal percibida del siniestro (*/ apartado de causas). <i>Indicador clave porque identifica el “marco explicativo” del evento desde el usuario: distingue territorios donde domina la atribución a terceros (convivencia y control), a velocidad/distracción (conducta y presión temporal) o a infraestructura (estado de vía), lo que orienta prioridades de intervención más allá del conteo de siniestros.</i> | Nacionalmente, la causa principal es el comportamiento imprudente de otro actor vial (27,56%), seguida por distracción (14,80%) y exceso de velocidad (12,79%); estas tres concentran 55,15%. El mal estado de la vía (12,28%) aparece con un peso similar al no sabe/no recuerda (12,26%). Territorialmente, Eje Cafetero concentra la atribución a otro actor (43,24%, +15,68 pp vs nacional) y mantiene distracción alta (24,32%) junto con mal estado de vía (18,92%). Llanos–Orinoquía se diferencia porque el exceso de velocidad es la causa dominante (37,50%, +24,71 pp vs nacional), seguida por distracción (25,00%); además, el reconocimiento de imprudencia propia llega a 18,75%, por encima del promedio. Amazonía presenta el valor más alto en exceso de velocidad (36,84%), con distracción y otro actor en 15,79% cada una. Sea Flower destaca por mal estado de la vía (40,00%, +27,72 pp), seguido de otro actor (20,00%) y falta de pericia (20,00%). Caribe registra la mayor no recordación (24,36%), y entre las causas identificadas destacan otro actor (29,49%) y falta de pericia (16,67%). Pacífico y Santanderes comparten un núcleo similar: otro actor (24,64% y 20,00%) y distracción (21,74% y 24,00%), con mayor peso de mal estado de vía en Pacífico (14,49%) y mayor peso de velocidad en Santanderes (16,00%). | Llanos–Orinoquía ; Amazonía ; Sea Flower; Eje Cafetero; Caribe; Pacífico | Intervención por “causa dominante”: donde predomina velocidad (Llanos/Amazonía), gestión de velocidad y control situacional; donde pesa infraestructura (Sea Flower y, en parte, Central/Pacífico), mantenimiento y tratamiento de puntos críticos; donde domina “otro actor” (Eje Cafetero), medidas de convivencia vial e intersecciones; donde hay alta no recordación (Caribe), fortalecer registro, educación situacional y cultura de reporte para mejorar trazabilidad y aprendizaje institucional. |
| Siniestralidad y factores situacionales | Influencia de la prisa (afán) en la ocurrencia del siniestro | Influencia de la prisa en el accidente (no influyó / causa principal / factor concurrente / no sabe–no recuerda). <i>Indicador clave porque traduce un factor conductual–situacional en el momento del siniestro: identifica territorios donde el afán aparece como detonante directo (causa principal) o como amplificador del riesgo (concurrente), orientando intervenciones sobre</i>                                   | A nivel nacional, el panorama está dividido: 44,43% considera que la prisa no influyó, mientras 40,84% la vincula al siniestro (20,32% como causa principal y 20,52% como factor concurrente); 14,74% no sabe/no recuerda. Territorialmente, Llanos–Orinoquía es el caso más contundente: 56,25% la identifica como causa principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llanos–Orinoquía ; Central; Pacífico; Caribe; Eje Cafetero               | Gestión del afán como factor de riesgo: control de velocidad y maniobras en territorios donde la prisa aparece como detonante (Llanos/Central/Pacífico), articulado con campañas de “tiempo seguro” y ajustes operativos donde aplique (rutas, horarios,                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Núcleo temático | Subtema | Indicador clave                                                                     | Principales diferencias territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Regiones foco | Línea de intervención sugerida/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <i>gestión de velocidad, presión temporal y control en corredores específicos..</i> | (+35,93 pp vs nacional) y solo 18,75% señala que no influyó. Central también presenta reconocimiento alto: 30,43% causa principal y 23,91% concurrente (54,34% la asocia), frente a 43,48% que indica que no influyó. Pacífico supera el promedio: 24,64% causa principal y 28,99% concurrente (53,63% en conjunto), con 36,23% “no influyó”. Amazonía muestra un equilibrio: 47,37% “no influyó”, pero 21,05% causa principal y 26,32% concurrente (47,37% asociada). En el extremo opuesto, Eje Cafetero y Sea Flower concentran la idea de no incidencia: Eje Cafetero 72,97% “no influyó” y solo 2,70% causa principal; Sea Flower 79,99% “no influyó” y 20,01% no sabe/no recuerda, sin atribución a prisa como causa principal o concurrente. Caribe se distingue por alta incertidumbre: 33,33% no sabe/no recuerda, con 38,46% “no influyó” y 28,20% asociada. Brecha en “causa principal” Llanos–Orinoquía vs Eje Cafetero: 53,55 pp (56,25% vs 2,70%). |               | presión por llegar). En Caribe, priorizar mejora de registro y sensibilización para reducir “no sabe/no recuerda” y hacer trazable la incidencia del afán. En Eje Cafetero/Sea Flower, mantener lectura diferencial: la prisa no emerge como factor, por lo que conviene priorizar otros determinantes ya identificados (infraestructura/condiciones de vía o mecanismos de evento). |

Fuente: Consorcio Prevención Motovial 2025, (Encuestas a usuarios de motocicleta)



## 5. CONCLUSIONES

Los resultados de la caracterización permiten sostener que la siniestralidad que involucra a vehículos tipo motocicleta no responde a un patrón único, sino a la interacción de condiciones de exposición, vulnerabilidad y control que cambian según el territorio. A lo largo del documento se observa que el riesgo se configura desde antes del siniestro (en la forma de uso, en los motivos de desplazamiento y en el marco de cumplimiento normativo) y se amplifica cuando convergen presiones laborales, prácticas de conducción riesgosas, entornos urbanos complejos y brechas institucionales para registrar y gestionar los siniestros. De este modo, el valor del análisis radica en mostrar qué combinaciones de factores sostienen la ocurrencia del siniestro y qué barreras impiden que el sistema responda con eficiencia, control y prevención basada en evidencia.

En la dimensión sociodemográfica y socioeconómica, la evidencia apunta a una concentración de usuarios en edades productivas y, en muchos casos, en segmentos de ingresos y condiciones laborales que limitan la capacidad de absorber costos asociados a la seguridad. Esto tiene implicaciones directas: cuando el presupuesto cotidiano es estrecho, se vuelve más probable postergar mantenimiento, minimizar gastos en protección personal o percibir la formalización (trámites, aseguramiento, renovaciones) como una carga que compite con necesidades inmediatas. La motocicleta, además, opera como activo funcional, más que como bien de recreación, por lo que la exposición no es ocasional: tiende a ser frecuente, reiterada y sostenida en el tiempo. Esa combinación (uso intensivo y restricciones económicas) instala una vulnerabilidad que en la práctica eleva el riesgo y reduce el margen de error ante fallas humanas o del entorno.

El componente laboral profundiza esa lectura. Cuando la motocicleta se usa como herramienta de trabajo, el riesgo deja de ser únicamente vial y se convierte también en riesgo ocupacional: aumenta el tiempo de uso del vehículo, se multiplican los recorridos en horas pico, se incrementa la circulación bajo fatiga y se vuelve recurrente la presión por cumplir tiempos. En varios territorios, las percepciones recogidas en entrevistas y grupos focales también sugieren que esa exposición ocurre con baja cobertura de protección contractual o institucional, lo que agrava las consecuencias de un siniestro: una lesión no solo interrumpe la movilidad, sino que puede afectar de manera inmediata el ingreso, la capacidad de recuperación y el acceso oportuno a rutas formales de atención y compensación. Bajo este escenario, la reducción del riesgo exige actuar sobre condiciones de trabajo y operación (tiempos, jornadas, incentivos, control de fatiga) además de las conductas individuales de conducción.

En el plano psicosocial y comportamental, el análisis muestra que una parte significativa del riesgo se sostiene en decisiones repetitivas de la conducción cotidiana: maniobras indebidas, transgresiones en intersecciones, prácticas de autoprotección incompletas y hábitos asociados al afán o la distracción. Lo relevante aquí no es solo que existan conductas riesgosas, sino su carácter recurrente y normalizado: cuando una infracción se vuelve “rutina”, deja de percibirse como excepción y pasa a operar como regla informal de circulación. Esta normalización es consistente con el patrón identificado en las infracciones autorreportadas más frecuentes y con la presencia de factores como velocidad y distracción en la explicación de los siniestros. La implicación técnica es clara: la prevención no puede descansar exclusivamente en mensajes generales; requiere intervenciones que reduzcan oportunidad y beneficio percibido de la conducta riesgosa, y que aumenten la probabilidad real de corrección (por diseño vial, fiscalización focalizada y gestión efectiva de velocidad).

El entorno vial aporta otra clave: la siniestralidad se concentra mayoritariamente en el espacio urbano y, dentro de él, en la red cotidiana donde se acumulan interacciones: vías locales y vías urbanas intermedias o principales. Esto orienta la acción hacia puntos críticos urbanos intersecciones, corredores con alta fricción modal, zonas residenciales con tráfico mixto donde pequeñas fallas de señalización, demarcación, visibilidad o control de velocidad pueden amplificar el error. Al mismo tiempo, el contraste regional indica que el “escenario dominante” del siniestro cambia: hay regiones



donde pesa más la malla local urbana, otras donde predominan corredores urbanos principales, y algunas donde las carreteras rurales tienen un papel más visible. Esa variación obliga a que las medidas se prioricen según el tipo de vía donde ocurren los eventos en cada territorio, con tratamientos que combinen bajo costo y alto impacto (gestión de intersecciones, demarcación funcional, control de velocidad, señalización efectiva y medidas de calmado donde aplica), más que soluciones uniformes para todo el país.

El cumplimiento normativo y el control y vigilancia atraviesan el fenómeno desde su base. La evidencia muestra que el cumplimiento no se limita a la infracción visible: empieza por condiciones habilitantes como portar licencia vigente, contar con aseguramiento y sostener una relación efectiva con los mecanismos de control. La tenencia de licencia presenta diferencias regionales que reflejan niveles distintos de alineación con el “piso mínimo” de la norma; allí donde aumentan los porcentajes de no tenencia o vencimiento, también se debilita la capacidad de exigir responsabilidades, activar seguros y ordenar la respuesta institucional tras el siniestro. A esto se suma un problema crítico: una alta proporción de eventos no llega a canales formales de reporte. El predominio del no reporte a nivel nacional, y su variación marcada entre regiones, limita la trazabilidad del siniestro y reduce la capacidad de gestión basada en evidencia. En regiones donde el no reporte es extremo, el sistema pierde información sobre dónde ocurre el evento, qué lo explica y qué tan recurrente es, lo que dificulta focalizar infraestructura, control y prevención. Las voces recogidas en territorio refuerzan esta lectura: en Amazonía se señala que “la mayoría no reporta cuando se cae” y se cuestiona directamente la capacidad institucional de identificar zonas críticas sin registro; en Llanos se enfatiza la falta de consolidación de reportes y la ausencia de claridad territorial fina sobre “en qué barrios” y “por qué” ocurren los accidentes.

El panorama regional, por tanto, no se reduce a comparar porcentajes aislados, sino a reconocer configuraciones distintas de riesgo y gestión. Hay territorios donde coinciden mayores niveles de ocurrencia autorreportada con una baja conversión del evento en reporte formal; hay otros donde, pese a una ocurrencia menor, persisten brechas de registro; y hay regiones donde el reporte es relativamente mayor, aunque todavía insuficiente. En paralelo, el mecanismo del siniestro también cambia: en algunos territorios domina con claridad la colisión, en otros la caída de ocupante adquiere un peso similar, y en algunos se observan señales diferenciales como mayor presencia de atropellos o distribuciones más diversificadas. Esa variabilidad sostiene una conclusión operativa: para reducir la siniestralidad se requiere focalizar la acción en combinaciones concretas de exposición (uso intensivo y laboral), comportamiento (velocidad, maniobras, intersecciones, autoprotección), entorno (puntos críticos urbanos y corredores específicos) y capacidad institucional (cumplimiento habilitante, control y registro), ajustando la prioridad según el perfil territorial observado.

En este sentido, la evidencia apunta a que los siniestros que involucran a vehículos tipo motocicleta se explican por una cadena de riesgo que inicia en la exposición cotidiana y laboral, se amplifica con vulnerabilidades socioeconómicas y presiones psicosociales, se materializa en conductas riesgosas recurrentes y se agrava cuando el entorno vial no ofrece márgenes de seguridad suficientes. Cuando a esto se suma una baja formalización del siniestro (por no reporte o por dificultades para consolidar información), se limita la capacidad de respuesta institucional y se reduce la posibilidad de prevenir con base en datos. Este conjunto de hallazgos sugiere líneas de intervención que deben articular medidas sobre el sistema vial y su gestión (especialmente en escenarios urbanos e intersecciones), ajustes en la regulación y su exigibilidad real (licencia, aseguramiento, control focalizado), y mecanismos que hagan viable la protección y la formalización para población expuesta y para quienes usan la motocicleta como herramienta de trabajo, con una lógica territorial que priorice donde el riesgo y el subregistro se concentran.



## Referencias Bibliográficas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV. (2021). *Caracterización de usuarios de motocicleta y la percepción de los factores de riesgo*. Agencia Nacional de Seguridad Vial. <https://ansv.gov.co/es/repositoriodeconocimiento/7257>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV. (2022). *Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031. Documento técnico de soporte*. Agencia Nacional de Seguridad Vial. <https://ansv.gov.co/sites/default/files/2023-08/22.08.30%20-%20Documento%20t%C3%A9cnico%20de%20soporte%20-%20PNSV.pdf>
- Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI. (2024). *Las motocicletas en Colombia: Aliadas del desarrollo del país. Estudio del sector* (Vol. 3). ANDI. [https://www.andi.com.co/Uploads/Estudio%20-%20Las%20Motocicletas%20en%20Colombia%20Aliadas%20del%20desarrollo%20del%20pa%C3%ADs%20-%20V17%20Final%20Design%20\(Lowered%20case\).pdf\\_compressed.pdf](https://www.andi.com.co/Uploads/Estudio%20-%20Las%20Motocicletas%20en%20Colombia%20Aliadas%20del%20desarrollo%20del%20pa%C3%ADs%20-%20V17%20Final%20Design%20(Lowered%20case).pdf_compressed.pdf)
- Banco de Desarrollo de América Latina – CAF. (2017). *Guía de buenas prácticas internacionales para motociclistas: Medidas de seguridad vial*. CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1149>
- Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques* (3rd ed.). John Wiley & Sons. [https://www.researchgate.net/profile/Bhupendra\\_Singh46/post/How\\_can\\_we\\_determine\\_the\\_sample\\_size\\_from\\_an\\_unknown\\_population/attachment/5a4a012fb53d2f0bba481139/AS:577924751675392@1514799406009/download/Cochran\\_1977\\_SamplingTechniques.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Bhupendra_Singh46/post/How_can_we_determine_the_sample_size_from_an_unknown_population/attachment/5a4a012fb53d2f0bba481139/AS:577924751675392@1514799406009/download/Cochran_1977_SamplingTechniques.pdf)
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2025). *Proyecciones de población y estudios demográficos (PPED). Proyecciones de población 2018–2042*. DANE. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315134543/research-act-norman-denzin>
- Espíritu Rider. (2021, 13 de enero). *Tipos de casco de moto: Modelos y características*. Espíritu Rider. <https://espiriturider.com/tipos-de-casco-de-moto-modelos-y-caracteristicas/>
- Flick, U. (2018). *Doing triangulation and mixed methods*. SAGE. [https://methods.sagepub.com/book/mono/doing-triangulation-and-mixed-methods/toc#\\_](https://methods.sagepub.com/book/mono/doing-triangulation-and-mixed-methods/toc#_)
- Greene, J. C., & McClintock, C. (1985). Triangulation in evaluation: Design and analysis issues. *Evaluation Review*, 9(5), 523–545. [https://www.researchgate.net/publication/237034995\\_Triangulation\\_in\\_Evaluation\\_Design\\_and\\_Analysis\\_Issues](https://www.researchgate.net/publication/237034995_Triangulation_in_Evaluation_Design_and_Analysis_Issues)
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>
- Horvitz, D. G., & Thompson, D. J. (1952). A generalization of sampling without replacement from a finite universe. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 663–685. <https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483446>
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.). SAGE. [https://www.researchgate.net/publication/249088897\\_Focus\\_groups](https://www.researchgate.net/publication/249088897_Focus_groups)
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed.). SAGE. <https://psycnet.apa.org/record/2008-15512-000>



- Morgan, D. L. (1997). *Focus groups as qualitative research* (2nd ed.). SAGE. <https://methods.sagepub.com/book/mono/focus-groups-as-qualitative-research/toc>
- Observatorio Nacional de Seguridad Vial – ONSV. (2025). *Índice de fatalidad municipal*. Agencia Nacional de Seguridad Vial. <https://ansv.gov.co/es/observatorio/estad%C3%ADsticas/indice-de-fatalidad-municipal>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1915688>
- Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT. (2025). *Boletín de prensa 001 de 2025: Balance del sector tránsito y transporte 2024*. RUNT. <https://www.runt.gov.co/sites/default/files/Bolet%C3%ADn%20de%20Prensa%20001%20de%202025.pdf>



## **Anexos**

### **Anexo A. Tablero de visualización en Power Bi. Encuestas estructuradas a usuarios de motocicleta.**

Enlace:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoieYzcyMjQyZWVhOTA5Yy00YTdmLTkzMDQtOTMzZmVlMTZhNDdjliwidCI6IjQwZTE2MjkzLWNhODQtNDdjNy1hOTM3LTg3YzljY2VjN2Q2NyIsImMiOiR9>

### **Anexo B. Evidencias de codificación grupos focales regionales, citas.**

Enlace:

[CODIFICACIÓN\\_MOTOVIAL\\_GRUPOS FOCALES\\_V2\\_251125.xlsx](#)

### **Anexo C. Evidencias de codificación entrevistas semiestructuradas, citas.**

Enlace:

[CODIFICACIÓN\\_MOTOVIAL\\_ENTREVISTAS\\_V1\\_241125.xlsx](#)

